

기초연구 2023-11-01

국가난제 해결을 위한 과학기술 관점의 경제 · 사회 시스템 혁신전략 연구(5차년도)

제1권 총괄

A Study on Economic and Social System Innovation
Strategies from the S&T Perspective to Solve National
Wicked Problems(5th year)
- General Management -

홍성주 · 진승화 · 손수아 · 김태양 · 전찬미 · 최지영 · 최원재 · 김정근 · 김영준

내 부 저 자

총괄 연구책임자
연구참여자

홍성주 | 과학기술정책연구원 연구위원
진승화 | 과학기술정책연구원 부연구위원
손수아 | 과학기술정책연구원 연구원
김태양 | 과학기술정책연구원 선임연구원

외 부 저 자

전찬미 | 서울대학교 박사수료, 전 STEPI 연구원
최지영 | 한국에너지기술연구원 정책연구실 책임연구원
최원재 | 한국핵융합에너지연구원 정책전략부 연구전략팀장
김정근 | 부산대학교 양산캠퍼스 통합행정실장
김영준 | 한국원자력연구원 국제협력팀장

기여자 및 자문위원

기여자

송치웅 | 과학기술정책연구원 선임연구위원
안두현 | 과학기술정책연구원 명예연구위원

자문위원

김인호 | KAIST 초빙교수
김동환 | 중앙대학교 교수
류석환 | 전 UST 산학협력단장, 현 한국기계연구원장
박명호 | 한국외국어대학교 교수
최준호 | 중앙일보 부장
강홍열 | 전 정보통신정책연구원 선임연구위원

기초연구 2023-11-01

국가난제 해결을 위한 과학기술 관점의 경제·사회 시스템 혁신전략 연구(5차년도) 제1권 총괄

2023년 12월 31일 인쇄
2023년 12월 31일 발행

發行人 | 문미옥
發行處 | 과학기술정책연구원
세종특별자치시 시청대로 370
세종국책연구단지 과학·인프라동 5-7F
Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068
登 錄 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호
組版 및 印刷 | 경성문화사
Tel: 044)868-3537 Fax: 044)868-3565

ISBN 978-89-6112-929-9 93300

비매품

| 목 차 |

국문 요약	i
-------------	---

영문 요약	I
-------------	---

제1장 서론	1
--------------	---

제1절 연구의 문제의식	1
--------------------	---

제2절 연구의 질문과 틀	4
---------------------	---

제3절 추진 체계와 경과	9
---------------------	---

제2장 국가난제 발굴 및 진단	11
------------------------	----

제1절 국가난제 발굴	11
-------------------	----

1. 그간의 방법 및 개선사항	11
------------------------	----

2. 2023년 국가난제 발굴 방법	14
---------------------------	----

3. 2023년 10대 국가난제 발굴	27
----------------------------	----

제2절 국가난제 인식조사	29
---------------------	----

1. 인식조사 개요 및 방법	29
-----------------------	----

2. 국가난제 인식조사의 구성별 주요 결과	31
-------------------------------	----

3. 국가난제 인식조사의 이슈별 주요 결과	44
-------------------------------	----

제3절 소결	54
--------------	----

제3장 국가난제 정책분석 개선방안	58
--------------------------	----

제1절 개요	58
--------------	----

1. 연구의 목적 및 필요성	58
-----------------------	----

2. 연구방법	61
제2절 정책문제 진단시 정책문제이론 적용 방안	63
1. 정책문제의 이론적 논의	63
2. 정책문제 정의에 대한 선행연구 및 사례	66
3. 국가난제 발굴 및 정의시 활용방안	78
제3절 연속관계 진단시 정책변동이론 적용 방안	83
1. 정책변동에 대한 다양한 개념 정의	83
2. 정책변동의 이론적 논의 및 선행연구 고찰	85
3. 정책변동이론을 활용한 연속관계 정책분석 프레임워크 개발	92
제4절 참여적·숙의적 국가난제 포럼 운영 방법론 제안	95
1. 참여정책분석의 가치와 성공요인	95
2. 참여적·숙의적 접근 사례 연구	98
3. 참여정책분석 관점에서의 국가난제 사례 분석	104
4. 참여적·숙의적 국가난제 포럼 운영 방안	115
제5절 소결	118

제4장 임무프로그램 국가 플래그십 브랜드화 사례 분석 120

제1절 개요	120
제2절 스웨덴 SIP 사례 분석	123
1. 사회적 과제 해결을 위한 혁신 분야 선정	123
2. 혁신 네트워크의 확대	127
3. 임무지향 중심의 혁신 기관 재편	129
제3절 네덜란드 탐색터 사례 분석	132
1. 협력 기반의 기업 정책 출범	132
2. 사회적 도전과제의 연계	134
3. 임무지향혁신정책 모니터링 체계 개발	137
제4절 시사점	140

제5장 결론 143

제1절 연구의 성과 종합 143

1. 국가난제와 임무정책의 프레임워크 144

2. 2023 10대 국가난제 발굴과 확산 146

3. 정책 관점의 국가난제 분석방법론 개선 150

제2절 주제연구 성과 152

1. 지역난제 돌파를 위한 수월성 프로그램 설계(지역 분과) 152

2. 풍수해 중심 : 재난안전 거버넌스 복잡성 및 딜레마 현상 규명에 근거한
정책개선방향(재난안전 분과) 157

3. 에너지 안보 및 전환 난제 해결을 위한 다층적 진단연구 (에너지 분과) 159

4. 국정관리 관점의 국가난제 거버넌스 탐색(이론 탐색 분과) 160

제3절 향후 연구운영 방향 161

1. 국가난제 발굴 정례화의 이행 161

2. 총괄운영상의 혁신 163

참고문헌 165

부 록 179

부록 1. 국가난제혁신포럼 총괄위원회 핵심안건 179

부록 2. 국가난제 홈페이지 주요 개선사항 186

Contents

Summary (in Korean)	i
----------------------------------	----------

Summary (in English)	1
-----------------------------------	----------

Chapter 1. Introduction	1
--------------------------------------	----------

1. Research Issues	1
2. Research Questions and Frameworks	4
3. Implementation Systems and Progress	9

Chapter 2. Discovery and Diagnosis of National Wicked Problems	11
---	-----------

1. Discovery of National Wicked Problems	11
2. Survey of the Awareness of National Wicked Problems	29
3. Sub-Conclusion	54

Chapter 3. Ways to Improve Policy Analyses in Association with National Wicked Problems	58
--	-----------

1. Introduction	58
2. Application of Theories on Policy Issues in Diagnosing Policy Problems	63
3. Application of Theories on Policy Changes in Diagnosing Continuing Relationships	83
4. Methodology for national problem forum operation based on Participatory policy analysis	95
5. Sub-Conclusion	118

Chapter 4. National Flagship Branding for Mission Programs: Case Studies ..	120
--	------------

1. Introduction	120
2. Sweden's SIP	123
3. The Dutch Top Sectors	132

4. Lessons Learned	140
Chapter 5. Conclusions	143
1. Conclusions by General Management	143
2. Research Achievements(Regional Excellency Program, Disaster Safety Government Response, energy security and energy transition, Governance)	152
3. Directions for Future Research Development	161
References	165
Appendix	179

| 표 목 차 |

〈표 1-1〉 국가난제 연구 프레임워크 개선(안)	2
〈표 1-2〉 연차별 국가난제연구 보고서 목록(2019~2022년)	4
〈표 1-3〉 연구사업 운영의 핵심 질문 추이(2019~2023년)	6
〈표 1-4〉 국가난제의 3대 분석적 속성	7
〈표 1-5〉 국가난제 주제연구 유형	8
〈표 1-6〉 국가난제 총괄 부문 과업과 분기별 추진내용	10
〈표 1-7〉 국가난제 총괄 부문과 주제연구 역할분담	10
〈표 2-1〉 국가 난제 이슈 탐색 절차 (2019)	12
〈표 2-2〉 글로벌 도전과제 문헌조사 요약	18
〈표 2-3〉 1차 참여형 워크숍 진행 과정	20
〈표 2-4〉 1차 참여형 워크숍 국가난제 조정 결과 (17개 이슈)	22
〈표 2-5〉 2차 참여형 워크숍 진행 과정	23
〈표 2-6〉 2차 참여형 워크숍 국가난제 조정 결과 (17개 이슈)	25
〈표 2-7〉 2023년 10대 국가난제 및 연관주제어	27
〈표 2-8〉 인식조사 개요 및 조사 방법	29
〈표 2-9〉 자료 전처리	30
〈표 2-10〉 주요 구성 항목	30
〈표 3-1〉 국가난제 유형별 연구방법 적용 결과(‘20~’22)	59
〈표 3-2〉 국가난제 연구방법론 제안(안)	62
〈표 3-3〉 4개 정권의 사교육비 경감대책 정책문제 정의 비교	74
〈표 3-4〉 국가 난제 정책문제 정의 프레임워크 도출(안)	80
〈표 3-5〉 국가 난제 관련 정책현황 분석 프레임워크(안) 도출	83
〈표 3-6〉 정책변동의 개념 정의	85

〈표 3-7〉 Hogwood & Peters의 정책변동 유형	89
〈표 3-8〉 Campbell(1998)의 아이디어의 유형	90
〈표 3-9〉 하연섭(2016)의 아이디어의 유형	91
〈표 3-10〉 Streek & Thelen의 제도변화 유형	91
〈표 3-11〉 연속관계 진단 프레임워크 도출(안)	94
〈표 3-12〉 참여정책분석의 성공요인	97
〈표 3-13〉 참여정책분석 단계와 공공주도 해상풍력 적합입지 선정 과정의 비교 ...	100
〈표 3-14〉 참여정책분석 단계와 NICE 의료기술평가 과정의 비교	103
〈표 3-15〉 정책대안개발과정 분석 결과(기후에너지 분과)	114
〈표 3-16〉 정책대안개발과정 분석 결과(재난안전 분과)	114
〈표 3-17〉 국가난제 정책분석 프레임 워크 도출	119
〈표 4-1〉 임무프로그램 매핑 주요 항목	121
〈표 4-2〉 스웨덴 SIP 목록	125
〈표 4-2〉 스웨덴 SIP 대체 프로젝트 목록	126
〈표 4-3〉 스웨덴 SIP 참가 기관 수	127
〈표 4-4〉 VINNOVA가 명시한 SIP 임무	130
〈표 4-5〉 Top Sector의 임무 영역과 달성 목표	136
〈표 4-6〉 MTIB 분석 항목 및 데이터 출처	138
〈표 5-1〉 2023년도 국가난제연구보고서 및 주요 산출물 구성	143
〈표 5-2〉 국가난제에 대한 국민과 지도자의 인식 정의	145
〈표 5-3〉 2023년 10대 국가난제 목록과 핵심어	148
〈표 5-4〉 국가난제 분석방법론 모형(2023 제안)	150
〈표 5-5〉 지역별 과학기술혁신 성과 요소의 변화 추이	153
〈표 5-6〉 전체 지역과학기술혁신정책 환경 내 이해관계자 간 갈등 이슈	155
〈표 5-7〉 (가칭)지역혁신생태계 PLUS 사업의 개요	156

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 난제 속성에 따른 분석 프레임워크	5
[그림 1-2] 국가난제 주제연구의 전개	5
[그림 1-3] 국가난제연구의 구성과 세부단위	8
[그림 1-4] 2023년도 국가난제연구 추진체계	9
[그림 2-1] 2023년 국가난제 발굴 방법 개선사항	13
[그림 2-2] 2023년 국가난제 외부 검토 의견서 (양식)	19
[그림 2-3] 1차 참여형 워크숍 국가난제 논의내용 요약(일부)	21
[그림 2-4] 2023년 신규 국가난제 수요 조사 (양식)	24
[그림 2-5] 2023년 신규-기존 국가난제 연계 및 조정 (예시)	25
[그림 2-6] 국민과 전문가의 위기인식	31
[그림 2-7] 국민이 생각한 위기인식	32
[그림 2-8] 전문가가 생각한 위기인식	32
[그림 2-9] 위기인식: 심각성	33
[그림 2-10] 위기인식: 시급성	34
[그림 2-11] 국민과 전문가의 상황진단 평가	35
[그림 2-12] 국민이 평가한 상황진단	36
[그림 2-13] 전문가가 평가한 상황진단	36
[그림 2-14] 상황진단: 정부·국회의 노력 정도	37
[그림 2-15] 상황진단: 정책 중요도	38
[그림 2-16] 상황진단: 과학기술 기여도	39
[그림 2-17] 국민과 전문가의 해결영향 평가	40
[그림 2-18] 국민이 평가한 해결영향	41
[그림 2-19] 전문가가 평가한 해결영향	41
[그림 2-20] 해결영향: 개인에 미치는 영향	42

[그림 2-21] 해결영향: 국가에 미치는 영향	43
[그림 2-22] 공급망 충격 인식조사 결과	44
[그림 2-23] 포용사회 인식조사 결과	45
[그림 2-24] 산업구조 재편 인식조사 결과	46
[그림 2-25] 지정학적 위기 인식조사 결과	47
[그림 2-26] 재난대응 인식조사 결과	48
[그림 2-27] 자원순환 및 탄소중립 인식조사 결과	49
[그림 2-28] 인구구조 변화 인식조사 결과	50
[그림 2-29] 인재 확보 인식조사 결과	51
[그림 2-30] 일자리 인식조사 결과	52
[그림 2-31] 지역소멸 인식조사 결과	53
[그림 2-32] 2023년 국가난제 EYE	55

[그림 3-1] 노무현 정권의 사교육비 경감대책 정책문제 인과구조	68
[그림 3-2] 이명박 정권의 사교육비 경감대책 정책문제 인과구조	70
[그림 3-3] 박근혜 정권의 사교육비 경감대책 정책문제 인과구조	71
[그림 3-4] 윤석열 정권의 사교육비 경감대책 정책문제 인과구조	73
[그림 3-5] 정책문제 구조화 단계	81
[그림 3-6] Kingdon의 다중흐름모형	86
[그림 3-7] 국가난제 분야 적용을 위한 참여적·숙의적 포럼 운영 방안	117

[그림 5-1] 국가난제기반 정책 및 사업 전개도	144
[그림 5-2] 국가난제 5문5답-『국가난제 EYE』 배포 설명자료	147
[그림 5-3] 기존 지역과학기술혁신 정책 환경의 인과지도 전체	154

| 요약 |

1. 연구의 틀

□ 연구 경과와 질문

- 본 연구는 2019년도 이후 아래의 주요 목표와 운영상의 질문으로 기획·운영
 - 국가난제란 무엇인가에서 출발('19), 분석모델 탐색과 '19년도 발굴된 이슈기반 주제연구('20~'22), 하나의 정책연구 분야로서의 국가난제연구 개척('23~)의 핵심목표를 추구
 - 총괄 부문에서는 국가난제연구의 우수성, 방법론의 수준, 전달력 제고를 위한 운영상의 질문을 지속적으로 제기

<요약 표 1> 연구사업 운영의 핵심 질문 추이(2019~2023년)

수행년도	핵심목표	운영상의 질문
2019	- 개념정립 - 국가난제 이슈 발굴 (10대 분야 39개 이슈)	- 이론적 근거를 어떻게, 어디서 확보할 것인가? - 국가난제 이슈를 어떻게 발굴할 것인가? - 국가난제를 어떻게 진단 및 분석할 것인가?
2020	- 난제 진단 방법론 정립 - 한국적 사례 탐색 - 분야별 난제 진단	- 적절한 진단분석의 틀과 방법론은 무엇인가? - 난제가 해결된 사례가 있는가? 과거의 해결 방법은? - 난제 해결 과정의 이론적, 학술적 논의는 무엇인가? 10대 분야 39개 이슈에 대한 난제 연구는 어떻게 할 것인가?
2021	3대 분야별 주제연구	- 분야별 난제에 대한 심층분석은 어떻게 할 것인가? - 난제연구에서 데이터 등 정량분석 방법은?
2022	3대 분야별 주제연구 - 개념과 방법론 업그레이드	- 분야 연구를 일화성 연구로 수행하는 것이 적절한가? - 엔드게임형 국가난제 연구모델 및 방법론은? - 국가난제연구의 이론과 방법론적 기반은 튼튼한가? - 새롭게 난제화하는 이슈는 어떻게 할 것인가?
2023	- 정책연구 분야로서의 정립 3대 분야별 주제연구 - 이슈 발굴 정례화 - 이론 및 방법론 지속 탐구	- 개념과 방법론에 대한 지속적 발전적 탐색을 통해 주제연구와 총괄의 선순환 메커니즘을 어떻게 만들 것인가? '19년도 이슈발굴 방법론을 계승발전할 이슈발굴 방법은? 발굴된 이슈의 확산 및 인식제고는? - 국가난제 대중화와 정책 주류화 방법은? - 대안 부문의 강화 방안은?

자료: 연구진 작성.

□ 연구의 틀

- 국가난제연구를 구성하는 4대 부문과 부문별 세부과업을 정의

[요약 그림 1] 국가난제연구의 구성과 세부단위



자료: 연구진 작성.

□ 추진체계와 주요 내용

- 2023년도 과업추진을 위해 총괄 부문과 주제연구의 역할을 다음과 같이 분담

<요약 표 2> 국가난제 총괄 부문과 주제연구 역할분담

	연구 목적	주요 내용	핵심 산출물
총괄	국민이해제고	2023 10대 국가난제	국가난제 EYE (11권 한 세트)
	방법론 정교화	국가난제 발굴 및 연구 방법론 국가난제 핵심정책수단 조사	총괄 보고서 (제1권) STEPI Insight 315호
	이론적 탐색	국가난제 거버넌스 개념 모델	개별 보고서 (제5권)
주제연구	지역 난제 연구	지역난제 해결을 위한 수월성 프로그램 모델 개발	개별 보고서 (제2권)
	재난안전 난제 연구	재난안전 난제 진단분석 (3대 속성 진단)	개별 보고서 (제3권)
	에너지 난제 연구	에너지 난제 진단분석 (3대 속성 진단)	개별 보고서 (제4권)

자료: 연구진 작성.

2. 국가난제 발굴 및 진단

□ 국가난제 발굴

- 2023년 국가난제 발굴을 위해, 2019년 국가난제 발굴 방법을 시의성과, 포괄적 개념, 합의적 도출, 파급성 관점에서 종합적으로 검토하여 개선된 방법론을 적용
 - 시의성 측면에서, 난제 실태별(신규-계속-해결) 종합검토 및 신규 문헌 조사
 - 포괄적 개념 측면에서, 현상 및 대응 중심의 국가난제 개편
 - 합의적 도출 측면에서, 다수 의견을 수렴해가는 형태로 우선순위 선정
 - 파급성 측면에서 국민의 시각을 반영한 국가난제 진단 수행

[요약 그림 2] 2023년 국가난제 발굴 방법 개선사항



- 2023년 신규 문헌조사* 결과, 글로벌 도전 과제, 파편화, 불균형, 다툼, 적응, 경제, 환경, 사회, 기술, 웰니스, 물·식량, 에너지·환경, 모빌리티, 방재·인프라, 교육·인재육성 등의 다양한 국가난제 키워드 도출

* 2023년 신규문헌 조사 대상 : 미국 국가정보위원회(이하 NIC, 2021)의 「2040 글로벌 트렌드」, 세계경제포럼(이하 WEF, 2022)의 「퓨처 포커스 2025」, 미츠비시종합연구소 미래공창이니셔티브(이하 ICF, 2022)의 「혁신으로 해결이 기대되는 사회과제 일람」

- (1차 참여형 워크숍 : 기존 난제 검토) 내·외부 연구진의 종합적 토론과 논의를 거쳐 기존 난제(10대 분야, 39개 이슈)에 대한 1차 조정결과 도출(17개 이슈)

- (외부 서면검토) 기존 국가난제 대상 신규난제, 계속난제, 해결난제, 난제의 융복합성(기존 난제 간 연관성) 관점의 종합적 검토 실시
 - (내부 종합검토) 정책 일관성, 정책 필요성, 시간적 속성, 과학기술적 속성 등을 기준으로 현상·대응 중심의 기존 국가난제 수정 및 그룹화
 - (2차 참여형 워크숍 : 신규 난제 검토) 신규 난제 전문가 델파이조사 실시 및 기존 난제와 신규난제 간 조정, 신규제안 기준 우선순위 선정 등 내부 연구진과 외부 전문가의 의견을 수렴해가는 과정을 통해 최종 2023년 10대 국가난제 발굴
 - (전문가 델파이조사) 국가난제혁신포럼 참여 이력이 존재하는 52인을 대상으로 신규난제에 대한 총 68건의 이슈를 접수(국가난제 3대 관계성 기반)
 - (기존-신규 난제 조정) 델파이조사 시 신규난제 제안과 키워드, 난제번호 등을 활용하여 기존 난제와의 연관성을 함께 검토하도록 제안하였으며,
 - (우선순위 선정) 전문가 대상 전문 분야와 무관하게 자유로운 이슈 제안을 권고하였으며, 제안된 현상 및 키워드 건 수를 기준으로 향후 우선순위를 선정함
- * 신규 난제 제안 시, 전문분야와 무관하게 자유롭게 제시할 수 있도록 상향식(bottom-up) 조사를 실시함
- 최종적으로, 선정된 2023년 10대 국가난제는 아래 표와 같음

<요약 표 3> 2023년 10대 국가난제 및 연관주제어

국가난제	연관 주제어
• 글로벌 공급망 충격에 대응하기 위한 국민경제 전략은 무엇인가?	
	· 반도체 등 첨단산업에서 미국-중국 간 패권 경쟁 · 전략물자 및 기술에 대한 선진국의 보호주의 조치 · 국가전략 (수출입) 품목
	· 국가전략 기술 · 핵심 전략 광물 자원 · 탄소국경조정제도
• 급격한 인구구조 변화에 어떻게 대응할 것인가?	
	· 저출산, 고령화 · 노동시장 구조 변화 · 생산가능인구 감소 · 조세 재정수입 감소
	· 미래세대 세금 부담 증가 · 외국인 노동자 포용 · 사회보장제도와 재원 · 지역소멸
• 기술패권시대 인재 확보 및 교육 혁신 전략은?	
	· AI, 반도체 등 첨단산업 인력 · 과학기술 연구개발 인재 위기 · 현 교육제도 및 입시위주 교육 풍토 개혁
	· 지역대학 위기 · 우수인재 해외유출 · 전문인력 해외유출

국가난제	연관 주제어
• 어떠한 지정학적 위기에도 튼튼한 국가안보 확보 방안은?	
	· 지정학적 위기관리 및 외교대응 · (우크라이나-러시아 전쟁, 미국-중국 지정학적 대립, 국제사회-북한 갈등 등)
	· 비상사태에서 국민안전 보호 · 디지털안보(정보보호체계, 개인정보보호) · 우주 안보 · 에너지 안보 · 군의 첨단화 · 미래전 대비태세 · 군비 통제 · 북핵 위협 대응
• 우리는 포용사회 등 대안적 사회를 준비하고 있는가?	
	· 포용사회(포용적 혁신사회) 모델 · 미래세대의 지속가능성 · 공동체의 지속가능성 · 이주자 포용(재한외국인, 외국인 노동자 등) · 남북 통일 후 사회
• 인공지능(AI) 등 기술변화에 대응할 일자리 및 사회기반 전략은?	
	· ChatGPT 등 신기술의 노동적용 · 새로운 인간 노동의 형태와 방식 · AI 시대 저작권 등 법제도의 재확립 · 일자리 변동에 적응할 직업 훈련과 재교육 활성화 · 신기술의 능동적 수용을 위한 교육, 문화, 인프라 · 디지털(데이터/플랫폼) 자본주의와 사회제도
• 자원순환 경제 및 탄소중립 사회로 어떻게 전환할 것인가?	
	· 탈탄소 및 저탄소 사회 · 탄소배출 제로 · 기후에너지 위기 완화 · 자원 순환 및 재활용 · 전력시장 구조개편
• 지속적 국가 성장을 위한 산업구조 재편 및 R&D 전략은?	
	· 수출주도 경제 구조 · 주력산업 고도화 · 쏠망산업 등 산업구조조정 · 4차산업혁명 / 디지털 전환 · 혁신창업 생태계 · 그린전환 / ESG · 과학기술 연구개발 · 신성장동력 (양자기술, 우주기술 등)
• 파괴적 재난 대응을 위한 국가위기관리시스템은?	
	· 대형 사고 및 복합형 위기 · 노후 인프라(도로, 교각, 철도 등) · 노후 기술시스템(전기, 통신 등) · 급격한 기후환경 변화와 자연재해 · 신종 감염병에 의한 팬데믹 · 재난 예방체계 · 재난 대응체계 · 사후 관리체계
• 국토 불균형 발전 및 지역소멸 위기에 어떻게 대응할 것인가?	
	· 수도권 과밀 · 수도권과 비수도권 간 양극화 · 도시와 농촌 간 양극화 · 노후 도시 재생 · 지역산업붕괴와 인구소멸 · 지역대학 위기

□ 국가난제 인식조사

- (개요) 최종적으로 도출된 2023년 10대 국가난제에 대한 국민과 전문가의 체감 수준 및 인식의 정도를 종합적으로 조사
 - (목적) 국가적 단위의 거시적 문제에 대한 대중의 시각과 전문가적 시각을 종합적으로 검토함으로써 선별된 이슈의 적절성을 재확인하기 위함

<요약 표 4> 인식조사 개요 및 조사 방법

구분	내용
조사 대상	■ 국민: 전국에 거주하고 있는 만 19세 이상 성인 남녀 ■ 전문가: 산·학·연·관에 종사한 각 분야의 전문가
표본 크기	■ 국민: 1,000명, ■ 전문가: 50명
조사 방법	■ 구조화된 웹 질문지에 의한 온라인 조사
수행 기간	■ 국민: 2023.4.14. ~ 2023.4.24. (약 10일간 진행) ■ 전문가: 2022.4.17.~ 2023.5.16. (약 4주간 진행)

- (항목) 인식조사 구성 체계는 위기인식(심각성, 시급성), 상황진단(현 노력정도, 정책 중요도, 과학기술 중요도), 해결영향 등으로 3가지 항목으로 구성

<요약 표 5> 주요 구성 항목

구분	내용
위기인식	■ (심각성) 현재 시점에서 문제 인식의 심각성 ■ (시급성) 현재 시점에서 국가가 시급히 해결해야 하는 문제인지에 관한 문제해결의 시급성
상황진단	■ (정부·국회의 노력 정도) 현재 해당 이슈를 해결하기 위해 소요된 정부·국회의 노력 정도 ■ (정책 중요도) 향후 문제 해결을 위해 요구되는 정부·정책의 중요도 ■ (과학기술 기여도) 향후 문제 해결을 위해 요구되는 과학기술의 중요도
해결영향	■ (개인) 문제가 해결 또는 완화될 경우, 본인의 삶에 긍정적인 영향을 미치는 정도 ■ (국가) 문제가 해결 또는 완화될 경우, 국가 발전에 긍정적인 영향을 미치는 정도

- (인식단계 결과) 국민과 전문가 모두 각각 86.1점, 92.5점으로 '인구구조 변화'의 문제에 대해 가장 큰 위기인식을 느끼는 것으로 나타남

- 전반적으로 위기 인식은 국민이 평균 76.6점, 전문가가 평균 81.2점으로 나타났으며, 전문가가 국민에 비해 약 4.6%p 높게 나타나는 모습을 보임
 - 반면, 포용사회, 일자리 문제에 대해서는 국민과 전문가 모두 상대적으로 낮은 위기인식을 갖고 있는 것으로 나타남
- (진단단계 결과) 국민의 경우, ‘공급망 충격’(83.1점), ‘탄소중립’(81.8점), ‘산업구조 재편’(81.6점) 등의 순으로 정책과 과학기술이 중요하다고 인식
- 전반적으로 국민이 생각한 국가난제 상황진단 평균 점수는 78.0점, 전문가가 평가한 상황진단은 81.2점으로 집계되었으며, 전문가는 ‘탄소중립’(90.9점), ‘산업구조 재편’(90.2점), ‘재난대응’(87.0점) 순으로 상황진단을 평가
 - 두 집단 간 상황진단 평가는 약 3.15%p의 차이를 나타내며, 전문가가 생각한 과학기술과 정책의 중요도가 국민에 비해 상대적으로 높은 결과를 보임
 - 반면, ‘지역소멸’(국민: 73.0점, 전문가: 68.4점)과 ‘포용사회’(국민: 68.5점, 전문가: 72.2점)에 대해 국민과 전문가 모두 정책 중요도 및 과학기술 기여도가 상대적으로 낮을 것이라는 공통된 의견을 보임
- (영향단계 결과) 국민과 전문가 모두 ‘산업구조 재편’의 문제 해결에 대해 가장 큰 파급효과가 나타날 수 있을 것이라 평가(각 75.2점, 85.0점)
- 국민이 생각한 국가난제 해결영향의 평균점수는 72.7점, 전문가가 생각한 해결영향의 평균점수는 78.5점으로 집계되었으며, 전문가가 생각한 국가난제 위기 인식 정도가 국민에 비해 약 5.75%p 높은 특징을 보임
 - 또한, 국민은 ‘재난대응’(75.1점), ‘인구구조 변화’(74.8점) 순으로 문제 해결의 파급력이 강할 것이라 인식하였고, 전문가는 ‘인구구조 변화’(85.0점), ‘공급망 충격’(82.4점) 등의 순으로 문제 해결의 파급력이 강할 것이라 인식함
 - 반면, 이들 모두 ‘일자리’(국민: 71.2점, 전문가: 73.6점) 문제에 대해서는 상대적으로 낮은 파급력을 보일 것이라 예상하였으며, 국민은 ‘포용사회’(65.2점), 전문가는 ‘지역소멸’(70.9점)에 가장 낮은 파급력 점수를 부여

□ 주요 시사점

- 국가난제 정책연구의 시의성 및 국가난제 개념의 직관성을 제고하고, 국민과 전문가 등 다양한 이해관계자의 시각이 반영된 정책수립의 기반을 마련
 - 2019년 도출 당시 제기되었던 문제들에 대한 현행화 및 정책연구 중심의 질문 구조를 현상과 대응 관점에서 다소 정무적인 질문 구조로 개편
 - 특히, 정책연구 중심의 국가난제는 문제 해결 수단 등이 반영되어 다소 난제적 의미가 퇴색되고 협의의 개념으로 해석될 수 있기에 직관적 형태로 수정
 - 또한 국가난제 발굴에 그치지 않고, 국민과 전문가 대상 국가난제 인식조사를 실시하여 다양한 시각으로 바라보는 국가난제의 실태를 진단
- 국가난제를 보기위한 틀, 하나의 수단으로 ‘2023 국가난제 EYE’ 발간
 - 국민은 인식과 진단, 해결 관점에서 국가난제를 다르게 바라보고 있으며, 국가난제 특성 상 이해가 매우 어렵다는 특징이 존재
 - 국가난제 EYE는 가이드북과 10대 국가난제별 소책자로 구성되어 있으며, 국가난제의 개념, 국민 인식, 정부 정책과 사업, 우리의 숙제로 구성
- 다만, 국가난제 발굴 정례화, 국민이 선택한 국가난제, 문제와 난제의 구분 등 개선을 통해 국가난제 발굴 및 진단 연구의 실효성을 제고할 필요가 있음
 - 최근 빠르게 변화하는 환경과 기술발전 등으로 인해 나타나는 문제와 이슈에 관한 대응 속도를 제고하기 위해 국가난제 모니터링 시스템 구축 필요
 - 또한 국가난제 진단 및 해결의 실효성 제고를 위해, 전문가 중심의 국가난제 선정이 아닌 국가난제 발굴 단계에 국민이 직접 참여하는 형태로 변경
 - 국가난제 3대 관계성 중 연속관계, 즉 장기간 해결되지 않는 문제라는 특징을 고려하여, 최근 새롭게 제기된 문제와 난제를 구분하여 사용하도록 주의 필요

[요약 그림 3] 2023년 국가난제 EYE



3. 국가난제 정책분석 개선방안

□ 개요

- 국가난제 연구 추진단계 중 ‘이해’와 국가난제 속성 ‘진단’ 부문을 중심으로 정책 대안 마련 과정에 필요한 새로운 분석틀 제시
 - 재확립된 국가난제 연구 프레임워크의 각 단계별 분석방법의 차별화를 위한 국가난제 연구만의 관리방안 모색을 위한 다학제적 접근 필요
 - 5차년도 연구방법론 개선을 위한 정책학 패러다임에서 정책분석이론을 적용한 분석적 접근과 사례연구를 토대로 난제연구 분석틀 제안
- 국가난제 프레임워크 중 ‘이해’ 와 ‘진단’ 단계의 연구방법 개선하기 위해 ‘정책문제 정의’와 ‘정책변동’ 이론을 적용하여 ‘연속관계 정책분석 프레임워크’ 개발
 - 연속관계를 진단하는 과정을 1) 정책문제 진단, 2) 연속관계 진단의 두 단계로 분리
- 국가난제 참여방법 운영안 개발은 ‘참여정책분석’ 관점으로 과거 난제 연구 사례 (기후에너지, 재난안전)를 분석하여 ‘국가난제 포럼 운영안’ 개발

〈요약 표 6〉 국가난제 연구방법론 제안(안)

구분	2022년 개선 필요 사항 도출 (홍성주 외, 2022)	문제점	구분	국가난제 연구방법론 제안(안)		
국가난제 속성 진단 단계	난제속성과 직관적으로 연결되지 않는 진단 기법	국가난제 진단과 정책대안 마련 과정에서 '경직된 방법론 활용'	이해	국가난제 발굴 및 진단 (제2장 참고)		
난제속성진 단과 정책대안 간 연결 단계	난제속성진단 결과와 정책대안 사이의 미흡한 논리적 연계		진단	난제 속성 진단 中 연속 관계	1)	정책문제 진단 (제2절)
정책대안 마련 단계	국가난제속성을 반영하지 않은 정책대안 마련		대안		2)	연속관계 진단 (제3절)
			국가난제 참여방법 운영안 개발(제4절)			

□ 정책문제 진단을 위한 정책분석 프레임워크 개발

- ‘이해’ 단계에서의 국가난제 정책분석 프레임 워크는 난제 주제 연구시 이슈탐색 과정에서 필요한 정책문제 정의, 정책문제에 대한 결과, 정책문제 원인을 파악할 수 있는 정책문제 진단을 위한 분석틀 개발

<요약 표 7> 국가 난제 관련 정책현황 분석 프레임워크(안) 도출

단계별 유형	설명	주요내용	분석 예시
I. 인지	이슈의 파악	- 문제시되는 상황 - 이슈의 과거·현재 상태와 조건 분석	- 이슈의 심각성 파악 - 이슈의 시간적 흐름 확인 - 예) 사교육비 지출 추세(1990~2020)
II. 대상화	정책대상화 긴급 처방	- 이슈의 심각성에 기반한 정책 대상화 - 문제 상황에 대한 직접적 공략	- 대상 문제를 직접 겨냥한 정책서 내용 - 예) 사교육비 저감 대책 (야간학습 폐지 등)
III. 정책화	정책문제화 원인 처방	- 정책대상으로부터 메타문제 재정의 - 문제의 원인을 공략	- 메타문제를 담은 정책서 내용 - 예) 사교육비 저감을 위한 공교육 및 지방대학 활성화
IV. 수단화	정책수단화 핀셋 처방	- 메타문제로부터 실질적 문제 재도출 - 근본적 처방의 한계를 인정, 실질적 성과를 내는 수단을 구사	- 실질적 문제를 담은 정책서 내용 - 예) 학교밖 프로그램, 규제 등
V. 전략화	국정전략화 종합 처방	- 국민합의나 정책조정 등 국정차원에서 다룰 문제로 의제화	- 마스터 플랜을 담은 정책서 내용 - 예) 백년대계 교육혁신 기본계획

자료 : 연구진 작성

□ 연속관계 진단을 위한 정책분석 프레임워크 개발

- ‘진단’ 단계에서는 환경요인(정치, 경제, 사회적 환경 변화), 정책문제 정의에 해당하는 패러다임아이디어, 정책수단에 해당하는 프로그램아이디어를 진단해보고 난제와 관련한 과거 집행된 정책 변화의 양상을 파악하기 위한 분석틀 개발

〈요약 표 8〉 연속관계 진단 프레임워크(안) 도출

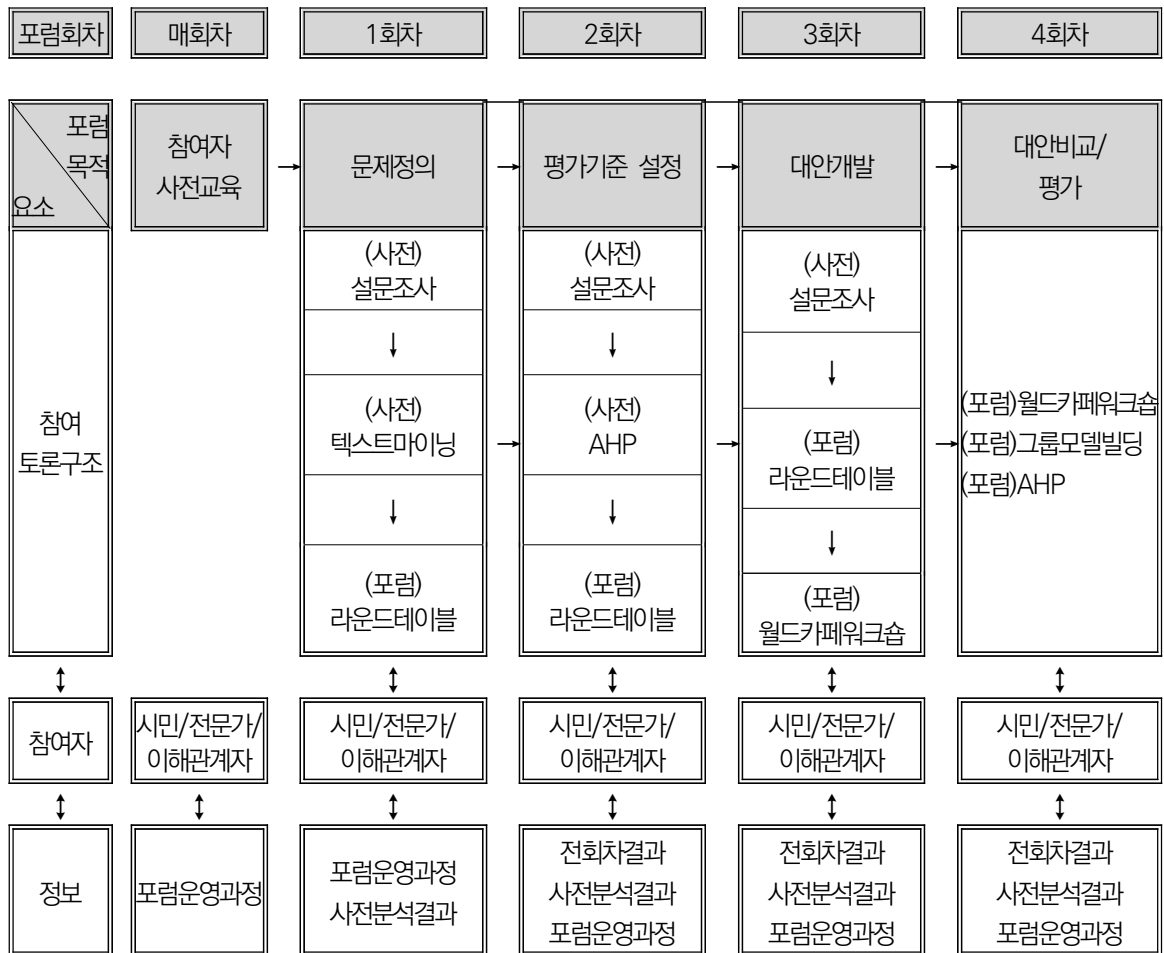
구분	분석요소	주요내용	분석기준
정책 변동 요인	환경요인	- 정치적 환경변화 - 경제사회적 환경변화	- 정권교체, 의석수 변화 등 - 경제상황, 사회적 이슈 등
	패러다임아이디어 (정책문제 정의)	- 무엇을 문제로 볼 것인지 정의하는 단계의 아이디어(Problem Definition) - 이념, 기조, 방향	- 정책문제정의의 타당성 여부 - 정책문제정의의 명확성 여부
	프로그램아이디어 (정책수단)	- 패러다임 아이디어에서 정의한 문제를 해결하기 위한 수단을 제공하는 아이디어(Policy Solutions) - 정책목표 및 수단, 도구	- 정책목표 설정의 적합성과 체계성 여부 - 정책목표와 수단의 인과성 여부
정책 변동 결과	유형분류 (혁신, 유지, 승계, 종결)	- 기본성격, 법률, 조직, 예산 측면 변화	- 의도적/적응적 여부 - 법률의 제개정 여부 - 조직의 변화 여부 - 예산의 변화 여부

자료 : 연구진 작성

□ 참여적·숙의적 국가난제 포럼 운영 방법론 제안

- ‘이해’ 및 ‘진단’ 과정에서 도출한 결과들이 실제 정책 현장에서 바로 활용될 수 있도록 ‘참여정책분석’에 근거한 ‘국가난제 포럼 운영 방안’ 제안

[요약 그림 4] 국가난제 분야 적용을 위한 참여적·숙의적 포럼 운영 방안



□ 국가난제 정책분석 프레임 워크 도출

- 개편된 국가난제 연구 프레임워크(이해-진단-대안-관리) 기준의 융·복합적이고 유연한 ‘정책대안(Resolution)’을 마련하기 위한 연구의 첫 단계인 ‘이해’와 ‘진단’ 부문에 해당하는 연구방법 개선안을 제안

〈요약 표 9〉 국가난제 정책분석 프레임 워크 도출

구분	국가난제 연구방법론	분석요소		주요내용
이해	정책현황 분석	I. 인지	이슈의 파악	- 문제시되는 상황 - 이슈의 과거·현재 상태와 조건 분석
		II. 대상화	정책대상화 긴급 처방	- 이슈의 심각성에 기반한 정책 대상화 - 문제 상황에 대한 직접적 공략
		III. 정책화	정책문제화 원인 처방	- 정책대상으로부터 메타문제 재정의 - 문제의 원인을 공략
		IV. 수단화	정책수단화 핀셋 처방	- 메타문제로부터 실질적 문제 재도출 - 근본적 처방의 한계를 인정, 실질적 성과를 내는 수단을 구사
		V. 전략화	국정전략화 종합 처방	- 국민합의나 정책조정 등 국정차원에서 다룰 문제로 의제화
진단	연속관계 진단	환경요인		- 정치적 환경변화 - 경제사회적 환경변화
		패러다임아이디어* (정책문제 정의)		- 무엇을 문제로 볼 것인지 정의하는 단계의 아이디어(Problem Definition) - 이념, 기조, 방향 *이해_정책문제 진단 내용 요약에 해당
		프로그램아이디어 (정책수단)		- 패러다임 아이디어에서 정의한 문제를 해결하기 위한 수단을 제공하는 아이디어(Policy Solutions) - 정책목표 및 수단, 도구
		유형분류 (혁신, 유지, 승계, 종결)		- 기본성격, 법률, 조직, 예산 측면 변화
대안	국가난제 참여방법 운영안	포럼 구성 방법		- 포럼 주제 - 포럼 운영 목적 - 참여 토론 구조(회차별 운영 방향) - 참여자 구성 - 정보관리

4. 해외 플래그십 임무프로그램 사례

- 본 내용은 홍성주·전찬미(2023)의 “국난해결을 위한 주요국 임무프로그램 분석과 시사점”의 후속으로 구성되었으며, 해외에서 국난해결을 타겟팅한 임무 프로그램 형성 및 발전 경로를 추적한 사례연구임

□ 임무프로그램 플래그십 브랜드화 사례

- 스웨덴 Strategic Innovation Programs(SIP)과 네덜란드의 Topsectoren은 국가의 전략 산업 분야 지원 정책으로 출범하여 국가의 대표적인 임무프로그램 플래그십 브랜드로 발전
 - 스웨덴의 SIP는 2012년부터 상향식 협력을 통해 사회 문제와 관련한 지속 가능 솔루션을 탐색하고, 스웨덴 전략 분야의 국가경쟁력 제고를 목표로 혁신 네트워크를 강화
 - 네덜란드의 탑섹터는 2012년부터 2017년까지의 9개 산업 섹터 지원 정책 성과를 추적하였으며, 이를 바탕으로 탑섹터 사업을 산업 보호뿐만 아니라 사회적 과제 해결을 위한 국가적 임무프로그램으로 전환

□ 스웨덴 SIP

- 사회적 과제 해결을 위한 혁신
 - 스웨덴 정부는 기존의 전략 분야 지원 사업이 대학 중심으로 추진되어 산업계 및 사회와의 협력이 부재했다고 판단
 - ‘광범위한 협력 기반의 주요 사회 및 생태학적 도전 대응’을 목표로 SIP 출범
 - * ① 매력적인 생활환경 구축, ② 인구구조 변화 대응, ③ 글로벌 보건 위협 대응, ④ 지속 가능 원자재 공급, ⑤ 안전한 식품 공급, ⑥ 지속 가능 에너지 공급, ⑦ 안전 및 안보, ⑧ 글로벌 경쟁력 구축

○ 혁신 네트워크의 확대

- 소규모 하위 네트워크를 추가하는 방식으로 전 분야 SIP 네트워크 확대 달성
- 네트워크 내부의 소통 및 협력은 원활했던 한편, 네트워크 외부와의 소통에 대한 동기 부여 부족으로 프로젝트 전환 관리의 중요성 부각

○ 임무지향 중심 혁신 기관 재편

- SIP 출범 초기 실무 담당 기관이었던 VINNOVA(스웨덴혁신청)는 임무 인식이 부재했으며, 기존의 혁신정책을 관습대로 추진하던 관성 유지
- 2017년 사회 및 생태학적 의제에 대한 개념을 VINNOVA 혁신 활동에 통합하려는 시도 등장
- 2020년 이후 VINNOVA는 “거대 과제를 해결할 솔루션에 대한 투자 확대” 의지를 밝히며, 임무 중심 혁신에 대한 방법론을 고찰하고, 임무지향혁신기관의 정체성을 확립

□ 네덜란드 Topsectoren

○ 협력 기반의 기업 정책 출범

- 탐색터는 ① 공통의 문제 정의, ② 대화와 상호작용의 증가, ③ 공공-민간 협력 증대, ④ 정책 학습 프로세스 확립을 중심으로 한 시스템 변화를 추구
- 전문가들의 컨소시엄으로 구성된 TKI가 혁신정책 수립 및 실행
- 탐색터가 네덜란드 경제 전반을 포함하지 않으며, 섹터 선정의 논리가 정치적이고, 투명한 전략이 부족하다는 비판 등장
- 정부는 탐색터와 사회적 과제의 연계성을 높이고, 성장 기업을 위한 혁신 환경 향상 및 기업 출범 초기 단계 자금 지원 패키지의 개선 방안을 마련

○ 사회적 도전과제의 연계

- 네덜란드 경제기후부는 2019년 ① 에너지 전환 및 지속 가능성, ② 농업·수자원 및 식품, ③ 건강과 의료, ④ 보안의 4개 임무 영역별 달성 목표를 선정

- TKI의 중심의 사업 추진체계에 사회적 도전에 관한 임무 영역을 결정하는 Thema Team과 다양한 생태계의 주체 간 협력을 통해 임무지향혁신정책을 개발, 실행 및 조직하는 MI Team을 새롭게 구성
- 임무지향혁신정책 모니터링 체계 개발
 - 임무중심 탐색터 사업(Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid, 이하, MTIB)으로 전환 후 유망한 정책 솔루션을 식별, 개발, 실험할 수 있도록 하는 영향력 평가 필요성 제기
 - ① 참여자, ② 투자자, ③ 방향성, ④ 프로젝트 간 네트워크 구조, ⑤ 투자 유입 및 혁신 활동 촉진, ⑥프로그램 성과, ⑦특정 프로세스 추적, ⑧ 임무 중심 혁신 시스템 분석의 항목을 바탕으로 하는 평가 방법론 개발
 - MTIB의 효율적인 모니터링 체계 확립을 위한 데이터 관리 프로토콜 개발

5. 연구성과 종합 및 향후 계획

□ 2023년도 주요 산출물

- 올해 연구 성과는 5권의 보고서와 1권의 정기간행물, 온오프라인 국민관점 이슈 카드인 『2023 국가난제 EYE』, 학술논문 등으로 산출됨

〈요약 표 10〉 2023년도 국가난제연구보고서 및 주요 산출물 구성

구분	제목 (안)	발행일	저자(책임순)
정책연구 보고서	제1권 총괄	'23.12.31.	홍성주 외
	제2권 지역난제 해결을 위한 지역 수월성 프로그램 구상	'23.12.31.	한웅규 외
	제3권 재난안전 정부대응의 국가 난제 진단 연구	'23.12.31.	김권일 외
	제4권 에너지 안보 및 전환 국가 난제 진단 연구	'23.12.31.	김종립 외
	제5권 혁신 관점의 국가난제 거버넌스 연구	'23.12.31.	이혜진 외
보고서 외 산출물	국가난제 해결을 위한 주요국 임무프로그램 분석과 시사점, STEPI Insight 315호	'23.10.16.	홍성주, 전찬미
	국가난제 EYE (가이드북 1권 + 소책자 10권)	'23.09.21.	홍성주, 진승화, 김태양 외
	학술논문 등	-	손수아 외

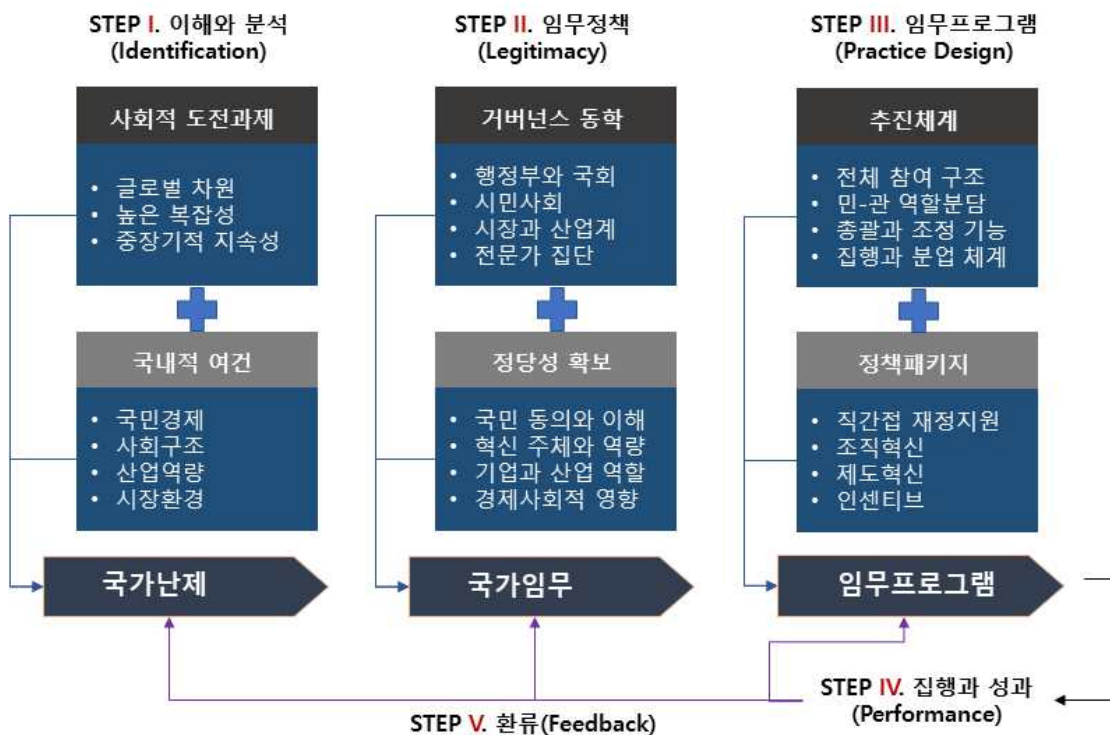
자료: 연구진 작성.

□ 종합 성과

○ 국가난제와 임무정책의 종합적 정책프레임워크 제안

- 국가난제란 사회적 도전과제와 한국 경제사회구조 간 상호작용을 고려한 질문이며, 국가난제연구란 1) 국가난제에 대한 분석부터 2) 난제 돌파를 위한 임무의 형성, 3) 그 수단인 임무프로그램까지 난제해결에 대한 일련의 개혁구상을 탐구하는 분야임

[요약 그림 5] 국가난제기반 정책 및 사업 전개도



자료: 홍성주·전찬미(2023), 국가난제 해결을 위한 주요국 임무프로그램 분석과 시사점, 48쪽.

○ 2023 10대 국가난제 발굴과 확산

- 정책적 이해, 정무적 관점의 질문을 가지고 국가난제를 발굴 및 정의하고, 온오프라인 『국가난제 EYE』를 통해 국민에게 접근성 높은 설명체계 제공
- 『국가난제 EYE』는 1) 국가난제 후보 발굴/클러스터링/추출과 정제/체계화의 반복적 작업을 거쳐, 2) 국민인식조사를 통해 평가되었으며, 3) 정부가 운영하

는 정책과 사업 안내 및 우리의 숙제로 구성

<요약 표 11> 2023년 10대 국가난제 목록과 핵심어

10대 국가난제	핵심어
• 글로벌 공급망 충격에 대응하기 위한 국민경제 전략은 무엇인가?	공급망 충격
• 급격한 인구구조 변화에 어떻게 대응할 것인가?	인구구조 변화
• 기술패권시대 인재 확보 및 교육 혁신 전략은?	인재 확보
• 어떠한 지정학적 위기에든 튼튼한 국가안보 확보 방안은?	국가안보
• 우리는 포용사회 등 대안적 사회를 준비하고 있는가?	포용사회
• 인공지능(AI) 등 기술변화에 대응할 일자리 및 사회기반 전략은?	일자리
• 자원순환 경제 및 탄소중립 사회로 어떻게 전환할 것인가?	기후환경
• 지속적 국가 성장을 위한 산업구조 재편 및 R&D 전략은?	산업구조 재편
• 파괴적 재난 대응을 위한 국가위기관리시스템은?	재난안전
• 국토 불균형 발전 및 지역소멸 위기에 어떻게 대응할 것인가?	지역소멸

자료: 연구진 작성.

○ 정책 관점의 분석방법론 개선하여, 아래의 종합 틀을 2024년도부터 적용

<요약 표 12> 국가난제 분석방법론 모형(2023 제안)

구분	과업	활용 방법론	적용 산출물	비고
이해	국가난제 발굴	델파이 조사	국가난제 EYE	개선
	국가난제 평가	국민인식 조사	국가난제 EYE 주제연구	개선
		전문가인식 조사		
		정책과 사업 현황		
	국가난제 정의	정책문제론 기반 정의, 결과, 원인	주제연구	신규
진단	연속관계	환경요인	주제연구	신규
		정책수단		
		정책변동론 기반 유형화		
	이해관계	갈등분석, 이해관계지도	주제연구	유지
	인과관계	시스템 다이내믹스	주제연구	유지
대안	전문가 네트워크	포럼 구성 및 활용안	주제연구	개선
	수단과 우선순위	AHP		
관리	체계혁신	거버넌스 혁신안	주제연구	개선
	관리수단	프로그램 구상		
	이행 마스터플랜	전환 로드맵		

자료: 연구진 작성.

- 2023년도 이후 국가난제 연구의 정무적 관점 강화를 지속하고, 사회과학적 분석의 합리성 제고를 넘어, 정책대안과 구상의 혁신성 제고를 추진
- 시스템다이내믹스, 갈등분석 등 전통적 분석방법들을 지속 활용하고
- 이해와 진단 부문에서 정책문제론 및 정책변동론의 종합 활용, 관리 부문에서의 체계혁신, 관리수단 구상, 이행의 마스터플랜 구상 등을 탐색하여, 분석들의 완결성 제고 및 주제연구 적용

□ 주제연구 성과 1. 지역

1. 지역난제 돌파를 위한 수월성 프로그램 설계

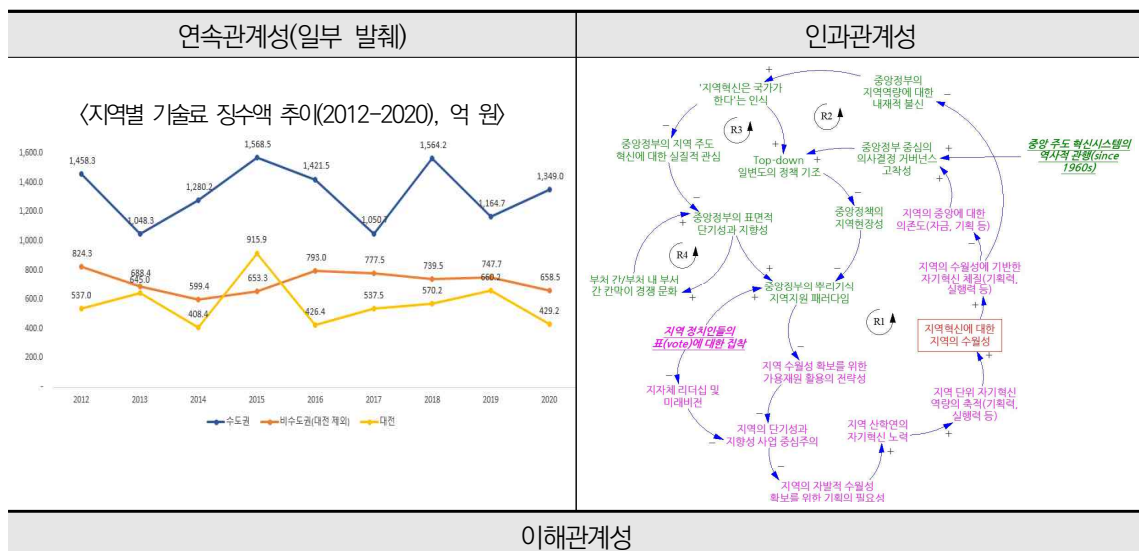
○ 핵심 연구질문과 분석의 포커스

- (연구질문) 국가균형 중심의 정책기조 속에서 실효성 있는 지역과학기술혁신을 위한 사업은 어떠한 구성과 체계로 추진되어야 하는가?
- (분석초점) 현행 보편성 위주 지역정책에 관한 난제적 속성 진단 및 수월성 관점에서의 지역혁신 프로그램(안) 구상

○ 연구의 핵심 성과

- (지역난제 속성 분석) ①수도권-비수도권 간 과학기술혁신 성과 불균형의 연속 관계성, ②비수도권의 혁신역량 및 혁신성과 미흡을 고착화시킨 인과관계성, ③산학연관지민 간 복잡한 갈등구조를 형성하는 이해관계성

<요약 표 13> 현행 지역과학기술혁신 정책 환경의 난제적 속성 진단 결과

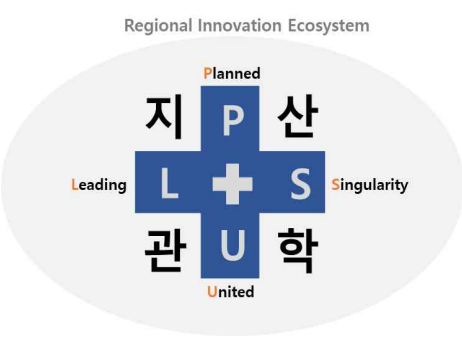


이해관계자	갈등 이슈
중앙정부 - 지자체	• 중앙정부의 정책방향의 경로의존성에 따른 의사결정 고착화 • 지역 주도 강화를 위한 새로운 정책 및 의제 설정에 대한 부담 • 지역을 위한 실효성 있는 정책 추진에 한계 • 지역은 지역정책 추진의 자율성 제약
지자체 - 지자체	• 중앙 관점에서 일방향적 지원으로 지자체간 국비유치를 위한 과다경쟁
지자체 - 지역혁신주체 - 지역주민	• 지자체의 핵심 성과가 국비유치 여부에 결정됨에 따라, 지역 자원이 사업유치에 집중 • 장기적으로 육성이 필요한 자원 발굴 시도 미흡 • 지역은 수월성에 기반한 주도적인 지역혁신의 기회가 감소됨에 따라 지역 자체적인 역량강화 동기 감소 • 대학 및 기관의 경쟁력 약화 • 장기적으로 기업 이탈·청년 인구 이동 등 지역 성장 기반 약화 • 장기적으로 대내외 환경변화로부터 취약
중앙정부 - 지자체	• 단편적이고 단기적인 성과지향적 중앙의 지역정책추진 • 지역의 장기적인 비전에 기반한 지역 고유역량 강화 기회 부족 • 지자체의 자체 역량강화에 대한 의지 및 노력 기회 박탈

자료: 자료: K2Base 홈페이지(최종접속일: 2023.05.09.) 및 연구진 작성

- (수월성 프로그램 구상) 지역 주도 기획을 토대로 지정 분야가 글로벌 시장을 선도할 수 있도록 통합 패키지 지원을 적극 수행하여 각 지역의 차별화된 혁신 생태계를 조성하기 위한 (가칭)지역혁신생태계 PLUS 사업 제시

<요약 표 14> (가칭)지역혁신생태계 PLUS 사업의 개요

개념도	비전도
	비전
	지역을 넘어 세계로
	목표
	지역 주도의 차별화된 혁신생태계 조성
	추진 방향
	1. 지역주도의 전략적 계획수립 : (Planned) EDP를 접목한 지역 수월성 관점의 계획 수립 2. 글로벌 경쟁력을 갖춘 산업 및 인재 양성 : (Leading) 글로벌 시장을 선도할 수 있는 분야 선정 및 육성 3. 수월성 기반 혁신생태계 관점의 통합적 패키지 지원 : (United) 혁신생태계 조성을 위한 통합적 패키지사업 지원 4. 지역 특수성 기반의 차별적 지원전략 실행 : (Singularity) 해당 분야의 도전적 목표를 돌파할 수 있는 지역혁신
핵심 가치	지역 주도성 글로벌 지향성 수월성 차별성

자료: 연구진 작성

- 지역의 자기혁신 체질 확보를 위한 정책 시사점
 - (가칭) 지역혁신생태계 PLUS 사업을 통해 지역과학기술혁신 정책 환경을 왜곡 시켜온 ‘중앙정부의 뿌리기식 지역지원 패러다임’의 영향력 약화
 - 지역과학기술혁신 정책 환경의 균형 잡기로 지역이 자기혁신 체질을 확보할 수 있도록 「보편성 + 수월성」 2-track 지역혁신 정책 지형의 기반 마련

□ 주제연구 성과 2. 재난안전

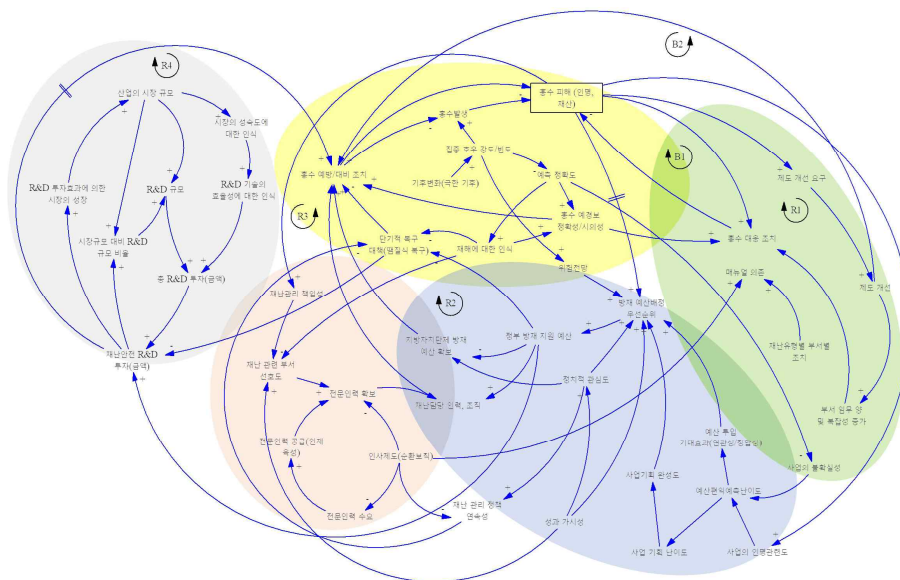
○ 분석의 포커스

- 본 연구는 재난안전 정부대응(제도, 예산, 연구개발)을 중심으로 국가난제 3대 속성진단에 따라 재난안전 거버넌스를 둘러싼 복잡성 및 딜레마 현상을 규명하였음

○ 연구의 핵심 성과 : 재난안전 정부대응 인과지도 제작

- 재난 상황에서 정부대응은 제도 및 거버넌스, 인력, 예산, 연구개발 등 다양한 분야에서 그 역할을 다하는데 각각의 분야에서의 통합적인 인과관계의 복잡성을 인과순환지도로 표현함

[요약 그림 6] 풍수해 대응 인과순환지도



자료: 연구진 작성

○ 재난안전 난제진단 기반 정책 개선 방향 제안

- 통합시스템 접근으로 새로운 재난 대응 최적화
 - 새로운 재난이 발생할 때마다 재난의 신 유형을 제도에 추가하는 조치 수준에서 벗어나 통합적인 재난체계 개선 차원의 제도개선 추진

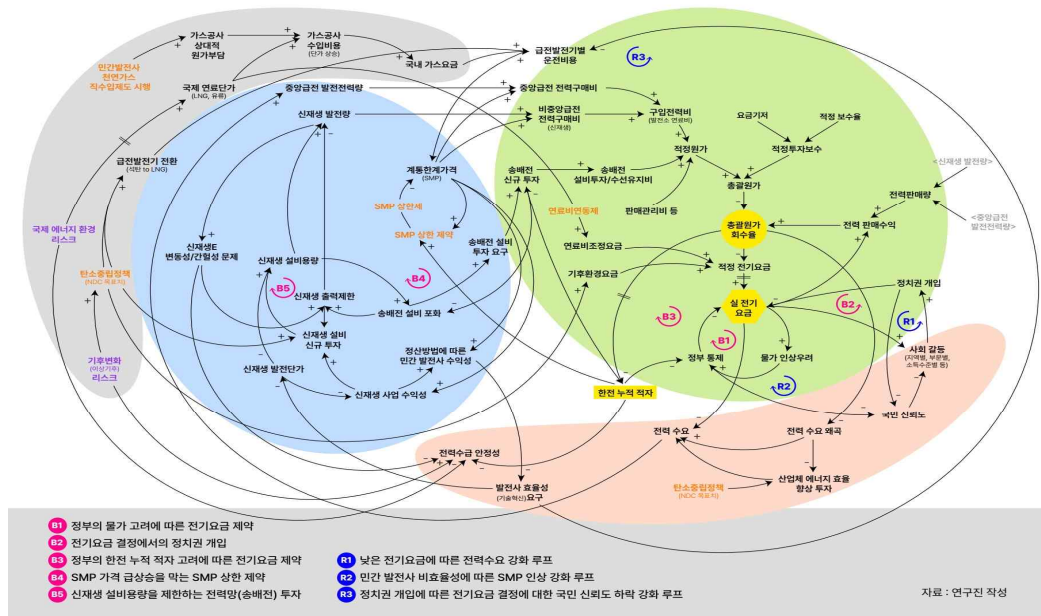
- 임무별 법령 개편 등 제도와 재난안전 대응의 부합성 강화
- 적극적 재난 대응을 위한 과학기술 관점의 예측 강화 및 재난안전 R&D의 별도 트랙 운영
- 갈등 해소를 위한 중앙-지방 역할 분배와 과학기술적 대응 모색
 - 지방자치단체에 대한 재난안전 임무 부여 시 지방자치단체와 국가의 명확한 역할 분배
 - 민민갈등 상황에서 정부의 간여 범위에 대한 재검토
 - 갈등해소 수단으로서 과학기술적 대응 방안 모색
- 복잡성, 악순환 해소를 통한 재난 대응 메커니즘의 명료화
 - 제도 개선이 복잡성을 증가시켜 적시대응력 및 책임주체 지정에 혼선을 초래하지 않도록, 목표달성을 위한 추진구조상의 주체별 임무를 단순화 필요
 - 재난대응인력의 전문성 제고 및 우대 강화 통하여 재난인력의 악순환을 해소
 - 지방자치단체에 대한 차별화된 재난지원금 운영
 - 별도의 재난안전 연구개발 기획평가제도 운영

□ 주제연구 성과 3. 에너지

○ 핵심 연구질문과 분석의 포커스

- 에너지 난제의 구조와 이슈를 어떻게 파악하고 진단할 것인가?
- 에너지 안보와 에너지 전환의 난제적 특성을 어떻게 이해하고 해결 방안을 모색할 것인가?
- 국가적 차원에서 에너지 정책의 연속성, 이해관계자 간 갈등, 그리고 인과관계를 어떻게 분석하고 이를 바탕으로 어떤 정책적 대응을 할 것인가?

[요약 그림 7] 국내 전기요금 결정 인과순환지도



○ 연구의 핵심 성과

- 시기별 연속 관계 분석을 통해 에너지 난제의 복잡성 증가와 이에 따른 통합적 에너지 계획의 필요성을 발견
- 전문가 중심의 이슈 정리와 언론 보도 중심의 이슈 분석을 수행하고, 이 두 결과의 차이를 통해 다양한 이해관계자들의 참여를 통한 공론장 형성의 중요성 강조
- 전기요금 결정 과정에 대한 인과 지도를 작성하여 정치적 임의성을 체제화하여 투명성과 객관성 확보의 중요성 제시

○ 에너지 난제 해결을 위한 정책 시사점

- 현 에너지 시스템의 복잡성에 대응하기 위해 통합적인 에너지 계획 재수립 필요
- 에너지 정책 결정에 있어 다양한 이해관계자들의 의견을 조율하고 조화롭게 반영하는 공론장 구축 필요
- 전기요금 결정 과정의 투명성과 객관성을 확보하기 위한 제도적 장치 마련 필요

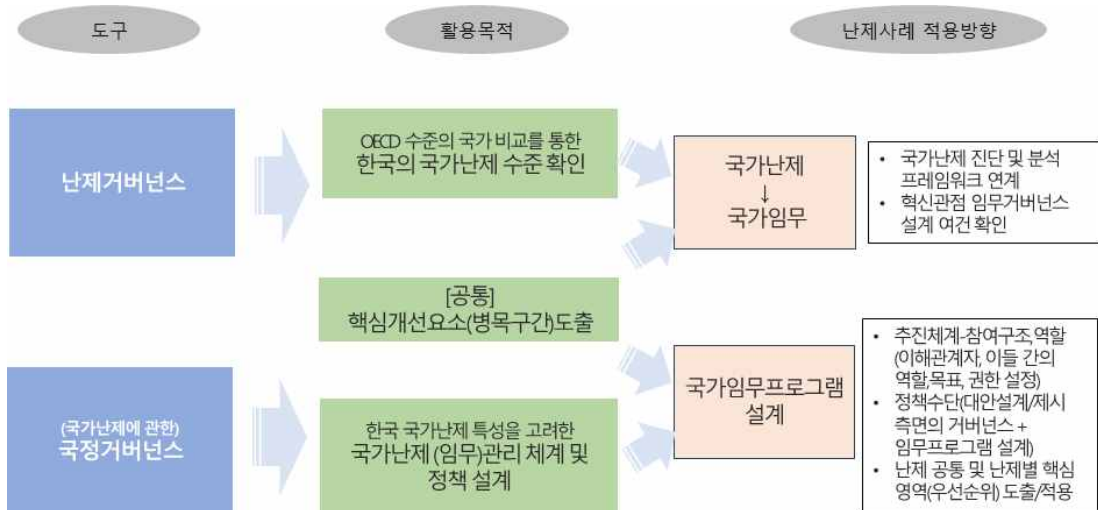
□ 주제연구 성과 4. 난제거버넌스

○ 핵심 연구질문과 분석의 포커스

- 과학기술 혁신 관점에서 국가난제 거버넌스 범위 설정
- 난제 거버넌스 개념화와 검토 요소 탐색
- 임무정책과 연계한 난제 거버넌스 적용 방향 도출

○ 연구의 핵심 성과 : 국가난제 거버넌스의 개념화 및 검토(측정)요소 탐색, 임무정책 연계 및 연구 방향 도출

- 난제거버넌스로 거버넌스 개념을 집중·축소하여 임무정책과 연계
- 두 가지 연구방향 도출: 난제 수준 확인 및 진단 측면의 난제거버넌스와 국가임무프로그램 설계와 연계한 난제 관리와 제도 설계 측면의 국정거버넌스



○ 임무거버넌스로의 논의 전개 구체화 및 근거기반 정책논의를 위한 국가난제 거버넌스 진단·측정 요소 방법론 정교화, 사례적용을 위한 시사점 도출

| Summary |

A Study on Economic and Social System Innovation Strategies from the S&T Perspective to Solve National Wicked Problems(5th year)

: General Management

- **Project Leader: Sungjoo Hong**
- **Participants: Seunghwa Jin · Soo-ah, Sohn · Taeyang Kim · Chanmi Jeon · Jiyoung Choi · Wonjea Choi · Jeonggun Kim · Youngjun Kim**

This research originated from critical thinking aimed at explaining a trend where social issues facing Korea have evolved and been further solidified, failing to be resolved, and in which a single issue has combined with other problems to become more complicated (Choi Jong-hwa et al., 2019). In the process of conducting annual studies, national wicked problems have been repeatedly defined, identifying social issues corresponding thereto. In association with issues chosen as research topics, national wicked problems have been diagnosed and analyzed, presenting resolution.

Over the past five years, more comprehensive analyses have been carried out to enable a better understanding of national wicked problems and ways to address them. However, there remain a lot of domains where national wicked problems or ways to approach them are not understood. This is because various wicked problems, including the demographic crisis facing Korean society, have accumulated, becoming interconnected, and surrounded by a network of contentious interests that are highly unlikely to change in real situations. The aforementioned diagnosis and analysis systems delve into the phenomenal aspects and structural inconsistencies of national wicked problems but proper solutions cannot be easily found, thereby requiring the continuous use of collective

intelligence. This lesson has been learned every year.

Our approaches towards research on national wicked problems differ slightly by phase. At the initial stage (2019 to 2020), we focused on figuring out the wickedness of national wicked problems and studying through what frame they should be examined and with what analysis tools they should be diagnosed. On the other hand, from 2021 to 2022, defining national wicked problems as specific policy issues and diagnosing and analyzing the issues, we presented systems to explain the wicked problems. Reviewing model cases, conducting in-depth analyses, analyzing a series of issues, and studying many other topics, we successfully accumulated experiences in conducting research on national wicked problems. The internal assessment performed last year clearly recognized the superiority and relevance of this study as policy research but pointed out that there is room for improvement in terms of scalability, convincibility, and availability. As a result, starting in 2023, we decided to reflect relevant activities when implementing projects (Hong Sung-joo et.al, 2022).

Since 2023, we have sought ways to enhance research methods and systems for more in-depth studies on national wicked problems. Defining the research period from 2019 to 2022 as phase I, we planned to initiate phase II research in 2023. Key improvement plans were categorized into the following four realms:

Understanding: Since 2019, the process of identifying national wicked problems has not been implemented. However, starting from this year, the process will be carried out every year to help citizens have a better understanding of such problems.

Diagnosis: Classifying the attributes of national wicked problems into 1) continuity, 2) interests, and 3) Causality, the sophistication of analysis methodologies by attribute will be promoted.

Resolution: Improving connectivity between results from the diagnosis and analysis of the three attributes of national wicked problems and policy resolution developed for managing and resolving wicked problems.

Management: Exploring wicked problem management methodologies in an in-depth manner, especially planning mission-based programs as a key means to study the methodologies.

Based on these research improvement plans, we produced the following four research results. First, the <National Wicked Problems EYE> was published to enable citizens to have a better understanding of wicked problems. The comprehension of policies for national wicked problems required the creation of systems that explain the problems in a more deliverable and accessible way. Developing the <National Wicked Problems EYE>, researchers successfully enhanced the issue discovery methods and procedures developed through the preceding research and designed deliverables accessible to the public. It was pointed out that the 2019 national wicked problems were mainly connected with questions asked by policy researchers and that the layers and level of the questions were inappropriate. For this study, political perspective-based questions were introduced to resolve the issue, placing similar or existing questions into the category of subordinate keywords. Moreover, the <National Wicked Problems EYE> was offered in the form of an online issue card available to everyone without being downloaded.

The second achievement is “planning regional superiority programs.” Significant investment has been made in regional R&D for innovation and growth, increasing the number of R&D projects. However, self-innovation has been introduced into non-metropolitan areas in a limited way. In other words, even though massive investment has been made, noticeable non-metropolitan regions have yet to emerge, requiring us to explore what should be done to address such wicked problems. Identifying Causality hindering regional innovation and growth and trying to understand complex interests, we have researched ways to overcome wicked problems that are stifling regional innovation. As a result, regional superiority programs were planned and reflected into the second volume of this report. We expect that such programs will affect the central government’s distributive regional support paradigm and strengthen the

strategic use of resources for regional superiority.

The third achievement refers to the diagnosis of wicked problems in disaster and safety governance. The complexity and dilemmas of disaster and safety governance were identified via the diagnosis of the three major attributes of national wicked problems, which are included in the third volume of this report. First, in the context of continuity, the government's defensive responses to disaster and safety issues were found, where new types of disasters are incorporated into systems in the event of a new disaster. Moreover, since the 2000s, the complexity of disaster responses has been found to increase, along with climate change and fluctuations in social structure. Second, in terms of interests, civic society has higher expectations about safety, with the result that not only the central government but also local governments are expected to play a bigger role in reacting to disasters, leading to a rise in public-private and private-private conflicts in disaster and safety management. In other words, disaster-related conflicts have deepened and become more complicated. Third, in Causality, it was proven that system and governance improvement may produce side effects due to the lack of deliberation in the process of ameliorating governance and that the opportunistic use of budgets can lead to more complex Causality.

In particular, in the process of preparing a causal loop map for disaster and safety governance, we were able to define four points in a vicious cycle requiring policy responses: 1) system improvement leading to heavier workloads and decentralization; 2) the decline of disaster management staff's expertise; 3) local governments' opportunistic use of disaster- and safety-related budgets and 4) less active research attributed to scientific general management, including applying the same performance assessment criteria to disaster and safety R&D as those for other realms.

The fourth achievement is identifying the complexity and dilemmas of energy through the diagnosis of the three attributes of national wicked problems, which

is included in the fourth volume of this report. First, in the context of continuity, the number of stakeholders associated with wicked problems in energy has climbed, increasing the complexity of policies and expanding the scope of laws and regulatory systems. Also, it was revealed that policies were not effectively conducted due to financial costs, political interests, and a lack of technology development. Second, in terms of interests, it was found that conflicts are discussed in association with three main issues: 1) In power rate hikes, complex conflicts among Korea Electric Power Corporation (KEPCO), the government, and the public led to inefficient power consumption, running counter to zero carbon policies; 2) Renewable energy was regarded as one of the main causes of higher power bills, with concerns about environmental contamination and safety. In spite of that, its close association with eco-friendly policies across the globe led to inconsistent conflicts; and 3) The proliferation of electric vehicles was found to lead to a rise in power consumption and rates, at the same time contributing to promoting industries and strengthening their competitiveness. In other words, two-sided conflicts are hidden in the context. Third, in Causality, barriers to raising power rates were found to exist, revealing the impact of intervention by the political community including the central government, KEPCO's accumulated deficits, social side effects attributed to low power bills, and the dilemmas of policies to promote new and renewable energy and carbon neutrality.

Including the aforementioned four achievements, distinguished results in quality and quantity were produced. In quantity, we have released five volumes of research reports, eleven booklets (National Wicked Problems EYE), online issue cards, two periodicals (STEPI Insight and Science Technology Policy Brief), one academic paper, the planning and operation of a special session for the Korea Technology Innovation Society (three presentations, etc.), three separate presentations for the Korean Association for Policy Analysis and Evaluation and the Korea Society for Innovation Management and Economics, three press releases, and nine press reports. In terms of quality, these research achievements are deemed to have made contributions to conducting policy discussions on

national wicked problems and raising public awareness thereof.

Generally, our research was comprehensively conducted in wide realms including the political definition of national wicked problems, endeavors to improve public awareness thereof, the in-depth diagnosis and analysis of national wicked problems by topic, the establishment of policy resolution for addressing national wicked problems, and the development of substantial management programs. Furthermore, in the follow-up studies that will be continuously carried out in the succeeding year, this research direction is expected to be maintained. Following the year 2023, in association with research on national wicked problems, political perspectives will be continuously strengthened, improving the rationality of socio-scientific analyses and facilitating the innovation of policy resolution and ideas. Conventional analysis methods including system dynamics and conflict analyses, which are the strengths hereof, will be continuously employed, attempting to utilize theories on policy issues and changes in an integrated way in the context of understanding and diagnosis. For follow-up studies, system innovation, management tools, and transition master plans will be explored to enhance the completeness of frameworks for analyzing national wicked problems and apply them to relevant research.

| 제1장 | 서론

제1절 연구의 문제의식

본 연구는 우리나라가 당면한 사회적 문제들이 해결되지 않은 채 진화하고 고착화 되는 경향이 나타나며, 하나의 문제가 다른 이슈와 결합해 복잡다단한 양상으로 펼쳐지는 ‘난제화’ 현상을 어떻게 설명할 것인가의 문제의식을 갖고 시작되었다(최종화 외, 2019). 연구의 진행 과정에서 국가난제란 무엇인가를 거듭 정의했고, 국가난제에 해당하는 사회적 이슈를 발굴했으며, 발굴된 이슈에 대한 국가난제적 진단과 분석, 대안 도출 작업을 진행해 왔다.

지난 5년의 연구 과정에서 우리는 국가난제에 대한 이해를 심화하고 이를 어떻게 다루어야 하는지에 대해 분석적 지식을 넓혀왔지만, 여전히 우리는 국가난제에 대해 모르거나 접근 방법조차 찾아내지 못한 영역들이 많다고 생각한다. 인구위기를 비롯해 한국 사회가 마주하고 있는 여러 난제들은 그간 누적되었고, 얽혀있으며, 현실적 변화의 가능성이 아주 낮은 첨예한 이해관계망에 둘러싸여 있기 때문이다. 우리의 진단과 분석은 국가난제의 현상적 측면으로부터 구조적 모순까지 파고 들어가지만, 그럼에도 불구하고 그 해결의 열쇠를 찾는 일은 쉽게 장담하기 어려우며, 꾸준한 집단지성의 투입을 통해야만 가능하다는 성찰을 해마다 마주한다.

국가난제연구에 대한 우리의 접근은 시기에 따라 약간의 차이를 보였다. 본 연구의 시작단계(2019~2020년)에는 국가난제의 고악성(Wickedness) 규명에 천착하여, 이를 어떠한 틀로 바라보며 어떠한 분석도구를 이용해 진단할 것인가에 집중했다. 국가난제를 특정한 정책이슈로 정의하고, 그 이슈에 대한 진단분석 연구를 진행하면서 (2021~2022년) 국가난제에 대한 설명체계를 제시했다. 난제에 대한 시범사례, 심층 분석, 이슈의 시리즈 분석 등 다양한 주제연구를 통해 국가난제연구가 어떻게 진행되어야 하는지에 대한 경험을 축적했다. 지난해 자체평가에서 본 연구가 정책연구로서 가지는 우수성과 적절성은 높은 평가를 받았지만, 연구의 확장성이나 설득력, 활용성 부문은 개선해야 할 과제로 확인되었으며, 이를 보완하는 활동들을 2023년도부터 과

제 수행에 반영하기로 했다(홍성주 외, 2022).

우리는 2023년도부터 국가난제연구의 심화를 위한 연구수행 방식과 체계 개선을 모색했다. 이를 통해 국가난제 2019~2022년도까지를 1단계 연구로 규정하고, 2023년도부터는 2단계 연구로의 업그레이드를 추구했다. 이는 전년도 보고서의 결론에서 제시했던 내용으로, 아래와 같은 변화 양상을 보인다.

〈표 1-1〉 국가난제 연구 프레임워크 개선(안)

	1단계('19~'22년도)		2단계('23년도 이후)
이해	• 국가난제 정의와 이론, 진단방법론 도출 • 국가난제 이슈 발굴	→	• 국가난제 이론과 진단방법론 지속 개발 • 국가난제 이슈 발굴 • 국가난제에 대한 학술적 담론 확산 • 국가난제 국민이해 제고
진단	난제의 3대 속성에 따른 분석 • 지속성 : 난제 이슈 고착화 현상 분석 • 복잡성 : 네트워크 분석 또는 이해관계자 분석 • 불확실성 : 인과지도 도출	→	난제 속성과 분석범위 구체화 • 연속관계 : 난제 이슈 고착화 현상 및 관련 정책 과 제도변동 분석 • 이해관계 : 이해관계자간 갈등 유형과 원인 분석 • 인과관계 : 인과지도 도출 및 구조전환을 가로막는 원인 발굴
대안	• 국가난제포럼 주제별 분과 운영 • 정책대안 목록과 우선순위 도출	→	진단과 정책대안 도출의 연계강화 • 연속관계 : 정책적 한계보완 또는 정책혁신방안 • 이해관계 : 갈등 조정 방안 • 인과관계 : 악순환 구조 전환 방안
관리	-		• 리더십의 역할 • 국정관리 혁신방안 또는 임무형 프로그램 탐색

자료: 홍성주 외(2022), 『국가 난제 해결을 위한 과학기술 관점의 경제·사회시스템 혁신전략 연구』, 66쪽.

변화의 핵심 내용은 두 가지로 요약된다. 하나는 국가난제에 대한 이해 제고를 위해 국가난제 이슈 발굴을 1단계 사업(2019~2022)에서는 1차년도에 국한했던 것과 달리, 2단계부터는 해마다 상시화하기로 했다. 국가난제의 정의와 이슈, 학술적 담론 확산과 국민이해 제고 부문을 매해 정교하게 보완하여 이슈를 확산함으로써 국가난제가 일회적 정책 유행어로 끝나지 않고 국가의 총력을 모아 해결해야 하는 국가 지도자들의 정무적 핵심 사안으로 관리되기를 기대하기 때문이다. 또한 이것은 1단계 사업 자체평가 결과(홍성주 외, 2022)에 대한 후속조치로서, 국가난제연구의 확장성, 설득력, 활용성 제고를 위해 보완된 내용이다.

두 번째의 핵심 변화는 대안과 관리 부문 연구에서의 ‘통찰력’ 제고다. 기존의 정책 대안 목록을 만들고, AHP를 통해 우선순위를 선정했던 방식에 대해 우리는 실제 정책 과정에서의 활용가능성이 부족하다고 판단했다. 대체로 지식인 집단이 제안해 온 정책대안 목록은, 그들 중 상당수가 정책과정에 참여했던 경험이 있음에도 불구하고 그들의 참여는 주로 기획부문이었기 때문에, 대체로 방향성과 의제를 담은 ‘비전형’ 또는 ‘선언형 진술들’이며 그것은 실제 정책집행 현장에 필요한 수단적 성격보다는 미래 지향적 개선방향으로서의 가치가 있었다. 이것은 국가난제연구에만 나타나는 현상이 아니라 국가 정책지식생태계의 R&R 혼선으로 나타나는 혼한 문제인데, 적어도 우리 연구진만큼은 그러한 혼선에서 벗어나고자 했다. 중앙부처 등 정책집행 조직의 정책 대안에 대한 관심사는 정책 수단의 구체화로, 이는 집행기구의 몫이지 지식인 사회의 집단지성을 모으는 국책기관의 역할이 아니라고 보았다.

따라서 우리는 나열식 대안 목록과 그 나열에 대한 우선순위 선정에 들이던 노력을 지양하고, 정책이 어떤 경우에 작동하며 때로는 왜 작동하지 않는지, 시스템적 문제를 해결할 열쇠는 어디에서 찾을 수 있는지와 같은, 정책 지식을 확장하는 차원의 근본적인 처방에 집중하기로 했다. 우리는 국무총리실 소속 국책기관의 역할이 정책현장에서 고민하기 어려운 문제들을 발견하고, 그 이해를 도우며, 해결의 실마리를 찾도록 유도해야 하는 데 있다고 본다. 집행과정에서의 수단적 대안들은 각 정부부처와 정부 소유의 집행 기구(에이전시)를 통해 구체화하는 게 정책생태계 내에서의 올바른 역할분담이다. 그간 한국 정책지식생태계에서는 국책기관과 집행기구의 역할 분담을 명확히 구분하지 못했고, 양자에게 모두 비슷한 정부지원 기능을 요구하거나 양자를 경쟁시키는 방식으로 활용해왔다. 그러한 혼선의 시기를 지나왔기에 정책기획이나 개혁 차원에서 필요한 대안을 생성하는 정책지식 집단은 줄어들었고, 정책집행에 필요한 수단 개발을 뒷받침하는 정책지원 집단이 확장되었다고 본다. 따라서 본 국가난제연구에서 대안과 관리에 대한 연구의 상당부분은 현장에서 바로 수용 가능한 정책수단 지원 성격보다 중장기적 처방과 관리를 위한 정책지식 확장의 성격을 지닌다. 게다가 이것은 국가난제 자체에 내재한 추론적 불가피성이기도 하다. 복잡도와 난이도가 높은 문제를 당장의 어떠한 정책수단으로 해결 가능할 것이라는 방식의 제안에 대해 우리는 신중하기로 했다.

그렇다고 이 연구가 현실에 적용 가능한 수단적 대안 탐색을 소홀히 하는 것은 아니다. 오히려 우리는 더 창의적인 문제해결 수단이 될 임무프로그램과 같은 손에 잡히는 해법을 어떻게 구상해낼 것인가에 관심이 많다. 물론 그러한 아이디어가 현장에서 쓰일지 어떨지, 현장에서 쓰이기 위해 무엇이 필요한지는 정부와 집행기구의 역할이고, 우리 연구진은 그러한 아이디어가 정책계에 전달 및 확산, 수용되도록 설득력 있는 지식과 설명체계를 제공하는 데 있다고 생각한다.

제2절 연구의 질문과 틀

국가난제연구를 진행하면서 연구의 틀은 1단계('19~'22)로부터 2단계('23~)로 진화한다. 1단계 연구에서는 국가난제란 무엇인가를 이해하기 위해 고난도 정책문제가 가지는 난제적 속성 규명에 집중했고, 주제이슈별 속성 규명을 주요 내용으로 하는 연구보고서를 산출했다.

〈표 1-2〉 연차별 국가난제연구 보고서 목록(2019~2022년)

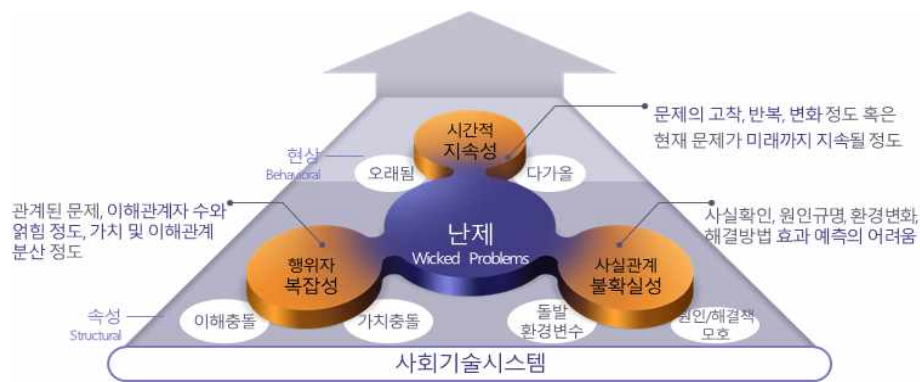
수행년도	보고서명	연구책임자
2019	국가 난제 해결을 위한 과학기술 관점의 경제·사회시스템 혁신전략연구	최종화
2020	국가 난제 해결을 위한 과학기술 관점의 경제·사회시스템 혁신전략연구 제1권: 총론 제2권: 국방 분야 난제 제3권: 지역 분야 난제 제4권: 환경 분야 난제	하태정, 양승우
2021	국가 난제 해결을 위한 과학기술 관점의 경제·사회시스템 혁신전략연구 제1권: 외교/국방 분과 제2권: R&D 효율성 제3권: 재난안전관리	하태정
2022	국가 난제 해결을 위한 과학기술 관점의 경제·사회시스템 혁신전략연구 제1권: 총괄 제2권: 미래 국방혁신 생태계 제3권: AI와 일자리 제4권: 기후에너지	홍성주, 하태정

자료 : 연구진 작성, 각 보고서는 과학기술정책연구원 홈페이지에 공개되어 있음.

표와 같이 총론 보고서를 제외하면, 그동안 국방, 지역, 환경, 일자리, 기후에너지 등에서의 주제연구 탐색이 핵심 과업이었다. 2020년도 총론 보고서는 방법론적 탐색 결과 및 주제연구 활동사항의 요약이었고, 2022년도 총론 보고서는 자체점검 및 과업 개선방향을 담았다.

국가난제 1단계 연구에서 핵심으로 삼아 온 연구프레임워크는 3대 난제적 속성 규명에 있다. 그것은 그림과 같이 시간적 지속성, 행위자 복잡성, 사실관계 불확실성으로 요약된다.

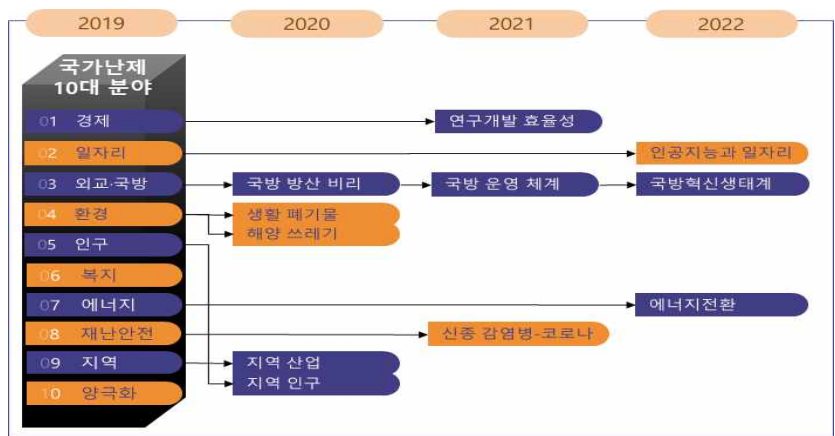
[그림 1-1] 난제 속성에 따른 분석 프레임워크



자료: 안형준 외(2020), p. 29의 디자인 버전.

1단계의 주제연구는 2019년도에 발굴된 국가난제 10대 분야 중 다음 그림과 같이 연차별로 국방, 경제, 일자리 등에서 사례연구 형식으로 진행되었다.

[그림 1-2] 국가난제 주제연구의 전개



자료: 연구진 작성.

2023년도의 연구는 앞의 개척적 연구성과에 기반해 진행하되, 점진적으로 확장되는 연구 질문을 가진다. 이 질문은 단지 하나의 주제연구에 대한 질문이 아니라, 연구 사업을 어떻게 하면 더 잘 추진할 것인가와 관련된 프로그램 혁신형 질문이다.

<표 1-3> 연구사업 운영의 핵심 질문 추이(2019~2023년)

수행년도	핵심목표	운영상의 질문
2019	- 개념정립 - 국가난제 이슈 발굴 (10대 분야 39개 이슈)	- 이론적 근거를 어떻게, 어디서 확보할 것인가? - 국가난제 이슈를 어떻게 발굴할 것인가? - 국가난제를 어떻게 진단 및 분석할 것인가?
2020	- 난제 진단 방법론 정립 - 한국적 사례 탐색 - 분야별 난제 진단	- 적절한 진단분석의 틀과 방법론은 무엇인가? - 난제가 해결된 사례가 있는가? 과거의 해결 방법은? - 난제 해결 과정의 이론적, 학술적 논의는 무엇인가? 10대 분야 39개 이슈에 대한 난제 연구는 어떻게 할 것인가?
2021	3대 분야별 주제연구	- 분야별 난제에 대한 심층분석은 어떻게 할 것인가? - 난제연구에서 데이터 등 정량분석 방법은?
2022	3대 분야별 주제연구 - 개념과 방법론 업그레이드	- 분야 연구를 일회성 연구로 수행하는 것이 적절한가? - 엔드게임형 국가난제 연구모델 및 방법론은? - 국가난제연구의 이론과 방법론적 기반은 튼튼한가? - 새롭게 난제화하는 이슈는 어떻게 할 것인가?
2023	- 정책연구 분야로서의 정립 3대 분야별 주제연구 - 이슈발굴 정례화 - 이론 및 방법론 지속 탐구	- 개념과 방법론에 대한 지속적 발전적 탐색을 통해 주제연구와 총괄의 선순환 메커니즘을 어떻게 만들 것인가? '19년도 이슈발굴 방법론을 계승발전할 이슈발굴 방법은? 발굴된 이슈의 확산 및 인식제고는? - 국가난제 대중화와 정책 주류화 방법은? - 대안 부문의 강화 방안은?

자료: 연구진 작성.

무엇보다 우리는 국가난제 주제에 대해 3대 속성 분석+정책대안 목록과 우선순위에 집행하던 기존의 틀을 유연한 관점으로 변형했다. 이것은 3대 속성으로 구분한 복잡성, 불확실성, 지속성에 대한 연구진의 질문에서 시작되었다. 지속성은 현상으로 나타나는 측면이며, 복잡성은 구조적 이해관계와 사실관계의 결합이고, 불확실성은 단지 알지 못한다는 정도가 아니라 전개와 영향의 불확실성으로 보는 게 더 정확하다는 연구진의 문제제기가 있었다. 이는 기존의 3대 속성에 대한 수정으로 이어졌는데, 기존 개념들을 분석적으로 보다 명확한 연속관계, 이해관계, 인과관계로 재정의했다. 추가적으로 난제에 대한 개념 프레임워크를 제시한 Wanzenbock(2020)의 연구도 참조했

는데 경합성, 복잡성, 불확실성은 개념적으로는 구분가능하나 분석적으로는 또 다른 모호함을 유발할 가능성이 있었다. 경합성은 이해관계나 이념적 충돌이 표면화하여 나타나는 현상이고, 판단근거의 부족, 즉 무지의 문제를 불확실성으로 정의하는 것은 적절치 않다고 판단했다.

<표 1-4> 국가난제의 3대 분석적 속성

STEPI(2022)	Wanzenbock(2020)	STEPI(2020)
1. 연속관계 : 시간이 흘러도 문제가 반복되는 정도 2. 이해관계 : 이해관계자간 지향가치나 이익 충돌의 정도 3. 인과관계 : 다양한 원인과 결과가 연결되는 정도	1. 경합성 : 사회적 다원성에 따른 다각적 주장, 프레임 등 2. 복잡성 : 문제의 다층성으로 사공이 많은 문제를 유발 3. 불확실성 : 지식 결핍 또는 단편화로 의사결정 근거부족	1. 지속성 : 문제의 고착, 반복, 변화 정도 2. 복잡성 : 관계된 문제, 이해관계자의 수와 얽힘 정도 3. 불확실성 : 사실확인, 원인규명, 효과 예측의 어려움

자료: 홍성주·전찬미(2023), 국가난제 해결을 위한 주요국 임무프로그램 분석과 시사점, 9쪽에서 인용. Wanzenbock et. al.(2020), A framework for mission-oriented innovation policy: Alternative pathways through the problem-solution space, Science and Public Policy, 47(4), pp. 474-489.

이러한 맥락에서 연구진은 국가난제 개념과 방법론에 대한 발전적 탐색이 향후 몇 년간 지속적으로 업데이트되어야 할 것으로 보았다. 뿐만 아니라 새롭게 정교화된 방법론적 개선사항은 주제연구의 가이드라인으로 기능해야 한다. 우리는 이를 총괄팀의 주제연구 안내서 형태로 만들었고, 운영위원회 성격의 국가난제혁신포럼 총괄위원회를 중심으로 자문 및 진도관리를 진행했다. 보고서에서는 그 세부내용을 서술하지 않으나, 총괄위원회 주요 안건에 대해서는 부록에 수록했다.

우리는 2022년 연구(홍성주 외, 2022)의 결론으로 국가난제의 이해, 진단, 대안, 관리의 4대 측면의 프레임워크를 집약했는데, 2023년도부터는 그 세부사항에 해당하는 주요 활동들을 16가지로 구분했다. 총괄부문은 주로 이해 역할에 해당하는 이론, 방법론, 이슈, 확산, 국민이해제고 활동에 집중되며, 진단, 대안, 관리 부문에서 필요로 하는 다양한 탐색적 활동을 추진한다. 주제연구는 3대 속성(연속관계, 이해관계, 인과관계) 분석의 품질과 수준을 제고하고, 이를 기반으로 대안과 관리방안 연구로의 심화를 추진하는 방식으로 변경했다.

[그림 1-3] 국가난제연구의 구성과 세부단위



자료: 연구진 작성.

2023년도부터 주제연구는 모듈과제라는 형태로 구분되어 단계적으로 진행되었다. 모듈의 유형은 3가지로 구분되는데, 첫째는 진단중심 주제연구로 특정 난제에 대한 3대 속성의 진단분석이 주를 이룬다. 둘째는 대안중심 주제연구로, 특정 난제의 진단에 기반한 대안개발에 주력하는 연구다. 셋째는 난제관리책 주제연구로, 난제에 대한 심화된 연구결과를 바탕으로 관련 당사자들로 구성된 포럼을 결성하고, 실제 정책기획이나 개혁에 도움이 될 관리책, 프로그램 구상안을 제시하는 연구다. 2023년도에는 실험적으로 에너지, 재난안전 부문을 진단중심 주제연구로 진행했고, 지역 부문을 난제관리책 중 프로그램 구상안 중심으로 운영했다.

<표 1-5> 국가난제 주제연구 유형

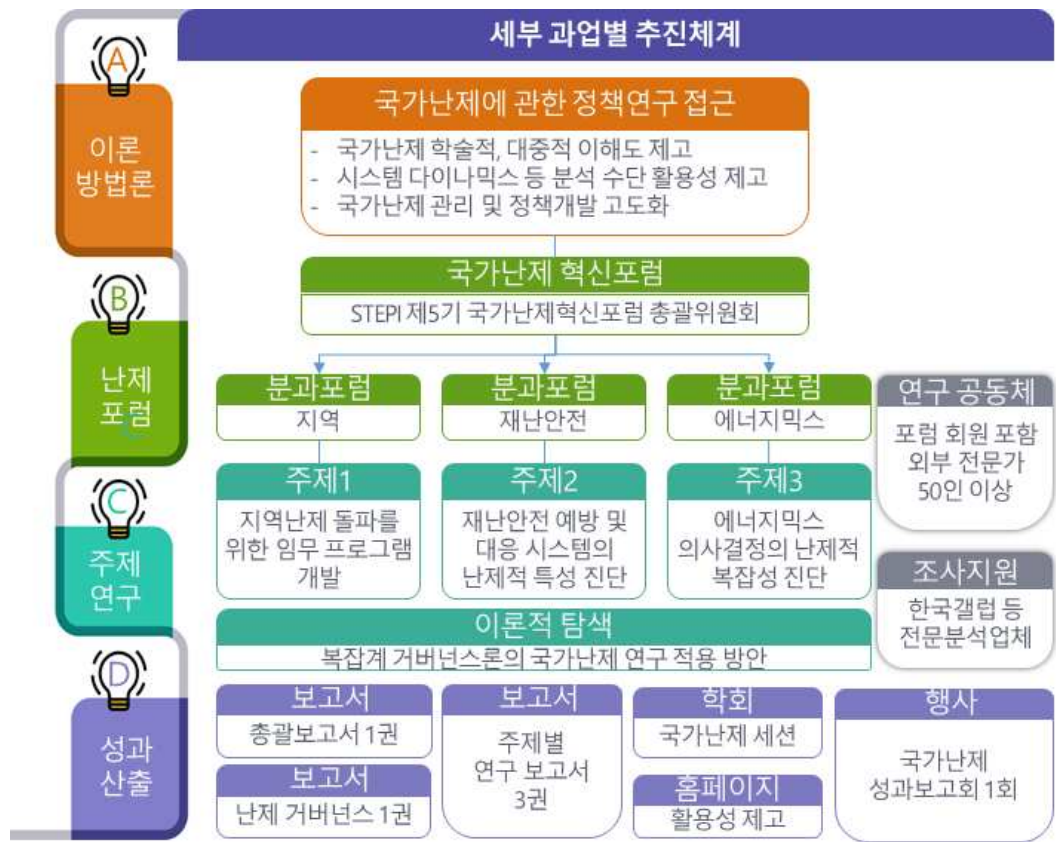
모듈유형	진단중심 주제연구	대안중심 주제연구	난제관리책
목적	특정 난제의 진단분석	특정 난제 진단기반 대안개발	특정 난제의 관리 방안 도출
핵심수단	시스템 다이내믹스, 네트워크 분석 등 각종 툴	분석 to 대안 도출 프레임워크 포럼 분과위원회	기획 작업반 리더스 포럼
핵심내용	연속관계 진단 이해관계 진단 인과관계 진단	국가난제 해설 핵심 진단분석 대안개발	국가난제 해설 임무프로그램 개발 전환로드맵 개발

자료: 연구진 작성.

제3절 추진 체계와 경과

본 연구의 추진체계 기본구조는 다음 그림과 같다. 추진 구조는 크게 1) 이론과 방법론, 2) 포럼, 3) 주제연구 4) 성과창출로 구분된다. 이론과 방법론은 이해제고, 활용성 제고, 관리정책개발을 다루었고, 포럼은 사업운영위원회 성격의 총괄위원회를 정례적으로 진행했으며 분과별 포럼은 전문가 네트워크 방식으로 운영했다. 주제연구는 지역, 재난안전, 에너지 부문에서 진행했고, 각 주제연구는 지식의 확보 정도에 따라, 모듈과제 유형을 부여했다. 보고서는 총 5권을 기획했고, 보고서를 제외한 산출물에 대해서는 연구 시작단계에서 구체적인 기획이 부족했으나, 중반기 이후 국민이해제고를 위한 대중적 산출물 등으로 구체화되었다.

[그림 1-4] 2023년도 국가난제연구 추진체계



자료: 연구진 작성.

본 연구가 가지는 플랫폼형 성격을 활용하기 위해, 우리는 분기별로 주요 활동 내역을 사전에 기획하고 운영했다. 표와 같이 총괄부문의 역할을 기획운영, 학습공유 활성화, 국민이해 제고, 방법론 연구의 4대 과업으로 구분했다. 과업별 분기별 추진내용에 대해서는 다음 표를 참조하라.

〈표 1-6〉 국가난제 총괄 부문 과업과 분기별 추진내용

과업	분기별 핵심 추진내용			
	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
기획운영	2023 실행계획 제1회 포럼총괄위	2024 연구기획 제2회 포럼총괄위	2023 운영점검 제3회 포럼총괄위	2023 산출물 집성 제4회 포럼총괄위
학습공유 활성화	System Dynamics 워크숍(설계와 연습)	갈등관리 워크숍 연구 노하우 세미나	-	학회 특별세션 운영
국민이해 제고	델파이 조사 신규 국가난제 발굴	국민인식조사 국가난제 2023 정의	국가난제 정책노트 기획 및 제작	국가난제 EYE 발간 및 확산
방법론 연구	이론 및 방법론 개선수요 탐색	개선주제 선정 - 정책문제정의 - 임무프로그램 - 거버넌스 등	조사분석 연구 진행 - 문헌연구 - 전문가 조사 - 메타분석 등	최종보고서 - 총괄부문 챗터 - 거버넌스 보고서 STEPI Insight

자료: 연구진 작성.

총괄부문의 역할 정립과 함께, 본 연구는 내용상으로 다음과 같은 핵심 모듈로 구조화되어 운영되었다. 핵심 산출물과 그 내용에 대해서는 각 세부 보고서 및 산출물을 참조하라.

〈표 1-7〉 국가난제 총괄 부문과 주제연구 역할분담

	연구 목적	주요 내용	핵심 산출물
총괄	국민이해제고	2023 10대 국가난제	국가난제 EYE (11권 한 세트)
	방법론 정교화	국가난제 발굴 및 연구 방법론 국가난제 핵심정책수단 조사	총괄 보고서 (제1권) STEPI Insight 315호
	이론적 탐색	국가난제 거버넌스 개념 모델	개별 보고서 (제5권)
주제연구	지역 난제 연구	지역난제 해결을 위한 수월성 프로그램 모델 개발	개별 보고서 (제2권)
	재난안전 난제 연구	재난안전 난제 진단분석 (3대 속성 진단)	개별 보고서 (제3권)
	에너지 난제 연구	에너지 난제 진단분석 (3대 속성 진단)	개별 보고서 (제4권)

자료: 연구진 작성.

| 제2장 | 국가난제 발굴 및 진단

본 장에서는 2023년 국가난제 발굴 과정을 상세하게 기술하고, 발굴된 2023년 국가난제를 진단하기 위해 시행한 인식조사 결과를 보고한다. 먼저, 그간의 국가난제 도출 방법을 개선하여 전문가 대상 사전검토, 문헌조사, 전문가 델파이조사, 참여형 워크숍 등 다양한 의견을 최대한 수렴해가는 과정을 통해 2023년 국가난제를 도출하였다. 이어, 도출된 10대 국가난제를 대상으로 인식조사를 실시하였다. 인식조사는 3단계(① 위기인식 → ② 상황진단 → ③ 해결영향)의 국민생각 흐름에 따라 설계하였다. 국민 1천 명과 전문가 50인을 대상으로 2023년 국가난제에 관한 체감수준과 실태를 파악하였다. 이에 본 장은 국가난제 도출(발굴)과 진단(인식조사)이라는 틀에서 구분되는바, 두 개의 절로 구분하여 상세히 기술하고자 한다.

제1절 국가난제 발굴

1. 그간의 방법 및 개선사항

2019년 아래 [표 2-2]와 같이 4단계의 절차를 설계하여 10대 분야 39개 국가난제 이슈를 선정한 바 있다. 1단계로 난제 후보 풀 구성을 위한 문헌조사와 전문가 대상 온라인 정책 수요 설문조사를 실시하였다. 여시재(카이스트·중앙일보) 난제위원회 프로젝트(2018), 대한민국 국가비전과 미래전략 보고서(2018), 미래창조과학부·미래준비위원회(2015), 영국 경도상 위원회(2014), 일본 산업구조비전(2016) 등을 통해 국가난제, 미래 이슈 중심의 국내외 문헌조사를 실시하였다. 이어 정책연구가 필요한 국가난제 이슈와 그 이유를 작성하도록 주관식 형태의 설문지를 구성하여 산·학·연·관·민 전문가를 대상으로 온라인 정책 수요 설문을 실시하였다. 2단계로 난제 후보 유사문제 분야 정의(그룹화) 및 중복이슈를 제거하는 정제작업을 진행하였다. 먼저, 난제후보로 취합된 이슈 중 전 세계적으로 인류 보편적 문제에 해당하는 글로벌 난제는 한국적 맥락에서의 난제를 포함하고 있기에 중복 제거를 통해 1차적으로 정제하였다. 이어 유사한 주제를 그룹화하여 국가난제 16대 분야로 구분하고 각 분야별로 중분류, 소분류로

세분화를 진행하였다. 16대 분야는 에너지, 물 부족, 식량, 환경, 재난, 도시개발, 인구, 일자리, 교육, 보건복지, 양극화, 범죄, 경제, 디지털화, 공공혁신, 외교 분야이다 (최종화 외, 2019). 이어 3단계는 다학제적 접근을 통해 국가난제 16대 분야 중 10대 우선 순위를 설정하였다. ‘국가난제 선정 검토회의’를 발족하여 국가난제 분야 우선순위 설정 및 아젠다 논의와 해결 필요성에 대한 담론을 형성하였다. 이후, 국가난제 개념 및 필터요소(필터1 : 지속성, 복잡성, 난이도 / 필터2: 공공성, 파급성)의 타당성을 논의하고, 4가지 평가 요소(지속성, 복잡성, 정책성, 시급성)를 기준으로 국가난제 분야 우선순위 정량평가를 수행하였다. 마지막 4단계로 분야별 국가 난제 이슈를 도출하였다. 앞서 선정한 10대 국가난제 분야별 이슈를 분과별 논의 과정을 통해 도출하였다. 총 15명의 전문가를 대상으로, 5개의 분과별(10개 분야, 분과당 3명) 토의 및 국가난제 관련 분야 전문가 서면검토(지속성, 복잡성, 난이도, 공공성, 파급성) 및 논의를 통해 최종적인 39개 국가난제 이슈를 도출하였다.

〈표 2-1〉 국가 난제 이슈 탐색 절차 (2019)

1단계	2단계	3단계	4단계
난제 후보 풀 구성	난제 분야 그룹핑	난제 분야 우선순위 도출	분야별 국가 난제 이슈 도출
문헌조사, 수요조사	연구진	전문가 설문조사	포커스그룹인터뷰 (FGI)

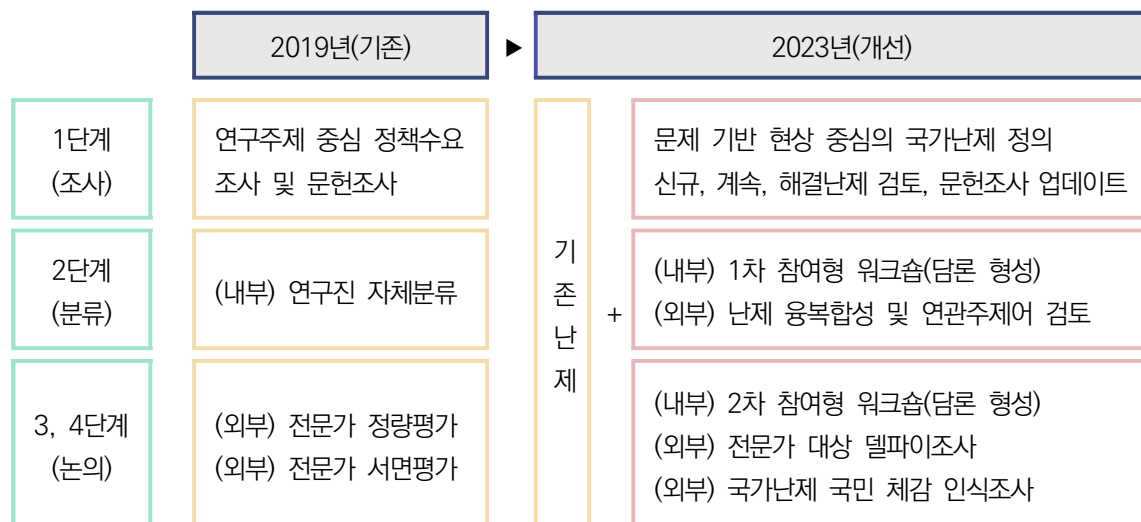
자료 : 최종화 외(2019)

하지만 기존 도출된 국가난제 이슈는 시의성, 포괄적 개념, 합의적 도출, 파급성 측면에서 점점이 필요하다고 판단하였다. 먼저, 2019년 국가난제 이슈가 선정 된 이후 코로나19, 미-중 기술패권 심화, 우리 전쟁과 같은 글로벌 환경 변화가 빠르게 진행되었다. 이에 급변하는 환경변화에 맞춰 정책 개발 시의성 제고를 위한 신규난제 발굴 및 기존 난제 이슈에 대한 점점이 필요하다고 판단하였다. 또한, 정책 연구주제 중심의 국가난제 분야 및 이슈가 도출되었다. 이는 다학제적 접근 및 다양한 이해관계자들의 의견을 반영하고자 산·학·연·관·민 전문가를 대상으로 정책 수요 설문을 실시하였으나, 정책 연구주제를 바탕으로 국가난제를 도출하다보니 관심분야의 해결수단이 포함

되어 있었다. 이에 현상 기반의 광의의 개념을 적용하여 기존 난제 이슈를 검토할 필요가 있다고 판단하였다. 우선순위를 정량평가로 도출하여 동점 상황, 평가지표별 극단적 평가결과 등의 한계가 존재하였다. 이에 집단토론 및 합의, 다수의 전문가를 대상으로 bottom-up 방식의 자유로운 신규 제안 등을 통한 델파이 형태의 우선순위 도출 방식이 필요하다고 판단하였으며, 국가난제의 융복합성이라는 측면에서 외부 전문가의 객관적 검토가 필요하다고 판단하였다. 마지막으로 전문가 중심의 국가난제 진단이 아닌 국민의 시각을 반영한 국가난제 확산 채널을 구축할 필요가 있다고 판단하였다.

이에 2023년 국가난제는 기존의 국가난제 이슈 탐색 절차를 일부 개선하여 진행하고자 한다. 먼저 국내외 문헌을 업데이트한다. 또한 국가난제혁신포럼에 참여하지 않은 전문가를 대상으로 기존 국가난제 이슈를 사전적으로 검토한다. 이후 기존 국가난제를 현상·대응 중심으로 클러스터링하고, 연관주제어 등을 활용하여 국가난제를 통폐합 및 조정한다. 그 과정에서 외부 서면검토를 통해 국가난제 간 융복합성 검토 결과를 활용하고, 형태는 참여형 워크숍으로 진행하여 담론을 형성한다. 이어 외부 전문가 50인 이상을 대상으로 bottom-up 방식의 자유로운 신규 난제를 조사하고, 신규난제와 기존 난제의 키워드, 주제어 등을 연계하여 국가난제를 보완한다. 마지막으로 신규 제안 기준에 따른 상위 10대 국가난제를 최종적인 2023년 10대 국가난제로 선정한다.

[그림 2-1] 2023년 국가난제 발굴 방법 개선사항



자료 : 연구진 작성

2. 2023년 국가난제 발굴 방법

가. 문헌 조사

2019년 실시하였던 여시재(카이스트·중앙일보) 난제위원회 프로젝트(2018), 영국 경도상 위원회(2014), 일본 산업구조비전(2016) 등의 문헌조사에 이어, 2019년 이후 국가난제, 글로벌 도전과제, 그랜드 챌린지(Grand Challenge) 등의 키워드를 중심의 문헌을 탐색하였다. 총 3가지 문헌을 통해 글로벌 도전 과제, 파편화, 불균형, 다툼, 적응, 경제, 환경, 사회, 기술, 웰니스, 물·식량, 에너지·환경, 모빌리티, 방재·인프라, 교육·인재육성 등의 다양한 키워드를 도출하였다. 해당 키워드를 도출한 3가지 문헌은 미국 국가정보위원회(이하 NIC, 2021)의 「2040 글로벌 트렌드」, 세계경제포럼(이하 WEF, 2022)의 「퓨처 포커스 2025」, 미츠비시종합연구소 미래공창이니셔티브(이하 ICF, 2022)의 「혁신으로 해결이 기대되는 사회과제 일람」이다.

먼저, 미국 국가정보위원회(NIC, 2021)는 미래 시나리오 파악을 위해 인구, 환경, 경제 및 기술 등 4가지 핵심 분야를 가로지르는 5가지 주요 주제(key themes)를 고찰하였다. 5가지 주제는 다음과 같다. 먼저, 대부분의 지역과 국가들에서 기후변화, 질병, 금융위기, 기술파괴(technology disruptions) 등이 보다 빈번하고 강력한 형태로 나타나면서 국가적으로나 사회적으로 부담이 될 뿐만 아니라 재앙의 수준에 다다르고 있는 상황으로서 먼저 ‘글로벌 과제’를 큰 주제로 제안하였다. 이어, 공동체, 국가, 국제시스템 내에서의 파편화(fragmentation) 증가로 인해 초국적 과제 해결이 어려움에 직면하여 ‘파편화’를 두 번째 주제로 제안하였다. 다음으로, 글로벌 과제의 범위와 파편화 증가가 기존의 시스템 및 구조의 한계를 넘어서면서 불균형(disequilibrium) 문제가 초래되기에 ‘불균형’ 주제를 세 번째로 제안하였다. 이어서 네 번째로, 불균형이 확대되면서 공동체, 국가 및 국제 사회에서의 긴장, 분열, 경쟁 등 다툼(contestation)도 심화될 것으로 ‘다툼’을 주제로 제안하였다. 마지막으로 전 세계 모든 구성원들에게 이로움을 가져다줄 수 있는 중요한 요소로서 ‘적응(adaptation)’을 다섯 번째 주제로 제안하였다.

세계경제포럼(WEF, 2022)은 「퓨처 포커스 2025」를 통해 경제·환경·사회·기술 등

4가지 부문에서 글로벌 과제를 도출하고 2025년 비전을 제시하였다.¹⁾ 먼저, 경제부 분이다. 경제적 불평등성 확대, 기후변화 및 환경오염, 보건 위기 측면의 ‘경제 성장 및 회복’과 불평등성의 확대와 불균등한 회복, 공공 및 민간 부채 증가, 기후 대응 시 급성 강화 측면에서의 ‘재정·통화 정책’, 위험과 기회에 대한 재고, 경제의 녹색화, ESG 확대 측면의 ‘투자’를 강조하였다. 특히, 코로나19 팬데믹으로 인해 경제, 환경 및 사회 시스템의 취약성이 드러나면서 기후변화, 사이버보안, 팬데믹, 불평등 확대와 같은 시스템적인 변화를 배경으로 투자자들은 21세기 비즈니스 리스크와 기회 관리에 보다 유념할 필요성이 제기된다는 점을 강조하며 투자측면에서 ‘위험과 기회에 대한 재고’를 강조하였다. 이어 디지털 주도 회복, 녹색전환, 혁신을 통한 금융 재구조화, 양적 완화 무한성, 규제 조치, 전환하는 세계 측면의 ‘적응적 금융시스템’을 강조하였다. 이어서 환경 부문은 청정대기, 청정전기화, 에너지 전환, 자연 기반 솔루션, 넷-제로 전환, SDG 투자, 지속가능한 관광 등을 강조하며 특히, 기후변화, 생물다양성 및 토양복원 목표의 통합 확대, 공공부문에서 지급하는 위해한 보조금의 철폐 또는 재목적화, 사회적 평등성 및 환경적 결과의 증대와 같은 ‘자연 기반 솔루션’을 강조하였다.

다음은 사회 부문이다. 사회부문은 교육·스킬, 평등·사회적 정의, 인권, 정신보건, 취약성과 복원력에 대한 새로운 아젠다, 사회적 통합 및 공정한 전환, 노동·임금·일자리 창출 등을 강조하였다. 특히, 정신건강에 문제가 있는 인구가 늘어나면서 이들에 대한 불평등성이 확대, 물리적 이동성 제약 등으로 정신건강 진단과 관련된 파괴적 기술 등장, 정신건강상 문제를 안고 있는 사람들에게 대한 낙인(stigma)이 지속 될 것을 감안하여 ‘정신 보건’을 강조하였다. 또한, ‘취약성과 복원력에 대한 새로운 아젠다’로서 ‘분쟁의 본질 변화’, ‘디지털화의 역설적 영향’에 대해 강조하였다. 기후변화, 도시화, 코로나19 팬데믹, 부패, 폭력 및 이에 대한 열악한 거버넌스 등에 대응할 수 있는 국가 인프라 부재와 경제 시스템 붕괴가 일어날 경우 다수의 이해관계자들 사이에서 거시경제 안정화 등을 비롯한 다양한 요구가 발생할 가능성이 존재하기에 ‘분쟁의 본질 변화’에 대한 과제를 제안하였다. 이어 디지털 접근과 수단으로 인해 경제 생산성 증대 및 서비스에 대한 접근성 확대가 이루어졌음에도 불구하고 농촌 및 저소득 지역

1) 본 내용은 세계경제포럼(WEF)에서 제시한 내용 중 ‘글로벌 과제’에 해당되는 내용을 중심으로 기술하였다.

에서는 인터넷, 디지털 수단에 대해 신뢰성 있고 이용 가능한 접근과 이를 활용할 수 있는 스킬이 결여될 수 있는데다 적절한 전문성 없이 이러한 솔루션들이 설계·시행될 경우 보호 대상으로 삼았던 사람들에게 해를 끼칠 수 있는 위험성 존재하기에 ‘디지털화의 역설적 영향’에 대한 과제를 제안하였다.

마지막으로, 기술부문이다. 먼저, 새로운 소비자 행동, 기후변화 및 전 세계적인 넷제로(net-zero) 시급성, 디지털 전환 및 파괴, 노동의 미래 측면의 ‘첨단제조 및 가치 사슬’을 강조하였다. 특히, 새로운 소비자 행동 과제 측면에서 코로나19 팬데믹 이후 소비자들의 제품 선택·구매 방식, 기업의 참여에 대한 소비자의 기대 방식 등이 크게 변화되었으며, 소비자들은 마찰없는 구매, 완전히 투명한 제품 정보, 개인 맞춤 제품 등을 요구하고 있어 제조업과 공급망의 성능 및 애자일의 새로운 차원이 필요하다는 점을 강조하였다. 다음은 ‘애자일한 거버넌스’를 강조하며, 파괴적 기술과, 민관 관계의 복잡화를 강조하였다. 민첩성(agility)의 촉발자와 동학적 규제 시스템의 가능자로서 기술적 파괴는 디지털 발전과 보조를 맞출 수 있는 적응적 정책 시스템을 촉진시킬 수 있으며, 실제 세계와 디지털 세계가 점점 더 많이 연결되고 소셜미디어, 은행, 의료, 교육 등의 온라인 통합이 확대되면서 기업, 정부 및 시민 간의 관계가 더욱 복잡해질 것이라 전망하였다. 또한, 디지털 안전성, 다양성·평등성·포용성(DE&I), 메타버스 측면의 ‘미디어, 엔터테인먼트 및 스포츠’, 처자금과 대규모 공공(국가)투자의 급속한 증가, 양자생태계 성장, 1세대 NISQ(Noisy Intermediate-Scale Quantum) 컴퓨터 시장 발현 측면의 ‘양자 컴퓨팅’, 높은 수준의 민간 펀딩 및 공공부문 관심 증대, 우주에서의 지정학 리스크 증대, 글로벌 연결성 및 지구 모니터링에 대한 수요 증가, 기후 변화 등 측면의 ‘우주’, 바이오경제 확산, 바이오전략 출현, 플랫폼 주도 바이오과학 측면의 ‘합성생물학’ 등을 강조하였다.

미츠비시종합연구소 미래공창이니셔티브(ICF, 2022)는 「혁신으로 해결이 기대되는 사회과제 일람」을 통해 웰니스, 물·식량, 에너지·환경, 모빌리티, 방재·인프라, 교육·인재 육성 등 6개 분야의 문제, 과제를 제안하고, 문제해결 포인트 또한 명시하고 있다.

먼저, ‘웰니스’ 분야는 생활 습관병으로 인한 의료비 증대, 불충분한 의료서비스 접근성, 심각해지는 간병인재 부족, 정신건강이 손상된 사람들의 증가, 여성의 건강리스

크 증대, 고독과 고립으로 인한 폐해 심각, 팬데믹 빈발 및 심각화 문제를 제안하였다. ‘물·식량’은 사람들의 생존의 근간이면서도 기후, 자연환경 변화의 영향을 크게 받는 분야이다. 모든 사람들이 거주하는 장소나 경제상황에 관계없이 물과 음식을 안심하고 안전하게 충분히 확보할 수 있는 사회를 목표로, 식량 공급력 저하, 수요구성 변화에 따른 식량조달 곤란, 이용 가능한 수자원 부족, 심각한 식품 폐기의 폐해, 풍요로운 사회에 남은 건강하지 않은 음식, 음식의 다양성 기대, 커뮤니케이션에 음식을 활용 문제를 제안하였다. ‘에너지·환경’ 분야는 지구온난화 대응, 탄소중립 실현 등 재생에너지로의 전환 움직임을 가속화하는 측면에서 에너지 공급측의 탈탄소 가속화 필요, 수요측도 에너지 절약·탈탄소 여지 존재, 자원의 리사이클, 효율적인 이용 불충분, 심각한 환경 오염·파괴, 생물다양성 손실 등의 문제를 제안하였다. ‘모빌리티’는 자동차나 철도로 이동범위가 넓어지고 이동의 자율성을 높아졌지만 자동차의 보급은 대기오염, 지구온난화라는 환경문제와 교통정체로 인한 경제손실, 더 나아가 교통사고 증가를 초래한다. 또한 이들 교통수단을 이용한 공공교통, 물류서비스는 일부에서 사업의 지속성에 의문이 제기되는 점을 감안하여 차량 중심의 교통시스템이 초래하는 마이너스 효과, 수요증가에 대한 물류처리 능력 부족, 교통이 불편한 지역의 확대, 디지털 기술에 따른 이동의 급속한 변화 등의 문제를 제안하였다. 재해에 대한 회복탄력성은 UN의 SDGs도 여러 가지 목표로 다루고 있는 세계 공통의 과제일 뿐만 아니라, 도시·지역 인프라의 노후화나 유지관리에 드는 재정부담의 증가, 빈집 증가도 큰 사회문제로 제기되고 있다. 이에, 자연재해에 대한 대비 및 대응이 불충분, 사회 인프라 관리 불충분, 빈집 증가가 초래하는 도시 황폐화, 사이버 공격 증가·심각화 등을 ‘방재·인프라’ 분야의 문제로 제안하였다. 마지막으로, 과학기술 진전과 사회 변화가 격심해지는 한편 100세 시대를 맞아 건강하게 생활하기 위해 개개인이 자발적으로 계속 배우는 것이 중요해지고 있기 때문에 교육·인재 육성 관점에서 지향해야 할 미래사회의 이미지를 ‘모든 사람들이 사회에 공헌할 힘을 얻을 수 있는 사회’로 설정하였다. 이를 달성하기 위해 시대가 요구하는 기술 습득이 불충분, 재교육을 받는 사회인이 적음, 정보의 범람과 편중, 인재의 다양성 부족 등을 문제로 제안하였다.

<표 2-2> 글로벌 도전과제 문헌조사 요약

자료	구분	과제
2040 글로벌 트렌드 (NIC, 2021)	글로벌 과제	▲기후변화 ▲환경오염 ▲질병 ▲금융위기 ▲기술파괴
	파편화	▲초연결 정보 환경 ▲도시화 심화 ▲국가·지역의 경제적 상호의존성 ▲국가·문화·정치적 선호의 파편화
	불균형	▲시민의 수요와 정부·기업의 공급 간 불균형
	다툼	▲공동체·국가·국제사회의 긴장, 분열 및 경쟁 ▲미국과 서구 중심의 국제 시스템에 대한 중국의 도전
	적응	▲기후변화 적응 ▲인구변화 적응 ▲AI와 같은 기술을 통한 적응성 확대
퓨처 포커스 2025 (WEF, 2022)	경제	▲경제 성장 및 회복 ▲재정·통화정책 ▲투자 ▲적응적 금융시스템 ▲위험 복원력 ▲무역 및 투자 ▲투명성 및 반부패
	환경	▲청정대기 ▲청정전기화 ▲에너지 전환 ▲자연 기반 솔루션 ▲넷-제로 전환 ▲SDG 투자 ▲지속가능한 관광
	사회	▲교육·스킬 ▲평등·사회적 정의 ▲인권 ▲정신보건 ▲취약성과 복원력에 대한 새로운 아젠다 ▲사회적 통합 및 공정한 전환 ▲노동·임금·일자리 창출
	기술	▲첨단제조 및 가치사슬 ▲애자일한 거버넌스 ▲인간을 위한 AI ▲미디어, 엔터테인먼트 및 스포츠 ▲양자컴퓨팅 ▲과학적 협력 ▲우주 ▲합성생물학
혁신으로 해결이 기대되는 사회과제 일람 (ICF, 2022)	웰니스	▲생활 습관병으로 인한 의료비 증대 ▲불충분한 의료서비스 접근성 ▲심각해지는 간병인재 부족 ▲정신건강이 손상된 사람들의 증가 ▲여성의 건강리스크 증대 ▲고독과 고립으로 인한 피해 심각 ▲팬데믹 빈발 및 심각화
	물·식량	▲식량 공급력 저하 ▲수요구성 변화에 따른 식량조달 곤란 ▲이용 가능한 수자원 부족 ▲심각한 식품 폐기의 폐해 ▲풍요로운 사회에 남은 건강하지 않은 음식 ▲음식의 다이버시티 기대 ▲커뮤니케이션에 음식을 활용
	에너지·환경	▲에너지 공급측의 탈탄소 가속화 필요 ▲수요측도 에너지 절약·탈탄소 여지 존재 ▲자원의 리사이클, 효율적인 이용 불충분 ▲심각한 환경 오염·파괴 ▲생물다양성 손실
	모빌리티	▲차량 중심의 교통시스템이 초래하는 마이너스 효과 ▲수요증가에 대한 물류처리 능력 부족 ▲교통이 불편한 지역의 확대 ▲디지털 기술에 따른 이동의 급속한 변화
	방재·인프라	▲자연재해에 대한 대비 및 대응이 불충분 ▲사회 인프라 관리 불충분 ▲빈집 증가가 초래하는 도시 황폐화 ▲사이버 공격 증가·심각화
	교육·인재 육성	▲시대가 요구하는 기술 습득이 불충분 ▲재교육을 받는 사회인이 적음 ▲정보의 범람과 편중 ▲인재의 다양성 부족

자료 : 연구진 작성

나. 참여형 워크숍(1차) : 기존 난제 검토

이어서 2019년 도출된 10대 분야 39개 국가난제 이슈에 대한 내·외부 종합검토를 실시하였다. 급변하는 대내외적 환경에 따라 국가적 차원에서 우선적으로 대응해야 하는 새로운 문제, 이슈가 빠르게 제기되고 있다. 이에 기존 국가난제를 대상으로, 이슈의 지속여부(계속난제), 해결여부(해결난제)를 구분하여 외부전문가 검토를 실시하였다. 또한 2023년 새롭게 등장할 것으로 예상되는 신규난제 후보 또한 검토하였다.

국가난제혁신포럼 이외 전문가 10인을 대상으로 기존 난제에 대한 사전 검토를 실시하였다. 먼저 신규난제 검토항목으로 급변하는 대내외 환경을 고려하여, 현재와 달리 2023년 새롭게 등장할 것으로 예상되는 국가난제를 작성하고 국가난제 3대 관계성(연속관계, 이해관계, 인과관계) 측면에서 그 이유를 작성하도록 하였다. 다음으로 계속·해결 난제 검토항목은 현재시점을 기준으로, 기존 이슈의 지속여부와 해결여부를 구분하여 작성하고 마찬가지로 국가난제 3대 관계성 관점에서 그 이유를 작성하도록 하였다. 마지막으로 난제의 융복합성을 고려하여 기존 난제 간 연관번호 등을 기입하도록 하였으며, 이를 기반으로 향후 조정을 실시하였다. 검토결과, 에너지, 탄소중립이 여전히 남아있는 문제로서 가장 많이 언급되었으며 추가로 지역, 중소기업, 자원 등이 있었다. 신규난제로서는 저출산, 고령화, 청년, 노후보장 등 인구구조에 대해 많이 언급되었다. 마지막으로 소재·부품·장비 등 4차 산업혁명 대응, 감염병 대응체계, 포용적 사회 등에 대해서는 일부 문제가 완화된 것으로 바라보았다.

[그림 2-2] 2023년 국가난제 외부 검토 의견서 (양식)

2023 국가난제 이슈 발굴 설문지		# 소문자(가) 난제		# 대문자(가) 난제	
본 설문지는 2023년 국가난제 이슈 발굴을 위한 설문지입니다. 설문지 작성 시, 국가난제 3대 관계성(연속관계, 이해관계, 인과관계)을 고려하여 작성해 주시기 바랍니다. 설문지 작성 시, 국가난제 3대 관계성(연속관계, 이해관계, 인과관계)을 고려하여 작성해 주시기 바랍니다. 설문지 작성 시, 국가난제 3대 관계성(연속관계, 이해관계, 인과관계)을 고려하여 작성해 주시기 바랍니다.		1. 현재는 지속, 향후 해결될 것으로 예상되는 국가난제? ※ 기존 국가난제 이슈 다중, 분야별로는 다음 2023년 이후, 난제, 해결될 것으로 예상		2. 국가난제 이슈 발생 가능성, 현재는 지속, 향후 해결될 것으로 예상되는 국가난제? ※ 기존 국가난제 이슈 다중, 분야별로는 다음 2023년 이후, 난제, 해결될 것으로 예상	
이름 (가명) : _____ 직업 : _____ 연락처 : _____ 2023. 12. 31. 국가난제혁신포럼 1차 연구개발사업(2023) 연구비 지원		이름 (가명) : _____ 직업 : _____ 연락처 : _____ 2023. 12. 31. 국가난제혁신포럼 1차 연구개발사업(2023) 연구비 지원		이름 (가명) : _____ 직업 : _____ 연락처 : _____ 2023. 12. 31. 국가난제혁신포럼 1차 연구개발사업(2023) 연구비 지원	
# 전문가 정보 성명 : _____ 소속/직위 : _____ 연락처 : _____ E-mail : _____		# 계속(가) 난제 2. 국가난제 이슈 발생 가능성, 현재는 지속, 향후 해결될 것으로 예상되는 국가난제? ※ 기존 국가난제 이슈 다중, 분야별로는 다음 2023년 이후, 난제, 해결될 것으로 예상		# 해결(가) 난제 3. 국가난제 이슈 발생 가능성, 현재는 지속, 향후 해결될 것으로 예상되는 국가난제? ※ 기존 국가난제 이슈 다중, 분야별로는 다음 2023년 이후, 난제, 해결될 것으로 예상	
# 국가난제 3대 관계성 국가난제 3대 관계성(연속관계, 이해관계, 인과관계)을 고려하여 작성해 주시기 바랍니다. 국가난제 3대 관계성(연속관계, 이해관계, 인과관계)을 고려하여 작성해 주시기 바랍니다. 국가난제 3대 관계성(연속관계, 이해관계, 인과관계)을 고려하여 작성해 주시기 바랍니다.		이름 (가명) : _____ 직업 : _____ 연락처 : _____ 2023. 12. 31. 국가난제혁신포럼 1차 연구개발사업(2023) 연구비 지원		이름 (가명) : _____ 직업 : _____ 연락처 : _____ 2023. 12. 31. 국가난제혁신포럼 1차 연구개발사업(2023) 연구비 지원	

자료 : 연구진 작성

외부 전문가 사전검토와 더불어, 국가난제 내부 연구진을 대상으로 참여형 워크숍 형태의 기존난제 검토 절차를 수행하였다. 1차 참여형 워크숍(기존난제 검토)은 먼저 기존 도출된 국가난제를 현상·대응 중심으로 그룹화하고, 기존 문헌조사 등의 결과와 연계하여 현상 기반의 국가난제로 수정하였다. 이어 수정된 국가난제를 현상 중심으로 그룹화(클러스터링)하고, 연관주제어 개념을 도입하여 설정된 국가난제를 재조정하였다. 재조정된 결과를 공유하고 종합 토론 및 논의를 거쳐, 1차 조정결과를 최종적으로 도출하였다.

〈표 2-3〉 1차 참여형 워크숍 진행 과정



자료 : 연구진 작성

검토기준은 정책 일관성, 정책 필요성, 시간적 속성, 과학기술적 속성으로 정의하였으며, 각 기준을 발생과 해결 관점으로 구분하여 종합적인 검토를 실시하였다. 정책 일관성은 기존 국가 정책방향과의 부합성을 의미한다. 발생 관점에서는 과거를 포함하여 국가정책 방향 내 지속적으로 다루어진 문제인지, 해결 관점에서 현 국가정책 방향과 연관되어 해결방안 도출이 가능한 문제인지를 논의하였다. 정책 필요성은 정책 개입의 필요성과 효과성을 의미한다. 발생 관점에서 기존 정책 시행의 효과가 충분하지 못하여 지속되는 문제인지, 해결 관점에서 정책 개입으로 인해 해결이 가능한 문제인지를 구분하여 살펴보았다. 시간적 속성은 해당 문제를 바라볼 때의 시간적(단기적, 중장기적) 특성을 의미한다. 발생 관점에서 단발적인 문제인지 혹은 자연스럽게 증가 또는 감소하는 문제인지 검토하였으며, 해결 관점에서 단기간에 해결이 가능한 문제인지, 장기적으로 접근하여 해결해야할 문제인지 등을 논의하였다. 마지막으로 과학기술적 속성으로서 해당 문제를 바라볼 때의 과학기술과의 관련성을 살펴보았다. 발생 관점에서 과학기술 한계(취약)로 인해 발생하는 문제인지, 해결 관점에서 과학기술을 통해 해결이 가능한 문제인지 등을 종합적으로 검토하였다. 해당 검토기준과 더불어, 사전 시행하였던 외부 전문가의 신규, 계속, 해결난제, 난제의 융복합성 등에 관한 검토의견을 고려하여 1차 참여형 워크숍을 진행하였다.

[그림 2-3] 1차 참여형 워크숍 국가난제 논의내용 요약(일부)

1. 기존 국가난제 검토 및 키워드(분야) 구분

이슈번호	구분번호	국가 난제 이슈	주분야	국가 난제 이슈,변경	주분야(핵심)	분야 세부류	2순위 분야
1	1-1.	성장산업, 쇠퇴산업 등 산업구조 변화에 대처할 수 있는가?	경제	지속가능한 경제 성장을 위한 산업구조 변화의 대응전략은 무엇인가?	경제	경제(7)	지역(1)
2	1-2.	기존 경제체제다임과 변화하는 성장산업의 규제환경 간의 갈등을 극복할 수 있는가?	경제	성장산업 등장으로 인해 반복되는 규제환경 문제를 해결할 수 있는가?	경제	경제(7)	양극화(1)
3	1-3.	정부와 민간의 역할 분담을 통해 4차 산업혁명에 효과적으로 대처 가능한가?	경제	1-1과 통합	경제	경제(6)	일자리(1)
4	1-4.	핵심전략 분야의 성장을 어떻게 확보할 것인가?	경제	글로벌 경제 변동에 대응하기 위한 핵심전략분야 성장 확보 방안은 무엇인가?	경제	경제(6)	인구(1) 외교(1)
5	1-5.	수출주도형 경제의 지속 가능성은 존재하는가?	경제	1-1과 통합	경제	경제(6)	인구(1)
6	2-1.	AI 등장에 대응한 인간노동과 일자리 창출은 가능한가?	일자리	AI 등장에 따른 인간노동과 일자리 변화에 대응할 수 있는 방안은 무엇인가?	일자리	일자리(7)	경제(6) 복지(1) 인구(1)
7	2-2.	저출산, 고령화 등에 대응한 세대별 일자리 이슈에 대응이 가능한가?	일자리	인구구조 변화에 따라 노동 시장은 어떻게 변화할 것인가?	일자리	일자리(7)	양극화(5) 복지(2) 인구(1)
8	2-3.	R&D투자의 확대를 통해 일자의 창출 여력을 강화할 수 있는가?	일자리	<사회>	일자리(6)	경제(1)	일자리(1)
9	2-4.	부처별로 산재한 인력 양성 P&Q를 중점 조정할 수 있는가?	일자리	<사회>	일자리(5)	일자리(1)	일자리(1)
10	3-1.	우리나라 정치경제 관행에서 신뢰회고정책을 어떻게 해결할 것인가?	외교	지정학적 변동에 따른 경제기술패괴화라는 어떻게 막을 것인가?	외교	외교(6)	경제(2)
11	3-2.	미국에서의 자국민보호중심의 외교정책은 왜 실현되지 않는가?	외교	<사회>	외교(6)	외교(6)	제안안(1)
12	3-3.	남북통일 대비 경제사회문화제도적 준비는 되어 있는가?	외교	우리는 다양한 사회를 준비하고 있는가?	사회복지	외교(5) 경제(1)	경제(1) 지역(1)
13	3-4.	우리나라 자주국방 실현을 위한 현행 무기체계 개발 시스템은 유효한가?	외교	<사회>	외교(6) 안보(1)	제안안(4)	제안안(4)
14	4-1.	국내 미세먼지 저감을 위한 정책적 수단은 집합성을 가지고 있는가?	환경	다극적 환경요인에 기반한 환경문제 대응방안은?	환경	환경(7)	외교(2) 에너지(1) 제안안(1)
15	4-2.	지속가능 생태계 조성을 위한 환경 분야의 산업화의 현황 및 정책적 대안은 있는가?	환경	<4-3로 통합>	환경(7)	경제(5) 제안안(1)	제안안(1)
16	4-3.	기후변화로 인한 해양생태계 환경변화 대응을 위한 미래 먹거리 정책은 유효한가?	환경	기후변화로 인한 인간 자연환경 생태계 보호 방안은 무엇인가?	환경	환경(5)	경제(1) 제안안(1)
17	4-4.	미래 불가항력적 환경변화에 대응하기 위한 위기관리체계는 잘 마련되어 있는가?	환경	<사회>	환경(6) 제안안(1)	제안안(1)	제안안(1)
18	4-5.	쓰레기 저감 및 처리를 위한 정책적 정당성이 확보되어 있는가?	환경	탄소중립 시대 지속가능한 발전을 위한 자원순환의 역할과 자원의 에너지화 방안	환경	환경(7)	에너지(2) 지역(1)

2. 기존 국가난제 종합조정 토론 논의내용(요약)

이슈번호	구분번호	국가 난제 이슈	→	이슈 검토 및 수정 의견
1	1-1.	성장산업, 쇠퇴산업 등 산업구조 변화에 대처할 수 있는가?	→	(의견) 성장산업, 쇠퇴산업 등을 삭제
2	1-2.	기존 경제체제다임과 변화하는 성장산업의 규제환경 간의 갈등을 극복할 수 있는가?	→	(의견) 1-2로 통합 (의견) 이것이 국가 난제 레벨인지는 의문 (의견) 질문 자체가 이해가지 않음
3	1-3.	정부와 민간의 역할 분담을 통해 4차 산업혁명에 효과적으로 대처 가능한가?	→	(의견) 질문 수정(역할 분담) > '협력' 또는 특정 분야 질문으로 통합 (의견) 삭제 (의견) 삭제 필요 또는 국가난제에 해당하는 특정 이슈로 분류 필요
4	1-4.	핵심전략 분야의 성장을 어떻게 확보할 것인가?	→	(의견) 그대로
5	1-5.	수출주도형 경제의 지속 가능성은 존재하는가?	→	(의견) 삭제(국가난제 이슈는 아닌것같음) (의견) 수출주도형 경제의 지속가능성이 국가난제 해결을 위해 필요하다는 의미인가?
6	2-1.	AI 등장에 대응한 인간노동과 일자의 창출은 가능한가?	→	(의견) 양극화 문제와 일자의 문제의 결합, 통합 필요
7	2-2.	저출산, 고령화 등에 대응한 세대별 일자리 이슈에 대응이 가능한가?	→	(의견) 삭제(이슈별로 당시 이슈였을지 모르겠지만 현재에는 해당 안됨) (의견) 다른 일자의 이슈를 포함할 수 있는 내용임이므로 (의견) 다른 일자의 이슈를 포함할 수 있는 내용임이므로 (의견) 다른 일자의 이슈를 포함할 수 있는 내용임이므로 (의견) 정부 부처 체계의 문제이기에 일자의 문제와 국한할 수 없음 (의견) 삭제(부처별로 산재한 정책담당 부처들이 국가 난제인 건 아니, 이것도 이슈 발을 잡지 이슈 외것들처럼)
8	2-3.	R&D투자의 확대를 통해 일자의 창출 여력을 강화할 수 있는가?	→	(의견) 정치경제 관행과 신뢰회고정책을 묶이는 게 어색함 (의견) 질문이 모호함 (의견) 양극화 문제와 일자의 문제의 결합, 통합 필요 (의견) 난제인지 의문
9	2-4.	부처별로 산재한 인력 양성 P&Q를 중점 조정할 수 있는가?	→	(의견) 국내 중심의 난제 이슈와 관련이 있어 보임으로 제외 또는 한국 역학의 이슈로 전환 필요 (의견) 질문이 모호함 (의견) 국가난제 레벨인지 의문 (의견) 삭제, 국가적 역학의 난?
10	3-1.	우리나라 정치경제 관행에서 신뢰회고정책을 어떻게 해결할 것인가?	→	(의견) 남북 통일은 내부적 문제이고, 경제사회문화제도적 준비는 대내적 이슈이기라 외교정책으로 보기 어려움 (의견) 토론 발의가 없어서 질문이 중립 필요 있음, 사회문화 영역은 북
11	3-2.	미국에서의 자국민보호중심의 외교정책은 왜 실현되지 않는가?	→	(의견) 안보까지 포함하는 것을 외교라고 본다면 외교로 분류 (의견) 통합필요 / 수단 (의견) 중요한 이슈인가? 예냐, 국가 난제인지는 모르겠음
12	3-3.	남북통일 대비 경제사회문화제도적 준비는 되어 있는가?	→	(의견) 삭제(미세먼지 저감을 위한 정책적 수단은 집합성을 가지고 있는가?)
13	3-4.	우리나라 자주국방 실현을 위한 현행 무기체계 개발 시스템은 유효한가?	→	(의견) 이미 지속가능 생태계 조성을 위한 환경 분야의 정책적 대응들이 나오고 있는데, 이런 상황에서 이런 질문은 무의미함이다. 이런 질문이 나오려면 지금까지 환경과 정책들이
14	4-1.	국내 미세먼지 저감을 위한 정책적 수단은 집합성을 가지고 있는가?	→	(의견) 국가 이슈를 독립변인으로 봐도 환경 변수로 고정된 것임으로 미래 먹거리 정책이 핵심이 되어 출제되고 할 수 없음 (의견) 질문 자체가 이해가지 않음이다.
15	4-2.	지속가능 생태계 조성을 위한 환경 분야의 산업화의 현황 및 정책적 대안은 있는가?	→	(의견) 1-5과 통합 (의견) 어떤 환경변화를 의미하는 것인지 구체화할 필요, 현재는 큰 불문임 (의견) 8-1, 8-2, 8-3, 45을 여기에 흡수
16	4-3.	기후변화로 인한 해양생태계 환경변화 대응을 위한 미래 먹거리 정책은 유효한가?	→	(의견) 정책적 정당성이 여기서 무의미하다는지? (의견) 이런 너무 일반론적인 질문이며, 기존 정책연구 질문입니다. 또한 2019년 이후 혁신기술서 수행한 연구결과입니다.
17	4-4.	미래 불가항력적 환경변화에 대응하기 위한 위기관리체계는 잘 마련되어 있는가?	→	
18	4-5.	쓰레기 저감 및 처리를 위한 정책적 정당성이 확보되어 있는가?	→	

자료 : 연구진 작성

위 검토기준에 해당하는 정책 일관성, 정책 필요성, 시간적 속성, 과학기술적 속성에 해당되지 않는 이슈는 제외하였다. 또한 현상 기반이나 국가적 차원에서 다소 좁은 범위를 포괄하는 질문은 다른 이슈와 통합 조정하였다. 그 외에도 주로 문제해결에 있어 수단이 제시된 이슈, 정책 연구 주제로서의 이슈, 2019년과 달리 현재 논의되지 않는 이슈 등은 제외하였다. 이에 따라 1차 참여형 워크숍 진행 결과, 기존 10대 분야, 39개 이슈는 총 17개로 재편되었다(표 2-4).²⁾

2) 국가난제 특성 상 하나의 분야에 속하지 않고 다양한 분야에서의 문제가 결합되어 융복합적으로 나타난다는 경우가 존재한다. 이에 국가난제 도출과정에서 분야의 정의는 다소 혼란을 야기할 수 있다. 그러므로 최종적인 국가난제 도출 결과에서는 분야를 삭제하되, 기존 국가난제의 효율적 조정을 위해 1차 조정결과는 기존 분야의 개념을 유지한다.

〈표 2-4〉 1차 참여형 워크숍 국가난제 조정 결과 (17개 이슈)

번호	국가난제	연관주제어	(참고: 분야)
1	지속가능한 경제 성장을 위한 산업구조 혁신전략은 무엇인가?	· 수출주도 경제 구조 · 4차산업혁명/디지털전환 · 그린전환/ESG	경제·산업
2	혁신적 제품과 서비스의 등장에서 반복적으로 나타나는 규제갈등을 어떻게 완화할까?	· 신제품, 신서비스의 시장 수용 · 기존시장과의 충돌과 갈등	경제·산업
3	글로벌 지경학적 변동에 대응하기 위한 경제기술 안보 전략은 무엇인가?	· 신성장동력 · 국가전략품목과 기술 · 글로벌 공급망 변동	경제·산업
4	공간적 불균형 발전 및 지역소멸 위기에 어떻게 대응할 것인가?	· 도시 재생 · 수도권 과밀, 고집적화 · 수도권과 비수도권 간 양극화 · 지역산업 붕괴 및 인구소멸	국토·지역
5	우리는 포용사회 등 대안적 사회를 준비하고 있는가?	· 포용사회(포용적 혁신사회) 모델 · 미래세대와 공동체의 지속가능성 · 이주자포용(외국인 노동자 등) · 남북통일	사회·복지
6	고령화시대에 공공복지체계 준비를 어떻게 해야할 것인가?	· 돌봄서비스제도와 재원 · 사회보장제도와재원 · 노후보장제도와재원	사회·복지
7	국민의 주거안정성을 확보할 수 있는 방안은?	· 주거복지, 주거안정 · 주택시장변동과조세제도	사회·복지
8	사회적 차별 및 집단 간 갈등 문제를 어떻게 완화할 것인가?	· 소수자(성적취향, 장애인) · 성별(남여) · 세대(청년) · 소득(기득권) · 이주자	사회·복지
9	다종다양한 재난안전에 효과적으로 대응가능한 국가위기관리시스템은 무엇인가?	· 대형 사고/복합형 위기확산 · 노후 거대기술시스템 · 예방과 대응, 사후관리체계	안보·안전
10	어떠한 지정학적 위기에도 튼튼한 국가안보와 국민안전 확보 방안은?	· 군의 첨단화 및 미래전 대비태세 · 지정학적 위기관리 및 외교대응 · 비상사태에서 국민안전 보호	안보·안전
11	에너지 안보는 어떻게 확보할 것인가?	· 에너지 패권 · 신에너지원 · 에너지믹스	에너지·자원
12	순환경제 시스템 및 탄소중립을 어떻게 달성할 것인가?	· 자원 순환 및 재활용 · 탈탄소 및 저탄소사회 · 기후 에너지 위기 완화	에너지·자원
13	제한된 필수 자원(식량, 물, 광물)의 공급 위험을 어떻게 관리할 것인가?	· 식량 부족/물 부족 · 생존 필수자원 부족 · 희소자원 공급 위기	에너지·자원
14	AI 등 파괴적 혁신에 따른 인간노동과 일자리 변화에 대응할 수 있는 방안은 무엇인가?	· AI, 로봇 등 신기술의 인간 노동 대체 · 새로운 인간노동의 형태와 방식	인구·일자리
15	인구구조 변화에 어떻게 대응할 것인가?	· 저출산, 고령화 · 노동시장 구조 변화 · 대체 노동자(외국인노동자등) · 학생, 군인 등	인구·일자리
16	다국적 환경오염원에 기반한 환경문제 대응방안은?	· 쓰레기(해양, 토지, 우주 등) · 미세먼지	환경·생태계
17	지속가능한 생태계 보호 방안은 무엇인가?	· 기후변화와 생태계 위기 · 경제성장과 생태계위기 · 환경분야 산업화	환경·생태계

자료 : 연구진 작성

다. 참여형 워크숍(2차) : 신규 난제 검토

이어서, 신규 난제 검토를 위한 2차 참여형 워크숍을 진행하였다. 먼저, 신규 국가난제 조사를 위해 국가난제에 관한 이해도가 높은 전문가를 대상으로 델파이조사를 실시하였다. 앞서 진행한 기존 국가난제 1차 조정결과와 신규조사 결과를 비교하고 현상 기반의 국가난제를 통합 조정하였다. 1차 참여형 워크숍과 마찬가지로 지속적인 논의를 통해 의견을 조율하고 담론 형성을 통해 최종 합의를 도출하였다. 이후 신규 제안된 현상, 키워드 건 수를 기준으로 우선순위를 결정하였다. 이에 10개의 국가난제를 선정하였으며, 최종적인 수정·보완을 통해 최종적인 2023년 10대 국가난제를 발굴하였다.

〈표 2-5〉 2차 참여형 워크숍 진행 과정



자료 : 연구진 작성

먼저, 기존 국가난제를 종합 검토 및 조정한 결과를 바탕으로, 국가난제혁신포럼 참여 이력이 존재하는 전문가를 대상으로 신규 국가난제를 조사하였다. 원활한 신규 조사를 위해 국가난제에 관한 사전적 지식이 있으며, 국가난제 진단 및 대안 마련 연구에 참여한 이력이 존재하는 전문가들로 조사 대상 후보를 구성하였다. 신규 국가난제 수요 조사에 참여한 전문가는 총 52명이다. 2023년 신규 국가난제 수요 조사 양식은 기존 국가난제 조정 결과 17개 이슈를 추가적으로 제안하였으며, 해당 이슈와 연관성이 존재하는 경우 관련 번호를 기입하도록 하였다. 이는 기존 난제와의 연관성을 고려하여 통합조정하며, 해당되지 않을 시 신규 난제로 정의하였다. 또한, 국가난제를 제안할 경우 기존 국가난제의 3대 관계성 관점에서 작성하도록 제안하였으며, 현상을 기반으로 나타나는 문제의 구조로 작성하도록 제안하였다. 추가적으로 제시한 난제와 관련하여 연관성이 높고 세부적으로 다루어야 할 주제를 키워드 형태로 작성하도록 하여 연관주제어를 확보하고자 하였다.

[그림 2-4] 2023년 신규 국가난제 수요 조사 (양식)

전문가 정보				
소속 및 직위				
이름				
연락처 / email				
# 신규 난제 제안				
이슈번호	구분번호	국가 난제 명	(참고) sub키워드	주분야(제안)
-	-			
※ 작성 가이드라인				
# 이슈번호	빈칸			
# 구분번호	빈칸			
# 참고사항 <국가 난제 형태(구성)>	① 변화요인(x) → 문제요인(y) 명시 : 대내외적 환경 변화로 인해 유발된 난제 이슈 - 변화-유발요인이 중요한 경우, 변화-유발요인과 문제요인을 제시하는 형태로 제시 ex) ○○(x)로 인한 ○○(y) : 고령화시대(x)에 공공복지체계(y) 준비를 어떻게 해야할 것인가? ② 문제요인(y) 자체 명시 - 변화요인 규명이 힘들다고 판단되는 경우 문제요인(y)을 중심으로 제시 ex) ○○(y)를 어떻게 완화할 것인가? : 사회적 차별 및 집단 간 갈등 문제(y)를 어떻게 완화할 것인가? - 변화-유발요인이자 문제요인인 경우, 문제요인 해결방안을 절의하는 형태로 제시 ex) ○○(y)를 어떻게 대응할 것인가? : 인구구조 변화(y)에 어떻게 대응할 것인가?			
# 국가 난제명	현재와는 달리, 향후 새롭게 등장할 것으로 예상되는 국가 난제 * 2023년 국가 난제 이외 난제 제시하며, 아래 참고사항에 맞춘 형태로 기입 * 기존 난제와 같이 유의적 개념의 국가 난제를 설정하고 세부내용은 sub키워드로 제언			
# Sub 키워드	제시하신 난제와 관련이 있어 세부적으로 다루어야 할 주제(키워드) 제시 ※ 아래 국가난제 후보(안) 참고			
# 주분야(제안)	기존 분야(7대) 내 주분야를 기입 * 당. 기존 분야 내 불충족이 어려운 경우 기존 분야 수문(중위)에 맞는 새로운 분야 제시 가능			
# 변화요인-독립변수(x)	대외적 환경 변화 요인, 국가적 난제 유발에 영향을 미칠 수 있는 요인 제시 ※ 위 참고사항 <국가 난제 형태(구성)> 및 아래 국가 난제 후보(안) 참고			
# 문제요인-종속변수(y)	대외적 환경변화 등 변화 요인에 따라 발생하는(유발되는) 문제, 해결이 어려운 문제 요인 제시 ※ 위 참고사항 <국가 난제 형태(구성)> 및 아래 국가 난제 후보(안) 참고			
# 관련 난제 번호 (필수)	제안하신 신규 국가 난제와 관련성이 있는 기존 국가 난제 번호(1~17) 기입 ※ 아래 국가난제 후보(안) 참고			

< 국가 난제 7대 분야 >

- ① 경제·산업 ⑤ 에너지·자원
- ② 국토·지역 ⑥ 연구·일자리
- ③ 사회·복지 ⑦ 환경·생태계
- ④ 안보·안전

자료 : 연구진 작성

조사 결과, 총 68개 신규이슈를 접수하였다.³⁾ 특히 본 조사는 상향식(bottom-up)으로 제안 이슈는 분야와 무관하게 자유롭게 제시할 수 있도록 권고하였다. 조사 대상의 전문분야를 고려하여 5대 분야(①경제·산업·기술, ②사회·복지·인구·일자리, ③자원·환경·에너지, ④외교·국방·정치·행정, ⑤지역·국토·재난안전)를 기준으로 10~11인 균등 배분하였다. 이는 해당 현상 및 키워드를 대상으로 제안 건수를 기준으로 향후 우선순위를 선정하여 상위 국가난제를 도출하기 위함이다. 이어서 앞서 제안된 난제의 관련 기존 난제 번호를 매칭하고 신규난제와 기존 난제의 주제어 비교하였다. 동 과정에서 기존 19개 이슈에 각 68개의 이슈가 연계되어 하위 난제로 편입되었으며, 현상 기반에서 상위 국가난제를 수정하였다. 그 결과, 신규 이슈 68개와 기존 이슈 19개가 통합되어 총 19개 국가난제 후보가 선정되었으며 최종적으로 위 기술한 바와 같이 제안 건수를 기준으로 상위 10개 이슈를 2023년 10대 국가난제로 선정하였다.

3) 본 조사를 통해 제안된 2023년 신규 국가난제 68개 이슈는 분량의 제약으로 본문 상 기술은 생략하였다.

[그림 2-5] 2023년 신규-기존 국가난제 연계 및 조정 (예시)

번호	구분번호	국가 난제(안)	연관 주제어	주분야(확장)
1	1-1.	지속적 국가발전을 위한 산업 생태계 혁신 전략은 무엇인가?	· 수출주도 경제 구조 · 4차산업혁명 · 디지털 전환 · 그린전환 / ESG (탄소중립, 구자립 재활동) · 파괴적 신기술(양자기술 등) · 산업구조 조정(중대기업 등)	경제·산업
신규이슈	8	슈퍼컴퓨터 및 양자컴퓨터의 선진국 의존에서 벗어나 어떻게 국가적 컴퓨터 파워를 확보할 것인가?	· 파괴적 신기술(양자기술 등)	
신규이슈	11	(수정) 경제기업·중대기업 등 산업구조 조정 전략은 무엇인가?	· 산업구조조정(경제기업, 중대기업, 보조금 등)	
신규이슈	15	미국의 자국 반도체 생산능력 확보 이후 대한민국은 다음 핵심기술 카드를 어떻게 준비해야 하는가?		
신규이슈	29	대한민국 산업을 퍼스트무버형으로 바꾸기 위한 전략은 무엇인가?		
신규이슈	30	저탄소화 전환에 따른 노동시장 변화에 대응할 수 있는 방안은 무엇인가?	· 그린전환(구산업 인력 활용)에 따른 노동시장 변화	
신규이슈	42	산업 전환에 따른 구산업의 자립 재활동?	· 산업 재편(전환)에 따른 구자립 재활동(배분)	
신규이슈	51	탄소중립 의무화 시대에서 국내 수출 산업 체계는 어떻게 변화해야 하는가?	· 그린전환(탄소중립)에 따른 수출산업체계	
신규이슈	55	우리 사회는 폭발적인 파괴적혁신기술에 제대로 대응하고 준비 하기위해 무엇을 해야 하나?		
신규이슈	56	지속가능한 경제성장을 위한 산업생태계 어떻게 구축할 것인가?		
2	1-2.	혁신적 제품과 서비스의 등장에서 반복적으로 나타나는 규제갈등을 어떻게 완화할까?	· 신제품, 신서비스의 시장 수용 · 기존 시장과의 충돌과 갈등	경제·산업
3	1-3.	글로벌 공급망 충격에 대응하기 위한 경제기술 안보 전략은 무엇인가?	· 글로벌 공급망 변동 (미중패권, 신냉전체제, 탄소국경조정제도 등) · 신성장동력 · 국가전략 품목과 기술	경제·산업
신규이슈	3	4차 산업혁명과 미중 기술패권 시대에 우리나라 공공과학기술을 어디로 가야하나?	· 공공과학기술 역할	
신규이슈	13	미국과 중국 패권 경쟁 시대에서 국방, 외교, 금융, 경제, 기술 협력, 교육(유학), 문화, 관광의 역동적 균형		
신규이슈	19	미중 패권다툼 사이에서 국제 경제불확실 기간의 심화로 인한 글로벌 및 국내 탄소중립/기후변화대응 모델링 저하	· 탄소중립, 기후변화 대응	
신규이슈	20	ICT 서비스(디지털 서비스) 공급형의 구조를 파악하고, 외부 충격에 대한 대응체계를 마련하고 있는가?		
신규이슈	45	신냉전체제 장기화에 따른 경제적 안보 역량 강화 및 국제 대응 전략		
신규이슈	48	유럽 탄소국경조정제도 대응을 어떻게 할 것인가?	· 탄소국경조정제도	
신규이슈	62	미중 경쟁의 신냉전 시대에 우리의 국가 번영을 위한 국가 전략은 무엇인가?		
4	2-1.	공간적 불균형 발전 및 지역소멸 위기에 어떻게 대응할 것인가?	· 도시 재생 · 수도권 과밀, 고집적화 · 수도권과 비수도권 간 양극화 · 지역 산업발전(지방대학) 및 인구소멸	국토·지역
신규이슈	18	공간적 불균형 발전 및 지역소멸 위기에 어떻게 대응할 것인가?	· 양질의 일자리 창출(혁신기업 육성)	
신규이슈	24	인구구조 변화로 인한 지방소멸 문제를 어떻게 해결할 것인가?		
신규이슈	35	지방대학의 생존과 발전방안?	· 지방대학 소멸	
신규이슈	64	지역소멸 시대에 비수도권 경쟁력을 어떻게 높일 것인가?		
5	3-1.	우리는 포용사회 등 대안적 사회를 준비하고 있는가?	· 포용사회(포용적 혁신사회) 모델 · 미래세대와 공동체의 지속가능성 · 이주자 포용(재한외국인, 외국인노동자 등) · 남북 통일	사회·복지
신규이슈	12	한국에서 세습자본주의의 등장으로 인한 기회의 불평등을 어떻게 개선할것인가?		
신규이슈	38	국가발전을 위한 재한 외국인 관리방안은?	· 이민정책, 문화적 융합, 새로운 사회위협 등 (재한외국인)	
신규이슈	44	국가의 성장과 사회적 정의 실현을 위한 합당한 보상과 소득 분배		

자료 : 연구진 작성

<표 2-6> 2차 참여형 워크숍 국가난제 조정 결과 (17개 이슈)

번호	델파이	국가 난제(안)	연관 주제어	(참고: 분야)
1	O	지속적 국가발전을 위한 산업 생태계 혁신 전략은 무엇인가?	· 수출주도 경제 구조 · 4차산업혁명 · 디지털 전환 · 그린 전환/ESG(탄소중립 등) · 파괴적 신기술(양자기술 등) · 산업 구조조정(중대기업 등)	경제·산업
2		혁신적 제품과 서비스의 등장에서 반복적으로 나타나는 규제갈등을 어떻게 완화할까?	· 신제품, 신서비스의 시장 수용 · 기존시장과의 충돌과 갈등	경제·산업
3	O	글로벌 공급망 충격에 대응하기 위한 경제기술 안보 전략은 무엇인가?	· 글로벌 공급망 변동(미중패권, 신냉전체제, 탄소국경조정제도 등) · 신성장동력 · 국가전략품목과기술	경제·산업
4	O	공간적 불균형 발전 및 지역소멸 위기에 어떻게 대응할 것인가?	· 도시 재생 · 수도권 과밀, 고집적화 · 수도권과 비수도권 간 양극화 · 지역산업 붕괴 및 인구(지방대학) 소멸	국토·지역
5	O	우리는 포용사회 등 대안적 사회를 준비하고 있는가?	· 포용사회(포용적 혁신사회) 모델 · 미래세대와공동체의지속가능성 · 이주자포용(재한외국인, 외국인노동자 등) · 남북통일	사회·복지

번호	델파이	국가 난제(안)	연관 주제어	(참고: 분야)
6		국민의 주거안정성을 확보할 수 있는 방안은?	· 주거복지, 주거안정 · 주택시장 변동과 조세제도	사회·복지
7		사회적 차별 및 집단 간 갈등 문제를 어떻게 완화할 것인가?	· 소수자(성적취향, 장애인) · 성별(남여) · 소득(기득권) · 세대(청년) · 이주자	사회·복지
8	O	다종다양한 재난안전에 효과적으로 대응가능한 국가위기관리시스템은 무엇인가?	· 대형 사고/복합형 위기확산 · 노후거대기술시스템 · 예방과대응,사후관리체계	안보·안전
9	O	어떠한 지정학적 위기에든 튼튼한 국가안보와 국민안전 확보 방안은?	· 지정학적 위기관리 및 외교대응 · 비상사태에서국민안전보호 · 디지털안보(정보보호체계, 개인정보보호) · 군의 점단화 및 미래전 대비 태세 · 군비의 적정 수준 · 북핵 위협 대응 · 우주안보구축방안	안보·안전
10		국민 경제의 안정성을 위한 에너지 확보 방안은 무엇인가?	· 에너지 패권 · 신에너지원 · 에너지 믹스 · 전기세 등 에너지	에너지·자원
11	O	순환경제 및 탄소중립을 사회로 어떻게 전환할 것인가?	· 자원 순환 및 재활용 · 탈탄소 및 저탄소사회 · 기후 에너지 위기 완화 · 전력시장 구조 개편	에너지·자원
12		제한된 필수 자원(식량, 물, 광물)의 공급 위험을 어떻게 관리할 것인가?	· 식량 부족/물 부족 · 생존필수자원부족 · 희소자원공급위기(전략광물자원)	에너지·자원
13	O	인공지능(AI) 등 파괴적 혁신에 능동적으로 대응할 인적자원 및 사회기반 전략은 무엇인가?	· AI, 로봇 등 신기술의 인간 노동 대체 · 새로운 인간 노동의 형태와 방식 · 능동적 수용을 위한 교육·문화·인프라 확보 · 디지털인권, 디지털(데이터/플랫폼)자본주의	인구·일자리
14	O	급격한 인구구조 변화에 어떻게 대응할 것인가?	· 저출산, 고령화 · 노동시장 구조 변화 · 대체 노동자(외국인 노동자등) · 학생, 군인등 · 돌봄 서비스 제도와 재원 · 사회(노후)보장제도와재원 · 고등교육 체계붕괴 및 고급인력 해외유출	인구·일자리
15		다국적 환경오염원에 기반한 환경문제 대응방안은?	· 쓰레기(해양, 토지, 우주 등) · 미세먼지	환경·생태계
16		지속가능한 환경 생태계 보호 방안은 무엇인가?	· 기후변화와 생태계 위기 · 경제 성장과 생태계위기 · 환경분야 산업화	환경·생태계
17	O	기술패권시대에 따른 인재양성 및 교육체계 혁신 전략은?	· 과학기술 인력 양성 · 현존 교육제도 · 입시위주 교육체계 · 입시지역/학과쏠림현상	교육·인재
18		민관협력형 국정운영을 어떻게 추진할 것인가?	· 민간 중심의 국가 운영 · 정부역할의 재설정 · 공직사회(공무원공동체)의 축소 · 공공섹터(산하기관등)의 축소 · 공공규제의 역할 재설정	국정·공론
19		가짜뉴스, 허위정보 등 온라인 정보 불확실성으로부터 국민의 알권리를 어떻게 보장할 것인가?	· 언론 · 인터넷 정보 유통 · 가짜뉴스 · 공적공간(PublicSphere)	국정·공론

자료 : 연구진 작성

3. 2023년 10대 국가난제 발굴

최종적으로 발굴된 2023년 10대 국가난제는 다음과 같다. 먼저, 경제·산업 측면에서 글로벌 공급망 충격 대응과 지속적 국가성장을 위한 산업구조 재편(혁신 전략)이 국가난제로 도출되었다. 이어, 기술변화, 기술패권 등 기술기반 환경변화에 따른 인재 확보 및 교육혁신 전략과 일자리, 사회기반 전략 등의 이슈가 국가난제로 도출되었으며, 환경 및 에너지 측면에서는 자원순환과 탄소중립 전환이 국가난제로 도출되었다. 또한, 저출산-고령화 등의 인구구조 변화와 국토 불균형 및 지역소멸에 관한 이슈가 국가난제로 도출되었다. 외교안보 측면에서 지정학적 위기 대응과 파괴적 재난 대응에 관한 이슈가 국가난제로 도출되었다. 이외에도 포용사회 등 대안적 사회를 준비에 관한 문제가 국가난제로 도출되었다. 2023년 10대 국가난제와 함께 세부적으로 다루어야 할 주제에 해당하는 연관주제어는 <표 2-7>에 함께 제시되어 있다.

<표 2-7> 2023년 10대 국가난제 및 연관주제어

국가난제	연관 주제어
• 글로벌 공급망 충격에 대응하기 위한 국민경제 전략은 무엇인가?	· 반도체 등 첨단산업에서 미국-중국 간 패권 경쟁 · 국가전략 기술 · 전략물자 및 기술에 대한 선진국의 보호주의 조치 · 핵심 전략 광물 자원 · 국가전략 (수출입) 품목 · 탄소국경조정제도
• 급격한 인구구조 변화에 어떻게 대응할 것인가?	· 저출산, 고령화 · 미래세대 세금 부담 증가 · 노동시장 구조 변화 · 외국인 노동자 포용 · 생산가능인구 감소 · 사회보장제도와 재원 · 조세 재정수입 감소 · 지역소멸
• 기술패권시대 인재 확보 및 교육 혁신 전략은?	· AI, 반도체 등 첨단산업 인력 · 지역대학 위기 · 과학기술 연구개발 인재 위기 · 우수인재 해외유출 · 현 교육제도 및 입시위주 교육 풍토 개혁 · 전문인력 해외유출
• 어떠한 지정학적 위기에든 튼튼한 국가안보 확보 방안은?	· 지정학적 위기관리 및 외교대응 · (우크라이나-러시아 전쟁, 미국-중국 지정학적 대립, 국제사회-북한 갈등 등) · 비상사태에서 국민안전 보호 · 군의 첨단화 · 디지털안보(정보보호체계, 개인정보보호) · 미래전 대비태세 · 우주 안보 · 군비 통제 · 에너지 안보 · 북핵 위협 대응

국가난제	연관 주제어	
• 우리는 포용사회 등 대안적 사회를 준비하고 있는가?		
	· 포용사회(포용적 혁신사회) 모델 · 미래세대의 지속가능성 · 공동체의 지속가능성	· 이주자 포용(재한외국인, 외국인 노동자 등) · 남북 통일 후 사회
• 인공지능(AI) 등 기술변화에 대응할 일자리 및 사회기반 전략은?		
	· ChatGPT 등 신기술의 노동적용 · 새로운 인간 노동의 형태와 방식 · AI 시대 저작권 등 법제도의 재확립	· 일자리 변동에 적응할 직업 훈련과 재교육 활성화 · 신기술의 능동적 수용을 위한 교육, 문화, 인프라 · 디지털(데이터/플랫폼) 자본주의와 사회제도
• 자원순환 경제 및 탄소중립 사회로 어떻게 전환할 것인가?		
	· 탈탄소 및 저탄소 사회 · 탄소배출 제로 · 기후에너지 위기 완화	· 자원 순환 및 재활용 · 전력시장 구조개편
• 지속적 국가 성장을 위한 산업구조 재편 및 R&D 전략은?		
	· 수출주도 경제 구조 · 주력산업 고도화 · 쉼비기업 등 산업구조조정 · 4차산업혁명 / 디지털 전환	· 혁신창업 생태계 · 그린전환 / ESG · 과학기술 연구개발 · 신성장동력 (양자기술, 우주기술 등)
• 파괴적 재난 대응을 위한 국가위기관리시스템은?		
	· 대형 사고 및 복합형 위기 · 노후 인프라(도로, 교각, 철도 등) · 노후 기술시스템(전기, 통신 등) · 급격한 기후환경 변화와 자연재해	· 신종 감염병에 의한 팬데믹 · 재난 예방체계 · 재난 대응체계 · 사후 관리체계
• 국토 불균형 발전 및 지역소멸 위기에 어떻게 대응할 것인가?		
	· 수도권 과밀 · 수도권과 비수도권 간 양극화 · 도시와 농촌 간 양극화	· 노후 도시 재생 · 지역산업붕괴와 인구소멸 · 지역대학 위기

자료: 연구진 작성

제2절 국가난제 인식조사

1. 인식조사 개요 및 방법

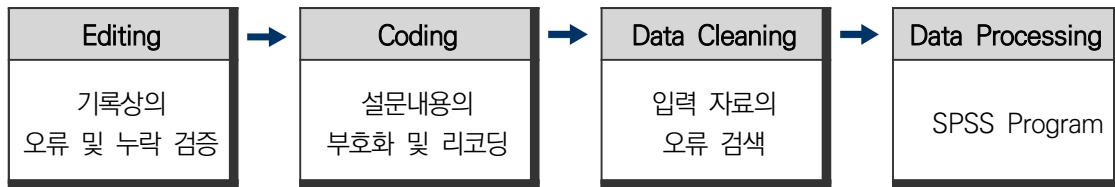
본 절에서는 최종적으로 도출된 2023 국가난제에 대해 국민과 전문가의 체감수준 및 인식의 정도를 검토한다. 이는 국가적 단위의 거시적 문제에 대한 대중의 시각과 전문가적 시각을 종합·검토함으로써 선별된 이슈의 적절성을 재확인하기 위함이다. 인식조사는 다음과 같은 절차와 방법을 통해 진행되었다. 먼저, 표본을 크게 두 집단으로 구성하였다. 이는 전국에 거주하고 있는 만 19세 이상 성인 남녀 1000명을 대상으로 한 국민과 함께 산·학·연·관에 종사하고 있는 50명의 전문가 집단이다. 조사 방법은 구조화된 웹 질문지(Structured Web Questionnaire)를 기반으로 온라인 조사를 통해 수행했으며, 조사기간은 국민의 경우, 2023년 4월 14일부터 24일까지 10일간 진행했으며, 전문가는 동년 4월 17일부터 5월 16일까지 약 1개월에 걸쳐 자료를 수집하였다. 이후 수집된 자료는 에디팅, 코딩, 데이터 클리닝 과정을 통해 분석 자료를 구축하였다. 에디팅 단계에서는 기록상의 오류 및 누락된 정보를 검증했으며, 코딩 단계에서는 검증된 자료를 부호화 및 리코딩하였다. 또한 클리닝 단계에서는 최종 입력된 자료 값의 오류를 전면 재검토하였다. 분석 방법은 국민과 전문가들의 인식의 성향을 파악하기 위해 점수에 기반한 빈도분석을 수행하였다.

〈표 2-8〉 인식조사 개요 및 조사 방법

구분	내용
조사 대상	■ 국민: 전국에 거주하고 있는 만 19세 이상 성인 남녀 ■ 전문가: 산·학·연·관에 종사한 각 분야의 전문가
표본 크기	■ 국민: 1,000명, ■ 전문가: 50명
조사 방법	■ 구조화된 웹 질문지에 의한 온라인 조사
자료 처리	■ 수집된 자료는 Editing, Coding, Data cleaning과정을 통해 전처리
분석 방법	■ 산출된 자료는 SPSS를 기반으로 빈도 분석 수행
수행 기간	■ 국민: 2023.4.14. ~ 2023.4.24. (약 10일간 진행) ■ 전문가: 2022.4.17.~ 2023.5.16. (약 4주간 진행)

자료: 연구진 작성

<표 2-9> 자료 전처리



자료: 연구진 작성

인식조사의 구성 체계는 크게 세 가지 부문 항목으로 구성하였다. 첫 번째는 국가난제 이슈에 관한 위기인식이다. 이는 문제의 심각성과 시급성이라는 두 가지 하위 프레임 속에 현재시점의 난제 이슈에 관한 위험도를 점검한다. 두 번째는 상황진단이다. 이는 난제 이슈의 문제 해결을 위해 현재 시점의 정부·국회의 노력 정도를 진단함과 함께 미래시점의 정부·정책 및 과학기술의 역할 중요도를 확인한다. 세 번째는 난제 이슈의 해결영향이다. 이는 국가난제 이슈가 해결 또는 완화될 경우, 개인의 삶과 국가에 긍정적인 영향을 미칠 것이라 판단되는지에 관한 파급력 인식을 검토한다. 이처럼, 국가난제 인식조사는 상기 세 가지 부문 항목과 세분화된 구성 인식을 바탕으로 국민과 전문가가 바라보는 난제의 체감수준 및 인식의 정도를 파악하였다.

<표 2-10> 주요 구성 항목

구분	내용
위기인식	■ (심각성) 현재 시점에서 문제 인식의 심각성
	■ (시급성) 현재 시점에서 국가가 시급히 해결해야 하는 문제인지에 관한 문제해결의 시급성
상황진단	■ (정부·국회의 노력 정도) 현재 해당 이슈를 해결하기 위해 소요된 정부·국회의 노력 정도
	■ (정책 중요도) 향후 문제 해결을 위해 요구되는 정부·정책의 중요도
	■ (과학기술 기여도) 향후 문제 해결을 위해 요구되는 과학기술의 중요도
해결영향	■ (개인) 문제가 해결 또는 완화될 경우, 본인의 삶에 긍정적인 영향을 미치는 정도
	■ (국가)문제가 해결 또는 완화될 경우, 국가 발전에 긍정적인 영향을 미치는 정도

자료: 연구진 작성

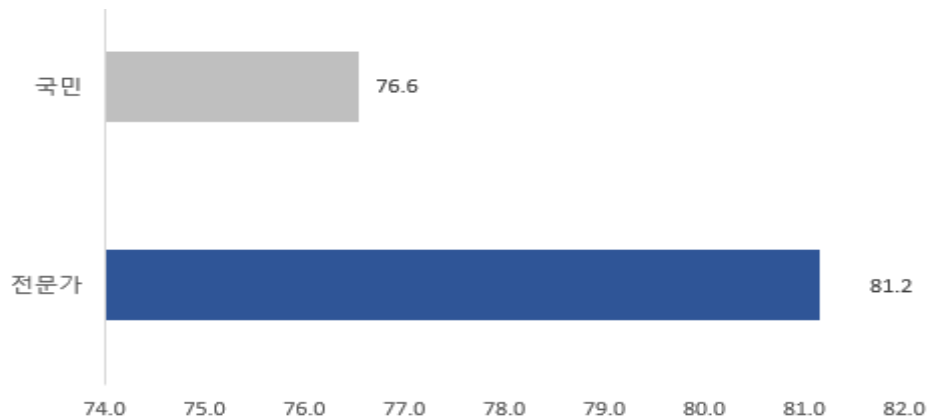
2. 국가난제 인식조사의 구성별 주요 결과

가. 위기인식

위기인식은 최종 도출된 2023 국가난제에 대한 현재의 심각성과 시급성을 종합한 결과이다. 이는 각각의 평균점수에 동일 가중치를 적용하여 산출하였다. 위기인식의 주요 결과는 다음과 같다. 먼저, 국민이 생각한 국가난제 위기인식은 평균 76.6점, 전문가가 생각한 위기인식은 평균 81.2점으로 나타났다. 이는 전문가가 생각한 국가난제의 위기인식 정도가 국민에 비해 약 4.6%p 높은 특징을 갖았다.

[그림 2-6] 국민과 전문가의 위기인식

단위: 점



자료: 연구진 작성

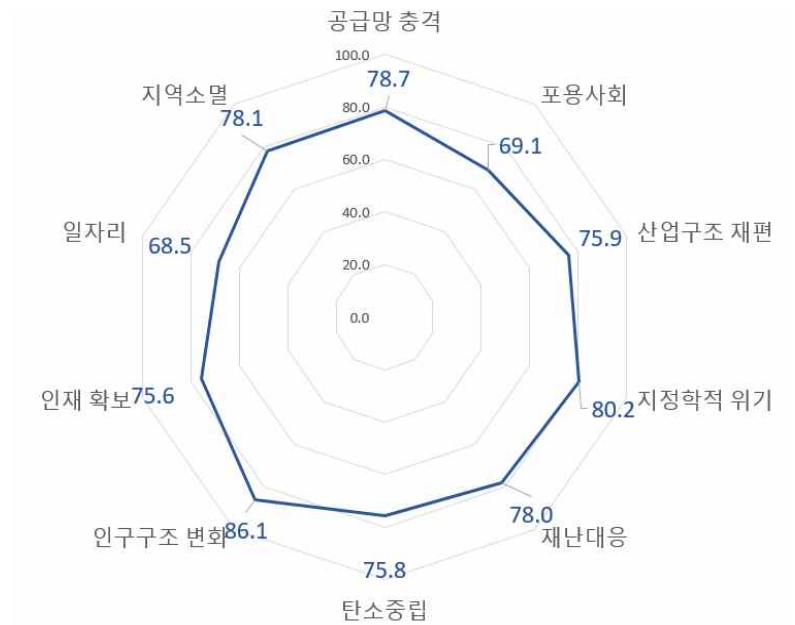
주: 1) 각 항목별 리커트 척도(Likert-type scale)의 산출 값을 100점으로 환산한 점수의 평균 값

2) 산출식: $33.333 \times (X_i - 1) / X_i$: 항목별 응답 값

다음으로 이슈별 위기인식의 종합결과를 살펴보면, 국민과 전문가 모두는 각각 86.1점, 92.5점으로 ‘인구구조 변화’의 문제에 대해 가장 큰 위기인식을 느꼈다. 이와 함께 ‘지정학적 위기’(국민: 80.2점, 전문가: 84.0점), ‘공급망 충격’(국민: 78.7점, 전문가: 88.6점) 등의 난제가 심각하고, 시급하게 해결해야 할 난제라 판단하였다. 반면, 이들 모두 포용사회, 일자리 문제에 대해서는 상대적으로 낮은 위기인식을 갖고 있는 것으로 나타났다.

[그림 2-7] 국민이 생각한 위기인식

단위: 점

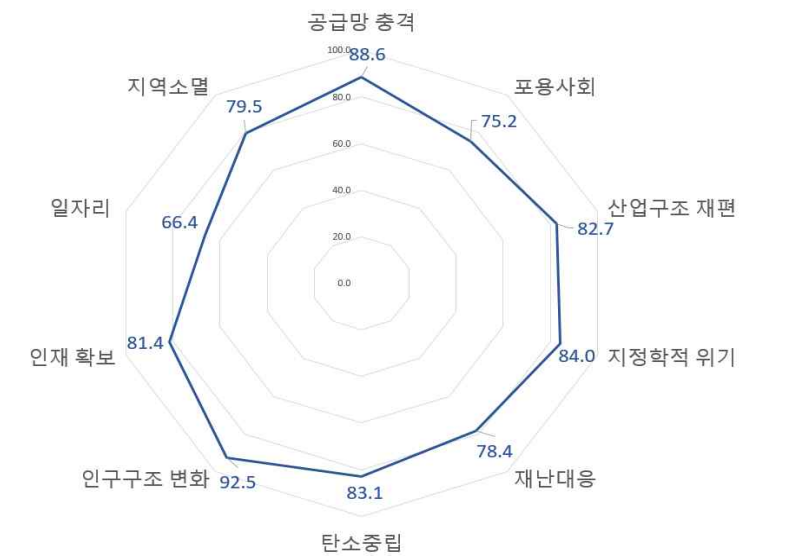


자료: 연구진 작성

- 주: 1) 각 항목별 리커트 척도(Likert-type scale)의 산출 값을 100점으로 환산한 점수의 평균 값
2) 산출식: $33.333 \times (X_i - 1) / X_i$: 항목별 응답 값

[그림 2-8] 전문가가 생각한 위기인식

단위: 점



자료: 연구진 작성

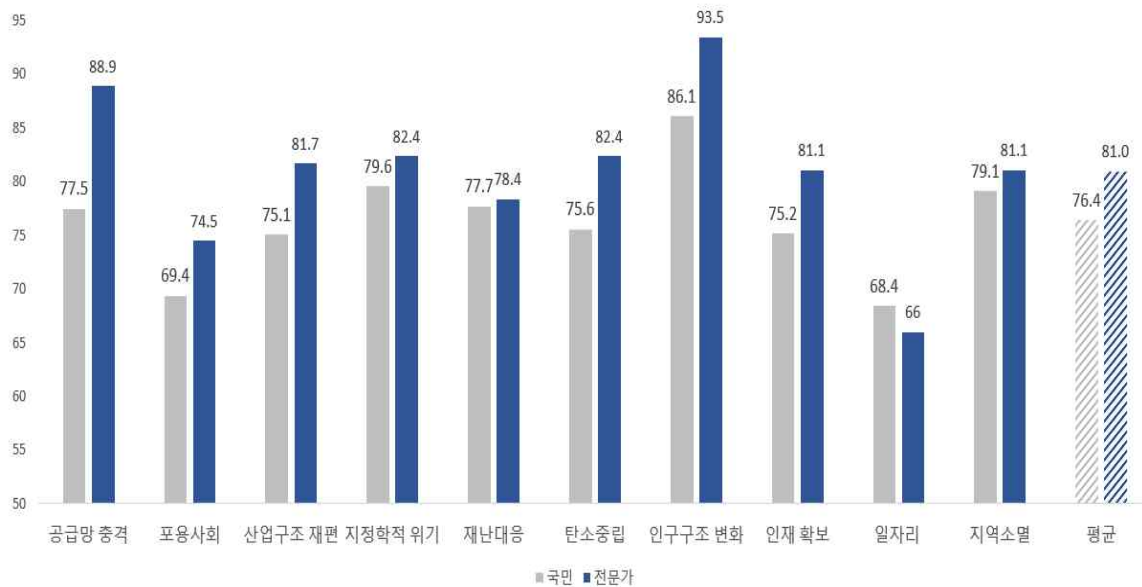
- 주: 1) 각 항목별 리커트 척도(Likert-type scale)의 산출 값을 100점으로 환산한 점수의 평균 값
2) 산출식: $33.333 \times (X_i - 1) / X_i$: 항목별 응답 값

1) 심각성

최종적으로 도출된 2023 국가난제에 대해 현재 시점에서 바라본 문제의 심각성을 살펴보았다. 분석 결과, 국민과 전문가 모두는 ‘인구구조 변화’를 가장 심각한 문제로 인식하였다. 이에 대한 난제 인식의 심각성은 국민 86.1점, 전문가 88.9점으로 평가하였다. 이어서 국민의 경우, 지정학적 위기(79.6점), 지역소멸(79.1점) 등을 현재 우리나라에서 나타난 심각한 문제라 인식하였으며, 전문가는 공급망 충격(88.9점), 지정학적 위기(82.4점)의 문제가 심각하다고 평가하였다. 한편, 도출된 2023 국가난제의 심각성 평균점수는 국민 76.4점, 전문가 81.0점으로 집계되어 10개 난제에 대한 심각성은 국민 보다 전문가가 조금 더 심각하게 인식한 것으로 나타났다.

[그림 2-9] 위기인식: 심각성

단위: 점



자료: 연구진 작성

주: 1) 각 항목별 리커트 척도(Likert-type scale)의 산출 값을 100점으로 환산한 점수의 평균 값

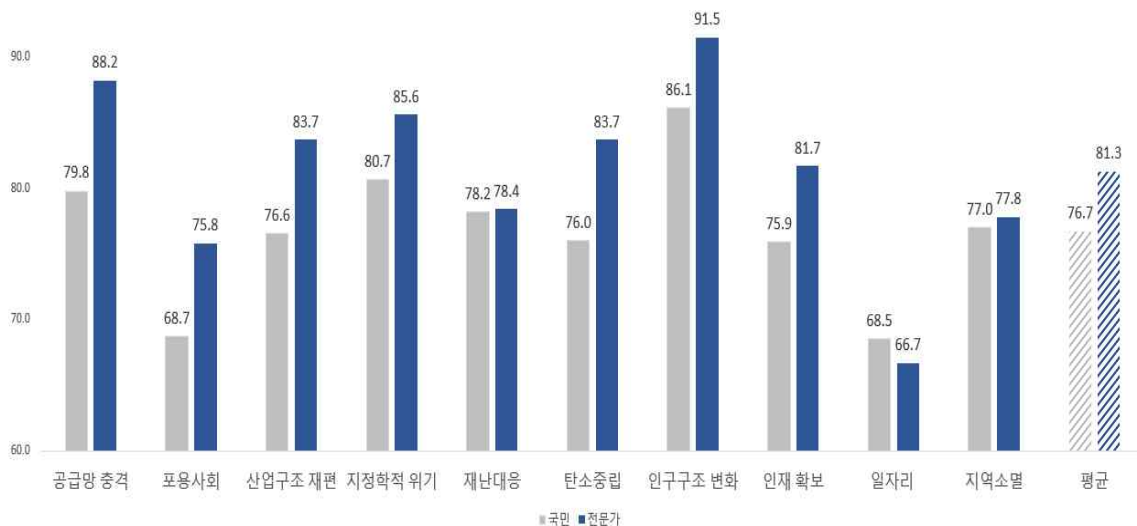
2) 산출식: $33.333 \times (X_i - 1) / X_i$: 항목별 응답 값

2) 시급성

국가가 시급하게 다루어야 하는 10대 난제가 무엇인지 살펴본 결과, 국민과 전문가 모두 ‘인구구조 변화’의 문제를 가장 시급하게 다뤄야할 이슈로 생각하였다. 이들은 해당 난제에 대해 각각 86.1점, 91.5점으로 평가했으며, 전문가 집단이 국민보다 약 5.4%p 높은 것으로 나타났다. 인구구조 변화의 문제와 함께 국민은 지정학적 위기(80.7점), 공급망 충격(79.8점) 등의 순으로 난제의 시급성을 평가했으며, 전문가는 공급망 충격(88.2점), 지정학적 위기(85.2점) 순으로 시급하게 다뤄야할 난제로 평가하였다. 반면, ‘일자리’ 문제에는 국민과 전문가 모두 낮은 점수(각 68.5점, 66.7점)로 평가하여 다른 난제 대비 상대적으로 시급성이 낮은 것으로 나타났다.

[그림 2-10] 위기인식: 시급성

단위: 점



자료: 연구진 작성

주: 1) 각 항목별 리커트 척도(Likert-type scale)의 산출 값을 100점으로 환산한 점수의 평균 값

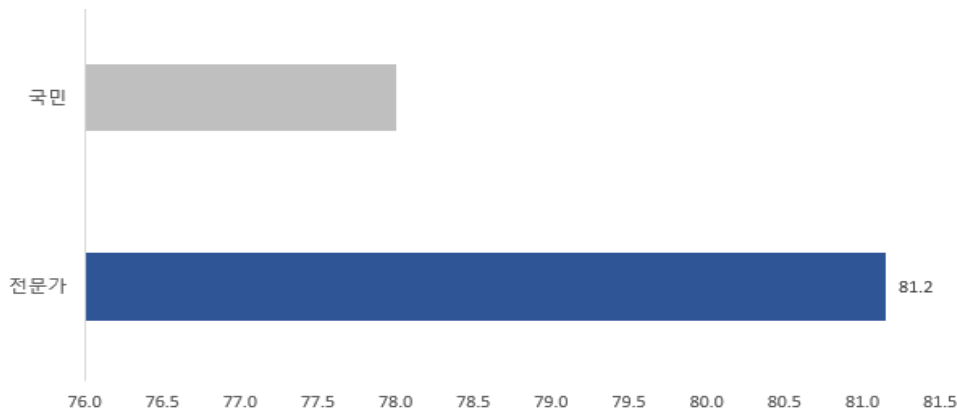
2) 산출식: $33.333 \times (X_i - 1) / X_i$: 항목별 응답 값

나. 상황진단

상황진단은 2023 국가난제에 대한 정책 중요도와 과학기술 기여도를 종합한 결과이다⁴⁾. 위기인식의 주요 결과는 다음과 같다. 먼저, 국민이 생각한 국가난제 상황진단 평균점수는 78.0점, 전문가가 평가한 상황진단은 81.2점으로 집계되었다. 두 집단 간 상황진단 평가는 약 3.15%p의 차이를 나타냈으며, 전문가가 생각한 과학기술과 정책의 중요도가 국민에 비해 상대적으로 높은 결과를 보였다.

[그림 2-11] 국민과 전문가의 상황진단 평가

단위: 점



자료: 연구진 작성

주: 1) 각 항목별 리커트 척도(Likert-type scale)의 산출 값을 100점으로 환산한 점수의 평균 값

2) 산출식: $33.333 \times (X_i - 1) / X_i$: 항목별 응답 값

이슈별 상황진단의 결과를 살펴보면, 국민의 경우, ‘공급망 충격’(83.1점), ‘탄소중립’(81.8점), ‘산업구조 재편’(81.6점) 등의 순으로 정책과 과학기술이 중요하다고 인식하였다. 또한 전문가의 경우, ‘탄소중립’(90.9점), ‘산업구조 재편’(90.2점), ‘재난대응’(87.0점) 등의 순으로 상황진단을 평가하였다. 반면, 이들 모두 ‘지역소멸’(국민: 73.0점, 전문가: 68.4점)과 ‘포용사회’(국민: 68.5점, 전문가: 72.2점)에 대해서는 정책 중요도 및 과학기술 기여도가 상대적으로 낮을 것이라는 공통된 의견을 보였다.

4) 상황진단의 종합결과에는 미래 시점에 예상되는 기여도와 중요도만을 고려하였다. 물론, 정부·국회의 노력 정도가 상황진단의 구성 요소에 포함되나, 현재 시점을 바라보는 인식이 내포되어 있어 해당 항목은 종합 결과에 포함하지 않았다.

[그림 2-12] 국민이 평가한 상황진단

단위: 점



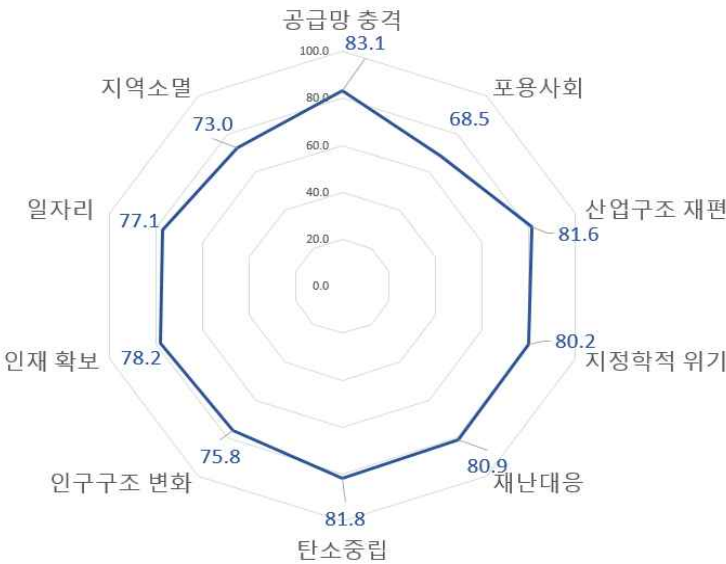
자료: 연구진 작성

주: 1) 각 항목별 리커트 척도(Likert-type scale)의 산출 값을 100점으로 환산한 점수의 평균 값

2) 산출식: $33.333 \times (X_i - 1) / X_i$: 항목별 응답 값

[그림 2-13] 전문가가 평가한 상황진단

단위: 점



자료: 연구진 작성

주: 1) 각 항목별 리커트 척도(Likert-type scale)의 산출 값을 100점으로 환산한 점수의 평균 값

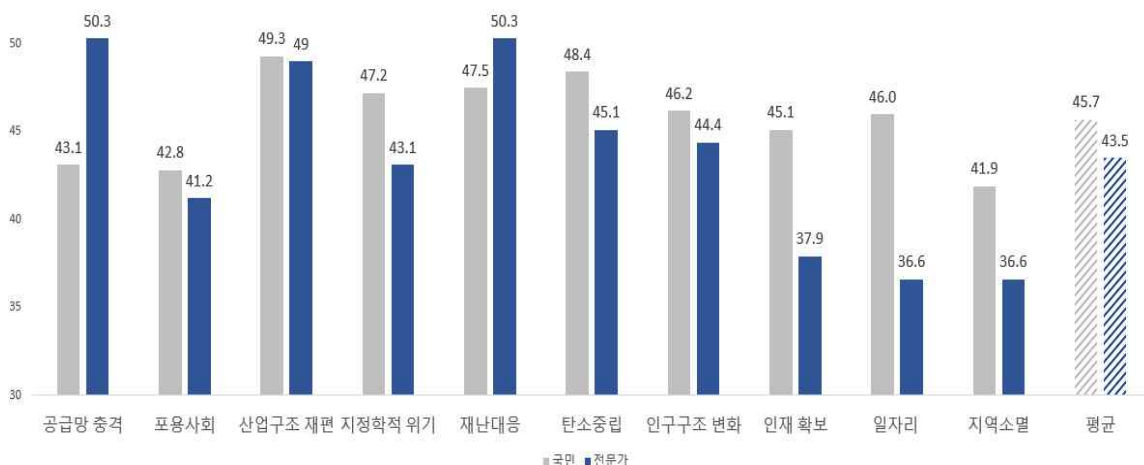
2) 산출식: $33.333 \times (X_i - 1) / X_i$: 항목별 응답 값

1) 정부·국회의 노력 정도

난제 해결을 위한 정부·국회의 노력 정도에 관한 국민과 전문가 인식을 파악한 결과는 다음과 같다. 먼저, 국민의 경우, 정부·국회는 ‘산업구조의 재편’에 관한 문제에 대해 49.3점으로 가장 노력하고 있다고 인식하였다. 이어서 ‘탄소중립’(48.4점), ‘재난 위기의 대응’(47.5점), ‘지정학적 위기’(47.2점) 등의 문제에 정부·국회가 노력하고 있다고 평가하였다. 한편, 전문가는 ‘공급망 충격’과 ‘재난대응’의 해결에 각 50.3점으로 가장 큰 노력을 있다고 판단하였다. 또한 ‘산업구조 재편’(49.0점), ‘탄소중립’(45.1점) 등의 순으로 정부·국회가 노력하고 있다고 인식하였다. 반면, 이들 모두는 ‘지역소멸’에 관한 문제에 대해 가장 낮은 점수(국민 41.9점, 전문가 36.6점)를 부여하였다. 이는 과거부터 현재에 이르기까지 오랜 기간 국토균형개발 정책을 추진했으나, 이에 대한 성과는 오히려 불균형을 촉진하는 현 상황에 따른 정부·정책의 비판된 시각이 반영된 것으로 해석된다. 한편, 국가난제 해결을 위한 정부·국회의 노력 정도의 평균 점수는 국민 45.7점, 전문가 43.5점으로 집계되어 국민이 전문가에 비해 상대적으로 높은 평가(약 2.2%p)를 한 것으로 나타났다.

[그림 2-14] 상황진단: 정부·국회의 노력 정도

단위: 점



자료: 연구진 작성

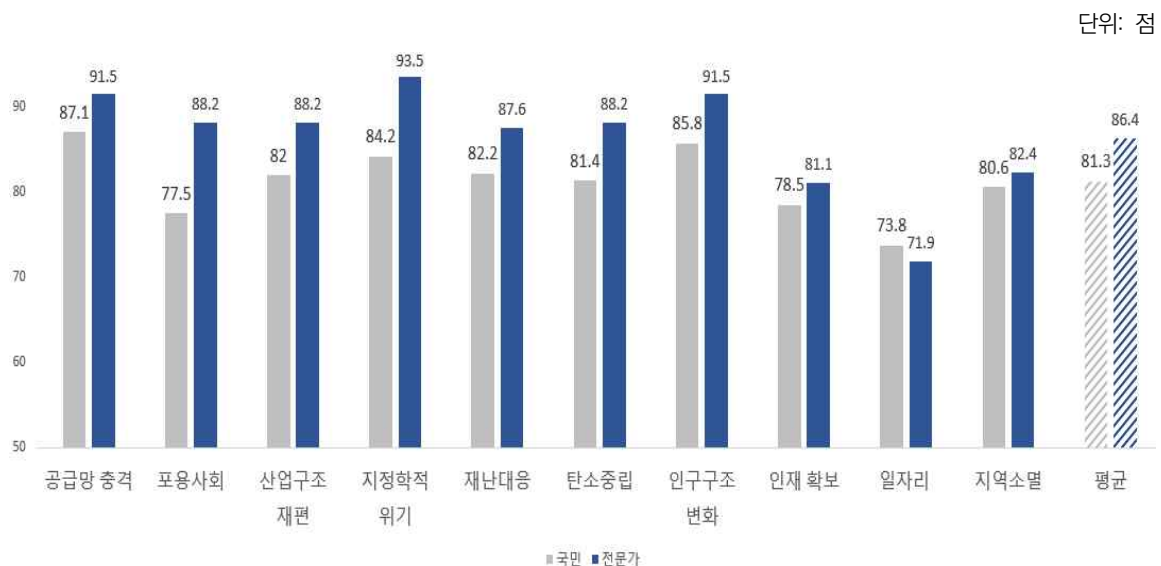
주: 1) 각 항목별 리커트 척도(Likert-type scale)의 산출 값을 100점으로 환산한 점수의 평균 값

2) 산출식: $33.333 \times (X_i - 1) / X_i$: 항목별 응답 값

2) 정책 중요도

향후 난제를 해결 또는 문제를 완화해가는 과정 속에서 정부와 국회의 정책 중요도에 관한 국민과 전문가 인식을 검토하였다. 조사 결과, 국민은 87.1점으로 ‘공급망 충격’의 정책 중요도가 가장 높다고 인식하였다. 이와 함께 ‘인구구조 변화’(85.8점), ‘지정학적 위기’(84.2점), ‘재난대응’(82.2점) 등의 난제도 해결해 나아감에 있어 정책 중요도가 높다고 판단하였다. 한편, 전문가는 93.5점으로 ‘지정학적 위기’에 정책 중요도가 가장 높다고 판단하였으며, 이와 함께 ‘공급망 충격’(91.5점), ‘인구구조 변화’(91.5점)도 비교적 높은 점수로 정책 중요도가 크다고 평가하였다. 반면, 이들 모두 ‘일자리’에 대해서는 정부·정책의 중요도의 점수(국민: 73.8점, 전문가: 71.9점)가 가장 낮은 것으로 나타났다. 한편, 도출된 2023 국가난제의 정책 중요도 평균점수는 국민 81.3점, 전문가 86.4점으로 집계되어 10개 난제에 대한 정책 중요도는 국민 보다 전문가가 약 5.1%p 높은 것으로 나타났다.

[그림 2-15] 상황진단: 정책 중요도



자료: 연구진 작성

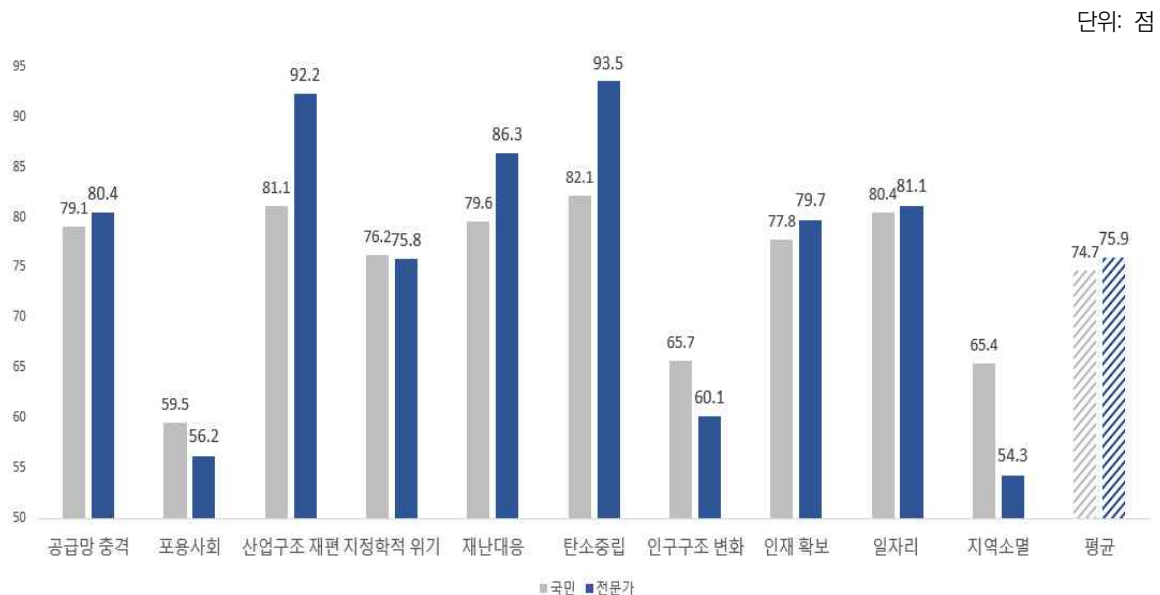
주: 1) 각 항목별 리커트 척도(Likert-type scale)의 산출 값을 100점으로 환산한 점수의 평균 값

2) 산출식: $33.333 \times (X_i - 1) / X_i$: 항목별 응답 값

3) 과학기술 기여도

미래 시점에서 난제를 해결 또는 완화할 경우, 국민과 전문가가 생각한 과학기술의 기여도를 파악하였다. 조사 결과, 국민, 전문가 모두는 각각 82.1점, 93.5점으로 ‘자원순환 경제 및 탄소중립 사회의 전환’의 문제 해결에 과학기술의 기여가 높다고 인식하였다. 이와 함께 국민은 ‘산업구조 재편’(81.1점), ‘일자리’(80.4점), ‘재난대응’(79.6점) 등의 순으로 과학기술의 기여가 클 것이라 판단하였으며, 전문가도 이와 유사하게 ‘산업구조 재편’(92.2점), ‘재난대응’(86.3점), ‘일자리’(81.1점) 등의 순으로 과학기술의 기여도를 평가하였다. 반면, ‘포용사회’(국민: 59.5점, 전문가: 56.2점)와 ‘지역소멸’(국민: 65.4점, 전문가 54.3점)는 다른 이슈에 비해 상대적으로 낮은 과학기술 기여도를 보였다. 한편, 2023 국가난제의 과학기술 기여도 평균점수는 국민 74.7점, 전문가 75.9점으로 집계되어 국민 보다 전문가가 약 1.2%p 과학기술 기여도를 높게 평가하였다.

[그림 2-16] 상황진단: 과학기술 기여도



자료: 연구진 작성

주: 1) 각 항목별 리커트 척도(Likert-type scale)의 산출 값을 100점으로 환산한 점수의 평균 값

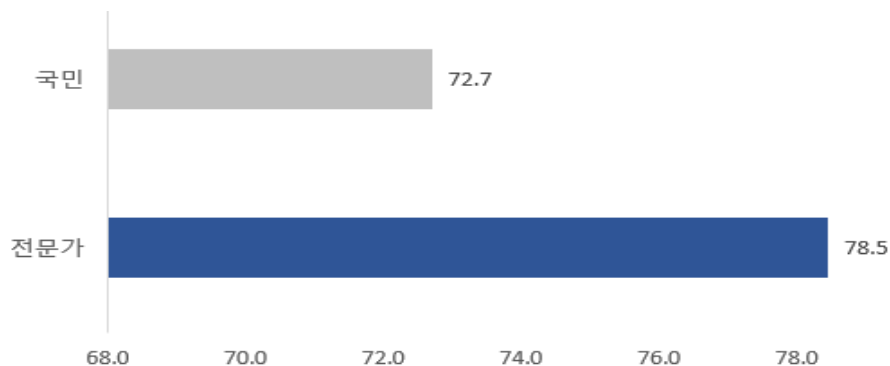
2) 산출식: $33.333 \times (X_i - 1) / X_i$: 항목별 응답 값

다. 해결영향

해결영향은 최종 도출된 2023 국가난제가 해결될 경우, 나타날 수 있는 파급영향을 개인과 국가 관점으로 살펴본 결과이다. 해결영향의 주요 결과는 다음과 같다. 먼저, 국민이 생각한 국가난제 해결영향의 평균점수는 72.7점, 전문가가 생각한 해결영향의 평균점수는 78.5점으로 집계되었다. 해당 해결영향의 인식 결과에서는 전문가가 생각한 국가난제의 위기인식 정도가 국민에 비해 약 5.75%p 높은 특징을 갖았다.

[그림 2-17] 국민과 전문가의 해결영향 평가

단위: 점



자료: 연구진 작성

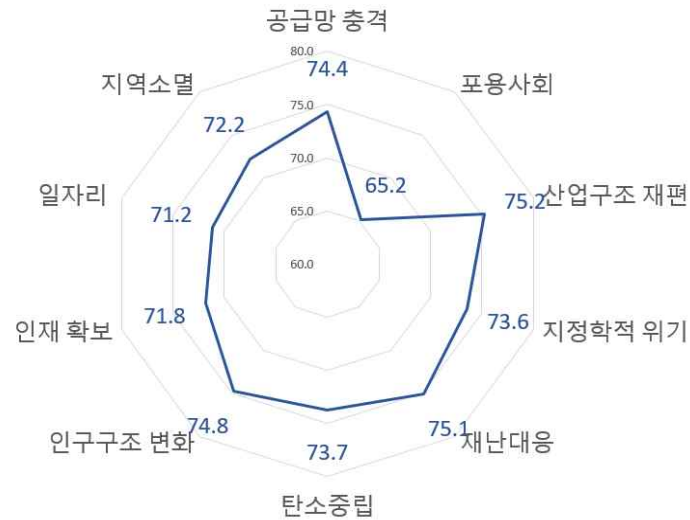
주: 1) 각 항목별 리커트 척도(Likert-type scale)의 산출 값을 100점으로 환산한 점수의 평균 값

2) 산출식: $33.333 \times (X_i - 1) / X_i$: 항목별 응답 값

다음으로 이슈별 해결영향의 인식 결과를 살펴보면, 국민과 전문가 모두는 각각 75.2점, 85.0점으로 ‘산업구조 재편’의 문제 해결에 대해 가장 큰 파급효과가 나타날 수 있을 것이라 평가하였다. 이와 함께 국민은 ‘재난대응’(75.1점), ‘인구구조 변화’(74.8점) 등의 순으로 문제 해결의 파급력이 강할 것이라 인식하였으며, 전문가는 ‘인구구조 변화’(85.0점), ‘공급망 충격’(82.4점) 등의 순으로 문제 해결의 파급력이 강할 것이라 판단하였다. 반면, 이들 모두 ‘일자리’(국민: 71.2점, 전문가: 73.6점) 문제에 대해서는 상대적으로 낮은 파급력을 보일 것이라 예상하였으며, 국민은 ‘포용사회’(65.2점), 전문가는 ‘지역소멸’(70.9점)에 가장 낮은 파급력 점수를 부여하였다.

[그림 2-18] 국민이 평가한 해결영향

단위: 점



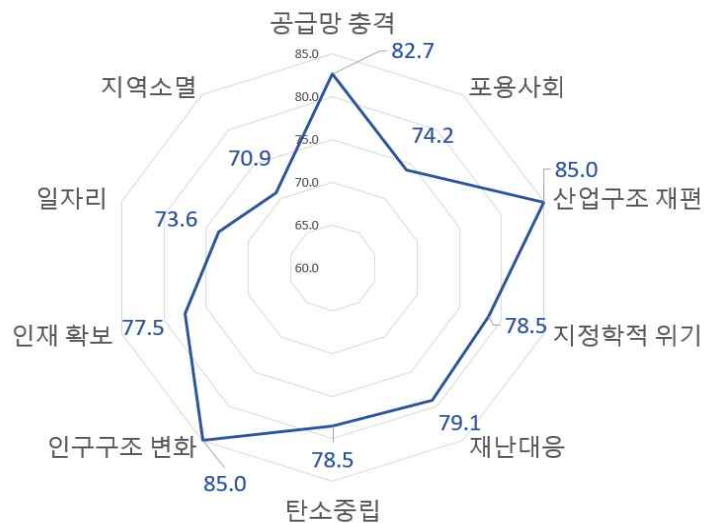
자료: 연구진 작성

주: 1) 각 항목별 리커트 척도(Likert-type scale)의 산출 값을 100점으로 환산한 점수의 평균 값

2) 산출식: $33.333 \times (X_i - 1) / X_i$: 항목별 응답 값

[그림 2-19] 전문가가 평가한 해결영향

단위: 점



자료: 연구진 작성

주: 1) 각 항목별 리커트 척도(Likert-type scale)의 산출 값을 100점으로 환산한 점수의 평균 값

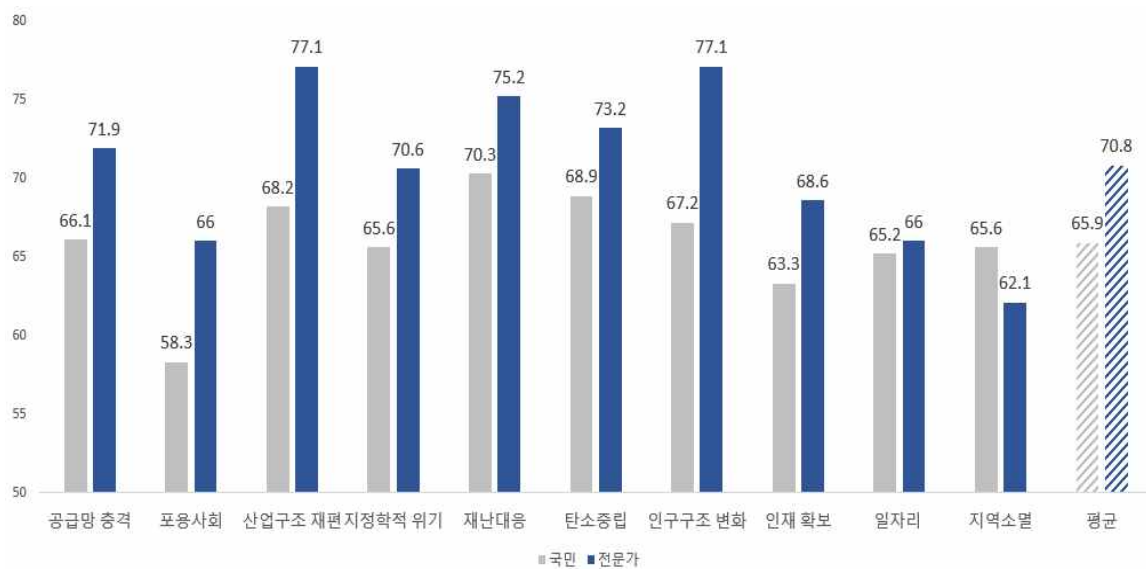
2) 산출식: $33.333 \times (X_i - 1) / X_i$: 항목별 응답 값

1) 개인에 미치는 영향

국가난제가 해결(완화)될 경우, 개인의 삶에 미치는 영향의 정도에 대해 인식조사를 수행하였다. 조사 결과, 국민은 77.1점으로 ‘산업구조 재편’과 ‘인구구조 변화’의 문제 해결이 본인의 삶에 긍정적인 영향을 미칠 것이라 인식하였다. 이와 함께 전문가는 70.3점으로 ‘재난 대응’의 문제 해결이 개인의 삶에 가장 큰 긍정적 영향을 미칠 것이라 판단하였다. 반면, 상대적으로 해결(완화)에 따른 영향력이 낮게 평가된 난제는 국민의 경우, ‘지역소멸’(62.1점)로 나타났으며, 전문가의 경우 ‘포용사회’(58.3점)인 것으로 나타났다. 한편, 개인의 삶에 미치는 영향의 평균점수는 국민 65.9점, 전문가 70.8점으로 집계되어 전문가의 삶에 대한 영향 인식이 국민보다 상대적으로 높은 것으로 확인되었다.

[그림 2-20] 해결영향: 개인에 미치는 영향

단위: 점



자료: 연구진 작성

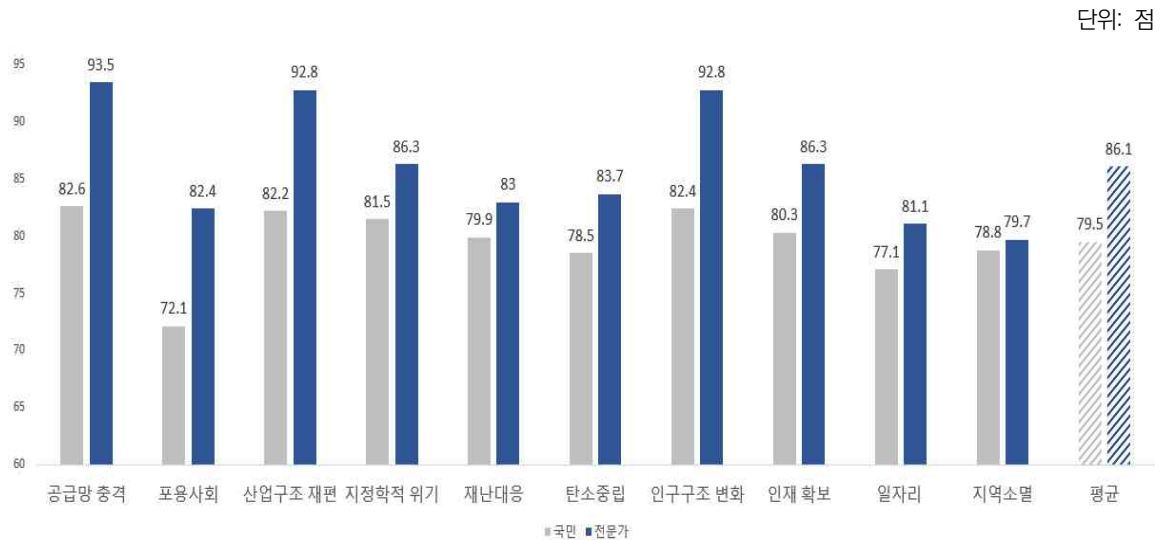
주: 1) 각 항목별 리커트 척도(Likert-type scale)의 산출 값을 100점으로 환산한 점수의 평균 값

2) 산출식: $33.333 \times (X_i - 1) / X_i$: 항목별 응답 값

2) 국가에 미치는 영향

국가난제가 해결(완화)될 경우, 국가 발전에 도움이 되는지에 관한 인식 조사를 수행하였다. 조사 결과, 국민과 전문가 모두는 각각 82.6점, 93.5점으로 ‘공급망 충격’의 문제 해결이 국가 발전에 큰 도움이 될 것이라 판단하였다. 이와 함께 국민은 ‘인구구조 변화’(82.4점), ‘사회구조 재편’(82.2점), ‘지정학적 위기’(81.5점) 등의 순으로 국가 발전의 도움이 될 것이라 판단하였으며, 전문가는 ‘산업구조 재편’(92.8점), ‘인구구조 변화’(92.8점), ‘지정학적 위기’(86.3점) 등의 순으로 국가발전의 영향력을 평가하였다. 반면, 상대적으로 국가발전에 영향력이 크지 않을 것이라 판단한 난제는 국민은 포용사회(72.1점), 전문가는 지역소멸(79.7점)인 것으로 나타났다. 또한, 이들 인식의 평균점수는 국민 79.5점, 전문가 86.1점으로 나타나 전문가가 생각한 국가발전의 영향력이 국민 보다 약 6.6%p 높은 특징을 보인다.

[그림 2-21] 해결영향: 국가에 미치는 영향



자료: 연구진 작성

주: 1) 각 항목별 리커트 척도(Likert-type scale)의 산출 값을 100점으로 환산한 점수의 평균 값

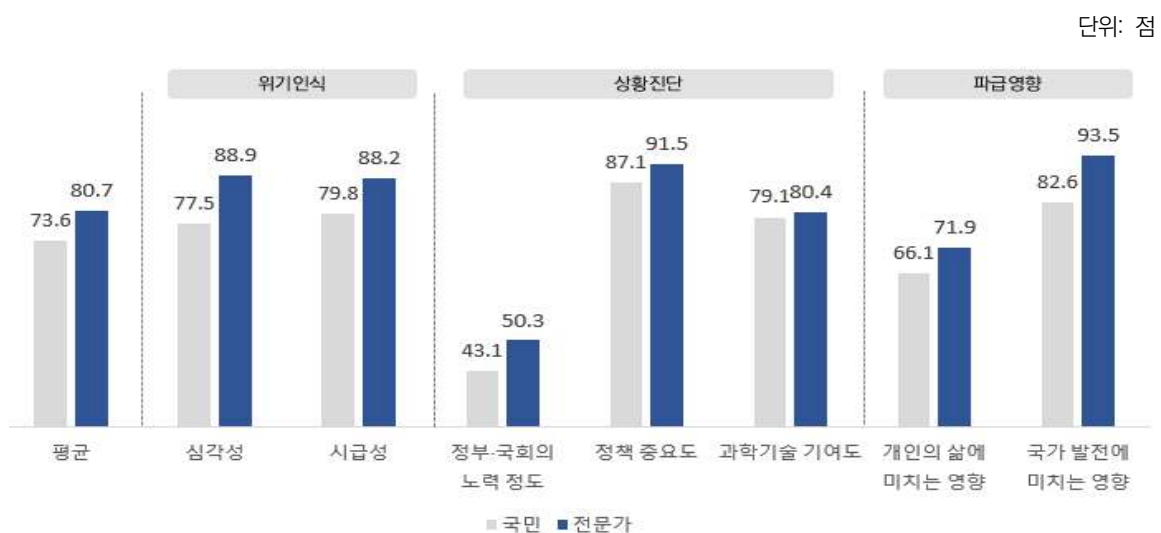
2) 산출식: $33.333 \times (X_i - 1) / X_i$: 항목별 응답 값

3. 국가난제 인식조사의 이슈별 주요 결과

가. 공급망 충격

공급망 충격은 ‘글로벌 공급망 충격에 대응하기 위한 국민경제 전략은 무엇인가?’라는 물음으로 인식조사를 수행하였다. 조사 결과, 국민과 전문가 모두는 공급망 충격에 위기인식 수준이 높은 것으로 나타났다. 세부적으로 국민과 전문가의 심각성은 각 77.5점, 88.9점으로 나타났으며, 시급성은 각각 79.8점, 88.2점으로 집계되었다. 또한 난제의 상황진단에서는 국민 전문가 모두 정책의 역할이 중요하다고 판단하였다. 정책 중요도는 전문가 91.5점, 국민 87.1점으로, 과학기술 기여도와 비교해 각각 8.0%p, 11.1%p 높은 것으로 나타났다. 한편, 정부·국회의 노력정도는 다른 항목 대비 상대적으로 낮은 점수를 보였다. 이는 국민 43.1점, 전문가 50.3점으로 전문가가 바라보는 정부·국회의 노력 정도가 국민 보다 약 7.2%p 높은 것으로 집계되었다. 또한 공급망 충격의 난제가 해결(완화)될 경우 개인과 국가에 미치는 해결영향은 국민, 전문가 모두 개인(국민: 66.1점, 전문가: 71.9점)보다 국가(국민: 82.6점, 전문가: 93.5점)에 더 도움이 될 것이라 판단하였다.

[그림 2-22] 공급망 충격 인식조사 결과



자료: 연구진 작성

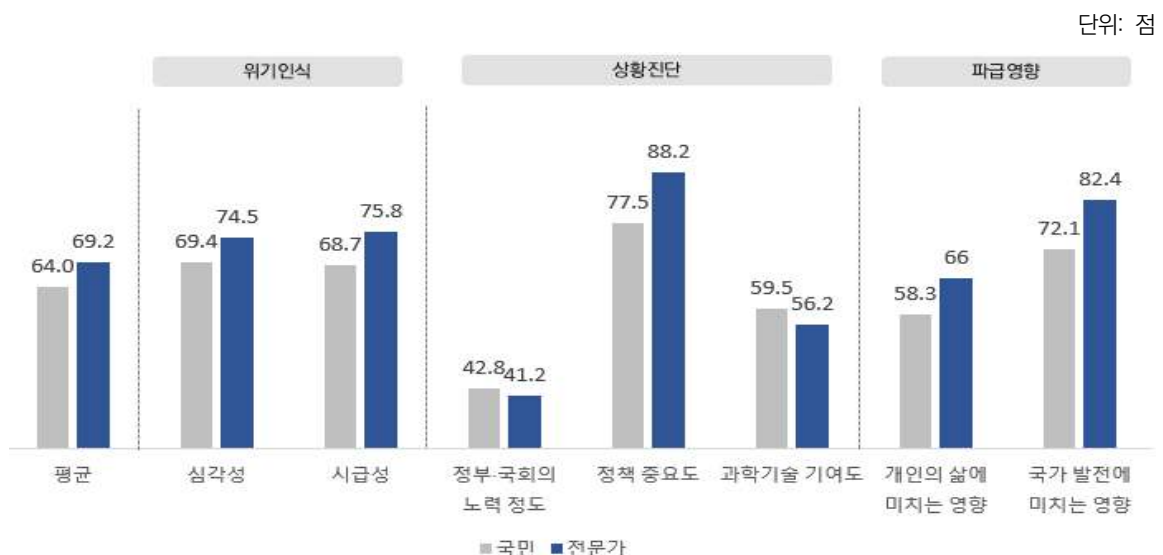
주: 1) 각 항목별 리커트 척도(Likert-type scale)의 산출 값을 100점으로 환산한 점수의 평균 값

2) 산출식: $33.333 \times (X_i - 1) / X_i$: 항목별 응답 값

나. 포용사회

포용사회는 ‘우리는 포용사회 등 대안적 사회를 준비하고 있는가?’라는 사회적 화두를 통해 국민과 전문가 인식을 살펴보였다. 검토 결과, 사회 분야 난제에 대한 국민과 전문가의 위기인식은 다른 난제 분야와 비교했을 때 상대적으로 낮게 나타났다. 세부적으로 심각성은 국민 69.4점, 전문가 74.5점으로 집계되었으며, 시급성은 국민 68.7점, 전문가 75.8점으로 집계되었다. 한편, 상황진단에서는 국민 전문가 모두 과학기술 기여도(국민:59.5점, 전문가: 56.2점) 보다 정책 역할(국민: 77.5점, 전문가: 88.2점)이 더 중요하다고 인식하였다. 이는 다수가 포용사회라는 국가난제를 해결(완화)하기 위해서는 기술을 통한 해결 보다 정부·정책의 역할이 중요하다는 견해를 보이고 있음을 의미한다. 한편, 포용사회 난제가 해결(완화)될 경우, 이에 대한 해결영향은 국민, 전문가 모두 개인(국민: 66.1점, 전문가: 71.9점)보다 국가(국민: 82.6점, 전문가: 93.5점)의 발전에 도움이 될 것이라 판단하였다. 또한 해당 난제는 다른 난제 이슈의 평균값과 비교했을 때, 낮은 편에 속했다. 특히, 국민 인식의 평균점수는 64.0점으로 가장 낮은 점수를 보였다.

[그림 2-23] 포용사회 인식조사 결과



자료: 연구진 작성

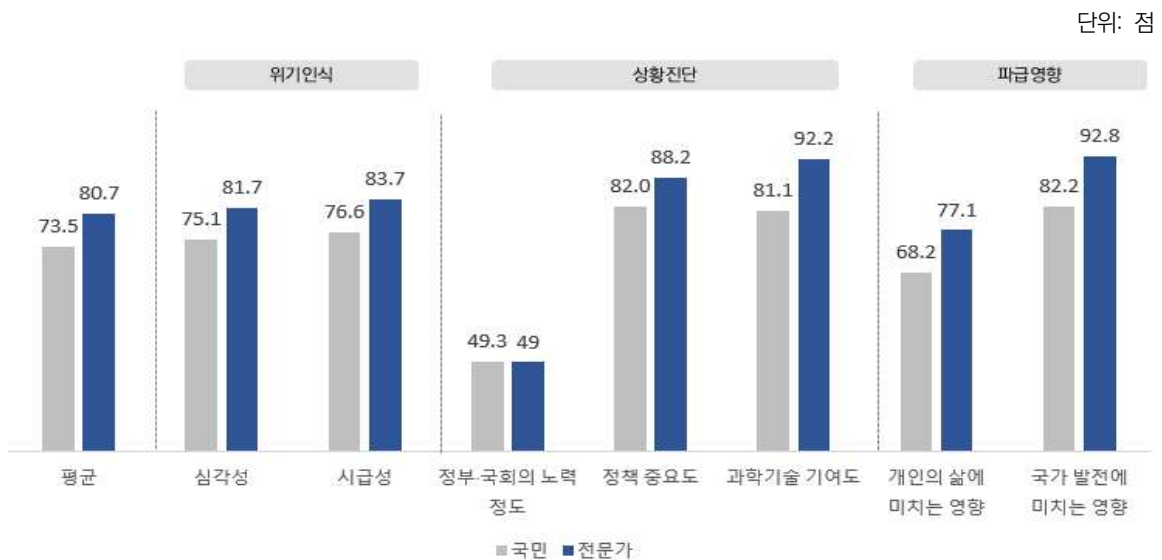
주: 1) 각 항목별 리커트 척도(Likert-type scale)의 산출 값을 100점으로 환산한 점수의 평균 값

2) 산출식: $33.333 \times (X_i - 1) / X_i$: 항목별 응답 값

다. 산업구조 재편

산업구조 재편은 ‘지속적 국가 성장을 위한 산업구조 재편 및 연구개발 전략은 무엇인가?’라는 물음을 기반으로 인식조사를 수행하였다. 조사 결과, 국민과 전문가 모두는 산업구조 재편에 관한 위기인식 수준이 높은 것으로 나타났다. 이는 국민의 경우, 심각성은 75.1점, 시급성은 76.6점으로 인식하였으며, 전문가의 경우, 심각성은 76.6점, 시급성은 83.7점으로 나타났다. 난제 해결의 중요도 및 기여도는 국민의 경우, 정책 중요도와 과학기술 기여도가 거의 유사한 점수로 나타났다. 이는 각각 81.1점, 82.0점을 기록했다. 반면, 전문가는 정책(88.2점) 보다 과학기술(92.2점)의 기여가 크다고 인식하였다. 한편, 정부·국회의 노력정도는 다른 항목 대비 상대적으로 낮은 점수를 나타냈다. 이는 국민 49.3점, 전문가 49.0점으로 국민이 바라보는 정부·국회의 노력정도가 전문가 보다 조금(0.3%p) 높은 특징을 보였다. 한편, 산업구조 재편에 관한 문제가 해결(완화)될 경우, 이에 대한 해결영향은 국민과 전문가 모두 개인(국민:68.2점, 전문가: 77.1점)보다는 국가(개인: 82.2점, 전문가: 92.8점) 발전에 도움이 될 것이라 인식하였다.

[그림 2-24] 산업구조 재편 인식조사 결과



자료: 연구진 작성

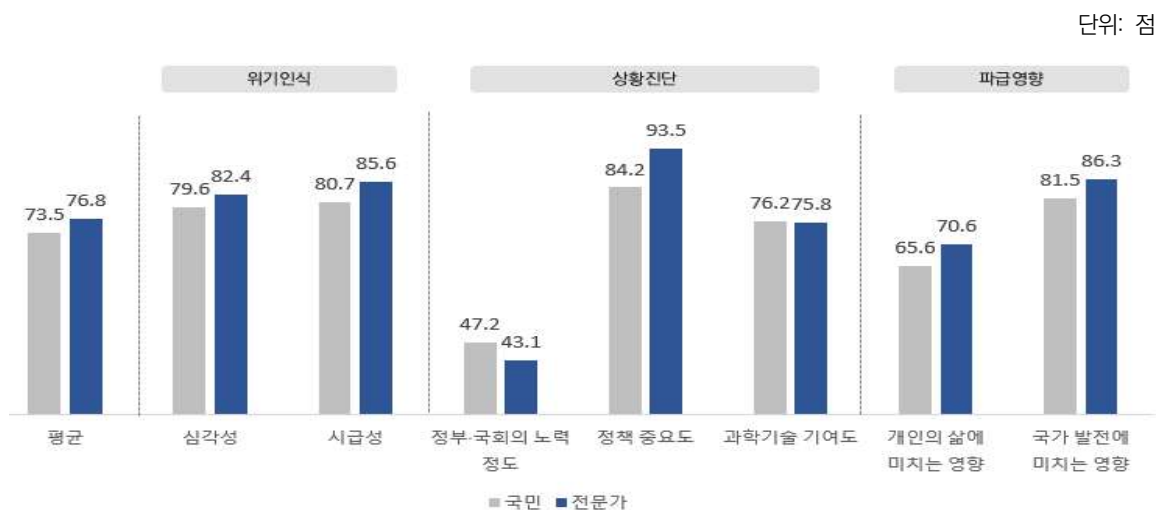
주: 1) 각 항목별 리커트 척도(Likert-type scale)의 산출 값을 100점으로 환산한 점수의 평균 값

2) 산출식: $33.333 \times (X_i - 1) / X_i$: 항목별 응답 값

라. 지정학적 위기

지정학적 위기는 국가안보와 관련된 사안을 연계하여 ‘어떠한 지정학적 위기에도 튼튼한 국가안보 확보 방안은?’이라는 질문을 바탕으로 인식조사를 수행하였다. 조사 결과, 국민과 전문가 모두 지정학적 위기에 관한 위기인식 수준이 높은 것으로 나타났으며, 국민보다 전문가의 위기인식이 상대적으로 조금 높은 결과를 보였다. 세부적으로 심각성은 국민 79.6점, 전문가 82.4점으로 나타났으며, 시급성은 국민 80.7점, 전문가 85.6점으로 집계되었다. 난제 해결의 중요도 및 기여도는 국민과 전문가 모두는 과학기술(국민: 76.2점, 전문가: 75.8점) 보다 정책(국민: 84.2점, 전문가: 93.5점)의 역할이 중요하다고 판단하였다. 이러한 차이는 과학기술 기여도의 경우, 국민이 약 0.4%p 높은 반면, 정책 중요도는 전문가가 약 0.5%p 높은 특징을 보인다. 한편, 정부·국회의 노력정도는 다른 항목 대비 상대적으로 낮은 점수를 나타냈다. 이는 국민 47.2점, 전문가 43.1점으로 국민이 바라보는 정부·국회의 노력의 정도가 전문가 보다 약 4.1%p 높은 특징을 갖았다. 또한 지정학적 위기에 관한 문제가 해소될 경우, 이에 대한 해결영향을 살펴본 결과, 국민과 전문가 모두는 개인(국민: 65.6점, 전문가: 70.6점) 보다 국가(국민: 81.5점, 전문가: 86.3점) 발전에 도움이 될 것이라 판단하였다.

[그림 2-25] 지정학적 위기 인식조사 결과



자료: 연구진 작성

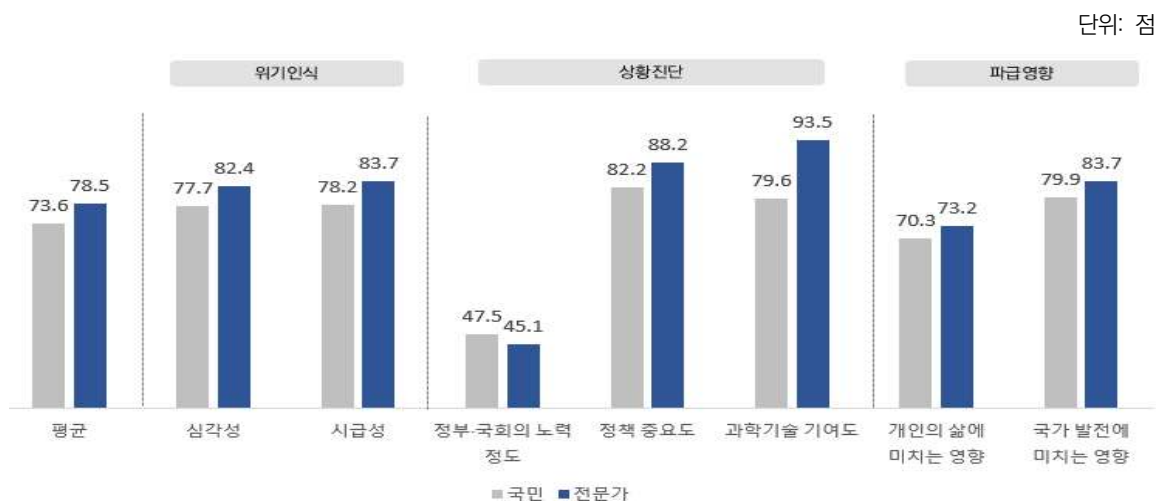
주: 1) 각 항목별 리커트 척도(Likert-type scale)의 산출 값을 100점으로 환산한 점수의 평균 값

2) 산출식: $33.333 \times (X_i - 1) / X_i$: 항목별 응답 값

마. 재난대응

재난대응은 ‘파괴적 재난의 예방 및 발생 시 신속대응 가능한 국가위기관리시스템은 무엇인가?’라는 물음을 통해 국민과 전문가 견해를 검토하였다. 조사 결과, 재난대응 난제에 관한 국민과 전문가의 위기인식 수준은 비교적 높은 것으로 나타났다. 세부적으로 문제의 심각성은 국민 77.7점, 전문가 82.4점으로 집계되었으며, 문제의 시급성은 국민 78.8점, 전문가 83.7점으로 집계되었다. 이들 모두는 대동소이한 점수를 나타내나, 전문가의 위기인식이 국민보다 조금(심각성: 4.7%p, 시급성: 5.5%p) 높은 것으로 나타났다. 또한 재난대응 난제의 해결(완화)에 있어, 국민은 과학기술(79.6점)보다는 정책(82.2점)의 역할이 더 중요하고, 전문가의 경우 정책(88.2점)보다 과학기술(93.5점)의 역할이 더 중요하다는 견해를 보였다. 한편, 정부·국회의 노력정도는 다른 항목 대비 상대적으로 낮은 점수를 나타냈다. 이는 국민 47.5점, 전문가 45.1점으로 국민이 바라보는 정부·국회의 노력의 정도가 전문가 보다 약 2.4%p 높은 특징을 갖았다. 또한 재난대응의 문제가 해결(완화)될 경우, 이에 대한 해결영향은 국민과 전문가 모두는 개인(국민: 70.3점, 전문가: 73.2점)보다 국가(국민: 79.9점, 전문가: 83.7점) 발전에 도움이 될 것이라 생각하였다.

[그림 2-26] 재난대응 인식조사 결과



자료: 연구진 작성

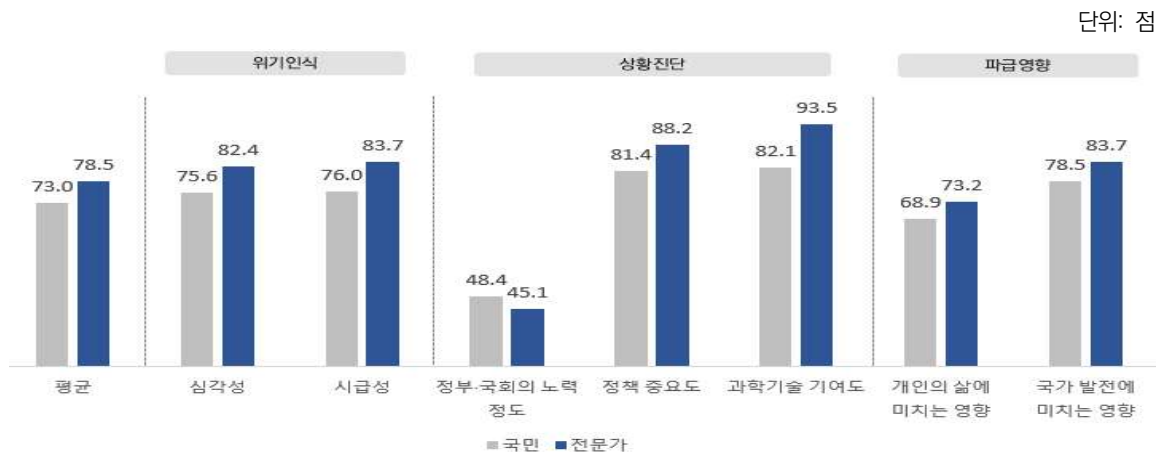
주: 1) 각 항목별 리커트 척도(Likert-type scale)의 산출 값을 100점으로 환산한 점수의 평균 값

2) 산출식: $33.333 \times (X_i - 1) / X_i$: 항목별 응답 값

바. 자원순환 및 탄소중립

자원순환 및 탄소중립은 ‘자원순환 경제 및 탄소중립 사회로 어떻게 전환할 것인가?’라는 물음을 통해 국민과 전문가의 인식을 살펴보았다. 조사 결과, 자원순환 및 탄소중립 난제에 관한 위기인식 수준은 전문가가 높은 것으로 나타났다. 심각성의 경우, 국민 75.6점, 전문가 82.4점으로 전문가가 높은 것으로 나타났으며, 시급성 또한 국민 76.0점, 전문가 83.7점으로 전문가가 높은 것으로 집계되었다. 또한 해당 난제의 해결(완화)에 있어, 정책 및 과학기술 중요도는 국민과 전문가 모두 정책(국민: 81.4점, 전문가: 88.2점)보다 과학기술(국민: 82.1점, 전문가: 93.5)이 더 중요하다고 응답하였다. 이는 다수의 응답자가 자원순환 및 탄소중립이라는 난제를 해결(완화)하기 위해서는 정부·정책을 통한 해결보다 과학기술의 역할이 중요하다고 인식하고 있음을 의미한다. 한편, 정부·국회의 노력정도는 다른 항목 대비 상대적으로 낮은 점수를 보였다. 이는 국민 48.4점, 전문가 45.1점으로 국민이 바라본 정부·국회의 노력정도가 전문가의 인식보다 약 3.3%p 높은 특징을 갖았다. 또한 자원순환 및 탄소중립에 관한 문제가 해결(완화)될 경우, 이에 대한 해결영향은 국민과 전문가 모두는 개인(국민: 68.9점, 전문가: 73.2점)보다 국가(국민: 78.5점, 전문가: 83.7점) 발전에 도움이 될 것이라는 견해를 보였다.

[그림 2-27] 자원순환 및 탄소중립 인식조사 결과



자료: 연구진 작성

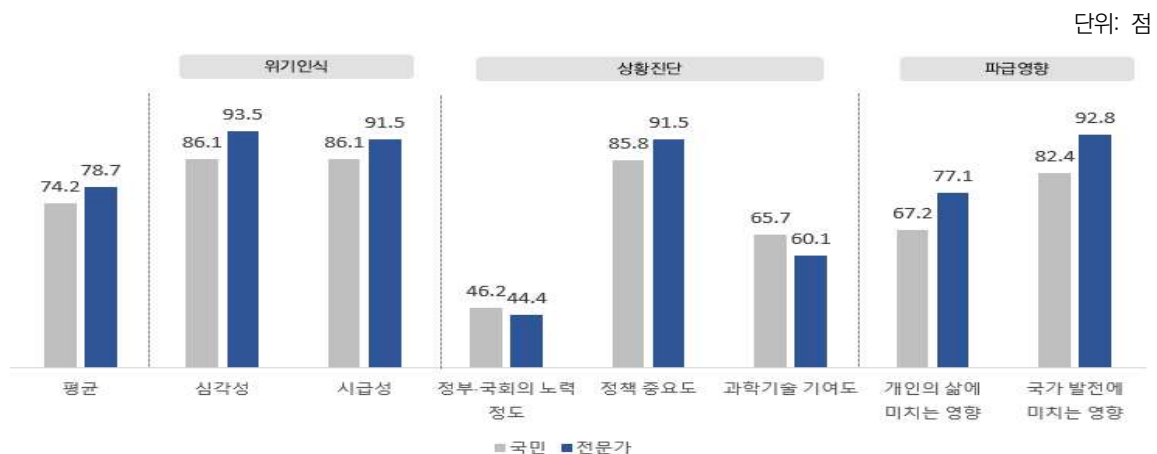
주: 1) 각 항목별 리커트 척도(Likert-type scale)의 산출 값을 100점으로 환산한 점수의 평균 값

2) 산출식: $33.333 \times (X_i - 1) / X_i$: 항목별 응답 값

사. 인구구조 변화

인구구조 변화의 문제는 ‘급격한 인구구조 변화에 어떻게 대응할 것인가?’라는 질문을 통해 국민과 전문가의 인식을 검토하였다. 조사 결과, 인구구조 변화에 관한 위기인식 수준은 전문가가 높은 것으로 나타났다. 이에 대해 심각성은 국민 86.1점, 전문가 93.5점으로 전문가가 높은 것으로 나타났으며, 시급성 또한 국민 76.0점, 전문가 83.7점으로 전문가가 높은 것으로 집계되었다. 또한 해당 난제의 해결(완화)에 있어, 정책 및 과학기술 기여도는 국민과 전문가 모두 과학기술(국민: 65.7점, 전문가: 60.1점)보다 정책(국민: 85.8점, 전문가: 91.5점)이 더 중요하다고 평가했으며, 이에 대한 격차는 매우 큰 것으로 확인되었다. 또한 정책의 중요도는 국민 보다 전문가의 평가가 조금(5.7%p) 높은 반면, 과학기술 기여도는 국민이 높은(5.6%p) 특징을 보였다. 한편, 정부·국회의 노력정도는 다른 항목 대비 상대적으로 낮은 점수를 보였다. 이에 대한 점수는 국민 46.2점, 전문가 44.4점으로 집계되어 국민이 바라보는 정부·국회의 노력 정도가 전문가의 인식보다 약 1.8%p 높은 특징을 나타냈다. 또한 인구구조 변화의 문제가 해결(완화)될 경우, 이에 대한 해결영향은 국민과 전문가 모두는 개인(국민: 67.2점, 전문가: 77.1점)보다 국가(국민: 82.4점, 전문가: 92.8점) 발전에 도움이 될 것이라 평가하였다.

[그림 2-28] 인구구조 변화 인식조사 결과



자료: 연구진 작성

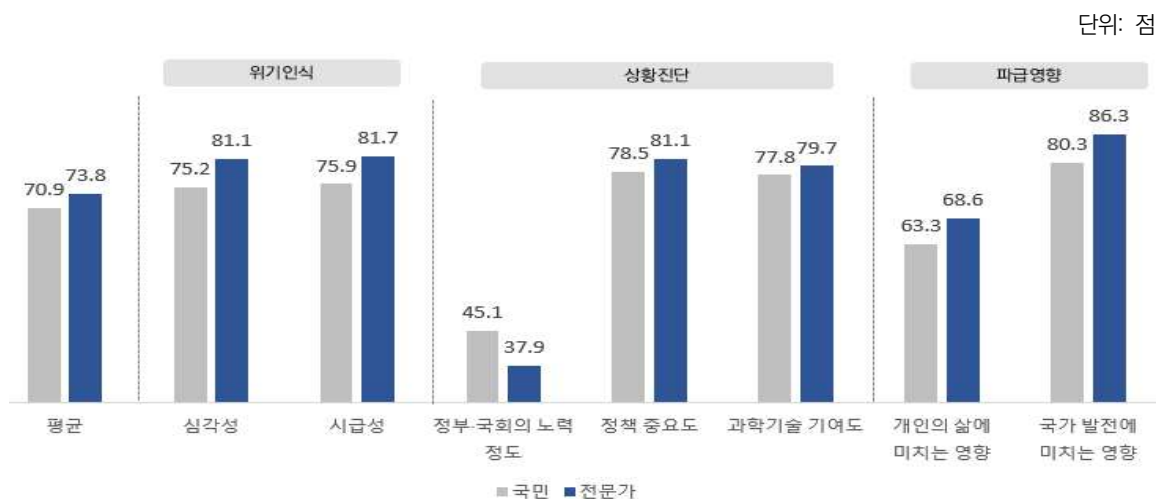
주: 1) 각 항목별 리커트 척도(Likert-type scale)의 산출 값을 100점으로 환산한 점수의 평균 값

2) 산출식: $33.333 \times (X_i - 1) / X_i$: 항목별 응답 값

아. 인재 확보

기술패권시대에 국가경쟁력을 확보하기 위해서는 인재 확보가 중요하다. 이에 ‘기술패권시대의 인재 확보 및 교육 혁신 전략은?’이라는 질문을 통해 해당 난제에 관한 인식조사를 수행하였다. 조사 결과, 인재 확보의 위기인식 수준은 국민, 전문가 모두 높은 것으로 나타났다. 이에 대해 심각성은 국민 75.2점, 전문가 81.1점으로 전문가가의 위기인식이 조금 높은 것으로 나타났으며, 시급성은 국민 76.0점, 전문가 83.7점으로 이 역시 전문가의 위기인식 수준이 국민보다 높은 것으로 나타났다. 또한 해당 난제의 해결(완화)에 있어, 정책 및 과학기술 기여도는 국민과 전문가 모두 과학기술(국민: 77.8점, 전문가: 79.7점)보다 정책(국민: 78.5점, 전문가: 81.1점)이 더 중요하다고 평가했다. 한편, 정부·국회의 노력정도는 다른 항목 대비 상대적으로 낮은 점수를 보였다. 이에 대한 점수는 국민 45.1점, 전문가 37.9점으로 집계되었으며, 국민이 바라보는 정부·국회의 노력 정도는 전문가의 인식보다 약 7.2%p 높은 특징을 보인다. 또한 인재 확보의 문제가 해결(완화)될 경우, 이에 대한 해결영향은 국민과 전문가 모두 개인(국민: 63.3점, 전문가: 68.6점)보다 국가(국민: 80.3점, 전문가: 86.3점) 발전에 도움이 될 것이라 판단하였다.

[그림 2-29] 인재 확보 인식조사 결과



자료: 연구진 작성

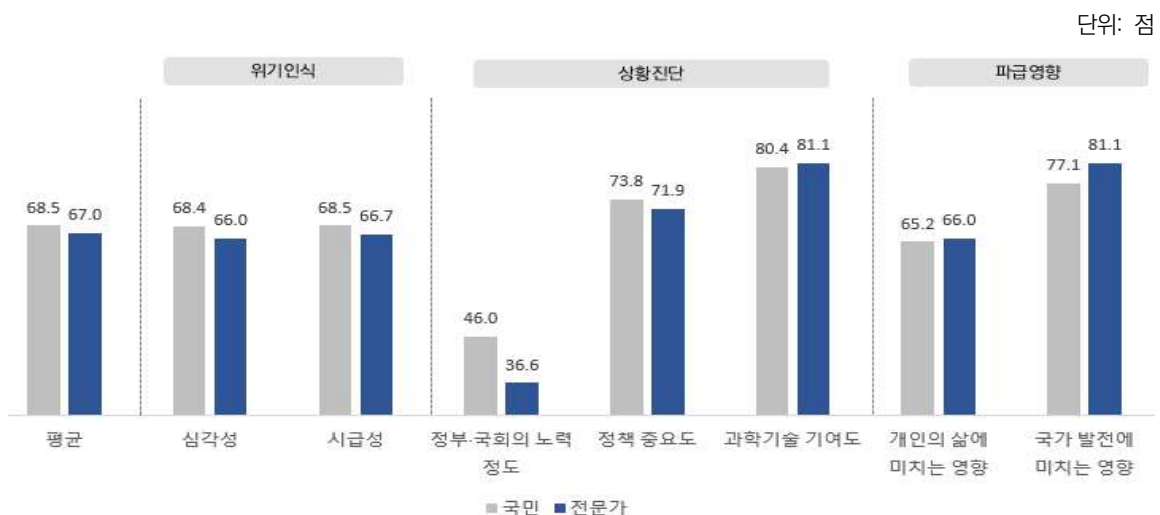
주: 1) 각 항목별 리커트 척도(Likert-type scale)의 산출 값을 100점으로 환산한 점수의 평균 값

2) 산출식: $33.333 \times (X_i - 1) / X_i$: 항목별 응답 값

자. 일자리

일자리에 관한 문제는 ‘인공지능(AI) 등 기술변화에 대응할 일자리 및 사회기반 전략은 무엇인가?’라는 질문을 통해 국민과 전문가의 인식을 검토하였다. 조사 결과, 일자리 문제에 관한 위기인식 수준은 국민이 높은 것으로 나타났다. 이에 대해 심각성은 국민 68.4점, 전문가 66.0점으로 전문가가 높은 것으로 나타났으며, 시급성 또한 국민 68.5점, 전문가 66.7점으로 전문가가 높은 것으로 나타났으며, 또한 해당 난제의 해결(완화)에 있어, 정책 및 과학기술 기여도는 국민과 전문가 모두 정책(국민: 73.8점, 전문가: 66.0점)보다 과학기술(국민: 80.4점, 전문가: 81.1점)이 중요하다고 평가했다. 특징적으로 정책의 중요도는 국민이 전문가보다 중요도 점수가 조금(1.9%p) 높은 반면, 과학기술 기여도는 국민이 높은(0.7%p) 특징을 보였다. 한편, 정부·국회의 노력정도는 다른 항목 대비 상대적으로 낮은 점수를 나타냈다. 이에 대한 점수는 국민 46.0점, 전문가 36.6점으로 국민이 바라보는 정부·국회의 노력 정도가 전문가의 인식보다 약 9.4%p 높은 특징을 나타냈다. 또한 일자리 문제가 해결(완화)될 경우, 이에 대한 해결영향은 국민과 전문가 모두는 개인(국민: 65.2점, 전문가: 66.0점)보다 국가(국민: 77.1점, 전문가: 81.1점) 발전에 도움이 될 것이라 인식하였다.

[그림 2-30] 일자리 인식조사 결과



자료: 연구진 작성

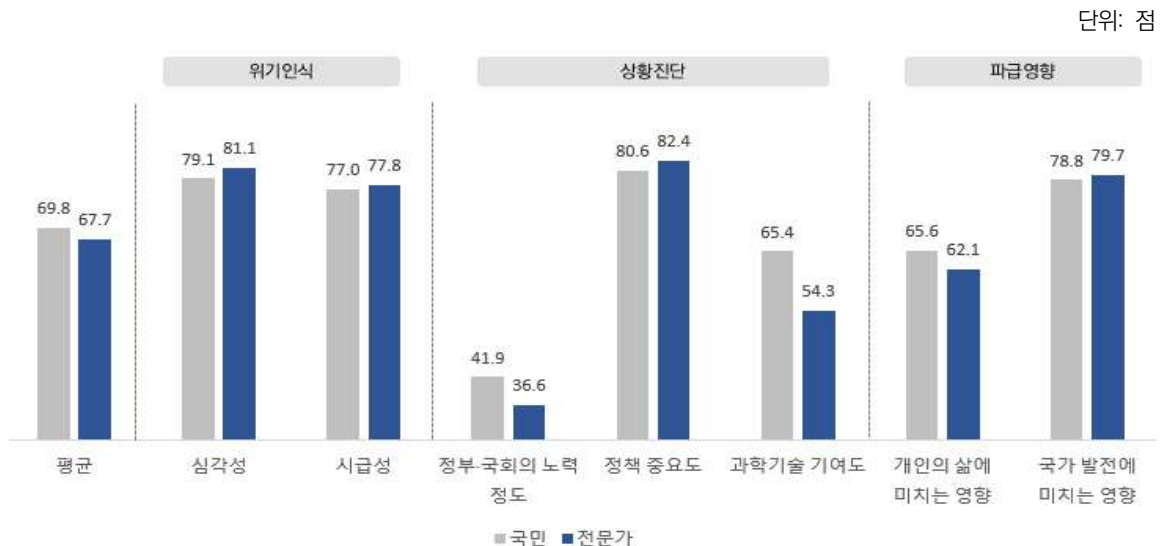
주: 1) 각 항목별 리커트 척도(Likert-type scale)의 산출 값을 100점으로 환산한 점수의 평균 값

2) 산출식: $33.333 \times (X_i - 1) / X_i$: 항목별 응답 값

차. 지역소멸

지역소멸은 ‘국토 불균형 발전 및 지역소멸 위기에 어떻게 대응할 것인가?’라는 물음으로 인식조사를 수행하였다. 조사 결과, 국민과 전문가 모두는 지역소멸의 위기인식 수준이 높은 것으로 나타났다. 세부적으로 국민과 전문가의 심각성은 각각 79.1점, 81.1점으로 집계되었으며, 시급성은 각각 77.0점, 77.8점으로 집계되었다. 또한 지역소멸의 상황진단에서는 국민 전문가 모두 과학기술보다 정책의 역할이 중요하다고 판단하였다. 정책 중요도는 국민 80.6점, 전문가 82.4점으로, 과학기술 기여도와 비교해 각각 15.2%p, 28.1%p의 비교적 큰 차이를 나타냈다. 한편, 정부·국회의 노력정도는 다른 항목 대비 상대적으로 낮은 점수를 보였다. 이는 국민 41.9점, 전문가 36.6점으로 국민이 바라보는 정부·국회의 노력 정도가 전문가 보다 약 5.3%p 높은 것으로 집계되었다. 또한 지역소멸 난제가 해결(완화)될 경우, 개인과 국가에 미치는 해결영향은 국민, 전문가 모두 개인(국민: 65.6점, 전문가: 62.1점)보다 국가(국민: 78.8점, 전문가: 79.7점)에 더 도움이 될 것이라 인식하였다.

[그림 2-31] 지역소멸 인식조사 결과



자료: 연구진 작성

주: 1) 각 항목별 리커트 척도(Likert-type scale)의 산출 값을 100점으로 환산한 점수의 평균 값

2) 산출식: $33.333 \times (X_i - 1) / X_i$: 항목별 응답 값

제3절 소결

본 장에서는 국가난제 발굴 방법과 국가난제 진단을 위한 인식조사 결과를 서술하였다. 먼저 국가난제 발굴 방법은 2019년 국가난제 이슈 탐색 과정을 일부 개선하였다. 먼저, 정책 연구주제 중심에서 현상·대응 중심의 국가난제로 재정의하고 연구주제 선정을 위한 연관주제어를 설정하였다. 이어 정량적 평가 기반의 문제점을 해소하기 위해 내외부 다각적 검토 및 참여형 워크숍 형태로 다수 논의, 합의 과정을 통해 국가난제를 도출하였다. 2023년 국가난제는 내부연구진과 더불어 외부 전문가의 검토 및 신규 제안 등의 의견을 종합하여 다양하고 다각적인 담고자 노력하였다.

이어서, 국민-전문가 인식조사를 실시하여 선정된 국가난제의 현 상황을 진단하였다. 각 항목별로 살펴보면, ‘인구구조 변화 대응’에 관해 국민들이 가장 심각하고, 시급하게 다루어야 할 생각하고 있는 것으로 나타났다. 반면 ‘국토 불균형 발전 및 지역소멸 위기 대응’에 대하여 행정부와 국회의 노력이 부족하다고 인식하였다. 그럼에도 ‘산업구조 재편’과 ‘자원순환 및 탄소중립’에 대해 다른 국가난제에 비해서는 행정부와 국회의 노력하고 있다고 인식하였다. ‘글로벌 공급망 충격 대응’과 ‘인구구조 변화 대응’에 관한 문제에 있어 행정부와 국회의 정책 개입이 매우 중요하다고 인식하였다. 특히, 국민들은 ‘자원순환 및 탄소중립’과 ‘산업구조 재편’의 국가난제 해결 과정에서 과학기술의 중요도가 가장 높게 인식하였다. 마지막으로, 문제 해결 시 본인의 삶에 가장 도움이 되는 국가난제는 ‘재난 예방 및 대응’, ‘자원순환 및 탄소중립’으로 예상하였으며 국가발전 측면에서는 ‘글로벌 공급망 대응’과 ‘인구구조 변화 대응’으로 예상하였다.

국민들은 인식과 진단, 해결 관점에서 국가난제를 다르게 바라보고 있다. 이처럼 국가난제는 대다수 국민이 체감하고 있으나, 세부적으로 살펴보면 너무 복잡하고 이해하기 어렵다는 특징이 있다. 이에 국가난제를 보기 위한 틀, 하나의 수단으로서 ‘국가난제 EYE’를 발간하였다. 국가난제 EYE는 가이드북과 10대 국가난제별 소책자로 구성되어 있다. 소책자는 국가난제의 개념, 국민 인식, 정부 정책과 사업, 우리의 숙제로 구성되어 있다. 이를 통해 국민 전체가 보다 쉽게 국가난제를 이해하고 국가적 단위의 공감대를 형성하는 것이 국가난제 해결을 위한 첫 걸음이 아닐까 생각된다.⁵⁾

[그림 2-32] 2023년 국가난제 EYE



자료: 연구진 작성

- 5) 국가난제 EYE는 온라인으로 접근이 가능하며, 과학기술정책연구원(STEPI) 국가난제 홈페이지를 통해 확인 가능하다.
(URL : <https://stepi.re.kr/site/nwpko/main.do>)

2023년 실시하였던 국가난제 발굴 및 진단 과정은 다음과 같은 의의가 있다. 첫째, 2019년 이후 대내외적 환경변화 등을 고려하여 새로운 국가난제를 발굴하였다. 과거 국가난제 도출 당시 제기되었던 문제들을 중심으로 지속과 해결, 신규 관점에서 종합적인 검토를 실시하여 국가난제 연구의 정책적 시의성을 높이고자 노력하였다. 둘째, 기존 정책연구 중심의 질문 구조를 현상과 대응 관점에서 다소 정무적 질문 구조로 수정하였다. 국가난제는 해결이 어렵고, 복잡적이라는 특징이 있다. 그럼에도 연구 중심의 국가난제 질문은 문제 해결의 수단 등이 반영되어 다소 난제적 의미가 퇴색되고, 협의의 개념으로 해석될 수 있다. 이에 국가난제 질문을 국가적으로 어려운 문제에 관하여 정책적인 관점에서 질문 형태로 구성하여 직관성을 제고하였다. 셋째, 국가난제 발굴에 그치지 않고 현재 국민과 전문가의 인식을 기준으로 국가난제를 진단하였다. 다수의 전문가 집단을 통해 국가난제를 논의하고, 논의된 국가난제를 국민의 시각에서 진단하여 다양한 이해관계자의 시각이 반영된 정책수립의 기반을 마련하였다는 데 의의가 있다. 마지막으로, 국가난제 공감대 형성 및 확산을 위해 ‘국가난제 EYE’를 발간하였다. ‘국가난제 EYE’를 통해 국가난제에 대한 문제의식을 공유하고 현재 정책과 해결 과제를 탐색함으로써, 국가 구성원(국가·사회·개인) 모두가 함께 문제를 풀어나갈 수 있는 수단을 제공하였다는 데 의의를 가진다.

그럼에도 향후 국가난제 발굴 및 진단 과정의 고도화를 위해서는 아래와 같은 고민이 필요하다. 첫째, 정례적이고 지속적인 국가난제 모니터링 시스템을 구축하여 정책 대응의 속도를 제고할 필요가 있다. 앞서 기술하였듯 국가난제는 국민이 체감하고 쉽게 이야기한다는 특징이 있다. 또한, 최근 빠르게 변화하는 대내외적 환경, 기술발전 등으로 인해 문제와 이슈는 지속적으로 제기된다. 제기되는 문제를 빠르게 대응하여 국민이 체감하는 악영향을 최소화하기 위해서는, 정례적인 국가난제 발굴과 지속적인 국가난제 진단 시스템, 즉 ‘국가난제 모니터링 시스템’이 필요할 것이라 판단된다. 둘째, ‘국민이 선택한 국가난제’를 선정하여 문제 해결의 실효성을 제고할 필요가 있다. 현재는 내부 연구진과 외부 전문가 다수의 의견을 수렴해가는 과정에서 국가난제를 발굴하고, 발굴된 국가난제에 대해 국민과 전문가를 대상으로 인식의 흐름에 따라 국가난제를 진단하고 있다. 문제 진단 및 해결의 실효성을 더욱 제고하기 위해서 국가난제

발굴과정에 직접 국민을 참여시킬 필요가 있다. 이에 다양하게 제기된 문제, 이슈를 바탕으로 우선순위 도출에 국민이 참여하여 ‘국민이 선택한 국가난제’를 도출하는 과정을 검토해볼 필요가 있다. 마지막으로, 국가난제는 일반적인 문제와는 차이가 있음을 주의할 필요가 있다. 특히 이번 국가난제 발굴 과정에서 최근 새롭게 제기되는 문제 발굴에 초점이 맞춰지는 경향이 있었다. 국가난제는 연속관계(시간의 지속성), 즉 장기간 해결되지 않는 문제라는 특징이 있다. 이러한 특성을 고려하여 최근 제기된 문제의 경우 기존난제와 연계하여 조심스럽게 반영할 필요가 있다. 즉, 국가난제 발굴 시 국가난제와 새롭게 제기되는 문제와 혼동되지 않도록 주의할 필요가 있다고 판단된다. 이와 같은 보완을 통해서 국가난제 발굴과 진단과정의 결과가 향후 국가적 문제 해결을 위한 정책 개발의 근간이 되기를 바란다.

제3장 | 국가난제 정책분석 개선방안

제1절 개요

1. 연구의 목적 및 필요성

국가난제 1차년도 연구에서는 ‘문제’를 ‘난제’로 선별하는 1차 필터링 단계, ‘난제’를 ‘국가난제’로 선별하는 2차 필터링 단계와 전문가집단이 참여한 FGI 분석기법을 활용하여 최종적으로 10대 분야 39개 국가난제를 선정하였다. 매년 2~3개 분야를 선택하여 '20년(2차년도)부터 '23년(5차년도)까지 총 7개 분야 12개 주제의 국가난제 연구가 국가난제 연구 분석틀에 준하여 진행되었다.

국가난제 속성의 정의, 활용 방법론을 포함한 연구 분석틀은 1~2차년도('19~'20년)에 정립되었으며 매년 수행되는 다양한 주제 연구에 적용하면서 기존의 국가난제 연구 프레임워크에 대한 개선의 필요성을 확인하였다. 이해-진단-대안의 3부분으로 구성된 연구 프레임을 2023년도 이후 연구에서는 이해-진단-대안-관리의 4부분으로 개편하는 과정을 통해 난제 속성 진단과 대안 도출의 연계를 강화하여 실제 정책 현장에서 즉시 활용될 수 있는 정책대안을 도출하고자 하였다(홍성주 외, 2022: 63-65).

지난 2019년도(1차년도)에 선정된 10대 분야 39개 국가난제 주제연구는 난제 속성(연속관계, 이해관계, 인과관계)를 진단하는 과정과 정책대안을 도출하는 과정을 중심으로 진행되었다. 난제 연구 1차년도는 이해, 2차년도에서는 진단, 3~4차년도는 정책대안을 도출하는데 집중하였고 연구 연차가 쌓여갈수록 해마다 국가난제 주제 연구에 대한 이해와 분석 방법에 대한 재탐색을 반복하였다. 특히, 지난 4차년도 총괄분과 연구에서는 자체점검을 실시하여 총괄분과를 비롯한 주제연구 분과에서 도출한 연구 성과를 검토하였다. 자체점검 결과에 따라 국가난제 연구의 지속적인 수행을 위해 정착된 기존 운영방식에서 벗어나 좀 더 유연한 연구 기획 운영을 위해 연구방법론의 지속적인 개선 및 개발을 위한 새로운 고찰이 필요한 시점이다.

지난 4년간 국가난제 주제연구에 적용한 난제속성진단과 정책대안을 도출에 관한 연구방법을 다음<표 3-1>과 같이 정리하였다. 국가난제 주제 연구마다 내포하고 있는 특성을 고려하여 연구방법론을 선택·적용한 것이 아니라 과거 수행된 주제 연구에서 선택·적용된 분석기법을 대부분 연구에서 동일하게 적용하여 정책대안을 도출하였다 (STEPI 국가난제 홈페이지_10대 이슈별 적용연구 결과).

<표 3-1> 국가난제 유형별 연구방법 적용 결과(‘20~’22)

구분	난제 유형	난제속성진단			대안 도출
		연속관계	이해관계(분석방법)	인과관계(분석방법)	
2차 년도 (‘20)	국방	방산비리/ 첨단과학기술군 이행 타임라인 + 난제화 경로	행정기관-군-획득기관간 이해관계자 복잡성 진단 (네트워크분석)	방산비리-첨단과학기술 도입간 공통변수 발견/ 통합 인과순환지도 작성 (시스템 다이내믹스)	포럼
	지역	지역산업 쇠퇴/ 지역인구 감소 타임라인 + 난제 발전 경로	언론-정책 간 핵심어 및 이해관계자 구조의 괴리 파악 (네트워크분석)	지역산업 쇠퇴-지역인구 감소 현상 간 원인과 결과 규정 난제 고착화 (시스템 다이내믹스)	포럼
	환경	생활폐기물/ 해양쓰레기 타임라인 + 난제화 경로	이해관계자 도출 및 충돌 현상 파악 (토픽모델링 + 네트워크분석)	생활폐기물/해양쓰레기 인과순환지도 도출 및 불확실성 비교 (시스템 다이내믹스)	포럼
3차 년도 (‘21)	국방	국방기획관리제도 타임라인 + 난제화 경로	문제의 관계/가치 및 이해관계의 분산정도 파악 (네트워크분석)	방위사업비리와 국방기획관리제도의 인과순환지도 도출 (시스템 다이내믹스)	포럼
	경제	R&D 효율성 타임라인 + 난제화 경로(도식화)	R&D 효율성 및 효과성에 관한 이해관계자 갈등구조 및 관계 도출 (도식화)	R&D 효율성/효과성 제고에 영향을 미치는 다양한 요인(관련 정책, 환경변수 등) 상호관련성 도출 (도식화)	포럼
	재난 안전	신종감염병 (사스, 메르스, 코로나) 발생 에 따른 대응경과 타임라인	재난안전단계별 갈등유형(갈등이론) 및 이해관계자 분석 (토픽모델링 + 네트워크분석)	국내 코로나19 팬데믹에 따른 사회적 문제 발생 관측 인과관계 확인(시스템 다이내믹스)	포럼

4차 년도 (‘22)	국방	미래 국방혁신 생태계 난제화 경로 ※ ‘20~’22 국방난제 통합	미래 국방혁신 생태계 복잡성 진단 (네트워크분석)	미래 국방혁신 생태계의 핵심변수와 연계성 도출(시스템 다이내믹스)	포럼
	일 자 리	기술진보(AI)-일자리이슈 타임라인 (키워드 분석)	위기/기회/중립별 가치와 이해관계 등 충돌현상 파악 (토픽모델링 + 네트워크분석)	AI에 따른 일자리 증감에 대한 사실 확인 및 원인 규명(시스템 다이내믹스)	미래 워크 숍
	에 너 지	지속가능발전/탄소중립 정권별 제도 및 거버넌스 변화 (한준·채은경, 2022: 21, 표3 재인용)	기술별 진단 프레임워크 (갈등이슈-갈등유형*-이 해관계자) 적용 및 복잡성 확인 *경제, 환경, 사회로 구분	The Global Risks Report 2020, WEF: 5, Figure IV: The Global Risks Interconnections Map 2020 재인용)	포럼

자료: 국가난제 홈페이지_10대 이슈별 적용연구에서 인용

특히, 난제속성 중 연속관계를 진단하는 과정에서 활용된 기존의 연구기법은 연구 주제와의 연관성과 중요성이 가장 높은 이슈(event, 사건)를 중심으로 관련 정책의 변화를 시간의 흐름에 따라 단순·배열해 도식화하고 이를 설명하였다. 이러한 진단 과정을 통해 연구 주제별 난제의 심화 정도를 판단하고 과거 집행되었던 정책의 문제점을 진단하고 해결 방안을 제시하였다.

그러나 과거부터 현재까지 난제 해결을 위한 집행된 정책의 연속성을 진단하는 과정은 미래의 새로운 정책대안을 탐색하고 개발하는 과정에서 매우 중요한 과정이며 분석적인(analytic) 활동의 시작이다. 그리고 국가난제 주제 연구의 방향을 설정하는 연구의 전반부에 해당하는 연속관계 진단은 연구 주제와 관련한 이슈를 탐색하는 작업을 포함하고 있으며 기존 연속관계를 진단하는 과정에 적용했던 기법(타임라인과 난제화경로)과의 차별점을 찾기 어려웠다. 그렇기 때문에 기존방법을 넘어선 좀 더 심도있는 분석적 접근을 위한 연속관계 진단방법론 개발이 필요하다.

이에 본 장에서는 개편된 국가난제 연구 프레임워크(이해-진단-대안-관리) 기준의 융·복합적이고 유연한 ‘정책대안(Resolution)’을 마련하기 위한 연구의 첫 단계인 ‘이해’와 ‘진단’ 부문에 해당하는 연구방법 개선안을 제안하고자 한다.

2. 연구방법

2023년 5차년도 연구방법론 개선안은 국가난제 연구 추진단계 중 ‘이해’와 국가난제 속성 ‘진단’ 부문을 중심으로 연구의 최종목적인 정책대안 마련 과정에 필요한 새로운 분석틀을 제안하고자 한다. 홍성주 외(2022)는 국가난제 연구방법론상의 문제를 국가난제 속성 진단과 정책대안 마련 단계에서의 경직된 연구방법론 활용이라고 지적하였다. 2019년 이후 매년 국가난제 연구가 추진되는 과정에서 도출되었던 문제점들은 앞으로 난제 연구의 개선 방향으로 전화하여 고려해 볼 수 있다.

지난 4차년도 총괄분과 연구에서는 국가난제 연구방법론을 총체적으로 진단하고 연구방법론상 개선이 필요한 사항들을 도출하였다(홍성주 외, 2022: 41-43). 도출한 연구방법론의 제안내용을 살펴보면, 국가난제 주제연구에 필요한 난제속성진단의 재정의뿐만 아니라 각 진단속성 및 진단 절차별 활동 및 내용(투입-산출-점검사항)을 제안하였다. 정책대안과의 연계성 강화를 위한 속성진단 결과를 활용한 정책대안의 도출 절차(안)와 활동내용(투입-산출-점검사항)을 제시하였다. 마지막으로 정책대안 도출시 우선순위 선정을 위한 AHP 평가 대신 시스템 관점에서의 기대효과가 높은 대안 도출이나 국가적 임무 중심 방향을 제안하는 새로운 방식의 정책대안 제시의 가능성을 제안하였다(홍성주 외, 2022: 49-63).

또한, 기존 국가난제 연구 프레임워크의 3단계(이해-진단-대안) 구성을 이해-진단-대안-관리의 4단계⁶⁾ 구성으로 재확립하고 각 단계별 분석내용(기준)을 보완하여 각 단계 간의 연계성을 강화하고자 하였다. 이는 일반적인 정책연구와의 차별화 및 지속적인 방법론 개선을 위한 연구방법론 개발 및 적용으로 국가난제 연구만의 관리 방안을 모색하기 위해 다학제적 접근의 새로운 지식 투입이 필요함을 시사하였다고 볼 수 있다(홍성주 외, 2022: 65-72).

이와 같은 맥락에서 5차년도 연구방법론 개선을 위해 정책학⁷⁾ 패러다임에서 정책

6) 홍성주 외(2022: 65), [그림 4-1] 국가난제 연구의 주요 구성부분, <표 4-1> 국가난제 연구 프레임워크 개선(안) 참고

7) 정책학은 공공정책을 연구하는 학문이며, 정책연구를 통해 인간 존엄성을 실현하기 위해 정책내용과 정책과정에 관한 지식을 문제지향적, 철학과 행동의 통합지향적, 맥락지향적, 연합학문적 방법으로 연구하는 학문이다(강근복 외, 2016)

분석이론을 적용한 분석적 접근과 사례 연구를 통해 난제연구 분석틀을 제안하고자 한다(〈표 3-2〉 참고).

〈표 3-2〉 국가난제 연구방법론 제안(안)

구분	2022년 개선 필요 사항 도출 (홍성주 외, 2022)	문제점	구분	국가난제 연구방법론 제안(안)		
국가난제 속성 진단 단계	난제속성과 직관적으로 연결되지 않는 진단 기법	국가난제 진단과 정책대안 마련 과정에서 '경직된 방법론 활용'	이해	국가난제 발굴 및 진단 (제2장 참고)		
난제속성진단 과 정책대안 간 연결 단계	난제속성진단 결과와 정책대안 사이의 미흡한 논리적 연계		진단	난제 속성 진단 中 연속 관계	1) 2)	정책문제 진단 (제2절) 연속관계 진단 (제3절)
정책대안 마련 단계	국가난제속성을 반영하지 않은 정책대안 마련		대안	국가난제 참여방법 운영안 개발(제4절)		

자료: 연구진 작성

본 장에서 설정한 국가난제 연구방법론 개선을 위한 연구 범위는 국가난제 연구 프레임워크 중 '이해'와 '진단' 단계에 해당한다. '이해'단계에서의 주요 과업은 제2장에 기술된 '국가난제 발굴 및 진단' 과정이다. 그러나 본 장에서는 연속관계 진단 과정을 1) 정책문제 진단, 2) 연속관계 진단의 두 단계로 분리하였다. 정책문제 진단에 대한 과업을 '이해' 단계에 일부 포함하여 연속관계 진단의 범위를 확장하였다. 왜냐하면 국가난제 주제 추진 단계에서 난제속성을 진단하는 작업을 수행하기 전에 실제 연구의 분석대상인 '세부 연구주제'를 탐색하고 결정하는 과정 속에서 세부 연구주제의 방향성이 설정되기 때문이다. 이러한 '이슈 탐색' 분석과정은 '진단'보다는 '이해' 단계의 과업으로 보는 것이 적합하다.

'세부 연구주제'를 탐색하는 과정은 제2장에서 언급한 '국가난제 발굴 및 진단' 과정에서 도출된 결과인 '10대 국가난제'라는 넓은 범위에서 1개의 주제로 연구범위를 좁혀가는 첫 번째 작업과정이다. '이슈 탐색' 분석과정에서 확정된 '세부 연구주제'에 대한 고착화 현상과 세부 연구주제와 관련한 정책에 대한 변동 양상을 파악하는 단계로 '난제속성 진단' 과정에 해당한다. 난제속성을 진단하는 과정 중에서 정책대안을 마련

하기 위해 꼭 필요한 과정이며, ‘이해관계’와 ‘인과관계’ 진단과정보다 더 중요하다.

그럼에도 불구하고 그동안 난제연구가 수행되는 과정에서는 ‘이해관계’와 ‘인과관계’ 진단분석을 중심으로 난제속성을 진단한 결과를 토대로 정책대안을 도출하였다. 그렇기 때문에 진단과 정책대안 도출간의 연계성이 결여되어 왔던 것이다. 정리하면, 난제를 유발하고 있는 근본적인 원인을 파악하고 진단하는 과정보다는 해당 문제에 관여된 이해관계자간의 갈등(이해관계), 난제가 지닌 표면적인 원인(목표)과 결과(수단)의 인과구조를 파악하는(인과관계) 진단과정을 통해 난제의 근본적인 원인 파악보다 해결(대안마련)에 집중해왔다.

그리하여 본 장의 제2절과 제3절에서는 국가난제 프레임워크 중 ‘이해’와 ‘진단’ 단계의 개선 필요사항을 개선하기 위해 ‘정책문제 정의’와 ‘정책변동’ 이론을 적용하여 연속관계 분석을 위한 프레임워크를 도출할 것이다. 제4절에서는 ‘참여정책분석’ 관점에서 과거 수행되었던 난제 연구 중에서 ‘기후에너지(2022년)’와 ‘재난안전(2021년)’ 주제연구 사례를 분석하여 정책대안개발과정을 살펴보고 ‘참여적·숙의적 국가난제 포럼 운영안’을 개발하여 제안하고자 한다.

제2절 정책문제 진단시 정책문제이론 적용 방안

1. 정책문제의 이론적 논의

가. 정책문제의 의의

한 사회에서 일어나는 모든 사건과 경향이 저절로 ‘문제’가 되지 않는다. 그 사건이나 경향, 즉 문제시되는 상황이 어떤 기준에 근거하여 불만스러운 것으로 판단되었을 때 비로소 ‘문제’가 되는 것이다(허범, 1984: 19; 강근복, 2021: 148). ‘문제’란 객관적으로 실존해 있는 것이 아니라 사회에서 어떤 사건이 발생하거나, 어떤 문제시되는 상황이 존재할 때 누군가에 의하여 특별한 시기에, 특별한 방법으로 ‘인지되는’ 것이다(강근복, 2021: 148; 김정근, 2019: 344 재인용).

우리는 어떤 문제를 해결하거나 정책을 형성한다고 할 때 문제의 성격이나 내용을 파악하고 무엇이 문제인가를 정의하는 것보다 ‘어떻게’ 할 것인가에 더 집중하였고 문제의 일반적·현상적 원인 파악과 대책 마련에만 치중해 왔다(강근복, 2021: 144).

정책문제는 문제 자체뿐만 아니라 문제의 원인, 문제가 미치는 결과 등으로 복잡한 양상을 띤다(정정길 외, 2017: 334). 정책문제를 분석한다는 것은 실질적인 정책문제가 무엇인가를 파악하기 위해서 문제의 내용, 성격 및 중요성 등과 관련한 요소들을 분석하는 체계적인 작업이다(정정길, 1988: 341; 강근복, 2021: 145 재인용).

좋은 정책을 만드는 과정에서 해결해야 할 문제에 대한 치밀한 분석이 전제되지 않고는 좋은 정책을 기대하기 어렵다. 꼭 해결해야 하는 문제해결을 위한 방안을 도출하는 정책결정 과정에서 우선 선행되어야 할 작업이 정책문제의 정의에 해당하며 문제를 어떻게 정의하느냐에 따라 최종적으로 결정된 정책의 내용이 달라진다(강근복, 2021: 144). 정리하면, ‘정책문제’의 특성을 정확하게 이해하고 있어야지만 정책문제를 분석하는 과정에서 고려해야 할 사항과 분석 요소들을 체계적으로 도출해 낼 수 있다(강근복, 2021: 149-150).

나. 정책문제 정의의 의미와 중요성

‘정책문제의 정의(definition of policy problem)’는 정책문제의 내용을 규정하는 행위 및 활동 또는 과정을 의미한다. 즉 정책문제의 구성요소, 원인, 결과 등의 내용을 규정하여 ‘무엇이 문제인지’를 밝혀내는 것이다(정정길 외, 2017: 342). 또한 정책문제 정의 본질은 문제 중심적 사고(problem mindedness)를 요구하는 것으로, ‘어떻게 할 것인가’의 해결 방안 중심적 사고에서 ‘무엇이 문제인가’의 문제 중심적 사고로 전환이 필요하다(강근복, 2021: 144).

정책문제 정의를 위해서는 다음의 네 가지 작업이 필요하다. 1) 문제의 측면을 개괄적으로 파악하는 과정이며 정책문제를 구성하고 있는 요소(문제 원인, 문제 자체, 문제 결과 등)를 살펴보는 작업이다. 2) 문제의 결과로써 문제 범위, 문제의 크기, 강도 파악을 통해서 문제의 심각성을 분석하고 피해 계층이나 집단을 파악하는 것이다. 두 번째 과정에서 정책문제에 대한 규모, 정책문제 범위, 피해로 인한 정도 차이(강도)를

살펴보는 것은 정책문제의 심각성 또는 중요성을 판단하는 요인이 된다. 3) 문제가 발생하게 된 원인을 파악하고 그 원인과 결과 간의 인과 구조를 파악한다. 4) 일련의 과정들로 문제가 미래에는 어떻게 될 것인지를 파악하는 과정의 작업이 필요한 것이다(정정길 외, 2017: 335-339; 김정근, 2019: 344, 재인용).

다. 정책문제 정의의 타당성

정책문제 정의의 의미와 중요성에 대해 살펴보았다면 다음은 정책문제 정의의 타당성에 대해 살펴보려고 한다. 정책문제 정의의 타당성이란 ‘정책문제 정의가 현실 세계의 문제 상황을 얼마나 정확하게 반영하고, 바람직하게 규정하는 정도’를 의미한다(정정길 외, 2017: 349, 김정근, 2019: 345 재인용). 정책문제 정의가 타당성을 갖췄다는 것은 가장 근본적이며 중요하고 해결이 시급한 정책문제를 올바르게 간파하고 인간의 존엄성과 사회적 약자 우선 배려 가치를 반영해야 함을 의미한다(허범, 1982: 275-291, 김정근, 2019: 345 재인용).

정책문제 정의가 타당성을 갖추게 되면 ‘바람직한 정책문제 정의’가 된다고 볼 수 있다. 정책문제를 바람직하게 정의하기 위해서는 다음 세 가지 사항을 유념해야 한다. 1) 근본적 문제의식의 추구이다. 정책문제는 일시적으로 발생하거나 피상적·현상적으로 제기되는 내용이 아니라 인간사회에 내재하고 있는 근본적인 문제여야 한다. 2) 사회·경제적 약자의 문제의식을 우선적으로 고려해야 한다. 정책문제를 정의할 때 사회·경제적 약자의 입장을 기본적으로 고려하는 동시에 사회 전체의 입장에서 문제를 정의해야 한다(허범, 1982: 275-291; 강근복, 2021: 190). 3) 편견의 배제이다. 실제 상황을 판단하는 과정에서도 역시 주관적인 성격을 띠 수 있지만 좀 더 현실에 가깝게 상황판단을 하는 동시에 ‘객관성을 유지’해야 한다. 그러기 위해서는 선입관, 특정 계층이나 이익집단의 관점 등에서 오는 편견을 배제하여 타당한 현실성을 형성할 수 있어야 한다(강근복, 2021: 189-191). 정책문제는 누군가에 의해 정의될 수밖에 없는 주관적 활동의 결과이지만 정책문제를 바라보는 이들의 인식, 표현, 이해관계 및 가치관의 총합으로서 집합적 구성의 형태를 띤다(Hill, 2013: 162). 그렇기 때문에 정책문제는 사회적으로 구성되고 유지되며 변화하게 되는 것이다.

2. 정책문제 정의에 대한 선행연구 및 사례

가. 정책문제 정의 관련 선행연구

정책문제 정의⁸⁾ 관련 선행연구는 충분히 축적되어 있지는 않다. 이에 정책문제 정의 관련 선행연구는 이희선(2005), 사공영호(2012, 2015), 안선희(2016), 김명환(2017), 김성수(2017), 황병상(2019) 등이 있다.

이희선(2005: 125-158)은 ‘정책문제의 구조화를 위한 방법론의 설계’에서 정책문제의 특징과 본질적 속성을 파악하고 정책문제 해결을 위한 원리와 분석 틀을 제시하여 문제구조화의 중요성과 한계점을 밝혔다. 정책문제의 구조화를 위해 이차원의 방법론을 설계하였는데, 방법론의 목적에 따라 구성적·규제적 차원의 분류와 반복가능성의 정도에 따라 준 알고리즘·일반휴리스틱 차원의 분류에 속할 수 있는 이차원 방법론을 제시하였다.

사공영호(2012: 1-32)는 ‘정책문제의 정의 - 현상학적 접근’을 통해 정책문제를 ‘정의’하는 행위를 주어진 상황이나 자료를 ‘무엇’ 또는 ‘어떤 것’으로 지향적인 인식으로 보았다. 개인은 주변 세계의 상황과 원인을 판단하고 스스로 행동방안을 선택하므로 공통의 문제정의 자체에 도달하기 어렵고, 문제 해결책을 도출하였으나 다른 해결방법이 제시되는 과정에서 갈등이 빚고 있다. 우리가 던져야 할 질문은 문제를 어떻게 풀지의 문제가 아니라 편견을 어떻게 피하고 다수가 납득할 수 있는 방식으로 문제를 설명할 수 있는지가 중요하다고 보았다.

사공영호(2015: 205-238)는 ‘틀린’ 정책문제 정의 - 의미와 기원’에서 정책연구자들은 정책이 처음부터 ‘틀린’ 문제의 해결을 시도해서 해결책이 실패할 위험이 있음을 경고하고 있다. 사회문제는 ‘옳은’ 문제정의와 ‘틀린’ 문제정의를 구별할 수 있는 객관적 기준이 없다고 하였다. 이에 따라 최선의 방법으로 선택할 수 있는 것은 관련자들이 자율적인 의사소통을 통하여 모두가 공감할 수 있는 문제정의를 형성하는 것

8) 정책문제 정의는 합리적 정책결정을 정책분석에 연계되어 있는데 정책연구자나 정책결정자는 일반적으로 사회문제가 정책문제화 되면 그 원인 분석보다 대안 마련에 치중하거나 관심을 두기 때문이다. 정책연구자나 정책관계자가 정책문제 정의를 하지 않은 게 아니라 정책문제 자체, 정책문제의 원인과 결과, 관련 요소들의 인과관계 관점에서 정책문제를 구조화하고 분석하는 것을 소홀히 했다는 것이다.

이라고 보았다. 또한, 졸속적이고 편견적인 문제정의는 정치적 요인, 인간 사고에 내재된 문제, 개념화된 언어의 한계로 발생한다고 하였다.

안선희(2016: 219-255)는 ‘대입제도 정책문제 정의의 타당성 분석’에서 노무현·이명박 정권의 대입정책문제 정의는 정확성이 부족하고, 정부의 대입정책의 정책목표를 정당화하기 위한 ‘목적론적’ 정책문제 정의가 나타나고 근본 문제와 현상의 문제의 중요성을 바꿔 규정하는 ‘정책문제의 전환’이 나타났다고 분석하였다.

김명환(2017: 397-421)은 ‘문제정의 및 정책의 사회적 형성’에서 게임이라는 동일한 대상에 대해 게임산업진흥법(진흥)과 섯다운제(규제)라는 상반된 형태의 정책이 왜 만들어졌는가에 대한 답을 구하기 위해 정책형성 이론모형(분석틀)을 설정하고 각 사례를 적용·분석하였다. 분석틀에 제시된 구성요소로 상황적 맥락, 이익집단 압력, 부처의 정체성, 틀의 선택, 정책대상 사회적 형성, 문제정의 및 해결책 등이 포함되었다.

김성수(2017: 53-81)는 ‘정책문제 구조화와 문제정의에 관한 연구 - 경제민주화의 프레임을 중심으로’에서 ‘정책문제 정의’의 관점에서 3가지 변수(행위자, 정책이념, 이해관계)에 준하여 경제민주화의 구체적인 내용에 대해 행위자들이 어떻게 정의하는지를 논의하였다. 정의 과정에서 정책이념과 이해관계에 기초한 행위자들의 주장, 즉 담론 내용을 이슈정의 및 표층 프레임으로 분석하였다.

황병상(2019: 5-30)은 ‘한국 제4차 산업혁명 정책의 발전방향 논고 - 정책문제 정의 및 정책의 구성요소를 중심으로’에서 정책문제 정의의 요소로는 문제의 원인, 상황 인식, 제4차 산업혁명에 대한 시각, 문제의 심각성, 추구하는 가치로 구분하였다. 정책의 구성요소는 정책기조, 정책목표, 정책수단으로 나누어 분석하였다.

나. 정책문제 정의 관련 연구사례: 사교육비경감 정책문제 정의의 타당성⁹⁾

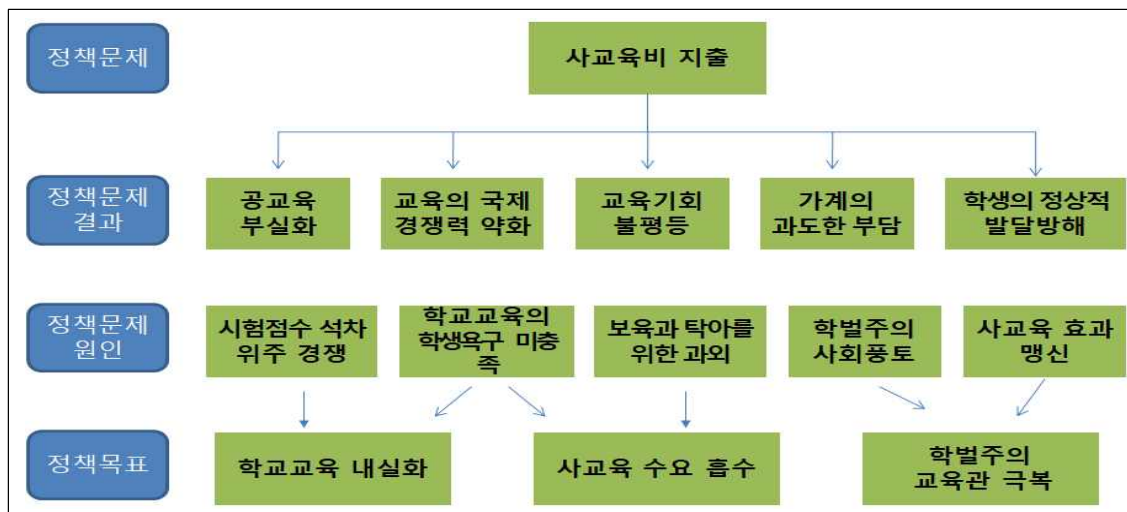
1) 노무현 정권의 사교육비 경감정책 정책문제 인과구조 및 타당성 분석

2004년 2월에 노무현 정권(교육부)은 ‘공교육 정상화를 통한 사교육비 경감대책’을 발표하였다. 정책문제 자체는 과도한 사교육비 지출이며, 정책문제로 인한 결과는 공

9) 김정근(2019)

교육 부실화, 교육의 국제경쟁력 약화, 교육기회 불평등, 가계의 과도한 부담, 학생의 정상적 발달방해로 해당정책의 추진배경에 해당한다. 정책문제(사교육)의 원인으로는 시험점수 석차 위주 경쟁, 학교교육의 학생욕구 미충족, 보육과 탁아를 위한 과외, 학벌주의 사회풍토, 사교육 효과 맹신으로 파악되었다. 언급한 사교육 원인에 따른 정책 목표로는 학교교육 내실화, 사교육 수요 흡수, 학벌주의 교육관 극복이며 분석요소들 간의 인과관계를 도식화하면 다음 [그림 3-1]과 같다.

[그림 3-1] 노무현 정권의 사교육비 경감대책 정책문제 인과구조



자료: 김정근(2019). p. 352. 일부 수정

노무현 정권이 사교육비 지출 문제를 정책문제로 삼고 이를 대응하였다고 하지만 학생 입장에서 보면 공교육이 부실하여 사교육에 의존하였다고 할 수 있다. 이와 반대로 사교육비 지출로 인해 공교육이 부실해졌다는 정부가 주장하는 논리는 설득력이 부족하다. [그림 3-1]에서 사교육비 경감 정책문제의 원인으로 시험점수석차위주 경쟁구조, 학교교육의 학생욕구 미충족, 학벌주의 사회풍토 등을 제시하였는데 이런 원인은 사교육비를 야기한 근본적인 문제의식보다는 현상적인 부분을 설명한 것으로 볼 수 있다(강근복, 2021: 189-190). 많은 연구 결과¹⁰⁾에 따르면, 사교육의 근본 원인은 교육

10) 강일국(2010) 사교육정책의 역사와 의미, 김순남·이병환(2014) 사교육 발생 구조 탐색, 백일우·박명희 (2013) 세계 사교육시장과 정책 동향 분석, 어영가·엄문영 (2015) 사교육 진화의 양상과 원인을 통해 본 공교육 정상화의 방향, 임천순·우명숙·채재은 (2008) 사교육 수요 분석: 학습보충론과 미래투자론, 최항석 (2014) 사교육의 문제점 및 경감 대책 분석에 관한 연구

을 통한 지위 경쟁, 학벌·학력주의 사회풍토, 학부모의 높은 교육열, 시험점수 석차 위주 대입제도 등을 들고 있다(김정근, 2019: 347-348). 그런데 정부의 정책문제 원인 분석에서는 교육을 통한 지위 경쟁에 대한 언급은 없고 그에 따라 파생되는 대학 입시 제도를 그 원인으로 보고 입시제도의 빈번한 변경에 따라 사교육비가 증가하였다.

[그림 3-1]에서 제시된 정책목표(정책수단 포함) 중 학교교육 내실화를 내세운 것은 학교교육의 기본 정책방향은 맞지만 사교육비 경감대책의 하위 정책목표에는 적합하지 않다. 공교육이 내실화된다고 사교육이 없어진다는 논증은 없으며 학교교육이 일반고보다 충실히 운영되고 있는 자사고, 특목고 학생들이 사교육을 더 많이 받는 경우가 있기 때문이다. 사교육 수요를 학교에서 흡수한다는 대책은 기본 정규교육과정 이외에 학교 내 과외를 인정하는 것으로 학교 교원의 부수적인 추가수업 부담으로 지속적으로 잘 운영되기란 쉽지 않다. 학벌주의 교육관 극복은 범사회적 범부처가 같이 지속적으로 접근해야 할 사안으로 교육 관련 부처나 기관으로는 한계가 있다(김정근, 2019: 353-354).

노무현 정권의 사교육비 경감 정책문제의 타당성을 분석한 결과, 결국, 노무현 정권의 사교육비 경감대책에서 정책문제 정의가 타당하지도 정확하지도 않다고 할 수 있다. 정책문제 사교육의 원인을 근본적인 문제원인으로 접근하지 않고 현상적인 사실로 정책문제 정의하는 오류를 범하고 있고, 교육부·학교가 할 수 있는 정책대안을 마련·추진함으로써 사교육의 원인에 대한 근본적인 접근이 어렵게 되고 그에 따른 정책추진의 효과가 없는 것¹¹⁾으로 분석하였다(김정근, 2019: 354).

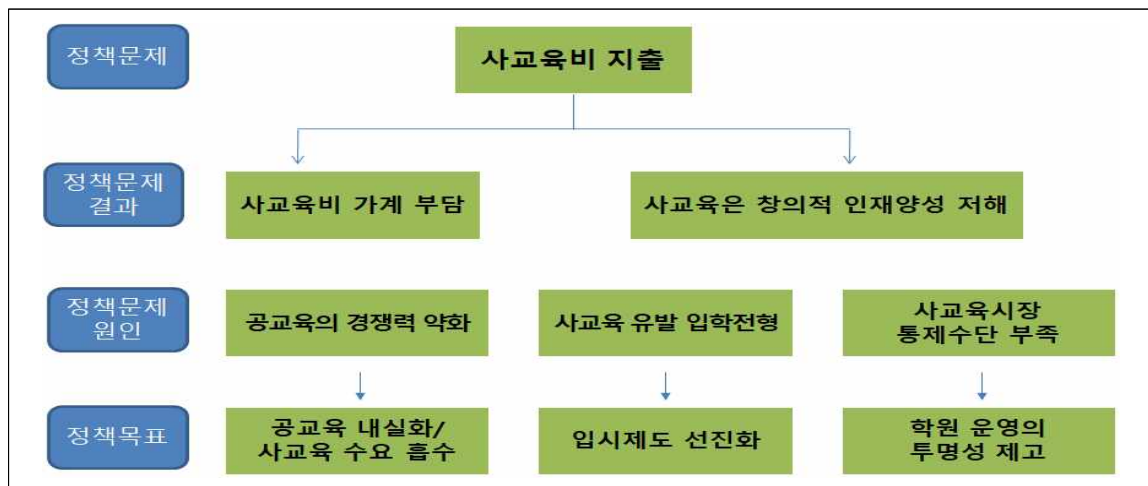
2) 이명박 정권의 사교육비 경감정책 정책문제 인과구조 및 타당성 분석

이명박 정권의 사교육비 경감정책은 2009년 6월에 교육과학기술부가 발표한 ‘공교육 경쟁력 향상을 통한 사교육비 경감대책’이 대표적이다. 정책문제인 사교육비 지출로 인한 정책문제의 결과로 사교육비 가계 부담, 창의적 인재양성 저해를 들었다. 정책문제의 원인으로 공교육 경쟁력 약화, 사교육 유발 입학전형, 사교육시장 통제수단

11) 2004년 사교육비 경감대책 수립 당시 2003년 사교육비 총규모는 13.6조원, 사교육 참여 비율은 72.6%에서 2007년 사교육비 총규모는 20조원, 사교육 참여비율은 77%로 더 증가하였다.

부족을 들고 그에 따른 정책목표로 공교육 내실화, 사교육 수요 흡수, 입시제도 선진화, 학원 운영의 투명성 제고를 제시하였다. 이를 도식화하면 아래 [그림 3-2]와 같다.

[그림 3-2] 이명박 정권의 사교육비 경감대책 정책문제 인과구조



자료: 김정근(2019). p. 355. 일부 수정

정책문제 정의가 타당하게 되려면 정책문제 자체, 정책문제의 원인과 결과 등의 인과관계가 정확하게 분석되어야 한다. 그러나 이명박 정권에서의 사교육비 경감 정책의 정책문제인 사교육비 지출의 원인으로 공교육의 경쟁력 약화로 보았다. 이는 근본적인 분석의 결과로 보기 어려우며, 사교육의 원인을 남보다 앞서기 위한 지위경쟁을 위한 것으로 일반적인 학계나 전문가집단은 진단하고 있다.¹²⁾ 더불어 사교육의 원인을 사교육을 유발하는 입학전형에서 찾는 것도 잘못된 것이다. 경쟁이 수반되는 입시제도가 사교육의 원인으로 보는 것은 입시현상을 단순히 원인분석한 결과이지 근본적인 원인으로 보기 어렵다. 또한 사교육수요가 있기에 존재하는 사교육 시장을 이를 통제할 수단이 부족하여 사교육이 발생하였다는 논리는 마땅치 않는 분석결과이다.

이처럼, 정책문제의 원인에 대한 근본적인 접근이 되지 못한 상황에 공교육 내실화, 입시제도 선진화, 학원 운영의 투명성을 제고 한다고 해도 효과가 없거나 효과가 미미할 수밖에 없다.

이명박 정권의 사교육비 경감 정책문제의 타당성을 분석한 결과, 정책문제인 사교육

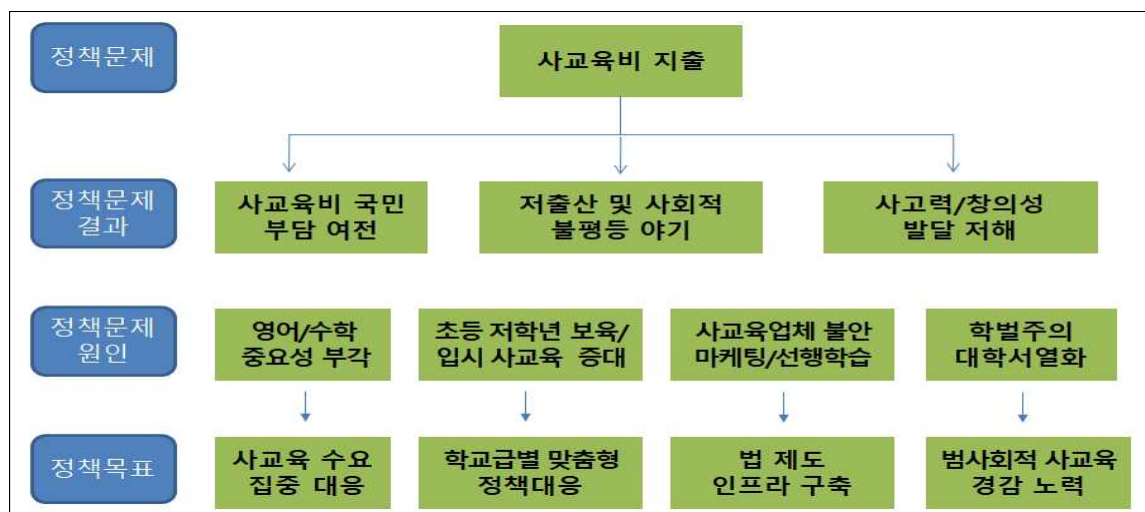
12) 각주 10) 참조

의 근본적인 원인 분석을 하지 않고 정책대안과 연결될 수 있는 피상적이고 현상적인 원인만 열거하고 있었다. 그에 따른 대책을 마련하고 추진함으로써 사교육비 경감효과 는 정책추진의 노력에 비해 효과는 높지 않았다. 결국 이명박 정권에서도 근본적인 문제 원인 분석보다는 이전 정권에서 추진했던 공교육 내실화 및 사교육 흡수 정책, 입시제도 개선 등의 정책수단과 연계되는 정책문제 정의를 하여 사교육비 문제를 더욱 더 복잡하 게 만들었고 문제해결을 더 어렵게 하였다고 볼 수 있다(김정근, 2019: 356-357).

3) 박근혜 정권의 사교육비 경감정책 정책문제 인과구조 및 타당성 분석

2014년 12월에 교육부가 발표한 ‘사교육 경감 및 공교육 정상화 대책’에서의 정책 문제는 노무현 정권, 이명박 정권과 동일한 사교육비 지출이다. [그림 3-3]에서와 같 이 정책문제의 결과로 사교육비 국민부담, 저출산 및 사회적 불평등 야기, 사고력 및 창의력 발달 저해를 들었다. 그리고 정책문제 사교육의 원인으로 영어수학 과목의 중 요성 부각, 초등 저학년 보육 및 입시 사교육 증대, 사교육업체 불안 마케팅과 선행학 습, 학벌주의와 대학 서열화를 꼽았다. 그 원인 분석에 따른 정책목표로 사교육 수요 집중 대응, 학교급별 맞춤형 정책대응, 법 제도 인프라 구축, 범사회적 사교육 경감 노력을 제시하였다([그림 3-3]참고).

[그림 3-3] 박근혜 정권의 사교육비 경감대책 정책문제 인과구조



자료: 김정근(2019). p. 359. 일부 수정

박근혜정권의 사교육비 지출 정책문제의 결과로 사교육비 부담과 사회적 불평등 야기, 사고력·창의력 발달 저해를 언급하였다. 이는 이전 정부와 다르지 않다. 사교육의 원인은 교육을 통한 지위경쟁, 일류학벌 획득으로 장기적으로 좋은 직장과 높은 소득 획득이 그 목적이자 원인이라는 것이 일반적인 학계와 전문가의 견해¹³⁾이다.

그런데 정부의 정책문제 원인 분석을 보면, 입시에서 영어와 수학의 비중이 높으니 그 과목의 입시 비중 중요성을 언급하고, 초등 보육과 입시 사교육 증대를 들고 있는데 이것은 원인 분석이 아니라 현상을 열거한 것으로 정책문제의 정의가 제대로 되었다고 볼 수 없다. 또한, 사교육업체의 불안 마케팅과 선행학습은 사교육업체와 학생·학부모의 사교육 공급과 수요 메커니즘으로 사교육시장 체제를 정부가 사회적 문제라고 지적한다고 사교육이 시장이 없어지거나 사교육비 지출이 줄어들지 않는다.

결국, 정책문제 원인 분석이 잘못 되었을 경우, 그에 따른 정책목표나 방향은 정책문제인 사교육비 문제를 해결할 수 없다는 것이다. 특히, 영어수학 과목 사교육 수요에 대응하는 것이 영어와 수학의 과목 부담을 줄인다는 것인데 이는 교육의 적정화 관점에서 또 다른 문제를 야기할 수 있고, 사교육은 다른 과목으로 이동하게 될 것이다. 범사회적 학벌주의 타파는 구호만으로 되는 것이 아니라 실현가능하고 효과적인 정책수단으로 범부처적으로 지속적으로 의지를 가지고 추진하지 않는 한 성과를 보기가 어렵다.

박근혜 정권의 사교육비 경감 정책문제의 타당성을 분석한 결과, 박근혜 정권의 ‘사교육비 경감’ 정책문제 정의는 종전의 두 정권에 비해 달라진 점을 찾아보기 어려웠다. 정책문제인 사교육의 원인 분석에 있어서 현상적인 부분으로 접근하고 있고 사교육의 근본 원인인 대학 서열화와 학벌주의에 대해 인식을 하였지만, 그에 따른 정책목표와 정책수단은 교육부와 학생·학부모가 할 수 있는 소극적 대책으로 한정하여 있어 정책문제에 대한 근본적인 해결을 위한 시도가 부족했다고 볼 수 있다(김정근, 2019: 359-361).

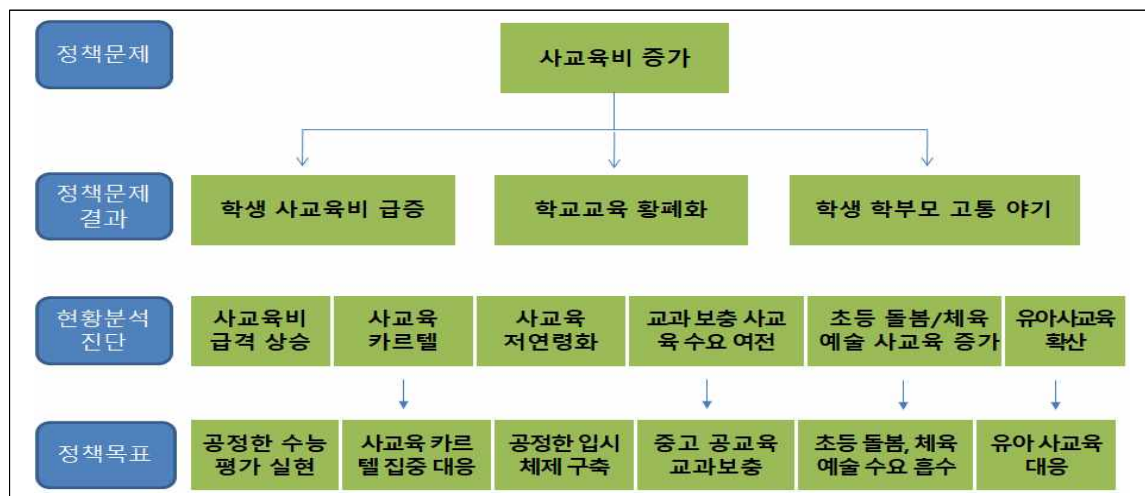
4) 윤석열 정권의 사교육비 경감정책 정책문제 인과구조 및 타당성 분석

윤석열 정권은 2023년 6월에 ‘사교육 경감대책’을 발표하였다. 정책문제는 사교육비 급증이며, 정책문제의 결과로 학교 교육 황폐화, 학생·학부모의 고통 야기, 저출산

13) 각주 10) 참조

등의 사회문제 등을 언급하였다. 윤석열 정권은 이전 정부와는 달리 정책문제인 사교육의 원인에 대해서는 분석·언급이 없이 현황만을 분석하고 있었다. 정부가 분석한 사교육 현황을 살펴보면, 사교육비 급격 상승, 입시학원의 불안마케팅, 사교육 저연령화 및 다변화, 교과 보충 사교육 수요 여전, 초등 돌봄 및 체육·예술 사교육 증가 등 이었다. 이에 따라 사교육 경감을 해결하기 위한 추진과제로 공정한 수능 평가 실현, 사교육 카르텔 집중 대응, 공정한 입시체제 구축, 중고 공교육 교과보충, 초등 돌봄, 체육·예술 수요 흡수, 유아사교육 대응을 제시하였다(그림 3-4) 참고).

[그림 3-4] 윤석열 정권의 사교육비 경감대책 정책문제 인과구조



자료: 연구진 작성

이전 정권과 같이 윤석열 정권에서도 ‘사교육비 증가’를 정책문제로 채택하고 정책 문제의 결과로 사교육비 급증, 학교교육 황폐화, 학생·학부모 고통 야기를 들었다. 그러나 ‘사교육비 증가’ 정책문제에 대한 원인 분석 없이 사교육 현황 분석과 진단을 통해 정책목표 또는 정책과제를 제시하였다. 정책문제인 사교육의 근본적인 원인¹⁴⁾에 대한 분석 없이 정책과제를 집행 추진하였을 경우 정책효과는 미미할 것이라는 것은 이전 정부의 사례를 보더라도 충분히 예상할 수 있다. 공정한 수능 평가 실현과 공정한 입시체제를 구축한다고 해서 사교육이 경감된다는 인과관계가 성립하지 않는다.

14) “명문대 나와야 돈 잘 번다”...자녀 ‘간판’ 위해 사교육비 평평[‘사교육 공화국’ 대한민국] 사교육비 범인은 학벌주의, 입시경쟁·학벌·학력 다른 임금차별...고질적 병폐가 사교육비 증가 원인(파이낸셜뉴스, ‘23.8.29.)

사교육 저연령화 및 유아 사교육이 확산된다는 것은 교육을 통한 지위경쟁이 더욱 더 어릴 때부터 시작되고 있다고 분석할 수 있는데 공정한 입시제도나 공교육 교과보충 강화로 사교육을 경감시키는데 분명 한계가 있을 것이다.

윤석열 정권의 사교육비 경감 정책문제의 타당성을 분석한 결과, 윤석열 정권의 사교육 경감대책은 이전 정부의 대책과 비교해보면 정책문제 정의가 충분히 이루어졌다고 보기 어렵다. 정책문제의 원인 분석 없이 사교육 현황만을 분석하고 있었고 교육부가 추진할 수 있는 정책과제로만 한정하여 제시되어 있어 사교육 경감이 어려울 것으로 예상¹⁵⁾되는 바이다.

〈표 3-3〉 4개 정권의 사교육비 경감대책 정책문제 정의 비교

대책명	정책문제 결과	정책문제(사교육) 원인	정책목표(과제)
공교육 정상화를 통한 사교육비 경감대책 (노무현 정권, 교육인적자원부, '04. 2. 17)	· 공교육 부실화 · 교육의 국제경쟁력 약화 · 교육기회 불평등 · 가계의 과도한 부담 · 학생의 정상적 발달 방해	· 시험점수 석차 위주 경쟁 · 학교교육의 학생육구 미충족 · 보육과 탁아를 위한 과외 · 학벌주의 사회풍토 · 사교육효과 맹신	· 학교교육 내실화 · 사교육 수요 흡수 · 학벌주의 교육관 극복
공교육 경쟁력 향상을 통한 사교육비 경감대책 (이명박 정권, 교육과학기술부, '09. 6. 3)	· 사교육비 가계부담 · 사교육은 창의적 인재양성 저해	· 공교육의 경쟁력 약화 · 사교육 유발 입학전형 · 사교육시장 통제수단 부족	· 공교육 내실화 · 사교육 수요 흡수 · 입시제도 선진화 · 학원운영의 투명성 제고
사교육 경감 및 공교육 정상화 대책 (박근혜 정권, 교육부, '14. 12)	· 사교육비 국민부담 여전 · 저출산 및 사회적 불평등 야기 · 사고력/창의성 발달 저해	· 영어·수학 중요성 부각 · 초등 저학년 보육/입시 사교육 증대 · 사교육업체 불안 마케팅/선행학습 · 학벌주의/대학서열화	· 사교육수요 집중대응 · 학교급별 맞춤형 정책대응 · 법제도 인프라 구축 · 범사회적 사교육 경감 노력
사교육 경감대책 (윤석열 정권, 교육부, '23. 6)	· 사교육비 급증 · 입시학원 사교육 카르텔 · 사교육 저연령화 · 교과 보충 사교육 여전 · 초등 돌봄/체육·예술 사교육 증가	(분석 없음)	· 공정한 수능 평가 실현 · 사교육 카르텔 집중 대응 · 공정한 입시체제 구축 · 중고 공교육 교과보충 강화 · 초등 돌봄 예체 수요 흡수 · 유아 사교육 대응

자료: 각 정권별 사교육비 경감대책(김정근, 2019)을 토대로 연구진이 재작성

15) 윤석열 정부는 사교육비 상승의 주범으로 '킬러 문항'과 학원이 카르텔을 지목하고 있으나, 킬러문항 배제로 인한 사교육 경감 효과는 미미할 가능성이 크다. 수능 난이도가 쉬워지면 재수생이 늘고 사교육비가 증가 우려(파이낸셜뉴스, '23.8.29)

다. 정책문제 정의 관련 정책사례: 지방대학 위기 정책문제정의 사례

1) 지방대학 육성 및 지방대 위기 관련 연구 사례

2000년 초반부터 지방대학 육성 관련 연구 자료에서 지역균형발전을 위해서 지방대학을 육성해야 한다는 내용이 있었다. 특히 노무현 정부의 국가균형발전 국정 기조에 따라 지방대학 육성을 통해 지역 발전 불균형을 해소하려고 함에 따라 관련 연구도 주를 이룬다. 주된 정책문제인 지방대학의 위기 원인과 해결 방안을 제안하는 내용이었다. 다만, 정책문제정의 관점에서 정책문제, 정책문제의 원인과 정책대안과의 인과관계 분석하여 정책을 수립추진하는 것은 거의 찾아볼 수는 없었다.

서찬수(2002: 25-47)는 ‘지방대학 육성을 통한 지역균형발전 방안’에서 지역불균형의 문제는 경제활동의 수도권 집중(수도권 53: 47 지방), 지방대의 양적 격감, 질적 저하를 들었다. 지역불균형의 원인으로 지역 간 자원 불균등 분포, 중앙집권적인 구조와 지방대학위기 원인으로 서울 중심 국가정책, 대학교육공급의 양적 팽창, 지방자치단체 및 산업체의 역할 부족을 들고 있다. 지역균형발전방안으로 지방대학육성특별법 제정, 인재 지역할당제 실시, 지방인재육성을 위한 각종 제도 도입, 지역별 전략산업 콤플렉스 조성 등을 원인으로 제시하였다.

임연기(2009: 163-184)는 ‘지방대학 육성정책의 쟁점과 과제’에서 선행연구 결과로 지방대의 핵심문제로 신입생 미충원율, 수도권 대학으로의 우수학생 유출, 졸업생의 양적 질적 저조, 지방대학 위기 요인으로 수도권 집중화, 학령인구 격감, 대학교육 과잉공급, 지방대학 홀대 정책, 대학특성화 노력 부족, 지자체와 기업과 연계 미흡을 들었다. 지방대학 육성 정책과제로는 지방대학 육성 마스터플랜 수립, 정부 차원 대학 구조조정 지속 추진, 특성화 연계 재정지원 사업, 지방대학 산학협력 재정지원사업 등을 들었다.

김중세(2013: 1-24)는 ‘지방대학 육성정책의 문제점과 개선방안’에서 지방대학의 문제로 지방대학 부실경영, 신입생 미충원율, 우수학생 유출, 취업률 저조, 수도권 집중화, 학령인구 감소, 대학교육 공급 과잉, 지방대학 홀대 정책을 언급하였다. 지방대학의 발전방안으로는 지방대학 마스터플랜 수립, 대학구조조정 지속 추진, 지방대학

특성화 유도, 지방대학 산학협력 강화 등을 들었다.

권오혁 외(2021: 85-105)는 ‘지방대학 위기의 원인과 대안’에서 지방대학의 위기는 대학의 미충원 사태로 보고, 지방대학의 위기는 지역의 위기에서 국가경쟁력의 약화로 귀결된다고 하였다. 지방대학 위기 정책문제 원인은 학령인구 감소, 수도권 집중, 입학성적 격차의 구조적 원인과 대학입학정원 조정 방치, 수도권대 정원 외 입학 확대, 반값 등록금, 등록금 동결, 공모 위주 예산의 수도권 편중 지원의 정책적 원인을 들었다. 지방대학과 지방위기 대응 방안으로 단기·직접 정책 대안으로 대학정원 감축, 정원 외 입학 폐지, 지방대 장학금 확대, 폐교 지방대 유희시설 활용 유연화와 구조적 대응 방안으로 출산율 증가 시책, 기업유치를 통한 비수도권 일자리 창출 등을 들었다.

이길재 외(2021: 85-106)는 ‘지방대학 위기 원인과 해결방안 고찰’에서 지방대 위기는 신지식생산 기능을 둔화시켜 지역 경제 위축을 초래하고 양질의 일자리 확보가 곤란해진다고 보았다. 정책문제인 지방대 위기의 원인으로 학령인구 급감, 지방의 지역 정주 여건 악화, 교육부 주관 대학 평가 한계, 정부재정지원사업의 한계를 들었다. 지방대 위기 극복 방안으로는 대학-지역 연계 지역대학 거버넌스 구축, 대학구조조정을 위한 지역 대학의 기능 분화, 권역별 대입 정원 쿼터제 도입, 고등교육 재구조화를 제안하였다.

지주형(2021: 261-275)은 ‘지방의 위기와 지방대학의 위기’에서 지방대 위기는 수도권과 지방의 격차가 심화 되고 이로 인해 청년 인구의 유출이 심화 된다는 것이다. 지방대 위기의 원인은 정부의 대학정원 감축 정책, 수도권에 부와 권력, 일자리 몰림, 학령인구 감소로 보았다. 지방대 위기 극복 근본적인 대책은 지방대학의 정상화 노력, 대학 평가 지표의 획일화 지양, 수도권 대학 정원 감축 필요, 정원 조정에 따른 대학 행·재정적 지원 등을 제시하였다.

2) 정부의 지방대학 육성 정책

역대 정부는 지방대학을 육성과 지역균형발전을 위해 다양한 정책을 수립·추진하였다. 참여정부(노무현 정권)는 국정과제인 지방분권과 국가균형발전을 위한 지방대학 육성지원사업으로 ‘지방대학 혁신역량강화사업(NURI: New University for

Regional Innovation)’을 추진하였다. 이 사업의 목표는 지방대학이 지역 발전과 자립형 지방화에 주도적인 역할을 기대하면서 지자체와 지역대학들 간의 유기적 협력체제 구축을 강조하였다. 누리사업은 지방대학의 교원확보와 신입생 충원, 학생 취업률 제고 등에서는 성과를 거두었으나, 지역산업이 활성화되지 못하여 지역기업으로 취업 연계가 되지 못하고 산학협력의 실질적 협력 미흡, 중복 재정지원의 문제 등이 드러났다(채윤정, 2023: 360-366).

이명박 정권은 이전 정부 누리사업(NURI)을 흡수 통합하여 대학교육역량강화사업을 추진하였다. 기존 누리사업 등 대학재정 지원 사업을 흡수 통합하여 지방과 수도권 동시 경쟁체제로 포괄적 재정지원 방식으로 지원하였다. 또한, 대학구조조정으로 정원 감축의 78.5%가 지방대학이 감축됨으로써 지방대의 어려움이 가중되었다. 지역대학 발전방안으로 지역대학 특성화, 지역 우수인재 유치 지원, 지역대학 연구역량 강화를 내세웠지만, 지역에 인천·경기 지역을 포함하여 비수도권 지방대학에 지원이 상대적으로 감소하였다(대학교육연구소, 2020: 117-119).

박근혜 정권은 지방대학 특성화 및 구조조정, 지방대학 재정지원 확대, 우수인재 유치를 위한 제도 개선, 지방대학 육성 인프라 구축 등을 중점과제로 선정하였다. 그러나 이미 수도권 대학으로의 쏠림현상이 발생하고 있는 상황에서 취업률, 대학충원을 등의 정량지표를 활용한 대학 평가는 지방대학에 불리하게 작용하는 문제를 낳았다(채윤정, 2023: 362).

문재인 정권은 지역혁신체계에 주목하여 지자체의 역할을 확대한 정책에 역점을 두었다. 이런 측면에서 지역 대학을 활용하여 지역 발전과 지속가능성을 제고할 수 있는 지역-대학 혁신모델의 개발과 확산을 제안했다. 이를 기반으로 대학과 지자체가 협업을 통해 대학 혁신과 더불어 지역혁신을 이룰 수 있는 지역혁신 플랫폼모델이 등장하였으나 기존 사업평가의 방향성과 관행을 따르는 상황에서 혁신 거버넌스 구축의 가능성에 대한 의문을 제기하였다(채윤정, 2023: 362).

윤석열 정권은 지방 정부들에서 시행된 지방대학 정책의 한계를 극복하고 지역혁신과 발전을 통한 지역난제 해결 및 정주여건 개선, 세계적인 경쟁력을 갖춘 지역대학 육성을 목표로 지역혁신중심 대학지원체계(RISE)와 글로벌 대학 30 등 새로운 지방대

학 정책을 제시¹⁶⁾하였다(교육부, 2023. 4.).

역대 정부의 지방대학 육성과 지역 발전을 위한 정책은 노무현 정권 이래로 새로운 정부가 들어설 때마다 지속적으로 추진되었다. 하지만, 20여년이 지난 지금도 지방대학의 위기와 수도권 인구 집중은 지속되고 있어 정책의 실효성이 있었다고 보기가 어려운 상황이다. 역대 정권은 지방대의 위기, 지역불균형에 대한 문제를 인식하고 문제 해결을 위한 정책적 대응을 하고 있지만, 정책문제 정의 관점에서의 지방대 위기의 원인과 해결방안에 대한 문제구조화 관점에서 인과관계를 분석하고 정책대안을 마련, 지속적으로 추진하였는지에 대해서는 의문이 든다. 왜냐하면, 역대 정권별로 지방대 위기 해법을 달리¹⁷⁾하여 정책의도와는 다른 결과를 가져오는 경우도 있었기 때문이다. 그런 점에서 지방대 위기는 여전히 미해결 상태로 국가가 해결해야 하는 난제 중의 시급한 과제라고 할 수 있다.

3. 국가난제 발굴 및 정의시 활용방안

가. 정책문제정의 사례를 통한 시사점

1) 사교육비 경감정책

정부가 사교육비 경감정책을 추진한 지는 20년이 넘었다. 그러나 사교육비가 경감되었다고 피부로 느끼는 사람들을 찾기는 어렵다. 사교육비 통계를 살펴보아도 1인당 월평균 사교육비는 '07년 22.2만원에서 '22년 41만원으로 계속 증가¹⁸⁾하였다. 정부가 정책문제 정의를 바람직하고 타당하게 하였다고는 보기 어렵다.

역대 정부의 사교육비 경감정책을 살펴보면 정책문제 원인을 공교육·입시제도의 문제, 학벌주의 및 대학 서열화로 지목하였다. 하지만, 많은 연구자들의 선행연구¹⁹⁾결과

16) 교육부는 2023.2월에 지역혁신중심 대학지원체계(RISE)추진 계획에서 지역 주도의 대학지원 패러다임으로 대전환한다고 발표하였다. 그리고 4월에 「글로벌대학 30」추진방안을 통해 대학의 혁신과 지역-산업계 협력으로 글로벌 수준의 대학-지역 동반 성장 도모할 계획을 발표하였다.

17) 특히 이명박 정부 시절 이전 노무현 정부 지방대학 혁신역량강화사업을 통폐합하거나 대학의 경쟁력 제고 차원에서 수도권과 지방 대학을 동시에 경쟁시켜 오히려 지방대학의 위기를 가져왔고 수도권 집중이 가속화된 점이 있다.

18) 교육부 사교육 경감대책 보도자료(2023. 6. 23.)

19) 각주 10) 관련 연구논문 참조

를 살펴보면, 사교육의 원인은 교육을 통한 지위경쟁으로 명문대 입학과 높은 소득 획득이 그 주된 원인이라고 지적하고 있다. 정부는 사교육의 심각성은 인지하고 정책 대응을 계속 하고 있지만, 정책문제에 대한 원인 분석과 정책대안 모색 등의 문제정의가 바람직하고 타당하게 설정되었는지에 대해서는 회의적이다. 정부가 정책문제를 오랫동안 해결하지 못했다면 그것을 난제로 볼 수 있고 그 원인으로 정책문제 정의의 오류가 발생했었는지를 다시 살펴보아야 할 것이다.

2) 지방대학 육성정책

노무현 정권은 지역 불균형의 문제를 심각하게 인식하고 국가균형발전을 국정과제로 삼고 지방대학 육성을 통한 지역의 문제를 해결하려는 정책을 추진하였다. 그러나 정부가 바뀌면서 지방대학 육성정책의 기초 및 내용이 변경되면서 지방대학 육성에 대한 일관성이 떨어지면서 정책의 실효성 미흡하다는 것이 여러 선행 연구²⁰⁾에서 지적하고 있었다. 선행연구에서는 지방대 정책문제의 원인으로 학령인구의 급감 이외에 정부의 지방대학 관련 정책 문제를 그 원인으로 들고 있다. 그러나 역대 정부가 지방대학 육성을 위해 다양한 정책을 추진함에 있어 정책문제의 근본적인 원인이 되는 사항을 파악하는데 소홀히 하고 정부의 정책방향과 정책목표를 수립하는 데에 집중하였다. 역대 정권이 지방대 육성 정책을 추진하면서 제시했던 정책목표나 과제는 대학 정원 축소, 지방대학 특성화, 지방대학 재정지원, 지역-대학의 연계 강화 등이다. 대학 정원 축소는 지방대에 위기를 심화시켰고, 특성화, 재정지원, 지역과의 연계 정책은 만족할 만한 성과를 가져오지 못했다. 이러한 이유는 정책문제 정의를 제대로 정의하지 않아 반복적인 정책대응 오류로 문제해결 시기를 놓치거나 어렵게 되는 상황에 이르게 된 것이다. 정책문제 원인을 제대로 파악하였다 하더라도 정부 임기 5년에 한정되는 경우가 많아 정책의 실효성을 가져오지 못했다. 현재는 지방대의 존폐 기로에 있고 지역은 소멸을 걱정해야 하는 상황으로 국가적 난제가 되었다고 볼 수 있다.

20) 지방대 육성 및 지방대 위기 관련 선행연구 사례- 서찬수(2002), 임연기(2009), 김종세(2013), 권오혁 외(2021), 이길재 외(2021), 지주형(2021).

나. 난제에 정책문제 정의 적용

제2절에서 진행한 정책문제 정의를 국가난제 연구에 적용하기 위한 난제 해결의 첫걸음이라고 할 수 있다. 보통 정책문제가 난제로 되는 것은 역대 정부가 정책문제 정의를 제대로 하지 않았거나 정의를 제대로 하였다 하더라도 정부가 바뀌면 정책이 지속되지 않기 때문이라고 볼 수 있다. 정책문제 정의의 요소로 연구자에 따라 여러 가지로 분류할 수 있으나, 가장 기본적인 분석 요소로 ‘정책문제’, ‘정책문제 결과’, ‘정책문제 원인’을 들 수 있고, 국가난제 정책문제 진단 프레임 워크로 활용된 주요 내용과 분석기준을 다음<표 3-4>와 같이 제안하였다.

<표 3-4> 국가 난제 정책문제 정의 프레임워크 도출(안)

구분	분석요소	주요내용	분석기준
정책문제 정의	정책문제	- 문제시되는 상황 - 문제시되는 상황의 과거·현재 상태와 조건 분석	- 정책문제 자체 파악 여부 - 정책문제와 2차적 파생문제 구분 여부
	정책문제 결과	- 정책문제 피해 집단 파악 - 정책문제 심각성 파악	- 피해 집단·개인별 상이한 측면 고려 여부 - 정책문제의 규모, 범위, 피해강도 등 심각성 여부
	정책문제 원인	- 정책문제의 유발 원인 파악 - 정책문제의 인과관계 및 구조 파악	- 복수의 원인들 간의 관계 파악 여부 - 정책문제 원인의 통제가능 여부 판단

자료: 연구진 작성

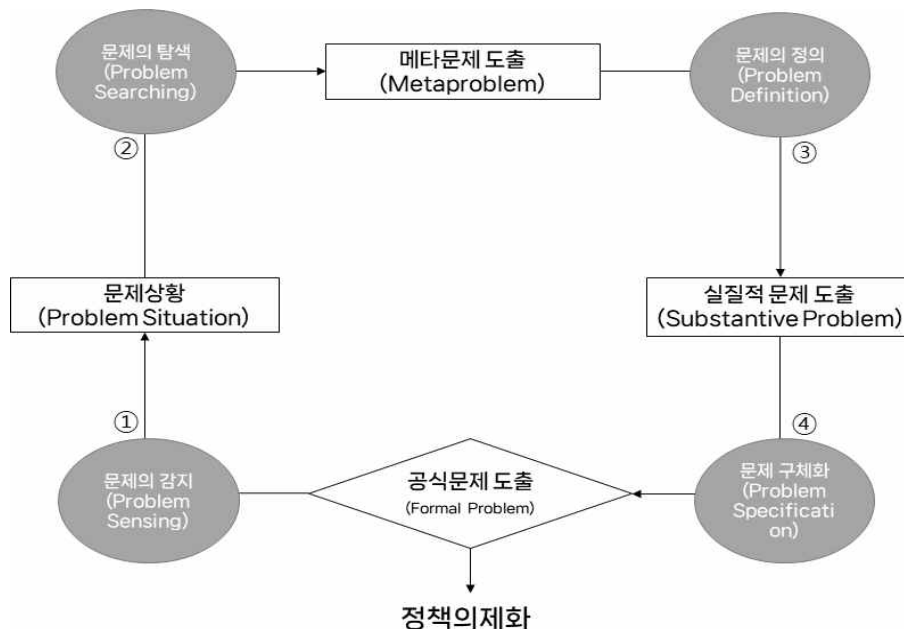
정책문제는 문제시되는 상황, 문제시되는 상황의 과거·현재 상태와 조건을 분석하는 것으로 정책문제에서 파생되는 2차적 문제 상황을 구분하여야 한다(강근복, 2021: 167). 정책문제 결과는 정책문제로 인해 생기는 피해로 피해집단 및 정책문제의 심각성을 파악하는 것이다. 정책문제 피해 집단을 파악할 때 피해 집단·개인별 상이한 측면이 고려하여 파악하여야 한다. 정책문제의 심각성은 정책문제의 규모, 범위, 피해강도 등으로 심각성을 파악한다.

정책문제 정의 과정에서 가장 핵심적인 작업이 정책문제의 원인을 분석하는 것이다. 정책문제의 유발 원인과 정책문제의 인과관계 및 구조 파악이 중요하다. 복수의 원인들 간의 관계 파악 및 정책문제 원인의 통제가능 여부를 판단하는 것이 핵심적인

과정이다. 문제시되는 상황을 발생시킨 원인을 파악하여 이것을 제거하는 것이 정책(수단)이기 때문에 가장 중요하다(정정길, 1988: 437; 강근복, 2021: 168).

정책문제 원인을 분석하는 방법으로 정책문제를 구조화하는 방법으로 계서분석(hierarchy analysis)²¹⁾, 시네틱스, 정책논증분석 등을 활용할 수 있다(강근복, 2021: 174-175). 정책문제 구조화 방법 중에서 정책문제의 원인을 파악하기에 효과적인 대표적인 방법인 계서분석을 활용하여 정책문제정의 인과구조를 분석할 수 있다. 정책문제 원인 파악시 정책문제 상황, 정책문제로 인해 파생되는 결과 등을 계서분석으로 인과적으로 분석이 되어야 정책문제 정의의 오류를 피할 수 있다. 이런 과정을 도식화하면 다음 [그림 3-5]와 같다.

[그림 3-5] 정책문제 구조화 단계



Dunn(1994: 149)를 참고하여 재구성

제2절에서 진행한 정책문제 정의를 국가난제 연구에 적용하기 위한 난제 해결의 첫 걸음이라고 할 수 있다. 보통 정책문제가 난제로 되는 것은 역대 정부가 정책문제 정

21) 계서분석에서는 문제의 원인을 가능한 원인, 개연적 원인 조작가능한 원인의 세 유형으로 분석 가능,, 가능한 원인은 문제 상황을 야기했을 가능성이 있는 사건이나 행동을, 개연적 원인은 과학적 연구와 직접적인 관찰의 결과 문제 상황에 상당한 영향을 미쳤다고 생각되는 것을, 조작가능한 원인은 정책결정자들이 통제할 수 있는 원인이다(강근복, 2021:174-175).

의를 제대로 하지 않았거나 정의를 제대로 하였다 하더라도 정부가 바뀌면 정책이 지속되지 않기 때문이라고 볼 수 있다. 정책문제 정의의 요소로 연구자에 따라 여러 가지로 분류할 수 있으나, 가장 기본적인 분석 요소로 ‘정책문제’, ‘정책문제 결과’, ‘정책문제 원인’을 들 수 있고, 국가난제 정책문제 진단 프레임 워크로 활용된 주요 내용과 분석기준을 다음<표 3-4>와 같이 제안하였다.

앞에서 설명한 국가난제 정책문제 진단 프레임 워크 도출(안)(〈표 3-4〉 참고)과 정책문제의 원인을 효과적으로 파악하기 위한 제안한 정책문제 구조화 단계를 도식화(〈그림 3-5〉 참고) 방법을 토대로 국가난제 연구 프레임 워크 중 ‘이해’와 ‘진단’ 단계에 활용이 가능한 정책현황 분석 프레임워크(안)를 다음 〈표 3-5〉와 같이 제안하고자 한다.

국가난제 ‘세부 연구주제’에 대한 고착화 현상과 관련 정책에 대한 변동 양상을 파악하기 전 단계로 ‘국가난제 발굴 및 진단(이해)’와 난제속성 진단 중 ‘연속관계’에서 주로 살펴보게 될 정책의 근본적인 진단분석을 위해 총 5단계로 유형화하였다.

- 1) 인지단계에서는 분석 이슈에서 문제시되는 상황과 이슈의 과거와 현재 등 상태와 조건을 분석하는 ‘이슈 파악’의 과정이다.
- 2) 대상화 단계에서는 이슈의 심각성을 토대로 정책을 대상화하고 문제상황에 대한 근본적이고 직접적인 정책내용을 살펴보는 것이다.
- 3) 정책대상으로부터 메타문제를 재정의하는 과정으로 앞에서 언급한 정책문제의 원인을 공략하는 단계이다. 정책문제의 원인을 도출하여 문제-원인-결과를 파악할 수 있다.
- 4) 메타문제로부터 실질적인 문제를 재도출하는 정책수단화 단계이다. 정책문제의 정의 결과로 도출된 정책목표와 실제 문제를 해결할 수 있는 정책수단과의 조합, 정책효과 발생 여부 등을 판단해볼 수 있는 분석 과정이다.
- 5) 단계별로 도출된 결과로 국민합의나 정책조정 등 국정차원에서 다룰 문제로 의제화하는 단계이다.

<표 3-5> 국가 난제 관련 정책현황 분석 프레임워크(안) 도출

단계별 유형	설명	주요내용	분석 예시
I. 인지	이슈의 파악	- 문제시되는 상황 - 이슈의 과거·현재 상태와 조건 분석	- 이슈의 심각성 파악 - 이슈의 시간적 흐름 확인 - 예) 사교육비 지출 추세 (1990~2020)
II. 대상화	정책대상화 긴급 처방	- 이슈의 심각성에 기반한 정책 대상화 - 문제 상황에 대한 직접적 공략	- 대상 문제를 직접 겨냥한 정책서 내용 - 예) 사교육비 저감 대책 (야간학습 폐지 등)
III. 정책화	정책문제화 원인 처방	- 정책대상으로부터 메타문제 재정의 - 문제의 원인을 공략	- 메타문제를 담은 정책서 내용 - 예) 사교육비 저감을 위한 공교육 및 지방대학 활성화
IV. 수단화	정책수단화 핀셋 처방	- 메타문제로부터 실질적 문제 재도출 - 근본적 처방의 한계를 인정, 실질적 성과를 내는 수단을 구사	- 실질적 문제를 담은 정책서 내용 - 예) 학교밖 프로그램, 규제 등
V. 전략화	국정전략화 종합 처방	- 국민합의나 정책조정 등 국정차원에서 다룰 문제로 의제화	- 마스터 플랜을 담은 정책서 내용 - 예) 백년대계 교육혁신 기본계획

자료 : 연구진 작성

제3절 연속관계 진단시 정책변동이론 적용 방안

1. 정책변동에 대한 다양한 개념 정의²²⁾

정책은 한번 결정되고 집행되면 아무런 변화없이 그대로 진행되는 경우는 거의 없으며(정정길 외, 2022: 481), 정권교체와 같은 정치적 환경변화와 외환위기, 코로나 19와 같은 사회경제적 변화에 따라 정책 변화가 불가피한 경우가 많다. 정책변동에 대한 연구는 1970년대 중반 이후 기존 정책을 축소하거나 폐지하려는 연구에서 시작되었다. 최근에는 정책의 전 과정에서 발생하는 정책변동으로 확대되었다(강근복 외, 2016: 328). 정책변동은 정책이 변화하는 것을 나타내며 무엇이 변화하는 것인지에 대해서는 학자마다 차이를 보인다(유훈, 2009: 135). 학자들이 말하는 정책변동의 개

22) 최원재(2018)

념정의를 정리하면, ‘정책변동이란 정책이 변한다는 사실 외에도 정책의 목표, 수단, 의도, 이해관계자, 결정과정, 집행방식 등이 변화는 것까지도 포함 한다’고 할 수 있다(최원재, 2018: 26).

다음 <표 3-5>와 같이 국내외 학자들이 언급한 정책변동의 정의를 살펴보면 Heclo(1974)와 Sabatier(1982) 등은 정책환경의 변화, 평가정보의 환류 또는 체제 내 구성원들의 전략적 상호작용의 결과로 정책변동이 일어난다고 보았다(고순주, 1997: 31). Hogwood & Peters(1983: 27)는 정책변동을 정책과정이 종결되면서 그 결과로 발생하는 현상과 같다고 정의하였고, Capano & Howlett(2009: 3)는 정책이 변화를 겪어온 과거로부터 승계를 받는 것이며, Studlar(2009: 73)는 시간의 흐름에 따라 정책이 변하는 것이라고 정책변동을 정의하였다. 이외에도 정책변동을 정책의 구성요소(정책기조, 정책목표, 정책수단)가 변화하는 것(고순주, 1977: 32), 특정 정책을 수정 또는 종결시키는 것(유훈, 2009: 135)으로 정의하고 있다.

정정길 외(2010: 700)는 정책변동을 “정책내용(정책목표, 정책수단, 정책대상집단 등)의 변동뿐만 아니라, 정책집행 방법의 변화까지도 포함 한다”고 정의하였고, 양승일(2014: 68)은 “정책변동이란 기존의 정책산출물이 정책집행과정, 정책평가과정 등을 거친 후 피드백 되어, 이전과는 다른 정책산출물이 도출되는 행태”라고 정의하고 있다. 강근복 외(2016: 329)는 “정책목표가 설정되고 실행할 대안과 방법 시기 등이 결정되고 나서, 이 중에서 어느 한 차원의 적합성이 상실되거나 집행 과정 중 문제가 제기되어, 형성된 당시의 정책목표나 수단들을 바꿔야 하는 경우”라고 정의하고 있다.

이상 국내외 학자들이 정의한 정책변동을 종합·정리하면 “정책환경 변화 및 평가 정보 환류, 체제 내 구성원들의 전략적 행위의 결과로 정책내용(정책기조, 정책목표, 정책수단 등)이 변화하는 것”으로 정의할 수 있다.

<표 3-6> 정책변동의 개념 정의

구 분	정책변동 정의
Heclo(1974) Sabatier(1982)	정책변동이 정책환경의 변동, 평가정보의 환류, 체제 내 구성원들의 전략적 상호작용의 결과로 발생
고순주(1997)	정책의 구성요소(정책기조, 정책목표, 정책수단)가 변화하는 것
Hogwood & Peters(1983)	정책과정이 종결되면서 그 결과로 발생하는 현상
Capano & Howlett(2009)	정책이 변화를 겪어온 과거로부터 승계를 받는 것
Studlar(2009)	시간에 따른 정책의 움직임
유훈(2009)	특정 정책을 수정 또는 종결시키는 것
정정길외(2010)	정책결정에서 일어나는 정책의 수정·종결만이 아니라 집행단계에서 일어나는 것도 포함하는 것
양승일(2014)	기존의 정책산출물이 정책집행과정, 정책평가과정 등을 거친 후 피드백 되어, 이전과는 다른 정책산출물이 도출되는 행태
강근복외(2016)	정책내용 또는 정책과정과 전략이 변하는 것

자료: 최원재(2018, p. 27)에서 재인용

2. 정책변동의 이론적 논의 및 선행연구 고찰²³⁾

국내외 학자들이 정의하고 있는 정책변동관련 연구는 크게 1) 정책변동모형을 활용하여 정책변동을 설명하는 연구, 2) 정책변동 유형을 기준으로 정책변동을 분석하는 연구, 3) 신제도주의 이론 개념을 적용하여 정책변동을 설명하는 연구로 구분해볼 수 있다(최원재, 2018: 27).²⁴⁾

가. 정책변동 모형을 이용하여 정책변동을 설명하는 연구

정책변동의 개념에 이어 정책변동 모형을 제시하여 정책변화를 설명하는 연구 역시 여러 학자들에 의해 연구되었다. 대표적인 정책변동 모형은 정책옹호연합모형(Advocacy coalition framework), 패러다임변동모형(paradigm shift Framework

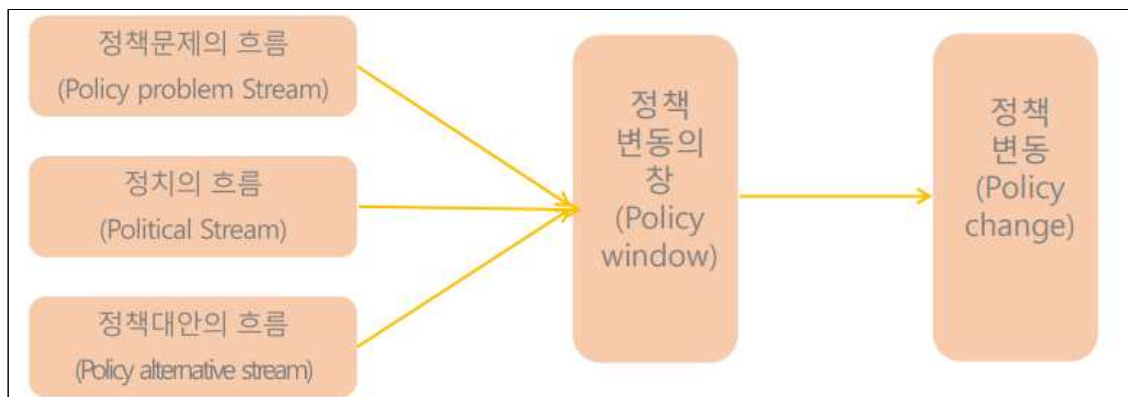
23) 최원재(2018)

24) 1) 정책변동모형을 이용하여 정책변동을 설명하는 연구(Sabatier&Jenkins-Smith, 1993, 1999; Sabatier, 1998, 2007; Sabatier&Weible, 1998, 2007; Hall, 1993; Kingdon, 1984; Mucciaroni, 1996)가 있다. 2) 정책변동유형을 기준으로 정책변동을 분석한 연구(Hogwood & Peters, 1983; Howlett, 2002; 고순주, 1997; 강근복, 2016)가 있다. 3) 신제도주의 이론을 이용하여 정책변동을 설명하는 연구(Thelen & Steinmo, 1992; Skocpol, 1995; Streeck & Thelen, 2005; North, 2005; Mahoney & Thelen, 2010; Beland and Cox, 2011; Peter, 2012) 등

: PFC) 모형, 다중흐름모형, 이익집단 위상변동모형(Interest Group Standing Change Framework: ICF) 등이 있으며 각각 모형에 대한 내용을 살펴보면 다음과 같다.

정책옹호연합모형(Advocacy coalition framework: 이하 ACF)은 Sabatier (2007)와 Jenkins-Smith(1993)에 의해 제시되었다. 해당모형은 정책하위체제 내의 지지 연합간의 상호작용을 초점을 두고 정책변동을 설명하고 있다. 이후 ACF 모형을 이용한 연구가 진행됨에 따라 기존의 ACF 모형에 새로이 발견된 연구 성과를 적용하여 세 차례의 수정을 거듭하였다(Sabatier, 2007: 189-190; 최원재, 2018: 31-32). Hall(1993: 281-285)이 제안한 패러다임 변동(paradigm shift Framework: PFC) 모형은 정책형성을 ‘정책목표(policy goals)’와 ‘정책수단(policy instrument)’ 또는 ‘테크닉(techniques)’ 그리고 ‘정책수단의 정밀한 셋팅(precise settings)’ 등 세 가지 변수를 포함하는 과정으로 간주하였다. 그리고 정책목표, 정책수단에 있어서 급격한 변화를 가져오는 정책변동을 패러다임 변동(paradigm shift)으로 개념화하였다. Kingdon(1984)은 정책변동을 설명하기 위해 [그림 3-6]과 같이 다중흐름모형(Multiple Streams Framework: MSF)을 제시했다. Kingdon의 다중흐름모형의 핵심은 서로 무관하게 자신의 규칙에 따라 흘러 다니는 정책문제의 흐름(policy problem stream), 정치의 흐름(political stream), 정책대안의 흐름(policy alternative stream) 등 세 가지의 흐름이 결합하여 정책의제 설정이 이뤄지고, 정책의 창이 열려서 정책변동이 이루어진다고 설명하였다(최원재, 2018: 31-32).

[그림 3-6] Kingdon의 다중흐름모형



자료: 권기현(2019), p. 477.

Mucciaroni(1995: 10-23)는 정책변동의 영향요인을 설명하기 위하여 이익집단 위상변동모형(Interest Group Standing Change Framework: ICF)을 적용하여, 이익집단 위상의 변경과정에 대해 사례 연구를 하였다. 즉, 그는 제도적 맥락(institutional context)과 이슈맥락(issue context)의 변화에 따라 이익집단 위상이 변경되고, 이를 통해 정책변동을 촉발한다고 주장하였다(양승일, 2006: 101-102; 유훈, 2009: 156-157, 최원재, 2018: 31).

최근 대부분의 정책변동 연구들은 정책변동모형을 적용하여 변동사례를 분석하고 있다. 대표적으로 이익집단위상변동모형을 이용한 연구(유훈, 1997; 강혜연·엄태호, 2016)와 정책옹호연합모형을 이용한 연구(Beverwijk et al, 2008; 신동면, 2019; 김인자·박형준, 2011), 다중흐름모형을 이용한 연구(박용성외, 2012; 장문영·이찬구, 2017), 홀의 패러다임변동 모형을 이용한 연구(Kumah-Abiwu et al, 2012) 등이 있다.

유훈(1997)은 Mucciaroni의 이익집단위상변동모형(ICF)을 활용하여 수도권 과잉 집중억제 정책 사례를 변동을 설명하였고 주로 정책변동 모형을 소개하는데 초점을 둔 것이 특징이다.

강혜연·엄태호(2016: 139)는 이익집단위상변동모형(ICF) 및 정책변동유형이론을 적용하여 우리나라 소프트웨어 산업정책의 변화를 시기별로 분석하고 시사점을 도출하였다. 분석결과, 한번 수립된 신규정책은 정권의 변화에 따라 유지와 승계를 반복하였으며, 제도적 맥락과 이슈맥락이 같은 방향으로 작용할 때 의도적인 정책승계의 형태를 보인다고 하였다(최원재, 2018: 40).

Beverwijk et al.(2008)은 1993-2003년 동안 모잠비크의 고등교육정책의 변동에 대해 사바티어의 정책옹호연합모형(ACF)을 이용하여 설명하고 있다. 즉, 정책옹호연합모형이 미국 뿐 아니라 다른 나라의 초기 하위체계의 정책변동 과정에도 일반화하여 설명할 수 있는지 여부를 사례연구를 통해 분석하고 있다.

김인자·박형준(2011)은 정책옹호연합모형(ACF)과 다중흐름모형을 결합하여 생명윤리법 사례 검토를 통해 과학기술 규제정책의 형성과 변동과정을 분석하였다. 크게 생명윤리법 제정기(1997~2004)와 생명윤리법 개정기(2004-2008)를 구분하여 각각

의 정책변동의 특성을 분석하였다.

박용성외(2012)는 다중흐름모형을 이용하여 행정중심복합도시정책 사례를 중심으로 국토균형발전 정책의 형성과 변동과정을 분석하였다. 이를 위해 세종시 정책을 창출기(2002-2004), 추진기(2004-2009), 변동기(2009-2010), 확정기(2010-2012)로 구분하여 분석하였다.

장문영·이찬구(2017)는 다중흐름모형을 이용하여 과학기술 연구회제도의 정책변동을 분석하였다. 크게 김대중 정권, 노무현 정권, 이명박 정권, 박근혜 정부권별로 시기를 구분하여 정책 문제의 흐름, 정책대안의 흐름, 정치의 흐름을 분석하였다. 또한 변동유형을 Hogwood와 Peters의 유형에 따라 정책변동 유형을 구분하였다.

Kumah-Abiwu et al.(2012)은 Hall의 패러다임 변동이론과 단절적 균형 이론 등을 접목하여 미국의 마약정책의 변동과정의 맥락과 영향을 분석하였다. 이를 통해 미국의 마약정책의 변동이 왜 생겨났으며, 세계의 마약금지제도에 어떤 영향을 미쳤는지를 분석하고 있다(최원재, 2018: 40).

나. 정책변동 유형을 기준으로 정책변동을 설명하는 연구

Hogwood & Peters(1983)는 정책변동 유형을 변동의 의도성, 실질적인 조직변동의 정도, 법률변화의 필요정도, 예산구조의 변동정도, 정책의 근본취지의 변화 여부 등을 기준으로 설명하고자 하였다. 정책변동을 정책혁신(policy innovation), 정책유지(policy maintenance), 정책승계(policy succession), 정책종료(policy termination)로 구분하여 설명하고 있으며 이를 정리한 표는 다음 <표 3-6>와 같다(Hogwood & Peters, 1983: 26-29, 최원재, 2018: 28).²⁵⁾

25) 정책혁신(policy innovation)은 기존에 없는 정책을 새로 도입하는 유형으로서, 법률측면에서 보면 기존 법률이 부재한 것이고, 조직측면 역시 기존 조직이 없는 것이며, 예산측면 역시 기존 예산이 부재한 것이 본 유형의 정체성이 다(최원재, 2018, p. 28). 정책유지(policy maintenance)는 기존에 존재했던 정책을 낮은 수준으로 수정하는 유형으로서, 기존 정책의 법률·조직·예산이 그대로 유지되는 특징을 보인다. 정책승계(policy succession)는 기존에 존재했던 정책을 높은 수준으로 수정하는 유형으로서, 법률측면에서 보면 기존 법률을 개정하거나 아예 새로운 법률을 제정하는 것이고, 조직측면에서는 기존 조직을 개편하는 것이며, 예산측면에서는 기존 예산을 조정하는 특징을 갖는다. 정책종료(policy termination)은 현존하는 정책을 완전히 소멸시키는 것으로서 정책수단이 되는 사업과 지원예산을 중단하고 이들을 대체할 다른 수단을 결정하지 않는 것으로 설명된다.

<표 3-7> Hogwood & Peters의 정책변동 유형

구분	정책혁신 (policy innovation)	정책승계 (policy maintenance)	정책유지 (policy succession)	정책종료 (policy termination)
조직측면	기존에 없음	기 조직의 개편	기존 유지	기존 조직의 폐지
법률측면	기존 법률이나 규칙 부재	기존 법률이나 규칙의 개정이나 새로운 법률 및 규칙의 제정	기존 법률이나 규칙의 변화 없음	관련된 모든 법률이나 규칙의 폐지
예산측면	새로운 정부지출	어느 정도 기존 정부지출수준 유지	상황에 다른 예산책정 (예산과목 변동 없음)	모든 지출의 중지

자료: Hogwood & Peters(1983: 27); 최원재(2018: 27)에서 재인용

Howlett(2002)는 정책변동의 유형을 대규모(Large Scale) 또는 점진적(incremental)으로 구분하면서, 이를 구분 짓는 요소를 정책목표에서의 변동(changes in policy goals), 프로그램의 구체성(program specifications), 정책수단(policy instruments), 정책수단 구성요소(instrument components)로 제시하고 있다(Lee, 2011: 23-24, 최원재, 2018: 28-29).

정책변동 유형을 기준으로 정책 변동을 설명한 연구는 많지 않으며, 정책변동을 설명하는 다른 모형과 함께 분석틀로 적용하여 변동유형을 추가적으로 구분하는 연구가 대부분이다. 대표적 국내 연구 사례로 김은미 외(2018) 연구로 여성과학기술인력육성 지원정책의 변동을 다섯 개 시기로 구분하여 Hogwood와 Peters(1983)의 정책변동 유형 이론을 적용하여 분석하였다. 분석결과, 정책혁신, 정책유지, 정책승계, 정책종결 등 네 가지 유형을 도출할 수 있었고 2022-2023년 시기를 「여성과학기술인법」을 제정하고, 관련예산을 편성하는 등을 근거로 ‘정책혁신’으로 구분하였고, 1차 기본계획 추진 기간(2004-2008)은 ‘정책유지’, 2차 기본계획(2009-2013)은 ‘정책승계’, 3차 기본계획(2014-2018)은 ‘정책유지’로 각각 분류하였다.

다. 신제도주의 이론을 적용하여 정책변동을 설명하는 연구

마지막으로 정책변동을 신제도주의적 접근으로 설명하는 연구를 살펴보고자 한다. 신제도주의 접근에 대한 개념을 정리한 연구는 March와 Olsen이 1984년에 발표한 “New Institutionalism: Organizational Factors in Political Life” 논문에서 부터

이다(Peters, 2012: 20). 신제도주의자들은 제도(institution)가 정책을 결정하는 행위(behavior)를 구조화하는데 중요한 역할을 한다고 주장한다. 초창기 제도 연구의 초점은 같은 사회현상을 해결하기 위한 정책이 국가별로 상이한 이유를 비교분석하여 그 원인을 밝히는 과정에 있었다. 그러나 ‘제도’가 정책을 제약한다는 것을 설명할 수 있지만, 정책의 구체적인 선택과 내용에 미치는 영향을 제대로 설명하기 어렵다는 지적에 따라 최근에는 ‘제도변화’와 ‘아이디어’ 연구에 대해 관심을 갖기 시작하였다(Steinmo, 2008: 167).

신제도주의 이론 개념을 적용한 정책변동 연구는 대부분 역사적 제도주의를 기반으로 한다. 역사적 제도주의 연구는 초창기 비교정책을 위한 ‘제도’ 자체에 대한 연구(Steinmo & Thelen 1992; Skocpol, 1995; Thelen, 1999; ; Steinmo, 2008)와 제도변화에 대한 연구(Streek and Thelen, 2005; Steinmo, 2008; Mahoney & Thelen, 2010)가 있으며, 아이디어와 정책변동 또는 제도변화에 대한 연구(Campbell, 1998, 2002; Beland et al, 2011; Baumgartner, 2013; Berman, 2013; Blyth et al, 2014; 최원재, 2018: 33-34)로 구분할 수 있다.

특히, Campbell(1998: 35)은 <표 3-7>과 같이 아이디어에 대한 유형화를 시도하면서, 아이디어관련 연구를 발전시켰다. 즉, 정책토론(policy debate)의 전경(foreground)으로서 개념과 이론, 정책토론의 배경(background)으로서의 근본적인 가정을 횡축으로 인지적 수준과 규범적 수준을 각각 종축으로 하여 프로그램(Programs), 패러다임(Paradigms), 틀(Frames), 대중정서(public Sentiments Ideas)로 아이디어를 구분하였다(최원재, 2018: 40).

<표 3-8> Campbell(1998)의 아이디어의 유형

구분	정책토론(Policy debate)의 전경(foreground)으로서 개념과 이론 프로그램(Programs)으로서 아이디어 : 정책결정자가 명확하고 구체적인 정책행동(Policy action)을 계획하는 것을 돕기 위한 엘리트 정책 처방(elite policy prescriptive)으로서의 아이디어	정책토론의 배경(background)으로서 근본적인 가정
인지적 수준(Cognitive Level)		패러다임(Paradigms)으로서 아이디어 : 정책결정자에게 인지적 범위를 강제하는 정책 엘리트 추정으로서 아이디어
규범적 수준(Normative Level)	틀(Frames)로서 아이디어 : 정책결정자가 대중을 위한 정책 해결책을 정당화하도록 도와주는 상징 및 개념으로서의 아이디어	대중 정서(Public sentiments) 아이디어 : 정책결정자에게 합법적인 해결책의 규범적 범위를 강요하는 공공의 추정으로서 아이디어

자료 : Campbell(1998: 385); 최원재(2018: 40)에서 재인용

이후 하연섭(2016: 216-217)은 Campbell의 아이디어 개념을 정리하여 <표 3-8>과 같이 아이디어 유형을 크게 프로그램으로서의 아이디어, 패러다임으로서의 아이디어, 공공의 정서로서의 아이디어 등 세 가지 유형으로 분류하고 있다. Streek & Thelen(2005)은 점진적이고 완만한 변화가 근본적인 변화를 초래할 수도 있다고 주장한다. 그래서 변동의 과정과 변동의 결과를 기준으로 ①적응을 통한 재생산, ②점진적 변형, ③생존과 복귀, ④해체와 대체로 구분하고 있다.²⁶⁾ Streek & Thelen(2005)의 제도변화 유형을 정리하면 <표 3-9>와 같다.

<표 3-9> 하연섭(2016)의 아이디어의 유형

아이디어 유형	내용
패러다임으로서의 아이디어	•정책엘리트가 문제를 어떻게 인식하며, 수용가능한 문제해결책의 범위는 어느 정도인지를 판단하게 하는 준거 •정책의 방향성을 제시하는 규범적 틀
프로그램으로서의 아이디어	•정책엘리트가 정책문제에 대해 갖고 있는 구체적인 해결책 •정책문제를 둘러싼 인과관계를 명확히 하고, 이에 기반하여 정책의 구체적인 방향을 제시하는 기술적·전문적 아이디어(인지적 틀)
공공의 정서로서의 아이디어	•대중이 지닌 보편적 규범이나 인식에 근거한 문제의 해결책

자료 : 하연섭(2016: 216-217); 최원재(2018: 40)에서 재인용

<표 3-10> Streek & Thelen의 제도변화 유형

구분		변동결과(Result of change)	
		연속성(Continuity)	불연속성(Discontinuity)
변화의 과정 (process of change)	점진적 (incremental)	적응을 통한 재생산 (Reproduction by adaption)	점진적 변형 (Gradual transformation)
	급진적 (Abrupt)	생존과 복귀 (Survival and return)	해체와 대체 (breakdown and replacement)

자료 : Streek & Thelen(2005: 9); 최원재(2018: 62-63)에서 재인용

26) Streek & Thelen(2005: 8)은 위 네 가지 유형 중에서 특히 점진적 변형(Gradual transformation)에 주목하고 있는데, 그 이유는 변화의 과정은 점진적이나 변동결과는 기존과는 다른 불연속이 발생하고 있는 현 제도가 기존의 단절적 균형 모델로는 설명할 수 없기 때문이다(최원재, 2018: 62-63). 또한 Streek & Thelen(2005)은 후속연구(Mahoney & Thelen, 2010)를 통해 점진적 변형의 유형을 다시 제도 자체의 특징(운영자의 재량정도)과 정치적 맥락(반대가능성)에 따라 전치(Displacement), 중첩(Layering), 표류(Drift), 전환(Conversion)으로 분류하고 있다.

신제도주의를 이용하여 과학기술정책사례 정책변동을 설명한 선행연구는 주혜정(2009), 염재호 외(2012), 천세봉(2013), 이민화(2015), 양홍석(2015) 등이 있다.

주혜정(2009)은 우리나라와 미국의 R&D평가제도의 수용성 과정을 신제도주의를 이용하여 분석하였다. 즉, 과학기술정책 수용의 제도적 맥락의 상이성을 분석하였으며, 분석틀로는 구조적 맥락, 역사적 맥락, 행위자 요소를 설정하여 분석하였다.

염재호 외(2012)는 신제도주의를 이용하여 우리나라 대형국가연구개발사업 정책의 제도적 특성을 분석하였다. 정책제도의 수준을 거시적, 중범위, 미시적 정책제도로 나누어 분석틀을 설정하였다.

천세봉(2013)은 과학기술정책 거버넌스의 변화를 신제도주의 이론을 적용하여 분석하였으며, 크게 제도와 아이디어에 초점을 맞추어 노무현 정권과 이명박 정권의 과학기술 거버넌스를 비교·분석하였다.

이민화(2015)는 신제도주의 이론 중 역사적 제도주의의 분석방법인 경로의존성을 중심으로 후쿠시마 사고 전후 국가별 원자력 정책을 분석하였으며, 원자력 정책의 변화가 왜 어려운지 설명하고자 하였다.

양홍석(2015)은 신제도주의 이론을 적용하여 우리나라 정책평가제도의 변동 과정을 분석하였다. 분석틀로는 크게 환경적 요인, 정권 특성(국정기조, 국무총리 위상, 프로그램 아이디어), 행위자 역할로 설정하였고, 이를 통해 각 정부별 평가체계, 평가과정, 결과환류를 분석하고 있다.

최원재(2018)는 신제도주의 이론을 적용하여 우리나라 과학기술 출연(연)의 기관평가제도 변동의 요인과 영향을 분석하였다. 분석틀로는 환경요인, 아이디어(패러다임, 프로그램), 행위자의 특성 및 상호작용을 변동요인으로 설정하고, 시기별 기관평가제도 변동과정을 분석하였다.

3. 정책변동이론을 활용한 연속관계 정책분석 프레임워크 개발

가. 정책변동 연구 사례를 통한 시사점

정책변동 연구방법의 적용은 다양할 수 있으나 연구대상의 성격에 따라 설명력이

높은 방법의 채택이 필요하다. 예를 들어, 스웨덴의 원정 정책사례처럼 원전에 대한 찬반입장이 정치권 뿐 아니라 일반 국민사이에서 팽팽한 분야에 대해서는 정책변동과정을 정책옹호연합 모형으로 분석할 경우 더 설명력이 높을 수 있다. 즉, 집권세력의 이념 및 신념체계에 따라 정책변동 가능성이 높은 분야의 경우가 해당된다. 반면, 국가 과학기술연구회 제도가 1999년 3개 연구회 체제 도입부터 2008년 2개 연구회 통합, 2014년 1개 연구회로 통합된 과정은 다중흐름모형으로 설명할 경우 설명력이 높을 수 있다. 이 경우는 연구회 제도 자체에 대한 찬반 이슈가 적고, 정책대안의 흐름과 정치의 흐름이 제도변동에 중요한 요인이 될 수 있다.

선행연구를 종합하면, 어느 하나의 이론이나 모형을 적용하기 보다는 두 가지 이상의 모형이나 이론을 결합 형태가 설명력이 높을 수가 있다는 점이다. 예를 들어, 김인자·박형준(2011)의 과학기술 규제 형성 및 변화사례의 경우 정책옹호연합모형과 다중흐름모형을 결합하여 생명윤리법 제정과 개정 사례의 정책변동과정을 분석하였다. 또한, 정문영·이찬구(2017)의 연구처럼 과학기술 연구회제도 변동 분석을 위해 다중흐름모형과 Hogwood와 Peters의 정책변동 유형을 적용하여 분석의 설명력을 높이 고자 하였다.

나. 난제이슈에 적용변동이론 적용

본 연구에서는 국가난제의 세 가지 속성 중 연속관계성 진단을 위해 정책변동이론을 적용하고자 한다. 왜냐하면 난제 이슈가 어떤 경로를 통해 고착화 또는 복잡화되었는지를 통시적 맥락적으로 분석해야만 난제 해결을 위한 올바른 대안 제시도 가능할 수 있기 때문이다. 정책변동의 이론 및 선행연구에서 살펴보았듯이, 정책변동은 여러 가지 요인에 의해 발생되어 왔으며, 이러한 정책변동 분석과정을 통해 올바른 문제정의가 되었는지, 바람직한 정책목표가 설정되었는지, 정책수단이 적절했는지에 대한 분석도 함께 이루어질 수 있다.

국가난제속성 진단 중 연속관계 진단의 분석틀로 <표 3-10>과 같이 신제도주의이론 중 Campbell(1998)의 아이디어 유형이론과 Hogwood & Peters(1983)의 정책변동유형이론을 결합하여 적용하고자 한다. 신제도주의이론을 적용한 선행연구에서

정책변동을 일으키는 요인으로 크게 환경요인과 아이디어 등을 공통적으로 도출하고 있다. 환경요인은 당시 시대상황에서 무엇을 문제로 볼 것인지 정의하는 문제정의의 배경이 되는 요인이기 때문에 중요한 분석요소이다.

또한 선행연구에서 Campbell의 아이디어 중 무엇을 문제로 볼 것인지 정의하는 단계의 패러다임 아이디어와 문제를 해결하기 위한 정책목표 및 수단 설정의 프로그램 아이디어가 실제로 정책변동을 발생시키는 중요한 요인임이 밝혀졌다. 이러한 아이디어 적용을 통한 정책과정이 적절했는지 분석하는 것이 연속관계성 분석을 위해 필요하다. 또한, 이 과정에서 정책문제 정의가 적절했는지, 정책목표 설정과 수단의 인과관계가 적절했는지에 대한 정책실패를 판단하는 것도 중요하다(김정근, 2022: 49).

또한 실제로 정책내용의 변화를 분석하기 위해서는 Hogwood & Peters의 네 가지 정책변동유형을 분석할 필요가 있다. 즉, 정책혁신, 정책유지, 정책승계, 정책종결의 유형 분석과 함께 이러한 정책변동의 적절성에 대한 분석이 필요하다. 왜냐하면 정책혁신이 필요한 상황에서 정책유지가 되었는지, 또는 정책유지 또는 정책승계가 필요한 상황에서 정책종결이 되어서 국가난제가 지속되거나 고착화되지 않았는지를 살펴보는 것 역시 중요하기 때문이다.

〈표 3-11〉 연속관계 진단 프레임워크 도출(안)

구분	분석요소	주요내용	분석기준
정책 변동 요인	환경요인	- 정치적 환경변화 - 경제사회적 환경변화	- 정권교체, 의석수 변화 등 - 경제상황, 사회적 이슈 등
	패러다임아이디어 (정책문제 정의)	- 무엇을 문제로 볼 것인지 정의하는 단계의 아이디어(Problem Definition) - 이념, 기조, 방향	- 정책문제정의의 타당성 여부 - 정책문제정의의 명확성 여부
	프로그램아이디어 (정책수단)	- 패러다임 아이디어에서 정의한 문제를 해결하기 위한 수단을 제공하는 아이디어(Policy Solutions) - 정책목표 및 수단, 도구	- 정책목표 설정의 적합성과 체계성 여부 - 정책목표와 수단의 인과성 여부
정책 변동 결과	유형분류 (혁신, 유지, 승계, 종결)	- 기본성격, 법률, 조직, 예산 측면 변화	- 의도적/적응적 여부 - 법률의 제개정 여부 - 조직의 변화 여부 - 예산의 변화 여부

자료 : 연구진 작성

제4절 참여적·숙의적 국가난제 포럼 운영 방법론 제안

본 절의 주요 목적은 국가난제 분야에 적용할 수 있는 참여정책분석에 근거한 포럼 운영방안을 도출하는 것이다. 이를 위해 우선 참여정책분석의 가치와 성공요인을 살펴 보도록 한다. 다음으로 참여정책분석의 지향점과 유사한 참여적·숙의적 접근 사례 또는 선행연구를 에너지, 재난안전 분야를 중심으로 살펴보도록 한다. 이어서 국가난제 연구의 에너지, 재난안전 분과 포럼 운영 사례를 참여정책분석의 관점에서 분석하도록 한다. 끝으로 논의를 종합하여 국가난제 분야에 적용할 수 있는 참여적·숙의적 포럼 운영 방안을 제시하고자 한다.

1. 참여정책분석의 가치와 성공요인

가. 참여정책분석의 가치와 역할

정책은 사회문제를 해결하고 여러 변화를 불러와 많은 사람들의 삶에 영향을 미친다. 정책 내용과 과정은 정책기조를 통해 결정된다(김종범, 2017: 1). 다시 말해 정책기조는 정책문제 파악, 정책목표·정책대안 설정, 정책집행, 정책평가 수행에 방향과 기준을 제공하는 역할을 한다(허범, 1988; 1989; 강근복 외, 2016: 96-98 재인용). 정책기조논리는 ‘규범논리 : 가치판단 기준에 관한 논리’와 ‘상황논리 : 현실판단 기준에 관한 논리’의 결합에 의하여 구성된다(허범, 1986: 47-48). 신제도주의에서는 ‘정책기조’와 유사한 용어로 ‘정책 아이디어(policy ideas)’라는 용어를 사용한다. 이 때 아이디어를 공공의 정서에 기반한 아이디어로 본다면 ‘정책 아이디어’는 일반 국민들이 가진 문제 해결책에 대한 가정을 의미한다. 공공의 정서는 규범적인 차원에서 수용 가능한 문제해결책의 범위를 제약하는데, 공공의 정서와 어긋날 경우 수용성을 확보하기 어렵다(김종범, 2017: 20-23; 하연섭, 2006: 232). 정책의 질적 수준뿐만 아니라 정책과정의 절차적 합리성과 내용적 합리성 확보가 무엇보다 중요한 이유이다.

한편 정책분석의 본질적인 역할은 올바른 정책문제 정의를 바탕으로 정책문제 해결에 기여할 수 있는 바람직한 대안을 제시하여 정책결정의 질적 수준 향상을 하는 것이

다. 이를 위해서는 정책과정의 절차적 합리성과 내용적 합리성을 모두 신장시킬 수 있는 조건을 고려해야 한다. 합리적으로 진행된 정책분석은 합리적인 의사결정구조²⁷⁾ 하에서 합리적인 의사소통²⁸⁾을 바탕으로 진행된 정책분석이다. 참여정책분석은 이를 위해 여러 참여자의 다양한 견해, 사실, 주장들을 폭넓게 고려할 수 있도록 숙의적 토론²⁹⁾을 바탕으로 정책분석 과정을 구성하고 운영하는 정책분석 접근법이다. 다시 말해 참여정책분석은 시민, 전문가, 이해관계자 등 다양한 정책관련자들이 정책과정에 참여하여 다양한 지식을 근거로 숙의적 토론을 통해 정책문제를 정의하고 정책대안을 탐색·설계·평가·권고 하는 정책분석 접근법이다(최지영, 2018: 12-13). 이런 측면에서 본다면 참여정책분석은 ‘정책과정’에 ‘공공의 정서’ 반영을 통해 ‘수용성을 확보’하여 ‘정책결정의 질적 수준을 향상’시킬 수 있는 정책기조논리의 역할 또한 하는 것으로 상정할 수 있다.

나. 참여정책분석의 성공요인

정책분석은 정책문제 정의, 바람직한 정책목표 정의·설정, 정책목표 달성에 적합한 정책수단을 찾는 지적·분석적 활동이며, 참여정책분석은 정책분석의 한 유형이다. 앞서 정책과정의 절차적 합리성과 내용적 합리성 확보 모두 중요하다고 하였다. 이를 바탕으로 참여정책분석의 성공은 과정과 결과 두 측면에서 정의할 수 있다(최지영, 2018: 33).³⁰⁾ 우선 참여정책분석 과정의 성공은 모든 참여자들이 숙의적 토론을 통해 정책권고안을 도출하는 과정에 실질적으로 참여하여 동등한 크기의 목소리를 낸 것을 의미한다(Mayer 외, 2004: 180-181). 다음으로 참여정책분석의 결과가 성공적이라

27) 의사결정구조의 합리성은 Diesing(1962: 170-171)이 제시한 개념이다. 그는 사회·문화적 영향을 받는 특정한 사고습관 하의 의사전달체계를 의사결정구조라고 불렀다. 또한 합리적인 의사결정구조는 복수의 사실, 가치, 규범, 행동 대안을 제시할 수 있어야 하며, 제시된 대안 중 일부를 통합할 수 있는 통합 해결책을 도출할 수 있어야 한다고 주장하였다.

28) 의사소통 합리성은 Habermas(2006: 43)가 제시한 개념이다. 그는 의사소통 합리성을 도구적 합리성의 대안으로 제시하였는데, 동일한 문제라 할지라도 문제에 대한 다양한 관점·목표가 있으므로 적절한 절차를 바탕으로 참여자가 토론에 평등하게 참여하여 상호이해, 상호합의 과정을 거칠 때 의사소통 합리성을 확보할 수 있다고 주장하였다.

29) 여기에서는 ‘숙의적 토론’을 ‘어떤 문제에 대해 여러 사람이 신중하고 오래 동안 문제를 함께 이해하고 적합한 해결책을 찾기 위해 각각 의견을 말하며 논의함’ 이라고 정의하고자 한다(최지영, 2018: 47).

30) Mayer 외(2004), Moonikhof(2006)은 성공의 기준을 설명할 때 과정과 결과 측면을 모두 고려하였으며, 이원영(2012)은 시민이 참여한 영국 보건의로 사례분석 시 과정과 결과를 구분하여 진행하였다.

는 것은 1차적으로는 ‘참여’와 ‘숙의적 토론’을 통해 합리적인 정책권고안을 도출하는 것이고, 2차적으로는 도출한 정책권고안을 바탕으로 한 정부정책이 성공적으로 집행되어 정책목표를 달성하는 것을 의미한다(최지영, 2018: 33).

<표 3-12> 참여정책분석의 성공요인³¹⁾

환경 : 참여토론에 관한 긍정적 인식				
핵심요소 참여정책분석단계		참여자	참여·토론 구조	정책정보
기획	참여정책분석 기획	- 참여자 선정방법 설계 적절성 - 참여자 역할정의 명확성	- 참여토론 과정과 방법 설계 적절성 - 참여토론 규칙 설계 적절성	정보 제공 설계
실행	참여자선정·사전교육 문제정의 평가기준설정 대안개발 대안비교·평가 권고안의 채택	- 참여자 선정 적절성 - 참여자 역할 적절성 - 참여자 특성	- 참여토론 과정과 방법 적절성 - 참여토론 충분성 - 참여토론 규칙 적용	- 정보 제공 - 정보 제공 시기 적절성 - 제공 정보 특성
결과 보고	권고안제출	참여자 역할 적절성	참여토론 과정과 방법 적절성	정보 제공

자료: 최지영(2018: 262)에서 재인용

이러한 점을 통해 성공적인 참여정책분석을 위해서는 참여정책분석 과정과 과정별 ‘참여’와 ‘숙의적 토론’의 깊이를 확보할 수 있도록 도와주는 요소를 함께 고려해야 함을 알 수 있다. 우선 첫 번째 핵심요소인 참여자는 실제 참여정책분석 과정에서 의견을 내는 주체로 시민, 전문가, 이해관계자, 지원팀 등으로 구분할 수 있다. 참여자 측면에서 고려해야 하는 사항은 참여자 선정, 참여자 역할, 참여자 특성을 들 수 있다. 두 번째 핵심요소는 참여·토론 구조이다. 참여·토론 구조는 앞서 설명한 절차적 합리성을 확보하기 위한 주요 방법이다. 참여·토론 구조 측면에서 고려해야 하는 사항은 참여·토론 과정과 방법, 참여·토론의 규칙이다³²⁾. 세 번째 핵심요소는 정책정보이다.

31) ‘참여정책분석의 성공요인’은 ① 여러 연구자의 참여적·숙의적 접근의 성공요인을 종합적으로 고려하여 이론적인 성공요인을 도출하고, ② 이론적인 성공요인을 바탕으로 영국과 한국의 사용후핵연료 정책사례 분석을 하여 이론적인 성공요인을 수정·보강하여 도출하였다(최지영, 2018).

정책정보는 정책문제와 정책내용 등 내용적 측면의 정보뿐만 아니라 참여·토론 과정과 방법, 참여·토론의 규칙 등과 같이 절차적·과정적 측면의 정보를 모두 포함한다. 정책정보 측면에서는 정보 제공, 제공 정보의 특성을 함께 고려해야 한다.

즉 이러한 요소들이 과정 또는 단계와 함께 유기적으로 연결되어 전체 과정에 기여할 수 있어야 성공적인 참여정책분석이 가능하며, 이 때 그 요소들이 참여정책분석의 성공요인의 역할을 할 수 있을 것이다(최지영, 2018: 61). <표 3-12>는 참여정책분석의 단계와 참여정책분석의 핵심요소를 함께 고려하여 구성한 참여정책분석의 성공요인이다(최지영, 2018: 262).

2. 참여적·숙의적 접근 사례 연구

가. 기후에너지 분야 사례

에너지 분야의 가장 큰 화두는 탄소중립이다. 세계 주요국들은 탄소중립 달성을 위한 여러 다양한 정책대안을 제시하고 있다. 특히 무탄소 전기생산, 에너지 시스템 전기화, 탄소중립 연료·제품 사용, 효율향상·자원순환 등을 위한 여러 제도와 기술개발 전략 등을 발표한 바 있다.

한편 우리나라는 석탄화력 발전의 비중이 전체 발전량의 35.7%를 차지한다. 경제협력개발기구(OECD) 국가들의 석탄화력 발전 비중 평균이 25.7%임을 감안할 때 매우 높은 수치이다. 반면 우리나라 재생에너지의 발전량 비중은 6.3%로 매우 낮은 상황이다. 이런 이유로 한 언론에서는 2050 탄소중립이 전 세계의 화두이지만, “석탄발전 많은 한국엔 난제”라고 한 바 있다(동아일보, 2020.11.18.).³²⁾ 우리나라는 전환 부문의 탈탄소화를 위해 「2050 탄소중립 시나리오(안)」에서는 석탄발전, LNG 발전을 단계적

32) 참여·토론의 과정과 방법을 잘 설계·운영하는 것은 충분한 의사소통과 의사소통이 왜곡되는 것을 막기 위해 필요하며 (deLeon, 2002, pp. 206-207), 일부 연구자는 참여·토론의 과정과 방법 같은 요인들이 다른 요인들 보다 성공적인 결과에 더 큰 영향을 미친다고 주장하였다(이준웅, 2011, p. 498; Beierel 외, 2002, p. 54). 한편 참여·토론 구조는 토론, 설문조사, 여론조사 등 다양한 방법을 모두 포함한다(최지영, 2018, p. 68). 따라서 성공적인 참여정책분석을 위해서는 참여정책분석 참여자 구성과 정책문제의 특성 등에 따라 참여·토론 구조를 다양하게 설계·실행할 필요가 있다.

33) 우리나라의 발전 비중은 석탄발전 35.7%, 원자력 29.0%, 천연가스 26.4% 등으로 매우 높은 반면 재생에너지는 6.3%로 매우 낮다.

으로 중단하고 태양광과 풍력 등 재생에너지 비중을 확대하여 이산화탄소 배출을 감축할 것을 제시하였다. 이런 움직임 속에 재생에너지 발전 단지 건설이 지속적으로 증가하고 있다. 이와 함께 발전 단지 예정 부지 지역 주민들의 반발 또한 증가하고 있으며 주민 수용성 확보가 에너지 부문의 난제로 고착되는 길목에 서있다고 해도 과언이 아니다.

실제로 해상풍력 발전단지 건설 계획으로 인한 지역 주민, 지역 어민의 반발 사례를 어렵지 않게 찾아볼 수 있다. 2021년 한 민간업체가 해운대 청사포 앞바다에 해상풍력 발전단지를 개발하겠다고 나서자 지역 주민들이 해양관광자원 훼손을 우려하며 개발 철회를 요구하였다(한겨레, 2021.5.2.). 그리고 또 다른 민간업체가 2023년 통영 욕지도에 4번째 해상풍력을 추진하여 경남 남해군, 사천시, 고성군 지역 어민들이 해상에서 시위를 벌이는 등 주민 반발에 직면하였다(연합뉴스, 2023.9.25.). 이 사례들은 지역 주민의 의견수렴 없이 진행되었다는 공통점을 가지고 있다. 앞서 설명한 이론적 논의를 바탕으로 볼 때 ‘해상풍력 확대’라는 ‘정책 집행 과정’과 ‘해상풍력 단지 선정’이라는 ‘집행정책대안 선택’에 ‘공공의 정서’가 반영이 되지 않았으며, 이는 ‘절차적 합리성’과 ‘내용적 합리성’이 확보 되지 않은 것이다. 지역 주민의 참여와 의견수렴은 참여정책분석적 관점에서는 ‘절차적 합리성’과 ‘내용적 합리성’ 확보 방안, 국가난제 측면에서는 에너지 부문의 난제 해결을 위해 필수적인 요소임을 알 수 있다.

위와 대조적으로 해상풍력 입지 선정에 여러 참여자의 의견을 반영한 사례가 있다. 이 사례는 주민·어민, 지자체, 전문가, 정부 부처 등이 함께 소통·협의를 통해 수용성 등이 확보된 해상풍력 입지정보를 도출하는 것이 주요 목적 중 하나인 산업통상자원부의 사업이다.³⁴⁾ 참여정책분석은 시민, 전문가, 이해관계자, 지원팀 등을 정책분석 참여자로 상정하고 있다. 이런 점에서 이 사례는 참여적·숙의적 특성을 지닌 것으로 판단하였다. 그리고 해상풍력의 난립과 이로 인한 갈등 증대 상황을 개선하고자 한 점에서 국가난제 과제 측면에서도 의미가 있는 사례로 판단하였다. 이 사업은 1단계 적합입지 발굴 사업과 2단계 단지개발 지원 사업으로 구성되어 있으며, 현재 1단계가 완료되었

34) 이 사례는 ‘공공주도 해상풍력 적합입지 연구’로 한국에너지공단이 전담기관이며, 전력연구원·해양환경공단·한국해양수산개발원·한국환경연구원이 공동 수행하고 인천광역시가 협업한 산업통상자원부의 사업이다(전인성, 2023).

다. 1단계의 목적은 경제성·환경성·수용성을 확보한 해상풍력 입지정보를 도출하고 해상풍력 입지를 제안하는 것이었다. 이는 정책대안인 해상풍력 입지 후보를 탐색하고 여러 측면에서 비교·평가하여 결과를 제시하는 정책대안 분석의 과정으로 볼 수 있다.

아래 <표 3-13>은 참여정책분석 과정과 과정별 ‘참여’와 ‘숙의적 토론’의 깊이를 확보할 수 있도록 도와주는 요소를 반영한 <표 3-12>를 토대로 사례를 정리한 내용이다.

<표 3-13> 참여정책분석 단계와 공공주도 해상풍력 적합입지 선정 과정의 비교

참여정책분석 단계		공공주도 해상풍력 적합입지 선정 과정	공공주도 해상풍력 적합입지 선정 활동
기획	참여자 유형/ 참여자 선정방법/ 참여자 역할 정의	사업기획	(전문가) 적합입지 발굴연구 체계 수립
	과정 설계		
실행	참여자 선정 참여자 사전 교육	이해관계자 소통 및 협의	(전문가) 지역 어업 규모, 단체별 현황 분석
			(시민) 찾아가는 주민설명회/찾아가는 어민설명회 참여
	문제정의	-	-
	평가기준 설정	-	(전문가) 해상풍력 적합입지 제약조건 도출
	대안개발	제약조건별 쟁점사항 비교·평가	(시민) 인천 해상풍력 숙의경청회 (전문가/시민/이해관계자) 민관협의회의
	대안 비교 평가		(전문가) 풍황 계측
			(전문가) 환경 영향 모니터링
			(전문가) 입지배제 기준산정
			(시민/이해관계자) 해상풍력 입지 의견제시
권고안의 채택			공공주도 해상풍력 적합입지 제시
결과보고	최종 대안 보고	공공주도 해상풍력 적합입지 선정 과정·결과 공유	(전문가/이해관계자/시민) 인천 공공주도 해상풍력 연구포럼

자료: 전인성(2023), 조공장(2023), 박종문 외(2023)를 토대로 연구자가 작성

이 사례의 가치는 참여자 선정과 대안 비교·평가 단계에서 더욱 잘 드러난다. 우선 해당 사례는 시민이자 이해관계자인 참여자 선정을 위해 해당 지역 어업 규모, 단체별 현황을 분석하였는데, 어선업단체별, 도서어촌계별 인원수와 어선 톤수, 어업의 세부 업종별 종사자의 현황을 상세히 파악하였다(박종문 외, 2023: 8-9). 또한 전통적인 정책분석에서는 전문가들의 영역으로 보는 대안 비교·평가 단계에 해상풍력 입지에 대한 시민과 이해관계자들의 의견을 반영하고자 하였다. 보다 구체적으로 ① 해당 지역 주요 어업단체 24곳을 대상으로 해상풍력 입지별 개인별·단체별 선호도를 도출, ② 그룹별 경향과 어업 특성을 함께 고려한 입지선호 후보지역을 도출, ③ 협의를 바탕으로 합의된 입지선호 지도를 도출하는 과정을 거쳤다(박종문 외, 2023: 10-12). 이 사례는 풍황 계측, 해상교통, 군사구역, 환경생태 등 전문가의 의견을 병렬적으로 조사하여 해상풍력 적합입지를 도출하였다. 그간 해상풍력 입지 선정은 경제성만을 혹은 경제성과 환경성만을 고려하였다면 이 사례는 경제성, 환경성, 수용성을 모두 반영하고자 한 측면에서 차별성을 가진다.

해당 사례를 에너지 부문의 난제 해결 측면에서 본다면 난제 이슈 중 이해관계성 진단 측면에서 가치가 있는 사례로 본다. 이해관계성 진단의 목적은 “이해관계자간 존재하는 갈등 유형을 파악하고 갈등이 만들어지는 원인을 파악”³⁵⁾하는 데 있다.

이해관계성 측면에서 문제해결을 위해서는 “특정 이슈에 관한 이해관계자들 사이의 갈등이 심화되고 고착되어 혁신적 접근이 필요”³⁶⁾하다. 이러한 점을 통해 볼 때 이 사례는 복잡한 이해관계자의 관계와 구조를 파악하고 이해관계자간의 갈등, 외부의 요인과의 갈등을 파악하고 해결하고자 한 것으로도 평가할 수 있다.

나. 재난안전 분야 사례

국가위기관리시스템은 “국가위기를 사전에 예방하고 발생에 대비하며, 재난 등의 위기 발생 시 피해를 최소화하고 국민이 일상으로 회복할 수 있도록 지원하는 국가의무를 수행하기 위한 국가 시스템의 하나³⁷⁾”이다. 과학기술정책연구원은 국가위기

35) 홍성주 외(2022: 53)

36) 최종화 외(2019: 34)

관리시스템은 코로나19와 같은 신·변종 감염병 등 사회경제적 파급력이 큰 재난을 위 한 것이라고 정의하였다.³⁸⁾ 지난 2019년에는 신·변종 감염병으로 볼 수 있는 코로나 19가 발생하면서 전 세계는 사회경제적으로 엄청난 변화를 겪었다. 이 과정에서 코로 나19 대응 방안 중 하나로 전 국민 대상 백신 접종을 시행하였다. 이 때 정부는 목표 달성을 달성에만 집중하고 사회적인 논의를 적극적으로 하지 않았는데 이로 인해 코 로나19로 인한 사회경제적 회복을 더디게 할 수 있다는 비판을 받은 바 있다(허현희, 2021: 181). 또한 백신의 안전성과 수급문제로 인해 정부와 국민 간 갈등이 발생하였 다(장진규 외, 2021: 49). 장진규 외(2021: 43-49)에 따르면 언론은 백신/접종 등 감 염병 차단을 위한 정부의 활동에 대한 내용을 감염병 예방 단계에서의 핵심의제 중 하나로 다루었다.

한편 영국은 NICE(National Institute for Health and Care Excellence)를 통해 의료기술평가³⁹⁾, 임상진료지침, 공중보건학적 개입프로그램을 개발하고 있는데, 모든 활동에 다양한 이해관계자, 특히 환자와 보호자, 일반시민들을 적극적으로 참여시키고 있다(이원영, 2012a: 52; 이원영, 2012b: 193; NICE 홈페이지)⁴⁰⁾. 영국은 코로나19 예방을 위한 Tixagevimab + cilgavimab의 사용에 대해서도 의료전문가, 의약품 회 사, 환자(환자 전문가) 등 다양한 참여자가 함께 논의하여 Tixagevimab + cilgavimab의 사용하지 않을 것을 권장하는 기술평가 지도를 발표하였다(NICE, 2023). 이 때 환자(환자 전문가)는 코로나19의 지속적인 영향과 Tix-Cil의 장점에 대 한 의견을 제시하였으며, 의약품 회사는 Tix-Cil의 타겟층, 투약 방법, 임상적 효과 등 을 제시하였다(NICE, 2023: 8-13). 또한 위원회는 의학적인 면 이외에도 비용 효율성 을 위해 비즈니스 모델, 변이 바이러스에 대한 효능 등 다양한 측면을 고려하였다 (NICE, 2003: 19-29). 이는 감염병 예방 정책대안을 여러 측면에서 비교·평가하여 결 과를 제시하는 과정으로 볼 수 있다. 또한 국가난제 측면에서 볼 때 백신의 안전성과

37) 과학기술정책연구원(2023: 1)

38) 과학기술정책연구원(2023: 1)

39) 세계보건기구는 영국의 NICE의 의료기술평가프로그램을 환자 및 시민을 포함하여 이해관계자 참여가 가장 잘 제도화 된 사례로 평가하였다(Hill et al., 2003).

40) NICE(National Institute for Health and Card Excellence) 홈페이지(<http://nice.org.uk>)의 메인 화면의 “Get involved” 메뉴를 통해 의료전문가나 일반 대중으로서 참여할 수 있는 방법을 안내하고 있으며, “Guidance”를 통해 전문 가와 일반 회원을 포함한 독립위원회가 이해관계자와의 협의를 거쳐 증거 기반 권장사항을 제시한다고 명시하고 있다.

수급문제로 인한 정부와 국민 간 갈등을 최소화 할 수 있는 정책대안을 도출하는 과정으로도 볼 수 있다.

〈표 3-14〉 참여정책분석 단계와 NICE 의료기술평가 과정의 비교

참여정책분석 단계		NICE 의료기술평가 과정	NICE 의료기술평가 활동
기획	참여자 유형/ 참여자 선정방법/ 참여자 역할 정의 과정 설계	NICE 의료기술평가 매뉴얼 활용	(NICE) 평가내용 및 참여조직 범위 결정
	기타	의료기술평가 소재 결정 - 의료기관, 제약회사, 환자/보호자, 환자 단체 제시	(전문가/이해관계자) 주제제안
실행	참여자 선정 참여자 사전 교육	공식적인 이해관계자로서의 참여가 필요한 관련 단체/조직 선정	(NICE) 자문그룹/의견그룹의 구분 (시민/이해관계자) 참여 신청
	문제정의	-	-
	평가기준 설정	NICE 의료기술평가 매뉴얼 활용	-
	대안개발	-	-
	대안 비교 평가	- 다양한 유형의 증거를 수집/제시/고려 - 경제성 평가 - 의료기술의 비용/이점 및 비용 대비 가치 평가 - 경제성 평가 - 비용-효용 분석	(전문가/이해관계자/시민) 의료기술평가 위원회 1차 회의
			(NICE) 자문의뢰 (전문가/이해관계자/시민) 의료기술평가 위원회 2차 회의
	권고안의 채택	권고안 작성	(NICE) 증거, 요인, 평가방법 등을 포함한 권고안 작성
결과보고	최종 대안 보고	지침 마무리 및 출판(홈페이지 등)	(NICE) 권고안 공표

자료: 이원용(2012a, 2012b), NICE(2022)를 토대로 연구자가 작성

이 모든 평가 과정은 「NICE health technology evaluations: the manual(NICE, 2022)」에 근거하여 진행되었다. 이 매뉴얼에는 NICE가 사용하는 프로세스, 어떤 단계에 언제, 누가 참여하는지, 다양한 유형의 증거를 어떻게 수집하고 고려하는지, 권장사항을 작성하는데 필요한 원칙과 고려해야 하는 사항 등이 모두 포함되어 있다(NICE, 2022: 6). 이는 참여정책분석 혹은 정책분석의 기획을 위한 가이드라인으로도 볼 수

있다⁴¹⁾. 또한 감염병 예방 단계에서 안전성 등의 문제에서 야기되는 이해관계 충돌로 인해 갈등이 심화·고착화 되는 것을 최소화 할 수 있는, 즉 국가난제로 악화되는 것을 막을 수 있는 방법을 엿볼 수 있는 좋은 렌즈의 역할을 할 수 있다고 판단한다. 이 사례는 “선제적 재난관리 시스템의 체계적인 구축을 어떻게 할 수 있을까?”라는 질문(최종화 외, 2019: 47; 장진규 외, 2021: 4)에 대해 ‘R&D와 치료제 개발 방법 혹은 과정 설계’라는 답을 제시할 수 있는 가능성 측면에서 국가난제 과제 차원에서 볼때에도 의미가 있는 사례로 판단하였다.

3. 참여정책분석 관점에서의 국가난제 사례 분석

앞서 설명한 바와 같이 이 절의 목적은 국가난제 분야에 적용할 수 있는 참여정책분석의 가치를 반영한 포럼 운영방안을 도출하는 것이다. 국가난제를 정부의제로 치환하여 생각할 때, 국가난제 해결을 위해 정책학 관점을 도입하는 것이 필요한 것은 너무나도 자명하다. 이는 정책학 관점의 연구는 체계적인 공공의 문제 파악과 정책대안 분석, 효율적인 정책 결정과 집행을 위해 반드시 필요하다는 주장(국가공무원 인재개발원, 2018: 17)을 통해서도 확인할 수 있다. 이제 국가난제 연구의 기후에너지, 재난안전 분야 사례를 단계와 핵심요소로 구분하여 각각 살펴보도록 한다.⁴²⁾

가. 기후에너지 분과

1) 단계

이 부분에서는 참여정책분석 또는 정책분석 관점에서 기후에너지 분과포럼의 과정

41) 특히 이 의료기술평가 매뉴얼은 196쪽의 방대한 분량인데 영국이 ‘참여’와 ‘숙의’를 기반으로 하는 의료정책분석 과정의 기획을 어느 정도로 중요시하게 생각하는지 엿볼 수 있다. 영국은 의료정책 이외에 에너지정책 분야의 난제 중 하나인 사용후핵연료 처리 문제에 시민, 이해관계자 등을 참여시키는 CoRWM을 조직·운영하기 위해 2004년 3월부터 2004년 9월까지 전체 CoRWM 실행과정을 설계하고 참여자의 역할 등을 정의하였다. 해당 사례는 사용후핵연료 정책 수립 과정과 그 결과에 대해 일정 수준 긍정적인 평가를 받은 바 있다. 이러한 점은 통해 ‘기획’의 중요성을 확인할 수 있다.

42) 본 분석은 앞서 진행된 국가난제 해결을 위한 과학기술 관점의 경제·사회 시스템 혁신전략 연구 보고서를 토대로 수행한다. 보다 구체적으로 기후에너지 분과는 4차년도 연구보고서(박환일 외, 2022), 재난안전 분과는 3차년도 연구보고서(장진규 외, 2021)를 주요 분석 대상으로 삼았다. 문헌분석을 주로 진행하는 만큼 문서화되지 않은 자료에 대한 면밀한 분석이 진행되지 않은 점은 추후 참여자 인터뷰 등을 통해 보완되어야 할 것이다.

과 역할을 분석하는 것에 초점을 맞추도록 한다. 다만 기후에너지 분과가 목표로 삼은 ‘대응방향 제언’ 측면에서 포럼의 가치를 분석하는 것 또한 정책분석 측면에서 중요하다. 따라서 기후에너지 분과 전체 연구 추진체계 속에서 기후에너지 분과 포럼의 역할을 함께 분석하도록 한다.

기후에너지 분과 연구 추진단계는 크게 두 파트로 구성되었다(박환일 외, 2022: 2-4). 첫 번째 파트는 두 부분으로 구성되었는데, ① 에너지전환 정책 방향과 이슈, 지속가능발전 정책 방향과 이슈 분석과 ② 에너지전환 정책과 지속가능발전 정책의 시너지, trade-off 관련 선행연구 분석, 정성적 분석을 통한 상호 연관관계 분석으로 구분할 수 있다. 이 과정에서 난제의 지속성, 복잡성, 불확실성 등 난제⁴³⁾의 속성⁴⁴⁾이 분석되었는데, 정책분석 관점에서 정책문제를 분석하는 단계, 보다 세부적으로 정책문제의 특성을 분석하는 단계로 볼 수 있다. 정책문제의 특성⁴⁵⁾을 명확하게 이해하는 것은 정책문제를 분석할 때 고려해야 할 사항, 분석 요소를 체계적으로 도출하기 위한 조건이다(강근복, 2021: 150). 이런 점에서 볼 때 난제의 속성을 분석하는 것을 첫 단계로 상정한 것은 참여정책분석 혹은 정책분석의 관점에서 적절한 것으로 판단한다.

한편 기후에너지 분과는 복잡성 진단을 통해 태양광, 풍력, 수소 기술별 갈등이슈, 유형, SDGs와의 관계, 이해관계자 등을 도출하였다(박환일 외, 2022: 41-55). 이 단계에서 참여정책분석의 시각으로 바라볼 때 주목할 만한 것은 갈등 이슈별로 이해관계자 분석이 면밀하게 진행되었다는 것이다. 태양광 발전, 풍력 발전 확대의 걸림돌 중 하나는 발전 단지 입지 선정에 시민 또는 이해관계자로 볼 수 있는 지역 주민 등의 의견을 반영하지 않아 발전 단지 건설 공사가 지연되거나 불발된다는 점이다. 앞서 살펴본 공공주도 해상풍력 적합입지 연구는 이런 점을 보완하고자 한 좋은 시도로 볼 수 있었다. 반면 국가난제의 기후에너지 분과에서 도출한 이해관계자의 참여가 기후에너지 분과 연구 추진의 두 번째 파트로 유기적으로 연결되었는지에 대해서는 긍정적인

43) “기후에너지 분과의 난제는 ~ 이다.” 라고 명시적으로 제시되어 있지 않지만, 기후에너지 분과의 목표를 통해 기후에너지 분과는 에너지전환 정책과 지속가능발전 정책 사이의 불균형을 난제로 상정하고 있음을 알 수 있다.

44) 우선 국가난제에 대응하지 못했던 일련의 정책들이 안고 있는 한계 및 문제 발생 정도를 ‘연속관계’, 다음으로 이해관계자들 간 발생하는 지향 가치의 충돌 정도를 ‘이해관계’, 마지막으로 다양한 원인과 결과가 연결되는 정도를 ‘인과관계’이라고 규정하였다(홍성주 외, 2022: 44-45).

45) 정책문제의 일반적인 특성은 ① 주관성·인공성, ② 가치판단의 함축성, ③ 상호연관성·복잡성, ④ 가변성, ⑤ 중요성·심각성, ⑥ 차별적 이해관계성, ⑦ 정치성이다(강근복, 2021: 149-152).

시각으로 바라보기는 힘들다. 이에 대해서는 아래의 2) 핵심요소에서 자세히 살펴보도록 한다.

두 번째 파트는 기후에너지 분과 포럼과 AHP 분석을 통해 난제에 대한 고려사항과 에너지전환 정책과 지속가능발전 정책 간의 시너지 제고방안을 제시하였는데, 이는 정책분석 관점에서 정책대안 분석(정책대안 개발·평가) 단계로 볼 수 있다. 기후에너지 분과 포럼이 진행 된 두 번째 파트를 조금 더 자세히 살펴보도록 한다. 기후에너지 분과의 목표는 “에너지전환 정책과 지속가능발전 정책 사이의 균형을 모색하기 위해 고려해야 할 사항을 제시하고 대응방향을 제언”하는 것이었다(박환일 외, 2022: 2).

이를 위해 1차~3차에는 ‘에너지 전환은 (환경·사회·경제 측면에서) 지속가능한가?’라는 주제의 포럼을 태양광, 풍력, 수소 에너지를 중심으로 각각 운영하여, 분야별 주요 이슈와 쟁점을 검토하였다(박환일 외, 2022: 58). 마지막 4회 차에는 ‘에너지전환과 지속가능발전 사이의 시너지를 높이기 위한 방안’, ‘에너지전환의 지속성을 확보하기 위한 방안’을 중심으로 3개 분야를 통합한 종합토론을 진행하여 4대 정책방향과 12개 정책대안을 도출하였다(박환일 외, 2022: 69, 116). 보다 구체적으로 4차 포럼은 1~3차에 걸쳐 도출한 주요 쟁점을 기술별, 사회·기술·경제·환경/생태·정치/제도 측면에서 논의하고 쟁점별 연관성, 정책 방안을 제시하는 것으로 구성되었다(박환일 외, 2022: 116). 이 과정에서 쟁점들 간의 연계성, 상호시너지·역효과 검토, 시계열적 관점의 도입 등을 논의하였다.

이를 종합하여 정책분석 과정에 대입해 보면 기후에너지 분과의 1차~3차 포럼은 각각의 개별 기술 측면에서 정책문제를 보다 구체화하고 그에 따른 정책대안을 탐색·개발하는 단계로 4차 포럼은 일종의 정책대안의 비교·평가 기준을 설정하고 정책대안을 종합적인 관점에서 보다 구체화 하는 단계로 볼 수 있다.

기후에너지 분과는 포럼의 결과를 바탕으로 전문가 AHP 조사결과를 통해 대응방향에 대한 우선순위와 정책대안에 대한 우선순위를 도출하였다(박환일 외, 2022: 80-81). 대응방향은 ‘기후·에너지 산업 활성화 및 성장동력 확보’, ‘에너지 전환의 실효성 제고를 위한 거버넌스 및 제도 개편’ 등 정책대안의 방향성, 즉 목표의 형태로 도출되었다(박환일 외, 2022: 80). 정책대안은 ‘에너지전환 분야 기업 인센티브 강화’,

‘지속가능한 에너지전환을 위한 글로벌 협력 및 관련 거버넌스 구축’ 등으로 제시되었다(박환일 외, 2022: 82). 이 과정에서 대응방향과 정책대안의 가중치 순위 결과를 반영하여 대응방향 - 정책대안의 우선순위를 일목요연하게 표의 형태로 제시하였다(박환일 외, 2022: 82). 이 과정은 정책대안을 비교·평가하는 단계로 볼 수 있다. 이상의 분석을 통해 국가난제 기후에너지 분과가 목표로 삼은 ‘대응방향 제언’은 정책분석의 형태를 띠고 있음을 확인하였다.

다만 대안의 비교·평가 과정의 일부로 상정할 수 있는 대안의 결과 예측 부분은 크게 고려되지 않은 것으로 판단된다. 대안의 결과 예측은 여러 정책대안들 중 어느 것이 좀 더 나은지 확인하기 위해 정책대안이 채택되고 실행될 경우 어떤 결과가 나타날 것인지를 예측하는 것을 의미한다(강근복, 2021: 239). 이는 국가난제를 해결하지 않고 방치할 경우 어떤 결과가 나타날 것인지 예측해보는 것으로도 치환할 수 있다. 국가난제 기후에너지 분과가 명시적으로 정책대안의 결과 예측의 의미를 제시하지는 않았다. 하지만 불확실성 진단 단계에서 “불확실성은 한 분야에서 정책의 실행이 다른 분야에 미치는 영향과, 그 경로를 명확하게 파악하기 어려움을 의미한다(박환일 외, 2022: 56).”라고 하였다. 다만 “불확실성 진단을 위한 작업은 방대한 자료와 분석이 추가로 요구되는 과업”이라 “향후 작업할 계획”임을 명시하였다. 이런 점을 통해 볼 때 정책분석 과정 속에서 유기적으로 작동할 수 있는 정책대안 결과 예측을 위한 방법론을 설계하는 것이 필요한 상황이다.

2) 핵심요소

국가난제 기후에너지 분과 포럼의 주요 참여자는 내부 연구진과 관련 분야 전문가를 중심으로 구성되었음을 확인할 수 있었다(박환일 외, 2022: 3-4, 58-59). 기후에너지 분과의 경우 내부 연구진을 제외한 기후에너지 분과 포럼위원은 총 21명으로 산업계 3명, 학계 7명, 연구계 9명, 민간단체 2명이 참여하였다(박환일 외, 2022: 59). 안형준 외(2020: 10)?는 국가난제 해결을 위해서는 전문가뿐만 아니라 다양한 분야에 종사하는 국가 구성원의 참여가 필요하다고 하였는데, 이런 점은 참여정책분석과 지향점이 매우 유사하다. 하지만 기후에너지 분과 포럼위원의 구성은 일반적인 국가연구개발사

업 기획 등 과학기술 관련 정책기획이 취하고 있는 산학연 구성에서 민간단체 전문가를 일부 추가한 점 외에는 차별성이 없음을 확인하였다.

앞서 분석한 바에 따르면 국가난제 기후에너지 분과는 첫 번째 파트에서 갈등 이슈별 이해관계자 분석을 면밀하게 진행하여 발전사업자/발전공기업/산업체, 국회, 국민/주민, 환경단체, 정부/정부부처를 주요 이해관계자로 제시하였다(박환일 외, 2022: 55-56). 이를 토대로 기후에너지 분과 포럼위원의 구성을 다시 살펴보면 각 기술 분야별 발전사업자로 볼 수 있는 산업계 전문가 3명, 환경단체 인사로 볼 수 있는 민간 전문가 1명 이외에는 주요 이해관계자로 보기는 어렵다. 그 외 주로 관련 분야의 기술 또는 기술정책 등을 연구하는 전문가로 분류하는 것이 타당해 보인다. 해당 포럼 참여자 중 주요 이해관계자로 제시한 국민/주민, 정부/정부부처 관계자가 없다는 점에서 “다양한 분야의 국가 구성원 모두의 참여”가 확보되지 않았음을 알 수 있다. 이러한 점은 참여자 측면에서 볼 때 기후에너지 분과의 첫 번째 파트와 두 번째 파트가 유기적으로 연계되지 않았음을 의미한다. 국가난제 해결과 국가난제 연구 파트별 유기적인 연계를 위해서는 갈등 이슈별 이해관계자로 도출한 집단의 참여를 적극 고려해야 할 필요가 있다. 이는 홍성주 외(2022: 45)의 “국가난제 이슈 진단부터 정책대안 마련까지 논리적 흐름을 강화하기 위해서는 활동단계별 생성 정보가 다음 활동 단계의 수행과 결과의 타당성으로 연결되어야 하다.” 라는 주장과 맥을 함께 한다.

국가난제 기후에너지 분과 포럼에서 정보는 내부 연구진의 기후에너지 분과 과제와 포럼 진행 방향에 대한 소개, 전문가인 포럼위원의 주제 발표의 형태(박환일 외, 2022, pp. 93, 100, 109)와 전문가인 포럼위원장의 앞 단계 포럼 회의 결과 요약이 주요 내용으로 제공되었다(박환일 외, 2022: 100, 109, 116). 또한 내부 연구진이 진행한 다양한 조사 분석 자료가 포럼 위원들에게 제공되었다(홍성주 외, 2022: 11-12). 앞 단계 포럼 회의 결과 내용 전달의 깊이, 내부 연구진의 조사 분석 자료의 깊이는 정보 제공 측면의 가치뿐만 아니라 정책분석 과정적인 측면에서 포럼 회차 간의 유기적·논리적인 연결을 통한 절차적 합리성과 내용적 합리성을 확보할 수 있는 조건으로도 작용한다.

따라서 포럼 위원들에게 제공된 정보의 특성 분석을 위해서는 내부 연구진의 비판적

인 시각을 바탕으로 포럼 위원들의 의견을 수렴할 필요가 있다. 또한 내부 연구를 통해 도출한 다양한 이해관계자가 향후 포럼에 실질적으로 참여할 수 있도록 하려면 일반 시민이 이해할 수 있는 정보를 충분히 제공하되 특정 집단의 이익만을 반영하지 않은 편향되지 않은 신뢰성을 확보한 정보를 제공해야만 한다.

나. 재난안전 분과

1) 단계

이 부분에서는 참여정책분석 또는 정책분석 관점에서 재난안전 분과의 포럼의 과정과 역할을 분석하는 것에 초점을 맞추도록 한다. 다만 재난안전 분과가 목표로 삼은 ‘대응방향 제언’ 측면에서 포럼의 가치를 분석하는 것 또한 정책분석 측면에서 중요하다. 따라서 재난안전 분과 전체 연구 추진체계 속에서 재난안전 분과 포럼의 역할을 함께 분석하도록 한다.

재난안전 분과는 “신종 감염병 관련 핵심 이슈들에 대한 해답을 도출하고자 노력하면서 나아가 도출된 해답에 대한 과학기술적 연계방안을 모색”하는 것을 연구의 목표로 상정하였다(장진규 외, 2021: 5). 이 연구 목표를 달성하기 위한 재난안전 분과 연구의 큰 과정은 보고서의 목차와 연구 추진체계(장진규 외, 2021: 7)에 잘 드러난다. 재난안전 분과는 내외부 연구진을 중심으로 우선 ① STEPI 국가난제를 진단하고 ② 신종 감염병 대응을 위해 SD 기반 SIR 모형을 도출하여 정책 효과를 분석하고 ③ 신종 감염병 대응을 위한 과학기술적 Resolutions를 도출하였다. 이러한 과정을 정책분석 과정에 대입해 보면 ① 해결해야 하는 정책문제의 특성을 분석하고 ② 정책문제를 해결하기 위한 정책대안의 결과를 예측하고 ③ 정책분석 결과를 제시하는 것으로 치환가능하다(강근복, 2021: 149-158).

① STEPI 국가난제 진단 단계에서는 난제의 지속성, 복잡성, 불확실성을 분석하였다. 이 단계에서 이해관계 충돌 현상을 통해 복잡성을 진단하고 재난관리 단계별 이해관계자 분석을 면밀하게 진행하였다. 하지만 기후에너지 분과와 유사하게 복잡성 분석을 통해 도출한 이해관계자의 참여는 후속 단계 혹은 포럼과 유기적으로 연계되지 않

았다. 한편 기후에너지 분과와 비교 시 재난안전 분과의 차별성은 시스템 다이내믹스를 기반으로 불확실성⁴⁶⁾을 진단하고, ② 시스템다이내믹스 모델을 개발하고 적용하여 신종 감염병과 같은 질병이 발병하였을 때의 대응 방안의 정책효과를 분석한 점이다(장진규 외, 2021: 58)⁴⁷⁾. 이는 정책분석 과정에서의 정책대안의 결과 예측 부분이 중요하게 다루어졌음을 의미한다. 정책대안의 결과 예측은 정책대안 분석에서 가장 어려운 단계 중 하나이며, 정책분석이 정책결정자의 올바른 정책 선택에 기여할 수 있는 중요한 단계이다(강근복, 2021: 239). 다음으로 ③ 과학기술적 해법을 기반으로 하는 감염병 대응 방안을 도출하고 AHP를 통해 대응방향에 대한 우선순위와 정책대안에 대한 우선순위를 도출하였다(장진규 외, 2021: 190-211). 대응방향은 ‘신종 감염병 예방을 위한 자가격리 시스템 효과성 제고’, ‘신속한 백신개발을 위한 제도 마련 및 과학기술 역량 강화’, ‘관련 데이터 활용 확대를 위한 기반 구축’ 등 정책대안의 방향성, 즉 목표의 형태로 도출되었다. 이 과정은 기후에너지 분과 분석을 통해 설명한 바와 같이 정책대안을 비교·평가하는 단계에 해당한다.

한편 재난안전 분과 포럼의 목적은 “국가난제에 대한 인식을 공유하고 이해관계자의 전문적인 의견을 수렴하고 연구의 방향성에 맞는 정책 대응 방안을 제안하기 위한 창구로 활용”하는 것이었다(장진규 외, 2021: 6). 재난안전 분과 포럼은 총 4번 진행되었는데, 1차 포럼은 감염병 분야 현황과 문제점, 2차 포럼은 감염병 관련 혁신 시스템의 문제점과 개선방안, 3차 포럼은 감염병 대응 동향 및 대응 방안을 주로 논의하였으며, 4차 포럼은 신종 감염병 대응 Resolutions 도출 안을 검토하였다. 재난안전 분과 포럼은 표면적으로는 정책문제 특성 분석, 정책대안 제시의 형태를 띠고 있다. 재난안전 분과 포럼의 결과물이 대응방향과 정책대안에 어떤 기준과 과정을 거쳐 반영되었는지는 그 명확성은 다소 부족하다. 물론 연구 추진체계 상에서 포럼은 감염병 대응 방안, 과학기술적 해법에 일정 부분 기여하는 것으로 표기되어 있다. 정책분석 이론의 시각을 통해 재난안전 분과의 포럼을 포함하는 전체 연구 추진체계를 비판적으로 평가

46) 불확실성은 한 분야에서 정책의 실행이 다른 분야에 미치는 영향과, 그 경로를 명확하게 파악하기 어려움을 의미한다(박환일 외, 2022: 56).

47) 시스템 다이내믹스는 선형적인 인과관계 분석 보다 동태적·순환적 인과관계 분석에 초점을 두고 있는데, 사회 속의 많은 요인들이 서로 어떤 영향을 미치는지 예측한다는 점을 근거로 볼 때 정책효과 분석 또는 미래예측에 활용할 수 있다(강근복, 2021: 265-266).

한다면 절차적인 합리성을 확보하기 위해 각 단계의 역할, 전체 연구 추진체계에서 포럼의 역할을 면밀하게 설계할 필요가 있다.

2) 핵심요소

국가난제 재난안전 분과 포럼의 주요 참여자는 내부 연구진과 관련 분야 전문가를 중심으로 구성되었는데, 보다 구체적으로 대학·연구소의 감염병 연구자, 환경 연구자, 의료진, 전·현직 정책담당자, 과학기술전문가 등 총 15명으로 구성되었음을 확인할 수 있었다(장진규 외, 2022: 6). 참여한 전문가들 중 총 13명의 주요 전문분야가 의약학 계열로 확인되었다. 이런 점은 “정책의 타당성과 질적 수준 향상을 위해 여러 참여자의 다양한 견해, 사실, 주장들을 폭넓게 반영하고자 하는 참여정책분석의 가치(최지영, 2018: 1)과는 매우 상충된다.

재난안전 분과에서 어떤 집단이 주요 역할을 하는 혹은 할 수 있는 참여자로 바라보는지에 대한 시선은 여러 곳에서 확인할 수 있다. 재난안전 분과는 “전문적 식견을 가진 이해관계자”의 “전문적인 의견을 수렴”하여 “정책 대응 방안을 제안”하는 것을 목표로 삼고 있으며, “외부 전문가 중심의 검토 및 자문위원회”를 통해 과학기술적 해법을 도출하고자 하였다(장진규 외, 2022: 6-7, 205). 이는 앞서 살펴본 영국이 NICE(National Institute for Health and Care Excellence)의 모든 활동에 다양한 이해관계자, 특히 환자와 보호자, 일반시민들을 적극적으로 참여시키는(이원영, 2012a: 52; 이원영, 2012b: 193; NICE 홈페이지) 점과 매우 대조적이다. 특히 장진규 외(2022)는 신종 감염병(코로나19) 관련 핵심이슈를 선택하였는데, 이는 NICE의 영역과도 유사하다는 면에서 두 사례의 차이점을 명확하게 확인할 수 있다⁴⁸⁾.

재난안전 분과는 기후에너지 분과와 유사하게 네트워크 분석 기반 복잡성 진단을 통해 이해관계자를 발굴하였다(장진규 외, 2021: 43-57). 조금 더 살펴보면 예방 단계, 진단 단계, 격리/치료 단계, 회복 단계의 이해관계자는 지방/중앙 정부와 국민, 병원/정부와 환자, 중앙정부와 지방정부 등 다양한 형태로 나타났다. 하지만 기후에너지

48) 유사한 사례에 대한 양국의 차이는 참여토론의 중요성과 필요성에 대한 인식의 차이로 인해 정책과정 등에서의 시민의 위상차, 관련 제도적 기반 등이 유발한 것으로 분석할 수 있다(최지영, 2018: 239).

분과가 그렇듯 재난안전 분과 포럼 참여자 중 주요 이해관계자로 국민, 주민, 환자 등의 참여는 찾아볼 수 없었다.

포럼을 통해 재난안전 분야의 난제를 해결하기 위한 정책 대응 방안을 제안하기 위해서는 난제의 특성 진단을 통해 도출한 정보들이 다음 단계로 잘 전달이 되어야 한다. 이해관계자의 선정과 참여가 유기적으로 연결되지 않는 것은 참여자 선정 측면뿐만 아니라 정보 전달을 기반으로 하는 내용적 합리성 측면에서도 개선이 필요한 점으로 판단된다. 총 4차례에 걸쳐 진행된 포럼에서 정보는 대부분 포럼에 참여하는 전문가의 발제 형태로 제공되었다(장진규 외, 2021: 221-231). 기후에너지 분과가 포럼위원장이 전 회차의 포럼 회의 결과 내용을 요약하여 다음 회차에 제공(박환일 외, 2022: 100, 109, 116)한 것과 달리 재난안전 분야 포럼에서는 포럼 간의 정보 전달에 대한 부분이 명시되어 있지 않았다. 각각의 회차의 포럼이 “정책 대응 방안을 제시”라는 목표 달성에 기여하기 위해서는 앞 회차 포럼의 결과물이 다음 회차 포럼에 정보로 제공될 필요가 있다. 이러한 점은 참여정책분석의 성공요인들은 서로 영향을 주고 받는다는 점을 통해서도 그 중요성을 알 수 있다(최지영, 2018: 62).

다. 국가난제 사례 분석의 시사점

이상 국가난제 과제의 기후에너지 분과와 재난안전 분과의 정책대안개발과정을 참여정책분석의 관점에서 단계와 핵심요소로 구분하여 각각 살펴보았다. 분석결과를 통해 참여적·숙의적 국가난제 포럼 운영 방법론 도출을 위한 시사점을 정리하도록 한다.

첫째, 다양한 참여자 선정은 절차적 합리성 향상뿐만 아니라 정책대안개발과정에 풍부한 정책정보 투입이 가능하게 하여 정책대안의 내용적 합리성 향상에 기여할 수 있다. 분석결과 두 분과 정책대안개발과정 대부분의 단계에 일부의 이해관계자와 전문가가 주로 참여하였으며, 시민 혹은 주민의 참여는 없었다. 또한 복잡성 분석을 통해 주요 이해관계자를 도출하였지만 참여는 매우 제한적이었다. 국가난제 두 분과에 앞서 살펴본 참여적·숙의적 사례가 다양하고 직접적인 이해관계자, 시민들의 실질적인 참여를 기반으로 한 것과 매우 대조적이었다. 정책의 타당성, 질적 수준 향상을 위해서는 시민/주민, 이해관계자, 전문가의 조화로운 참여를 통해 그들의 다양한 견해, 사실, 주

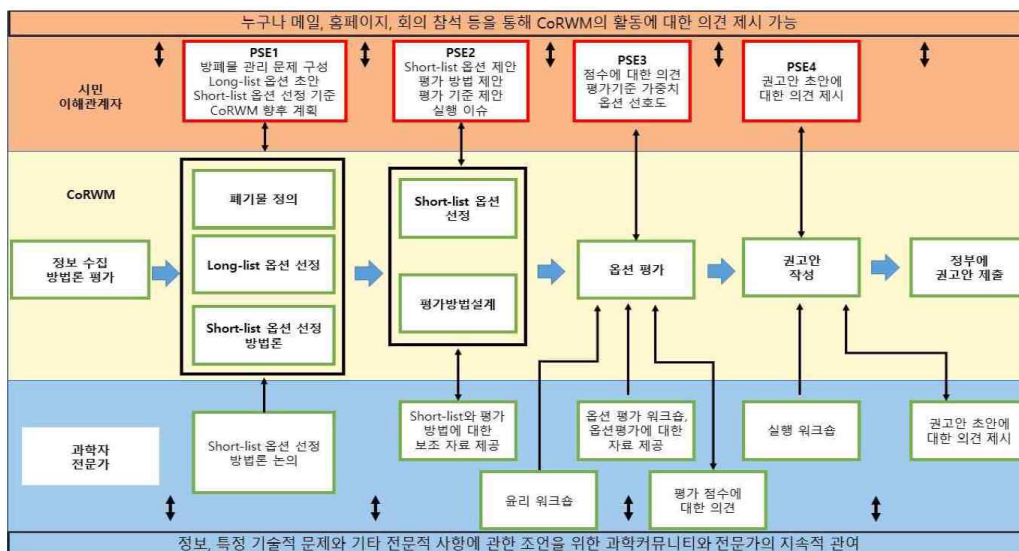
장을 정책대안개발과정에 필요한 정책정보로 반영하고자 하는 노력이 필요하다.

둘째, 국가난제 포럼 차수별 목적을 명확하게 설정하는 것은 정책대안개발의 주요 단계를 생략하지 않도록 도와주며 개발된 정책대안의 타당성 확보에 기여할 수 있다. 포럼 차수별 목적을 명확하게 설정하는 것은 포럼 차수간의 논리적 연계성뿐만 아니라 전체 연구 추진체계에서 포럼의 역할을 명확하게 정의함으로써 국가난제 과제 전체 과정의 논리적 연계성을 확보할 수 있도록 해줄 것으로 판단 한다.⁴⁹⁾

셋째, 정책정보는 참여정책분석, 정책분석에 필요한 정책내용, 정책과정과 관련 된 학습·교육·정보를 의미한다(최지영, 2018: 254). 기후에너지 분과는 포럼위원장이 전 회차의 포럼 회의 결과 내용을 요약하여 다음 회차에 제공(박환일 외, 2022: 100, 109, 116)하였다는 면에서 재난안전 분과와 차별점이 있다. 하지만 두 분과 모두 포럼 진행 당시 주로 전문가가 구성한 정보를 포럼에 참여한 또 다른 전문가에게 제공하였 다. 향후에 일반 시민, 주민, 이해관계자 등으로 포럼참여자의 범위를 넓히게 된다면 이해하기 쉬운 형태로 구성된 정보를 충분히 제공해야 하며 편향되지 않은 신뢰성이

49) 이러한 측면에서 영국의 CoRWM 사례는 중요한 시사점을 제공한다. CoRWM 사례는 사용후핵연료 관리를 위한 정책대안개발과정으로 볼 수 있다. CoRWM은 총 4차례에 걸친 Public Stakeholder Engagement(PSE) 운영을 통해 일반 시민과 이해관계자를 정책권고안 도출과정에 참여시켰다. CoRWM의 과정 전체는 일종의 거대한 논리모 형에 해당한다. 아래 그림을 통해 CoRWM이 설계한 전체 과정을 살펴보면, 각 PSE 단계의 활동과 결정이 논리적 으로 통합되어 최종 권고안 도출까지 유기적으로 연결되도록 의도한 것을 확인할 수 있다. 이는 CoRWM은 앞 단계 PSE 프로그램의 결과물이 다음 단계 PSE 프로그램의 투입으로 명시적으로 표현한 것을 통해 확인할 수 있다.

〈그림〉 영국 CoRWM 과정의 주요 단계



출처 : CoRWM(2006: 34)의 Figure 5.1을 해석·정리

확보된 정보를 제공하는 것이 필요하다.

<표 3-15> 정책대안개발과정 분석 결과(기후에너지 분과)

참여정책분석단계		참여정책분석 핵심요소						
		참여자			참여·토론 구조		정책정보	
		선정	역할	특징	과정· 방법	규칙	제공	정보 특성
실행	문제정의	×	△	×	△	-	○	×
	평가기준설정	-	-	-	-	-	-	-
	대안개발	×	△	×	△	-	○	×
	대안비교평가	×	△	×	△	△	○	×
	권고안채택	-	-		△	-	-	-

○ : 적절함, △ : 비교적 적절함, × : 적절하지 않음, - : 확인불가

<표 3-16> 정책대안개발과정 분석 결과(재난안전 분과)

참여정책분석단계		참여정책분석 핵심요소						
		참여자			참여·토론 구조		정책정보	
		선정	역할	특징	과정· 방법	규칙	제공	정보 특성
실행	문제정의	×	△	×	△	-	○	×
	평가기준설정	-	-	-	-	-	-	-
	대안개발	×	△	×	△	-	○	×
	대안비교평가	×	△	×	○	-	○	×
	권고안채택	-	-		-	-	-	-

○ : 적절함, △ : 비교적 적절함, × : 적절하지 않음, - : 확인불가

4. 참여적·숙의적 국가난제 포럼 운영 방안

참여정책분석의 과정을 염두에 두고 볼 때 국가난제 포럼의 목적을 무엇으로 설정하느냐, 즉 국가난제 포럼에서 국가난제를 보다 정확하게 정의할 것이냐, 이미 정의된 국가난제를 해결할 정책대안을 개발할 것이냐, 정책대안의 결과를 예측하고 이를 바탕으로 정책대안을 비교·평가할 것이냐에 따라 국가난제 포럼 기획과 실행에 유념해야 하는 사항들이 조금씩 달라질 수 있다. 또한 연속관계, 이해관계, 인과관계로 대표되는 국가난제 속성 중에서 특정 속성이 우세한 것을 확인하였을 경우 또한 마찬가지이다⁵⁰⁾.

참여적·숙의적 국가난제 포럼 운영은 참여·토론의 단계·방법이 유기적으로 연계되어야 한다. 여러 연구자들은 참여·토론의 과정이 성공적인 결과에 큰 영향을 미친다고 주장하였다(이준웅, 2011: 498; 임효숙 외, 2023: 36-38; Beierel 외, 2002: 54; Elia 외, 2018: 281-282). 이는 정책 문제가 어떤 과정을 거쳐 개념화되고, 정책문제와 정책대안의 우선순위가 어떻게 정해지고 거뤄지는지 과정을 명확하게 이해할 때 견고한 플랫폼을 얻을 수 있다고 한 Head의 지적과 맞닿아 있다(Head, 2022: 18). 이러한 점을 통해 볼 때 국가난제 포럼의 과정을 면밀하게 설계하고 운영하는 것이 필요한 것을 알 수 있다.

또한 정책의 타당성, 질적 수준 향상을 위해서는 시민/주민, 이해관계자, 전문가의 조화로운 참여를 통해 그들의 다양한 견해, 사실, 주장을 정책대안개발과정에 필요한 정책정보로 반영하고자 하는 노력이 필요하다. 4차년도 연구에서 수행 한 자체점검 결과 운영 부문의 '인력과 자원 활용 규모의 적절성' 지표가 타 지표 대비 평가 점수가 낮았다(홍성주 외, 2022: 17). 점검위원은 이에 국가난제를 연구할 때 다양한 분야의 전문가 참여와 광범위한 전문가 네트워크 구축이 필요하다는 의견을 제시하였다(홍성주 외, 2022: 17). 재난안전 분과 포럼에 참여한 전문가들의 주요 분야가 의약학 계열에 치중된 것을 고려할 때 다양한 분야의 전문가 참여 또한 국가난제 포럼에서 지향해야 하는 부분임은 확실하다. 포럼의 모든 단계에 시민/주민, 이해관계자, 전문가가 모두 참여할 필요는 없으나, 일부 단계에 참여하더라도 그 참여가 실질적인 참여가

50) 이러한 점은 숙의민주주의가 현실에서 작동하는 양상과 그 효과를 보여주는 경험적·이론적 모형은 여러 다양한 방식으로 제시될 수 있다는 주장과도 일맥상통한다(이준웅, 2011: 470)

되어야한다. 참여정책분석이라는 정책기조논리를 기반으로 하는 참여적·숙의적 포럼 운영 방안을 도출하되 국가난제 포럼의 단계와 국가난제의 속성에 따라 유연성 있게 변형하여 운용하기 위해서는 다양한 양적·질적 방법론을 적용하는 것이 필요하다. 질적 방법론의 예로는 임효숙 외(2023: 32-39)가 해상풍력 발전단지 사례에 실험적으로 적용한 그룹모델빌딩이라고 하는 참여적 시스템다이내믹스 모델링 기법⁵¹⁾, 박성원 외(2016: 12-21)가 X-프로젝트에 적용한 월드카페 워크숍⁵²⁾, 라운드 테이블⁵³⁾ 등이 있다. 양적인 방법으로는 불특정 다수의 의견을 비교적 단시간에 취합할 수 있는 설문 조사가 있으며, 질적인 양적방법으로는 다량의 신문기사, SNS의 데이터를 분석할 수 있는 텍스트 마이닝 등을 들 수 있다.

앞선 사례분석과 이론적 논의들을 종합적으로 고려하여 국가난제 포럼 운영방안을 아래와 같이 제시한다. 아래 그림을 통해 직관적으로 알 수 있듯이 전체 국가난제 포럼 과정이 거대한 논리모형의 형태이다. 즉 앞 단계/포럼의 결과물이 다음 단계/포럼으로 투입되어야 함을 명시적으로 표현하였으며, 동일단계/동일 회차 포럼 또한 필요에 따라 여러 단계로 구성할 수 있음을 나타내었다. 포럼의 각 단계에 ‘사전’이라고 표기된 것은 참여자간의 활발한 토론이 주로 이루어지는 라운드 테이블, 월드카페워크숍, 그룹 모델빌딩 시 제공할 정보 도출과 전반적인 경향성을 도출하는 데에 초점을 두고 있다.

이와 같은 형태로 국가난제 포럼을 운영하기 위해서는 내부 연구진의 역할이 중요하다. 내부 연구진은 때로는 전문가로 때로는 지원팀의 역할을 수행해야 한다. 우선

51) 그룹모델빌딩(Group Model Building, GMB)은 서로 다른 지식과 경험을 가진 사람들이 함께 정책·사업 집행 시 변화될 미래를 상정하여 토의하고 이 내용을 시스템 사고(system thinking) 관점에서 인과순환지도(causal loop diagram, 칭)의 형태로 체계화 할 수 있는 방법론으로 문제를 구조화하고 문제 대응 해법 체계화에 효과적인 방법이다(임효숙 외, 2023: 33; Stave 외, 2019: 156). Stave(2002: 139)는 공공정책 과정에 시민들이 참여할 수 있는 방법론으로 GMB의 유용성을 주장하였으며, 과학적 불확실성이 크고 가치 갈등이 존재하며 동태적 흐름에 대한 이해와 사회 변화의 동태성을 함께 고려해야 하는 환경정책 분야에 적용 가능성에 주목한 바 있다. Stave 이외에도 많은 연구자들이 participatory system dynamics를 여러 다양한 분야에 적용하고자 하였다. 그룹모델 빌딩은 다양한 구성의 10~20명 내외의 참여자들을 대상으로 정책대안에 대한 기대·우려, 정책대안 집행 시의 미래 전망, 시간 개념을 결합한 인과순환지도 구축 등의 순서로 정책대안 실행시의 영향을 평가하는 방법론으로, GMB의 스크립타피디아(<http://en.wikibooks.org/wiki/Scriptapedia>)를 활용할 수 있다(임효숙 외(2023: 41-43).

52) 월드카페워크숍은 해당 이슈에 관심이 있는 50인 내외의 일반인과 전문가들이 참여하여 10명 내외의 토론 참가자들이 한 팀을 구성하여 팀별로 자신의 팀에 할당된 관련 정보가 기재된 카드를 보면서 대안 등의 선정 기준을 고려하여 선정 카드를 넓혔다가 좁혀가는 미래워크숍 진행방법 중의 하나이다(과학기술정책연구원, 2016: 12-21)

53) 라운드 테이블은 주어진 주제에 관심이 있는 다수의 시민이 한자리에 모여 특정한 주제에 대해 해결방법을 모색하는 토론으로 이해가 상충되는 개인 등 여러 사람이 일정 시간 동안 원탁에 둘러앉아 아이디어를 공유하고 협의하여 타협점을 찾는 회의이다(한국과학기술학회, 2014: 254-257)

포럼의 단계 혹은 정책분석단계간의 유기적 연결을 위한 설계에 주안점을 둘 때에는 (참여정책분석의 기획) 내부 연구진은 정책분석가로서 전체 과정을 설계하는 전문가의 역할을 수행해야 한다. 국가난제 이슈 혹은 국가난제 과제에 대해 낮은 외부 전문가, 이해관계자, 시민이 참여 시 내용적인 측면(이슈의 특성, 제공할 정보)과 과정적인 측면(포럼의 단계)을 면밀히 설계하여야 하며, 각 단계별 의사결정 규칙을 사전에 정의하는 역할을 해야 한다. 다음으로 외부 전문가, 이해관계자, 시민이 참여하는 포럼을 운영(참여정책분석의 실행)할 때에는 내부 연구진은 지원팀의 역할을 수행해야 한다. 각 단계별 결과를 정리하여 다음 단계 운영의 정보를 제공하여야 하며, 사전에 설계한 의사결정 규칙을 각 단계별 포럼 진행 전 설명할 필요가 있다. 또한 앞서 설명한 바와 같이 참여자들에게 제공되는 정보가 전체 포럼 운영 과정에 적절하게 활용되는지를 면밀히 살펴 정보 환류 기재로의 역할 또한 수행해야 한다.

[그림 3-7] 국가난제 분야 적용을 위한 참여적·숙의적 포럼 운영 방안



제5절 소결

올해로 국가난제 연구는 5차년도를 맞이하였다. 연구가 해를 거듭할수록 국가난제 주제연구에 대한 이해와 분석방법에 대한 탐색적 접근의 필요성은 반복적으로 매년 제기되었다. 그만큼 난제를 해결하기 위한 고민과 해결을 위한 분석적 도구를 탐색하고 개발하는 일은 국가난제 연구 활동 중 가장 중요한 과업 중 하나이다.

그런 국가난제 주제연구에서 진행되었던 2차년도 연구에서는 국가난제의 속성을 이해하고 진단에 치중하였다고 볼 수 있다. 이후 3차년도와 4차년도 연구는 난제속성을 진단하는 연구를 넘어 정책대안 도출에 초점을 맞춰 추진되었다. 특히, 4차년도 연구 중 총괄분과에서는 과거 추진되었던 난제 연구 성과에 대한 자체점검과 연구방법론에 대한 쟁점을 도출하고 개선방안을 제안하였다.

이에 본 장에서는 국가난제 연구주제 연구에서 적용하였던 ‘이슈탐색’ 과정과 ‘난제 속성’ 진단에 활용되었던 분석과정과 기법을 살펴보고 문제점을 도출하였고 정책학적 접근을 통해 기존의 연구방법론에 분석적인(analytic) 활동을 위한 프레임워크를 <표 3-17>과 같이 도출하였다.

‘이해’ 단계에서의 국가난제 정책분석 프레임 워크는 난제 주제 연구시 ‘이슈탐색’ 과정에서 필요한 정책문제 정의(문제상황, 과거, 현재, 미래 상황 탐색), 정책문제에 대한 결과(피해집단, 심각성 등), 정책문제 원인(유발원인, 인과관계, 구조파악)을 파악할 수 있는 정책문제 진단을 위한 ‘정책현상 분석 프레임 워크’이다. 기존의 이슈탐색과정에서 활용했던 뉴스 검색(빅카인즈), 관련 정책 이슈를 단순 나열하는 방식에서 탈피하여 좀 더 깊이 있는 분석적인 작업이 필요하기에 정책문제 정의를 통한 난제 프레임워크(안)를 토대로 정책현황을 심도있는 분석작업이 필요하기에 마련하였다.

‘진단’ 단계에서는 환경요인(정치, 경제, 사회적 환경 변화), 정책문제 정의에 해당하는 패러다임아이디어, 정책수단에 해당하는 프로그램아이디어를 진단해보고 난제와 관련한 과거 집행된 정책 변화의 특징을 파악해보고자 하였다. 난제를 해결하기 위해 난제별 난제 속성을 분석할 때 가장 먼저 선행되어야 할 분석과정은 정책 그 자체에 대한 분석이라고 보았다.

마지막으로 ‘대안’ 단계에서는 ‘이해’ 및 ‘진단’과정에서 도출한 결과들이 실제 정책 현장에서 바로 활용될 수 있도록 참여정책분석적 접근을 통해 국가난제 참여방법운영 안을 제안하였다. 대안을 도출하기 위함이 아닌 난제 연구의 시작단계부터 정책대안 도출까지의 난제 주제연구 전 과정에 활용될 수 있도록 난제 연구 성과(정책대안 도출)가 실제 정책 결정과정에서 채택될 수 있는 가능성을 확보하고자 하였다.

〈표 3-17〉 국가난제 정책분석 프레임 워크 도출

구분	국가난제 연구방법론	분석요소		주요내용
이해	정책현황 분석	I. 인지	이슈의 파악	- 문제시되는 상황 - 이슈의 과거·현재 상태와 조건 분석
		II. 대상화	정책대상화 긴급 처방	- 이슈의 심각성에 기반한 정책 대상화 - 문제 상황에 대한 직접적 공략
		III. 정책화	정책문제화 원인 처방	- 정책대상으로부터 메타문제 재정의 - 문제의 원인을 공략
		IV. 수단화	정책수단화 핀셋 처방	- 메타문제로부터 실질적 문제 재도출 - 근본적 처방의 한계를 인정, 실질적 성과를 내는 수단을 구사
		V. 전략화	국정전략화 종합 처방	- 국민합의나 정책조정 등 국정차원에서 다룰 문제로 의제화
진단	연속관계 진단	환경요인		- 정치적 환경변화 - 경제사회적 환경변화
		패러다임아이디어* (정책문제 정의)		- 무엇을 문제로 볼 것인지 정의하는 단계의 아이디어(Problem Definition) - 이념, 기조, 방향 *이해_정책문제 진단 내용 요약에 해당
		프로그램아이디어 (정책수단)		- 패러다임 아이디어에서 정의한 문제를 해결하기 위한 수단을 제공하는 아이디어(Policy Solutions) - 정책목표 및 수단, 도구
		유형분류 (혁신, 유지, 승계, 종결)		- 기본성격, 법률, 조직, 예산 측면 변화
대안	국가난제 참여방법 운영안	포럼 구성 방법		- 포럼 주제 - 포럼 운영 목적 - 참여 토론 구조(회차별 운영 방향) - 참여자 구성 - 정보관리

자료 : 연구진 작성

| 제4장 | 임무프로그램 국가 플래그십 브랜드화 사례 분석

제1절 개요

2010년대 후반부터 각국의 정책 전문가와 연구계에서는 지속적으로 발생하는 사회적, 환경적 난제를 다루기 위한 혁신정책의 중요성을 강조하기 시작하였다(Schot & Steinmuller, 2018; Wanzenböck, et al., 2020). 각국 정부는 혁신정책에 전통적인 목표였던 기술 공급뿐만 아니라 사회 및 환경 문제의 극복을 기대하게 되었으며, 그에 따라 ‘사회적 도전과제 기반의 임무’ 개념 역시 강화되었다(Hekkert, et al., 2020). OECD는 ‘임무지향혁신정책(Mission Oriented Innovation Policy)’을 “사회적 도전과제 해결을 목표로 하는 연구혁신 정책 수단들의 조율된 패키지”로 정의하고, 각국 혁신정책 당사자들의 관련 경험지식을 축적, 공유하였다(OECD, 2021).

각국 정부가 임무지향혁신정책을 수립, 추진하기 위해서는 다음과 같은 절차를 거친다. 우선 문제 해결을 위해 지속적이고 공동체적인 노력이 필요한 사회적 과제를 발굴하여 집중적인 공적 자원투입이 필요한 국가난제로 인지한다. 기술혁신이 국가난제 해결에 중요한 역할을 할 것으로 기대되는 경우, 정부는 임무지향혁신정책을 설계한다. 임무프로그램은 임무지향혁신정책의 실천 양식으로 국가난제에 대한 솔루션을 공급하고, 중장기적 국가난제 해소를 지향한다. 이때 각국 정부의 국정 관리 역량, 정책 운영 구조, 가용자원, 정치적 리더십 등 여러 가지 요인에 따라 임무프로그램의 구성 방식이 달라진다.

본 연구진은 각국 정부의 임무프로그램 구성 방식의 차이를 조망하고자 11개국, 17개의 국가난제 해결을 위한 임무프로그램 사례에 대한 매핑분석을 실시한 바 있다(홍성주·전찬미, 2023). 해당 연구를 위하여 필진은 OECD가 제시했던 임무지향혁신정책의 3대 설계 원칙(OECD, 2021)을 반영한 매핑 항목을 다음 표와 같이 개발하여 각 매핑 항목별로 차이를 보이는 임무프로그램 사례를 종합적으로 분석할 수 있었다.

<표 4-1> 임무프로그램 매핑 주요 항목

임무지향혁신정책 설계 원칙	임무프로그램 매핑 항목		
전략적 지향	임무 정의와 프로그램 유형	달성목표	합법성 근거
정책조정	집행구조	민간참여	융복합성
정책실행	정책 패키지 구성요소	사업 기간 및 규모	평가 접근성

자료: 저자 작성

매핑 결과를 바탕으로 본 연구진은 임무프로그램이 기존 정책 및 총괄 체계와의 관계 속에서 어떠한 정책 근거를 바탕으로 작동하느냐에 따라 임무프로그램의 브랜드 유형을 크게 세 가지로 구분하였다. 우선 새롭게 출범시킨 임무프로그램을 기존의 정책 시스템 및 연구혁신 전략에 내재화시키는 ‘기존 연구혁신 전략과의 연계 사업’으로 독일의 FONA, 오스트리아의 Future Mobility Programme이 이에 해당한다. 다음으로 임무프로그램 관련 제도를 신설하여 독자적인 정책 추진체계 및 자원 안정성을 보장한 ‘제도혁신 기반 특정임무사업’으로 네덜란드의 Delta Programme과 호주의 Medical Research Future Fund가 이에 속한다. 마지막으로 기존 혁신시스템과 연계시키되 국가 대표적 임무프로그램이라는 정체성을 확보하여 독립적으로 기획 및 운영되는 ‘국가 차원의 플래그십 사업’으로 스웨덴의 Strategic Innovation Programs(이하 SIP)와 네덜란드의 Topsectoren(이하 탑섹터)가 있다. 이처럼 매핑 분석을 통해 각 임무프로그램의 유형은 확인할 수 있었으나, 지면상 한계로 개별 프로그램의 역사성과 맥락에 대한 논의를 충분히 제시하지 못하였다.

따라서 본 절에서는 매핑 분석에서 다룰 수 없었던 개별 프로그램 사례의 발전 과정을 살펴볼 예정이며, 그중에서도 ‘국가 차원의 플래그십 사업’ 유형에 주목한다. 다른 2개 유형의 임무프로그램 사례보다 ‘국가 차원의 플래그십 사업’ 유형을 우선적으로 연구한 이유는 다음과 같다. 첫째, 임무프로그램 발전 과정의 특색이 두드러지는 사례이기 때문이다. 본고에서 다루게 될 두 사례인 스웨덴 SIP와 네덜란드 탑섹터 모두 국가의 전략 산업 분야 지원을 위한 프로그램으로 출범하여 국가의 대표적인 임무프로그램 플래그십 브랜드로 발전하였다는 공통점이 있다. 둘째, 임무프로그램의 적용

범위가 가장 넓은 특징을 보이는 유형이 ‘국가 차원의 플래그십 사업’이다. 기존 연구 혁신 전략과 연계를 하든 관련 제도를 신설하든 다른 두 가지 유형은 한정된 산업 분야 내지는 한정된 연구주제를 벗어나기 힘들다는 한계를 가진다. 그러나 ‘국가 차원의 플래그십 사업’은 기존의 혁신체계와는 독립적인 사업 운영체계를 바탕으로 국가난제 해결을 도모하며, 보다 광범위한 산업 분야의 참여와 협력을 독려한다는 특징을 갖는다. 이 같은 특성 때문에 본 연구진은 국내 사정에 맞는 임무프로그램 설계에 유용한 시사점 도출을 위하여 다른 두 유형의 임무프로그램보다 우선적으로 분석할 필요가 있다고 판단하였다.

스웨덴의 SIP, 네덜란드의 탐섹터 사례는 자국 산업 보호를 위한 산업 정책, 사업개선, 대형 브랜드화로 이어지는 성장 과정을 거쳤다. 본고에서는 두 사례가 전통적인 기술 공급 및 국가경쟁력 제고 중심의 혁신정책에서 국가난제를 해결하기 위한 임무지향혁신정책으로 확대, 발전하기까지의 과정을 서술한다. 이 과정에는 전통적인 혁신정책이 임무지향혁신정책으로 정당성을 확보하는 과정, 다양한 이해관계자가 참여할 수 있게 된 배경 등이 드러날 것이다. 또한 임무프로그램의 추진체계에서는 정책조정 및 협업 촉진을 위한 임무형 혁신 기관 재편, 임무프로그램의 분업 체계 활성화 등의 양상에 주목할 것이다.

필자는 ‘국가 차원의 플래그십 사업’인 SIP와 탐섹터의 발전 과정을 ‘협력과 학습의 프로세스’가 구체화하며 성장, 발전하는 과정으로 이해하고자 한다. 이들 프로그램은 처음부터 완벽한 브랜드로 기획된 것이 아니었다. 정책 수립과 실행을 둘러싸고 비판을 마주하였으며, 목적 달성에 실패할 때도 있었다. 그러나 정책관계자들과 산학연 소속의 참여자들이 그들 나름의 방식으로 협력과 학습의 프로세스를 꾸준히 발전시켜 왔으며, 임무프로그램의 개선에 기여하였다. 이 같은 일련의 경험지식은 결국 SIP와 탐섹터가 국가의 대표적인 임무프로그램으로 자리매김하는 데 핵심적인 요소로 작용하였다. 본고는 이들 사례를 분석하여 국내 임무프로그램 활성화를 위하여 갖추어야 할 ‘협력과 학습의 프로세스’의 모습을 살펴보고, 향후 어떤 사안들을 추적, 관찰하며 국내 상황에 적용시킬 수 있을지 판단하고자 한다.

제2절 스웨덴 SIP 사례 분석

1. 사회적 과제 해결을 위한 혁신 분야 선정

스웨덴 정부는 2012년 새로운 “연구 및 혁신 법안(Research and Innovation Proposition, 2012/13:30)”과 “장기 지속 가능 에너지 시스템 법안(Long-Term Sustainable Energy System Bill, 2012/13:21)”을 발표하였다(VINNOVA, 2016). 두 법안에서는 2008년 “연구 및 혁신 법안”에서 명시했던 24개 주요 전략 분야에 대한 자금 지원책의 개선 방안을 담고 있었다. 2012년 새로운 “연구 및 혁신 법안”을 발표할 당시 스웨덴 정부는 기존의 전략 분야 지원 사업이 대학 대상으로 편중되어 있고, 산업계 및 사회와의 협력은 부족했다고 평가하였다. 따라서 ‘대학, 산업 연구기관, 기업, 공공 부문 및 시민사회 등이 참여하는 장기적이고 심층적인 협력 프로젝트’를 구축하기 위한 새로운 사업을 구상하였다(Prime Minister of Sweden, 2012).

이러한 배경에서 출범한 SIP는 글로벌 사회 과제에 대한 해결책을 도출하고, 스웨덴 경제와 밀접한 산업 분야 경쟁력을 강화하고자 하였다. 2012년 “연구 및 혁신 법안”에 명시된 사회적 과제는 ① 매력적인 생활환경 구축, ② 인구구조 변화 대응, ③ 글로벌 보건 위협 대응, ④ 지속 가능 원자재 공급, ⑤ 안전한 식품 공급, ⑥ 지속 가능 에너지 공급, ⑦ 안전 및 안보, ⑧ 글로벌 경쟁력 구축이었다(Regeringens proposition, 2012). 그에 따라 프로젝트 제안서의 약 40%가 글로벌 경쟁력 구축을 위한 주제였으며, 17%가 지속 가능 에너지 공급, 15%가 지속 가능 원자재 공급, 8%가 안전 및 안보와 연관이 있었다(SWECO, 2017).

한편 스웨덴연구위원회(Swedish Research Council)는 ‘행위자 차원의 산학연 협력, 분야 차원의 업종 간, 산업 간 협력 등 광범위한 협력이 주요한 사회 및 생태학적 도전과제에 대응’하는 데에도 강점으로 작용할 것이라고 주장했다. 또한 이러한 사회 및 생태학적 도전과제 대응을 사회 발전 및 신시장 개척의 기회로 전환할 수 있다는 기대도 생겨났다(Vetenskapsrådet, 2012). 광범위한 협력의 필요성에 대한 공감대는 민간부문에서도 드러났는데 Mälardalen 대학에서 실시한 조사에 따르면 스웨덴의

10대 수출기업 중 9개 기업이 산학 협력 증대 필요성에 동의했다고 한다(SWECO, 2017).

광범위한 협력 체계를 구축하기 위하여 정부는 기업, 대학, 연구기관 등 다양한 이해당사자들이 문제를 제기하고, 프로그램의 정체성을 확립하도록 했다(Technopolis Group, 2020a). 모든 프로그램은 관련 전문가 집단의 이사회를 의무적으로 구성하여 프로젝트 우선순위를 결정했다. 이 과정에서 프로그램의 방향성을 통합하는 데에 어려움이 발생하였으며, 개방적인 토론이 이루어지기보다는 프로그램 구성원 사이의 경쟁적 구도가 등장하기도 하였다. 그 결과 당초 SIP의 주요 목적 중 하나였던 글로벌 도전 과제 해결을 위한 리더십 부재 등의 문제가 두드러졌다(Grillitsch, et al., 2019).

SIP 사업 책임기관인 VINNOVA(스웨덴혁신청), FORMAS(지속가능 발전을 위한 스웨덴 연구협의회), Energimyndigheten(스웨덴에너지청)은 각 프로그램의 이사회가 프로젝트를 선정할 때 다음과 같은 사안을 고려하도록 했다(VINNOVA, 2015).

- ① 전략적 분야에 대한 혁신 잠재력
- ② 프로그램 조직 및 리더십의 타당성과 능력
- ③ 프로그램 이해관계자 간의 교차 협력 가능성
- ④ 국내외 진행 중인 기타 프로젝트와의 관계성

상술한 기준에 따라 290여 개의 프로젝트 제안서가 공개되었고, 2013년부터 2017년까지 17대 프로그램에 대하여 136개 프로젝트가 선정되었다(SWECO, 2017).

SIP를 통해 발굴된 전략 혁신 분야는 스웨덴의 기존 혁신사업이 지원하던 기술, 산업 분야와는 차이를 보였다. 다양한 산업 분야를 아우르고, 하나의 프로그램이 다수의 사업을 승계하거나 예전에는 존재하지 않던 새로운 지원 대상 분야를 발굴하는 모양새로 드러났다(Technopolis group 2020a; 2020b; 2021). 각 프로그램은 3년 주기 4단계의 평가 프로세스를 거쳐 최대 12년 동안 지원받을 수 있었다. 정부는 전체 프로그램을 12년 동안 수행하면 전체 예산이 약 160억 스웨덴크로나 규모일 것으로 예측

했다(Prime Minister of Sweden, 2019). 이를 통해 스웨덴 정부는 전략 분야의 연구 네트워크를 확장하고, 국가경쟁력 및 투자 효율성을 높이하고자 하였다.

〈표 4-2〉 스웨덴 SIP 목록

연도	SIP 과제	분야
2013	SIP LIGHTer	·경량화 기술
	Metallic material	·금속 산업 및 소재
	PiiA ⁵⁴⁾	·산업 자동화 및 디지털화
	Production2030	·제조
	STRIM ⁵⁵⁾	·광산업
2014	Bioinnovation	·바이오 기반 경제
	Innovair	·항공
	Internet of Things	·IoT
	Sio grafen	·그래핀 기술
	Smarter electronic systems	·스마트 전자 시스템
	SWElife	·생명과학
2015	Drive Sweden	·운송
	InfraSweden2030	
	Medtech4Health	·의료
	RE: Source	·폐기물 및 재활용
	Smart Built Environment	·도시환경
2017	Viable Cities	

자료: Business Region Skaraborg(2020), p.4; I Technopolis Group(2020), p.11.의 내용을 취합하여 저자 작성

54) Process industrial IT and automation

55) Strategiska innovationsprogrammet för svensk gruv- och metallutvinnande industri

〈표 4-2〉 스웨덴 SIP 대체 프로젝트 목록

연도	SIP 과제	대체 프로젝트
2013	SIP LIGHTer	·Strategic Steel Programme ·Various Energy Agency programmes
	Metallic material	·Process IT Automation ·Automation Region
	PiiA	·Strategic Mining Programme ·SMIFU project
	Production2030	·MERA, Pie-P ·ENDREA, PROPER, Pro-Viking
	STRIM	·신분야 발굴 사례
2014	Bioinnovation	·Fibre Science and Communication Network (FSCN) ·Ytbehandlingsprogrammet ·SkeWood ·TryckTeknisk Forskning
	Innovair	·National Aeronautics Research Programme NFFP ·GF-Demo demonstration programmes
	Internet of Things	·신분야 발굴 사례
	Sio grafen	·신분야 발굴 사례
	Smarter electronic systems	·Branschforskningsprogram för IT & Telekom
	SWElife	·SAMBIO ·SAMPOST
2015	Drive Sweden	·PROMETHEUS and DRIVE programmes ·FFI automotive cooperation programme ·IVSS Intelligent Vehicle Safety Systems programme
	InfraSweden2030	·BVFF ·BBT
	Medtech4Health	·SAMBIO ·SAMPOST
	RE: Source	·Waste Refinery programme
	Smart Built Environment	·IT Bygg ·ICT 2008 ·Lean Wood Engineering ·Bygginnovationen

자료: Technopolis group 2020a; 2020b; 2021의 내용을 취합하여 저자 작성

2. 혁신 네트워크의 확대

‘다양한 참가자 간의 경계를 초월하는 협력’을 유발한다는 SIP의 주요 목표는 일정 부분 달성했다. SWECO의 분석에 따르면, 프로젝트 유형에 따라 규모는 상이했으나 대학 중심의 프로젝트 수행 체계에서 벗어나 다양한 행위자가 프로젝트를 이끌기 시작했다(SWECO, 2017). 연구기관, 대학, 대기업의 조합이 가장 흔한 프로젝트 그룹 구성이었으나 일부 프로젝트에서는 연구기관, 대학, 대기업, 중소기업, 산업 협회, 공공기관, 시민사회가 모두 참여한 사례도 확인할 수 있었다. 네트워크의 확장 방식은 소규모 하위 네트워크를 추가하는 방식이었으며(〈표 4-3〉참고, Technopolis group 2020a; 2020b; 2021), 자금 공급자들은 이러한 네트워크 확장을 긍정적으로 평가하였다.

〈표 4-3〉 스웨덴 SIP 참가 기관 수

(단위: 개)

연도	SIP 과제	3년차	6년차	확대 규모(%)
2013	SIP LIGHTer	108	182	68.52
	Metallic material	147	242	64.63
	PiiA ⁵⁶⁾	77	191	148.05
	Production2030	112	322	187.50
	STRIM ⁵⁷⁾	50	113	126.00
2014	Bioinnovation	185	413	123.24
	Innovair	50	101	102.00
	Internet of Things	96	197	105.21
	Sio grafen	58	127	118.97
	Smarter electronic systems	65	136	109.23
	SWELife	135	229	69.63
2015	Drive Sweden	81	168	107.41
	InfraSweden2030	147	187	27.21
	Medtech4Health	126	208	65.08
	RE: Source	369	529	43.36
	Smart Built Environment	172	266	54.65

자료: Technopolis group 2020a; 2020b; 2021의 내용을 취합하여 저자 작성⁵⁸⁾

56) Process industrial IT and automation

57) Strategiska innovationsprogrammet för svensk gruv- och metallutvinnande industri

58) 2017년부터 추진하는 Viable Cities에 대한 관련 자료는 VINNOVA에서 2023년 현재 제공하고 있지 않으며, 본문에서는 2013년부터 2015년 사이에 추진된 16개 프로그램에 대한 자료를 활용하였음.

참가 기관의 유형별로 살펴보면 대기업의 참여가 가장 활성화된 프로그램은 SWElife였다. 당초 의료 분야에 중점을 둔 이 프로그램의 공급 측면에는 대학과 연구기관이 주축을 이고, 수요 측면의 주요 이해 관계자는 지역사회 및 보건 당국으로 구성되었다. 그러나 실제로는 의료 서비스의 디지털화, 의료 인프라 지원 등에 중점을 둔 대형 프로젝트에 자원이 투입됨에 따라 관련 분야 대기업의 참여가 크게 증가했다. 중소기업의 참여가 두드러진 프로그램은 Bioinnovation으로, 프로젝트 성과의 학습 및 보급을 위한 중소기업 교육을 프로그램의 일환으로 운영하여 중소기업의 참여를 높였다. 이 같은 시도에 대하여 평가자들은 바이오 분야의 혁신 시스템 수준에서 뛰어난 효과를 입증할 수 있을 것으로 보았다(Technopolis Group, 2020b).

대학의 참여가 확대된 프로그램은 Innovair로 이는 기존의 국가항공개발프로그램인 NFPP의 연구 협력 네트워크를 유지하면서, Linköping 대학 내에 스웨덴 항공연구센터 신설을 추진한 결과이다. 연구기관의 확대가 두드러진 프로그램은 SIO Grafen은 기존의 중소기업 중심의 네트워크에서 스웨덴 그래핀 공급자 연맹(Swedish Graphene Suppliers' Alliance)의 창설로 이어지며, 중소기업과 대기업의 혁신 작업을 중재할만한 연구기관의 참여가 늘어난 영향이었다. 단, 평가에 따르면 대기업의 참여 확대까지 이어지지는 못한 것으로 보인다. 마지막으로 지역사회의 참여가 늘어난 프로그램은 Internet of Things로 이들은 스웨덴 IoT 산업에 대한 일반적인 지원을 중단하고, 공공 주도의 지역 허브를 확립하는 지원 전략으로 변경하여 지역사회의 참여를 증가시켰다(Technopolis Group, 2020b).

SWECO의 조사에 의하면, 연구 협력이 활발히 이루어졌는가에 대하여 대부분의 프로젝트 리더들은 목표로 했던 참가자들을 모두 동원할 수 있었다고 응답하기도 했다. 다만 일부 프로젝트 리더들은 지방자치단체 혹은 소규모 기업을 프로젝트에 참여시키려고 하였으나 자원 부족으로 인해 어려움을 겪은 것으로 응답했다(SWECO, 2017).

SIP 네트워크 내에서 각 참여자들은 소통과 협력을 위하여 학회, 발표, 뉴스레터 등 다양한 도구를 효과적으로 활용하고 있었다. 그러나 네트워크 외부와의 소통에

는 소극적이었는데, 이에 대해 프로젝트 평가자들은 외부와의 소통에 대한 동기 부여가 부족하기 때문일 것으로 분석했다. SIP의 목적이 사회 및 생태학적 도전과제에 대응하는 것에 있었던 만큼 평가자들은 프로젝트 전환 관리의 중요성을 강조하며, 프로그램 외부의 이해관계자, 시민사회, 규제 기관 및 정책 결정자와 광범위하게 협력할 수 있도록 하는 채널 마련을 촉구했다(Technopolis group 2020a).

3. 임무지향 중심의 혁신 기관 재편

SIP의 책임기관으로서 VINNOVA는 2001년 설립 이래 스웨덴의 R&D 사업을 지원하고, 지식집약적 기업, 대학 및 연구기관 등 스웨덴의 혁신 주체를 지원하는 역할을 담당했다(Serger et al., 2015). 2012년 “연구 및 혁신 법안”에 의해 SIP가 출범한 이후에는 SIP의 자금 집행뿐만 아니라 프로젝트 평가와 관리를 위한 실무 지원도 맡고 있었다. 그러나 이는 어디까지나 VINNOVA 업무의 일환으로서 담당하던 것으로 SIP의 목표였던 ‘행위자 차원의 산학연 협력, 분야 차원의 업종 간, 산업 간 협력 등 광범위한 협력이 주요한 사회 및 생태학적 도전과제에 대응’이 기관 고유의 목표와는 차이를 보이고 있었다.

2014년 VINNOVA의 기관 소개를 살펴보면, VINNOVA는 연간 약 2,400여 개의 프로젝트에 27억 스웨덴크로나 규모의 투자를 집행하며, 공공 부문 투자 재원의 약 두 배 규모의 민간 투자를 유치하는 것은 기관의 목표로 제시하고 있다. 또한 미래 혁신 창출을 위하여 보건의료, 운송, 환경, 서비스, ICT, 제조 부문에 중점을 두어 혁신 중소기업 육성, 연구 역량 제고 등에 기여하고자 하였다. 마지막으로 EU 및 전 세계 단위의 협력을 지원하기 위한 전략을 구사할 것을 명시했다(VINNOVA, 2014). 해당 문건에서 주요 사회 및 생태학적 도전과제에 대한 대응, ‘임무’에 대한 인식은 드러나지 않는다. 즉, SIP 출범 초기 VINNOVA는 지속적으로 발생하는 사회 문제를 국가 차원의 대응이 필요한 난제로 인지하고, 이를 해결하기 위한 ‘임무’를 구상하기 보다는 기존의 혁신전략과 관련 사업을 추진하던 관성을 그대로 유지하고 있었다.

VINNOVA에 사회 및 생태학적 의제에 대한 개념이 등장하기 시작한 것은 2017년이다. 2017년 연례 보고서에 따르면, VINNOVA는 2017~2018 사업 목표 중 하나로

UN의 글로벌 의제인 Agenda 2030을 활용하여 VINNOVA의 혁신 활동을 통합하는 것을 목표로 삼았다. 또한 VINNOVA의 기능을 크게 투자, 전문가, 조정으로 구분하여 향후 VINNOVA가 스웨덴의 혁신 시스템에 기여할 수 있는 방안을 제시하였다. 투자 기능에 대해서 VINNOVA는 스웨덴에서 ‘지속 가능 성장과 사회적 이익을 촉진’하기 위하여 장단기 자금 지원의 역할을 하게 된다. 전문가 기능에 대해서는 혁신정책의 전략 및 분석 개발을 통해 다른 주요 이해 관계자에게 전략적 우선순위를 결정할 수 있는 기반을 제공한다. 마지막으로 조정 기능은 EU와의 협력 절차에서 국가 기관 간 조정의 역할을 할 것이라고 서술했다(VINNOVA, 2017). 같은 문건에서 기존의 SIP 사업에 대한 ‘임무’를 명시하기도 했는데, 이는 VINNOVA의 Agenda 2030과 혁신 활동 통합 작업의 일환이었다(〈표 4-4〉 참고).

〈표 4-4〉 VINNOVA가 명시한 SIP 임무

연도	SIP	임무
2013	SIP LIGHTer	·경량화 분야 스웨덴 기업의 국제 활동 지원
	Metallic material	·금속 산업 부분 글로벌 시장 기회 선점
	PiiA ⁵⁹⁾	·프로세스 산업 강화 및 산업 공급 업체 혁신 역량 개발
	Production2030	·2030년까지 스웨덴 제조업 경쟁력 제고
	STRIM ⁶⁰⁾	·광산업 경쟁력 강화와 지속 가능 성장 촉진
2014	Bioinnovation	·2050년까지 바이오 기반 경제로 전환
	Innovair	·2050년까지 항공 산업 매출 100% 증대 및 수출 비율 90% 달성
	Internet of Things	·사물 인터넷 활용 분야 선도 지위 확립
	Sio grafen	·그래핀 기술 상위 10개국 달성
	Smarter electronic systems	·2025년까지 스마트 전자 시스템 선도 지위 확립
	SWELife	·생명과학 분야의 안정적인 연구 및 혁신 프로세스 확립
2015	Drive Sweden	·자동화된 교통 시스템 분야 구축 및 선도 지위 확립
	InfraSweden2030	·스웨덴 교통 인프라 지속 가능성 제고 및 선도 지위 확립
	Medtech4Health	·의료 서비스 개선 및 산업 성장, 수출 증대
	RE: Source	·폐기물 및 재활용
	Smart Built Environment	·건축 및 도시 개발 분야의 환경 영향 감축과 건설비용 절감
2017	Viable Cities	· 스마트 지속 가능 도시 개발을 통한 에너지 및 기후 전환 분야 선도

자료: VINNOVA (2017)의 내용을 취합하여 저자 작성

59) Process industrial IT and automation

60) Strategiska innovationsprogrammet för svensk gruv- och metallutvinnande industri

VINNOVA가 지속 가능 사회로의 전환 의제를 기관 전체의 목표로 내세우고 임무 지향적인 기관 성격을 강화한 것은 2020년 이후의 일이다. 2020년 VINNOVA 연례 보고서에서는 팬데믹의 영향과 경제적 위기로 인한 어려움을 언급하여 기관의 전환 필요성을 제기하였다. Isaksson 스웨덴혁신청장은 “모든 것이 이전과 같은 방식으로 돌아가는 것을 지원할 수 없으며, VINNOVA는 우리 시대의 거대 과제를 해결할 솔루션을 만들기 위한 연구 및 혁신에 대한 투자를 지속적으로 확대할 것”이라고 밝혔다(VINNOVA, 2020).

2021년 발표된 SIP 결과 평가 보고서에서는 VINNOVA의 비전을 공유하며, SIP 사업의 후속 사업으로서 SIP 2.0의 설계 방향을 논의했다. 이들의 제언에 따르면 추상적인 수준의 사회적 과제 및 지속 가능 개발 목표는 일반적인 방향 설정에 유용할 수 있으나 구체적으로 어떤 작업을 수행해야 할지에 대한 정보를 제공하지 않는다는 한계가 있다. 따라서 VINNOVA는 사회적 과제와 R&D 사업 간의 연계성을 보다 명확하게 밝히고, 프로젝트 우선순위에 대한 일관적인 평가 및 전환 프로세스를 확립해야 한다. SIP 2.0은 명확한 ‘임무’의 설정과 이에 대한 참여자들의 깊은 이해를 바탕으로 추진되어야 한다는 의견도 제시되었다(Technopolis Group, 2021).

2022년 VINNOVA는 임무 중심 혁신에 대한 방법론을 고안하고, 식품 공급과 운송 부문에 적용한 결과를 발표했다. 이 프로젝트를 통해 VINNOVA는 임무 지향적인 작업 방식을 ① ‘임무’를 이해하고 받아들이기 위한 공동 작업, ② 상향식과 하향식의 결합, ③ 복잡한 사회적 과제를 해결하는 과정에서 상충되는 목표의 관리, ④ 담대한 목표를 향한 자원의 집결, ⑤ 시스템 내의 다양한 행위자 간 조정으로 정의했다(VINNOVA, 2022). 동시에 VINNOVA는 임무 지향 혁신 기관으로서 정체성을 명시하며, 지속 가능한 경쟁력을 위한 8대 영역을 선정하였다.⁶¹⁾ 이러한 작업 방식과 중점 영역은 추후 VINNOVA가 관리하는 정책 사업에 적용할 계획이라고 밝히고 있어 SIP 2.0 역시 이러한 변화를 반영하여 추진될 것으로 예상된다.

61) 8대 영역은 다음과 같으며, 구체적인 내용은 기관 홈페이지에서 확인할 수 있다.

<https://www.vinnova.se/sa-framjar-vi-innovation/omstallning-mot-en-hallbar-framtid/> (최종검색일: 2023.10.4.)

① 지속 가능한 산업, ② 지속 가능한 식품 시스템, ③ 지속 가능한 이동성, ④ 지속 가능한 정밀 건강, ⑤ 지속 가능한 사회, ⑥ 디지털 혁신, ⑦ 혁신기업을 위한 생태계, ⑧ 미래 혁신

제3절 네덜란드 탐색터 사례 분석

1. 협력 기반의 기업 정책 출범

2011년 루터(Mark Rutte) 정부가 출범하면서 발표한 정책 성명 “최고를 향하여(Naar de Top)”에서는 신정부의 기업 정책을 소개하고 있다. 성명에서는 기존의 기업 정책에 대하여 개인 R&D 지출은 뒤떨어지고, 기업은 공공기관의 연구로부터 이익을 얻지 못하고, 중소기업은 상대적으로 위험한 프로젝트 자금을 구하는 데 어려움을 겪는다고 지적했다(Rijksoverheid, 2016). 네덜란드 경제부(Ministerie van Economische Zaken, EZ)는 네덜란드 기업과 연구기관이 글로벌 경쟁력을 갖추고 있다고 판단되는 9개 분야 ①하이테크 시스템 및 재료, ② 원예 및 원자재, ③ 창의 산업, ④ 생명과학 및 보건, ⑤ 화학, ⑥ 에너지, ⑦ 농업 및 식량, ⑧ 수자원, ⑨ 운송 부문을 Topsectoren(이하, 탐색터)으로 규정하고, 지식 혁신 지원, 국제화 기반 마련, 인적 자본 개발, 지역 참여 확대 및 규제 부담 감소 등의 정책 패키지를 제공하기로 하였다(EZ, 2016).

탐색터는 ① 공통의 문제 정의, ② 대화와 상호작용의 증가, ③ 공공-민간 협력 증대, ④ 정책 학습 프로세스 확립을 중심으로 한 시스템 변화를 추구했다. 그 결과 2020년까지 세계에서 가장 경쟁력 있는 기업 경제 상위 5개국 달성, 섹터별 TKI를 통해 공공 및 민간 투자를 5억 유로 규모로 유치하고, 그 중 40%를 민간 자금으로 달성, 네덜란드 GDP 대비 R&D 투자를 2.5%로 증가시키는 것을 목표로 했다(Dialogic, 2015). 이는 기존의 혁신정책이 경제구조강화기금(Fonds Economische Structuurversterking, FES)과 같은 금융 수단 기반이었던 것과 달리 기업, 연구기관, 정부의 협력 체계를 구축하고 비전을 개발할 수 있도록 지원한다는 차별성을 갖고 있었다. 정책 관계자들은 탐색터 방식이 현장 참가자가 자신이 속한 혁신 시스템 개발을 위해 더 많은 책임을 질 수 있도록 할 것이라고 기대했다.

정부는 섹터별 기회와 위협 요인을 판별하기 위하여 일반 공공 정책 부문 인사 대신 수요 중심 접근에 중점을 두어 해당 섹터별 기업과 연구기관의 적극적인 협의를 이끌

어내기로 판단하였다. 섹터별 대표 자격이 될 Topteam은 기업계, 과학계 및 정부 관계자로 구성되어 “중장기 지식 및 혁신 계획(Kennis- en In-novatieagenda, KIA)”을 작성하고, “섹터별 인적 자본 계획(Human Capital Agenda)”을 작성해야 할 책임을 진다(EZ, 2017). “중장기 지식 및 혁신 계획”은 혁신 분야의 협력에 관한 협약을 포함하는 것으로, 법적 구속력은 없으나 프로그램 참여 기관의 공동 연구개발 기획, 중소기업 참여, 국제 네트워크 참여, 과학적 우수성 달성 등에 대한 가이드라인을 제시한다. “섹터별 인적 자본 계획”에는 고용주들의 조직 향상 방안과 함께 교육-노동 시장 간의 연계성 향상, 평생 교육 및 사회적 혁신 등을 포함한다(Kamerstuk, 2012).

탐색터 네트워크의 중심에는 해당 분야 전문가들이 구성하는 지식혁신협의회(Topconsortia for Kennis en Innovatie, 이하, TKI)를 구축할 예정이었다. TKI는 기존의 분산되어 있던 섹터별 산업 협회나 연구기관을 통합하여 보다 강력한 네트워크를 구성하고자 하였다. 예를 들어 TKI Chemie의 경우 Institute for Sustainable Process Technology (ISPT), TKI Smart Polymeric Materials, TKI New Chemical Innovations를 합병한 것이다. TKI의 목표는 ‘탐색터 분야의 연구 및 혁신에 대하여 우수한 민간-공공 협력을 결합하고, 이를 통해 경제사회 차원의 주요 분야에서 연구혁신 활동의 일관성을 촉진하는 것’이었다(Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden, 2012).

2012년 9월 정부는 탐색터 초기 추진 보고서를 발간하고, 2013년 예산안에 지원 대상으로 포함된 TKI와 주요 조치 사항에 대한 개요를 제시하였다. 보고서에 따르면 초기 탐색터 사업은 “지식 및 혁신 계약” 수립에 초점을 맞추며, 바이오 기반 경제와 정보 통신 기술 등의 교차 주제에 중점을 두기로 하였다. 정책 대상으로는 2010년 기준 네덜란드 내 기업 중 약 25%가 탐색터에 속하며, 이들은 네덜란드 생산의 38%를 차지하는 것으로 알려졌다. 또한 탐색터에서의 고용이 네덜란드 전체 고용의 27%에 해당할 것으로 보았다(CBS, 2012).

그러나 2013년 초 의회에서 탐색터의 수혜 대상이 주로 이미 구성된 TKI 내 당사자 간의 자금 재분배에 머무르고 있다는 비판이 제기되었다. 이에 대하여 경제부 장관은 공공-민간 파트너십의 투명성을 강조하고, 간소화 작업을 통해 파트너십을 개선하고,

협력 경험을 수집, 저장 및 공유하기 위한 체계화 방안을 마련하고, 중소기업 참여를 강화하여 자금 유입 경로를 개선할 수 있도록 하겠다고 응답했다(Kamerstuk, 2013a). 그 결과 정부는 MIT(MKB Innovatiestimulerend Regio en Topsectoren) 제도를 활용한 중소기업 맞춤형 지원책을 제시하였다(Kamerstuk, 2013b).

같은 해 11월 네덜란드과학연구위원회(Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, WRR)는 보고서 “지속 가능한 경제로(Naar een lerende economie)”에서 탐섹터에 대하여 네덜란드 경제 전반을 포함하지 않으며, 섹터 선정의 논리가 정치적이고, 투명한 전략이 부족하다는 비판을 제기했다(WRR, 2013). 이에 대해 정부는 탐섹터가 네덜란드의 경제 수익 역량에 긍정적인 영향을 미치고 있다는 자료를 제시하며, 탐섹터의 확대 필요성을 주장했다. 이에 더하여 2014년 여름 이전까지 탐섹터와 사회적 과제의 연계성을 높이고, 성장 기업을 위한 혁신 환경 향상 및 기업 출범 초기 단계 자금 지원 패키지의 개선 방안을 마련하겠다고 밝혔다(Kamerstuk, 2014). 이를 계기로 네덜란드 정부는 사회적 과제를 기업 정책에 어떻게 반영할 것인가를 논의하기 시작한 것이다.

2. 사회적 도전과제의 연계

탐섹터 사업의 목표에 사회적 도전과제를 반영할 것을 직접적으로 제안한 것은 탐섹터 사업개선 방안을 연구한 네덜란드과학기술혁신자문위원회(Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie, AWTI)였다. 2016년 발간한 보고서 “유연성, 차별성, 명확한 목표 설정(Flexibiliseren, differentiëren, scherper kiezen)”에서는 탐섹터의 차별성을 강화하기 위해 특정 사회적 목적을 달성하기 위한 전략을 개발하고, 이를 탐섹터 추진에 반영할 것을 촉구하고 있다. 사회적 도전과제는 민간 기업만으로는 충분히 해결하기 어려운 특성을 가지기 때문에 정부가 공공 이익을 위하여 ① 시장 규제, 제품 및 서비스 품질 기준을 확립하고, ② 필요한 공공 재화를 투입하며, ③ 때로는 시장의 조성 및 조정에 기여할 수 있어야 한다는 것이다. 2011년부터 추진된 탐섹터 내에서의 협력은 사회적 도전과제를 해결하기 위한 협력의 형태로 보기 어려우며, 탐섹터의 효과성을 극대화하기 위해서는 기존의 공공-민간 협력을 확

대, 개선해야 한다는 것이 제안의 주요 골자였다(AWTI, 2016).

이에 대응하여 경제기후부 장관은 의회 서신을 통해 2019년부터 추진될 탐섹터에 서는 사회적 도전과제를 반영할 계획이라고 밝혔다(Kamerstuk, 2018). 정책 결정자들은 사회적 도전과제를 탐섹터에 반영할 경우 기후, 보건의료 등과 같은 사회 정책과 연계하여 자원의 과도한 분산을 방지할 수 있을 것으로 보았다. 이 같은 변화를 위해서는 기존의 공공-민간 파트너십 기능에 대해서도 재정의가 필요했다. 따라서 정부는 TKI가 주도했던 “지식 및 혁신 계약” 수립에 사회적 과제를 반영하기 위하여 관련 정부 부처와 연구기관의 참여를 확대할 것으로 밝혔다.

“지식 및 혁신 계약” 상에도 몇 가지 중요한 변화를 명시하기로 했다. 우선 지식 이전 및 상용화에 대한 논의를 별도의 항목으로 구성하게 되었다. 이를 통해 새로운 참가자, 도전자, 혁신적인 중소기업, 스타트업의 적극적인 참여를 유도했다. 다음으로 공공 부문이 개발된 혁신의 ‘최초 사용자’가 될 수 있도록 하여 혁신의 시장 창출에 기여할 수 있도록 했다. 마지막으로 EU의 임무 중심 혁신사업과 연계성을 높여 탐섹터 성과의 영향력을 국가 단위에 한정하지 않도록 했다(Kamerstuk, 2018).

약 1년간 네덜란드 정부는 임무 발굴을 위하여 총력을 기울였다. 각기 다른 부처는 물론이고, 연구기관, 기업, 시민 단체 및 지방자치단체와의 협의를 통해 임무를 발굴할 수 있도록 절차를 마련했다. 이렇게 발굴된 임무 중에는 기존의 탐섹터 프로세스와는 별개의 의제로부터 영향을 받은 경우도 있다. 예를 들어 에너지 전환 및 지속 가능성 임무의 경우에는 파리기후협정의 목표가 영향을 미쳤고, 교통 및 수자원 관리 부처가 개발했던 에너지 전환 계획이 탐섹터에 포함되기도 하였다(Janssen, 2020). 이렇듯 광범위한 협력의 과정을 거쳐 경제기후부는 2019년 ① 에너지 전환 및 지속 가능성, ② 농업·수자원 및 식품, ③ 건강과 의료, ④ 보안의 4개 임무 영역별 달성 목표를 선정하였다(EZK, 2019). 같은 해 11월 “지식 및 혁신 계약 2020-2023(Kennis-en Innovatieconvenant 2020-2023)”을 발표하며 임무 중심 탐섹터 사업을 위한 49억 유로(2020년 예산안 기준)의 예산을 확보하였다(TKIS, 2019).

<표 4-5> Top Sector의 임무 영역과 달성 목표

임무 영역	달성 목표
에너지 전환 및 지속가능성	·2030년 국가 온실가스 배출량 49% 감축 ·2050년 이산화탄소 제로 전력 시스템 ·2050년 이산화탄소 제로 건축환경 ·2050년 기후 중립 산업 지향 ·2050년 배출가스 제로 모빌리티 ·2050년 지속 가능 순환 경제
농업·수자원 및 식품	·2030년 순환 농업 달성 ·2050년 기후 중립적 농업 ·2030년까지 지속 가능 생태 역량 유지 ·2030년 건강하고 안전하며 지속 가능 식품 생산소비 실현 ·2050년 지속 가능 수자원 관리 및 기후 적응력 강화
건강과 의료	·2040년 보건 격차 30% 감축 ·2040년 질병 부담 30% 절감 ·2030년 거주지 기반 돌봄 시스템 50% 확립 ·2030년 만성 질환자와 장애인의 사회 참여 25% 증가 ·2030년 치매 환자의 삶의 질 25% 향상
보안	·2030년 네덜란드 조직범죄 소탕 ·2035년 미래 해군 확보 ·2030년 국방 및 안보용 우주 자원 배치 ·사이버 보안 강화 ·2030년 군 네트워크화 ·2030년 보안 전문가 직종 활성화

자료: EZK(2019), p.4~8.의 내용을 번역하여 저자 작성

탐색터 운영을 위한 거버넌스에도 변화가 있었다. “지식과 혁신 계획” 수립을 책임지고 있던 Topteam과 TKI의 협력 체계에서 사회적 도전에 관한 임무 영역을 결정하는 Thema Team과 구체적인 수준의 임무 수행에 도움을 주는 MI Team이 추가되었다. MI Team은 다양한 생태계의 주체 간 협력을 바탕으로 임무 및 임무지향혁신정책의 개발, 실행 및 조직하는 역할을 담당한다. 그리고 임무에 포함된 장기 목표의 일관성을 보장하기 위하여 MI Team의 활동을 감독하는 혁신자문위원회(Innovation Advice Committee, IAC)와 임무지향혁신정책을 통해 원하는 사회적 결과가 달성되는지 확인하는 혁신모니터링유닛(Innovation Monitoring Unit, IMU)을 신설하게

되었다(Janssen, 2020). 다만 이 같은 추가적인 거버넌스 구성을 통해 기존의 탑섹터와 비교하여 어떤 차별성을 갖게 되었는지는 불분명하다. 임무 영역 선정에는 기존의 TKI가 참여하고 있었으며, Jassen에 따르면 프로그램 일정 개발과 활동 조직 역시 기존의 TKI와 프로그램 매니저들이 담당하였음을 알 수 있다. 프로그램 출범 이후에도 임무에 따라 해당 분야에 적합한 기존의 TKI 연합이 업무 수행의 중심이 되었다.

3. 임무지향혁신정책 모니터링 체계 개발

국가경쟁력 제고를 위한 기업 정책으로 출범한 탑섹터는 25개 임무를 바탕으로 재편, 확대되어 임무중심 탑섹터 사업(Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid, 이하, MTIB)으로 자리 잡았다. 이는 국내 수준에서는 다양한 임무 영역에 대한 통합적 정책을 설계하기 위한 최초의 시도이자 유럽위원회의 임무지향혁신정책 프레임워크와 시너지를 도모하기 위한 방안이었다(Janssen, 2023). 국제적으로 대부분의 임무지향혁신정책이 초기 단계에 있지만, 이는 연구 자금을 단순히 임무 영역으로 전환하는 것 이상의 효과를 제공해야 한다는 정책관계자들의 기대가 깔려 있다(Larrue, 2021).

임무지향혁신정책을 통해 유망한 정책 솔루션을 식별, 개발, 실험하고 통합할 수 있는 기회가 주어질 것으로 예상되지만, 그 영향력을 평가하기에는 어렵다. 네덜란드 경제기후부는 MTIB의 출범과 함께 영향력 평가를 위한 전문가 그룹을 구성하고 MTIB의 영향력 평가 방법론을 개발하고자 했다(Ter Weel et al., 2022). 향후 경제기후부와 TKI는 영향력 평가 결과를 기반으로 새로운 “지식 및 혁신 계약” 협상을 진행할 예정이다.

Janssen(2023)에 따르면 영향력 평가 방법론 개발을 위한 주요 질문은 다음과 같다. ① 임무지향혁신정책의 평가 수준을 어떻게 설정할 것인가?, ② 임무지향혁신정책의 일반적인 구조는 무엇인가?, ③ 평가를 성공적으로 수행하기 위해 수집해야 할 데이터는 무엇이고, 이를 수집할 가장 적합한 당사자는 누구인가? 이와 같은 질문에 답하기 위하여 경제기후부, 네덜란드기업청(Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, RVO), 분야별 TKI, 정책 연구자 등이 수집 회의 의견수렴 과정을 거쳐

다음 표와 같은 분석 항목을 제안했다.

<표 4-6> MTIB 분석 항목 및 데이터 출처

하위 분석 항목	대상	지표	데이터 출처
참여자	모든 MTIB	· 이해 관계자의 참가 빈도	· 회의 초청장 및 회의록 분석 · 이해관계자 네트워크 데이터
투자자		· “지식 및 혁신 계약” 투자 규모	· EZK의 프로젝트 관리 문서
방향성		· 목표 중심 협력 강도 · 프로젝트 간 의견 충돌 및 다양성 여부	· 협력 프로젝트 관리 문서 예) MIT(MKB-innovatiestimulering Topsectoren), MOOI (Mkb Onderzoeks- en Innovatieprogramma), NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek), TO2-activiteiten
프로젝트 간 네트워크 구조		· 인적 거리 · 지리적 거리 · 중소기업 참여도 · 사회 단체 참여도	
투자 유입 및 혁신 활동 촉진		· 혁신 활동에 집중하는 민간 기업 수준	· “지식 및 혁신 계약” 상 참여 기업 관리 문서 · PPS 프로젝트 및 WBSO 프로젝트 관리 문서
프로그램 성과		· 프로그램 참여 기업과 비참여 기업의 성과 비교	· 통계청(CBS, Centraal Bureau voor de Statistiek)의 마이크로 데이터 활용
특정 프로세스 추적	MTIB 하위 프로젝트	· Theory of Change의 메커니즘에 의존하는 지표	· 지표에 따른 데이터
임무 중심 혁신시스템 분석		· 협력, 지식공유, 시장 형성, 규제 등	· 프로젝트 정보, 통계청 데이터, 신문 기사, 인터뷰 및 설문조사, 기타 데이터 소스

자료: Janssen (2023), p.39.의 내용을 번역

분석 항목을 살펴보면 우선 모든 MTIB를 대상으로 하는 6개 항목 ① 참여자, ② 투자자, ③ 방향성, ④ 프로젝트 간 네트워크 구조, ⑤ 투자 유입 및 혁신 활동 촉진, ⑥ 프로그램 성과가 있다. 각 항목별로 살펴보면 참여자는 얼마나 다양한 이해관계자들

이 참여하고 있는가를 살펴보기 위한 것으로 각 MTIB의 주요 회의록 데이터를 수집할 필요가 있다. 투자자는 “지식 및 혁신 계약” 상의 투자 규모를 근거로 하여 EZK가 관리하는 프로젝트 정보를 통해 실제 투자 규모를 판별한다. 방향성은 MTIB가 임무를 해결하기 위해 올바른 방향으로 나아가고 있는가를 살펴보기 위한 것으로 프로젝트 간 협력 강도와 의견 충돌의 수준을 확인한다. 프로젝트 간 네트워크 구조는 프로젝트 참여자 간의 사회문화적 격차를 의미하는 인적 거리와 참여 기관의 근거지 간 거리를 의미하는 지리적 거리를 포함하는 개념이며, 중소기업과 사회단체의 참여도 역시 해당 항목을 통해 분석한다. 투자 유입 및 혁신 활동 촉진은 혁신 활동에 참여하는 민간 기업의 성과를 통해 판별한다. 프로그램 성과는 프로그램 참여 기업과 비참여 기업 간의 혁신 성과를 비교 분석하는데, 이때 비참여 기업에 대한 데이터는 네덜란드 통계청의 마이크로 데이터를 활용한다.

다음으로 MTIB의 하위 프로젝트를 분석하기 위한 2개 항목 ① 특정 프로세스 추적, ② 임무 중심 혁신시스템 분석이 있다. 특정 프로세스 추적은 변화이론(Theory of Change)의 방법론을 적용하는데, 이를 위하여 변화이론을 적용할 수 있는 하위 프로젝트를 대상으로 프로젝트 특성에 맞는 분석 지표를 추출한 사례 분석을 진행한다. 임무 중심 혁신시스템 분석의 경우에는 협력, 지식 공유, 시장 형성, 규제 등의 분석 항목에 대하여 정부가 관리하는 프로젝트 데이터를 활용하는 것은 물론이고, 신문기사, 인터뷰 및 설문조사 등 다양한 데이터 소스를 활용할 수 있다.

한편 정책 관계자들은 MTIB의 평가와 효과적인 모니터링은 데이터에 크게 의존하는 만큼, 다양한 이해관계자 간의 데이터 교환과 협력을 촉진할 필요가 있다고 보고 관련 프로토콜을 마련하기로 하였다. 모든 프로젝트 파트너는 동일한 양식을 사용하여 프로젝트의 수행 및 완료 단계에서 프로젝트 관련 데이터를 수집, 제공해야 한다. 해당 데이터에는 사업자 등록번호를 포함한 참여자의 신원, 연구 유형과 프로젝트에 관한 상세한 설명을 포함해야 한다. 또한 데이터 생성 절차와 결과물에 대하여 네덜란드기업청의 자문을 받을 수 있다(Janssen, 2023). 따라서 2024년부터 2027년에 적용될 새로운 “지식 및 혁신 계약”에는 프로젝트 정보 공유에 관한 협정을 포함하여 보다 강력한 모니터링 체계를 구축할 예정이다(EZK, 2023).

제4절 시사점

스웨덴의 SIP와 네덜란드의 탐색터는 처음부터 완벽한 임무프로그램 브랜드로 기획된 사례가 아니었다. 국가 경쟁력 제고를 목표로 하는 중점 산업 분야 및 기업 지원을 위한 전통적인 혁신정책에서 국가를 대표하는 임무프로그램 플래그십 브랜드로 자리잡게 된 데에는 정책 성과와 관련 경험지식의 축적이 주요한 역할을 했다. 두 사례 모두 초기 사업 단계에서 유의미한 실패를 경험하였으며, 이러한 실패 경험은 임무프로그램으로의 확립과 향후 발전적인 임무프로그램의 경로를 제시하는 계기가 되었다. 본고에서는 두 사례에 대한 비판과 그에 대한 다양한 이해관계자들의 적극적인 대응 방식을 담아내고자 하였다.

성공적인 임무프로그램은 광범위한 협력과 학습의 프로세스를 보장해야 한다. SIP와 탐색터는 다양한 이해관계자의 참여를 이끌기 위한 전문가 집단 및 위원회를 운영하고, 사회적 도전과제 발굴을 위한 의견 수렴 절차를 보장해왔다. 이 과정에서 때로는 특정 집단이 주도하는 협력 네트워크가 생성되거나 각기 다른 하위 협력 네트워크 간의 경쟁이 과열되어 집중적인 리더십을 발휘하지 못하는 사례들이 지속적으로 발생하였다. 또한 협력 네트워크 내부에서의 원활한 소통에 비하여 협력 네트워크 외부와의 소통은 저조한 양상을 보이기도 했다. 스웨덴과 네덜란드 정부는 이러한 협력과 학습 프로세스에서 문제가 발생할 때마다 이를 해결하기 위한 방안을 마련하고, 꾸준히 임무프로그램의 협력과 학습 프로세스의 개선을 시도하였다.

스웨덴은 SIP의 책임기관이었던 VINNOVA의 임무지향 혁신 기관 개편을 통해 광범위한 협력과 학습의 프로세스를 보장한다. 2022년 VINNOVA는 임무 지향적인 작업 방식을 ‘임무’를 이해하고 받아들이기 위한 공동 작업, 상향식과 하향식의 결합, 복잡한 사회적 과제를 해결하는 과정에서 상충하는 목표 간 관리, 담대한 목표를 향한 자원의 집결, 시스템 내의 다양한 행위자 간 조정으로 정의한 바 있다. 앞으로 VINNOVA는 상술한 임무 지향적 작업 방식을 모든 정책 사업에 적용하기 위하여 총력을 기울일 것을 명시했으며, SIP 2.0 역시 이러한 변화를 반영하여 추진될 예정이라고 한다.

네덜란드는 MTIB의 영향력 평가 및 모니터링 체계 구축을 통해 광범위한 협력과 학습 프로세스를 보장할 예정이다. 유망한 정책 솔루션을 식별, 개발, 실험할 수 있도록 하는 영향력 평가를 추진하고, 참여자, 투자자, 방향성, 프로젝트 간 네트워크 구조, 투자 유입 및 혁신 활동 촉진, 프로그램 성과, 특정 프로세스 추적, 임무 중심 혁신 시스템 분석의 항목을 바탕으로 하는 평가 방법론 개발하여 향후 모든 MTIB에 적용할 예정이다. 또한 MTIB의 효율적인 모니터링 체계 확립을 위한 데이터 관리 프로토콜을 개발하여 새로운 “지식 및 혁신 계약”에 반영할 것이다.

단, 스웨덴과 네덜란드 정부의 혁신기관 개편과 모니터링 체계 개발은 2023년 현재 추진 중이며, 본고에서는 관련 사안에 대한 정보 접근이 어려운 관계로 이를 충분히 다루지 못하였다는 한계가 있음을 밝히고자 한다. 이에 더해 다른 국가의 임무프로그램 사례의 성과와 개선 사항에 관한 자료들도 사업이 추진됨에 따라 점차적으로 공개되는 추세이다. 이제는 임무프로그램의 설계 및 수행 초기에 한정된 담론 분석을 벗어나 임무프로그램의 실제 효용성과 영향력을 살펴볼 수 있는 단계에 접어들었으므로 이에 대한 후속 연구가 필요하다.

스웨덴과 네덜란드 정부는 자신들만의 경험을 축적하여 이를 반영하는 ‘협력과 학습의 프로세스’ 구축의 초기 단계를 성공적으로 수행하였고, 이를 바탕으로 SIP와 탑 섹터를 성공적인 플래그십 브랜드로 안착시킬 수 있었던 것으로 보인다. 이들은 임무프로그램을 추진하며, ① 협력과 공감을 기반으로 하는 임무 정의, ② 협력 네트워크의 양적 확대, ③ 임무프로그램 평가 방법론의 개발에 성공하였다. 이제 이들은 다음 단계 임무프로그램을 준비하고 있으며, 이를 성공적으로 추진하기 위해 임무지향 혁신기관을 개편하고, 지속적이고 안정적인 모니터링 체계 개발에 총력을 기울이고 있다.

국내 임무프로그램의 발전적 운영을 위하여 우리 역시 적어도 세 가지 차원의 검증이 필요하다. 우선 국내 임무프로그램의 설계 과정에서 협력과 공감을 기반으로 하는 임무 정의 절차가 보장되고 있는가를 확인할 필요가 있다. 보다 다양한 거버넌스 주체들이 참여, 협력하며 임무의 명시성과 정당성을 확보하는 것은 집중화된 임무 수행의 선결 조건이다. 다음으로는 협력 네트워크의 확대가 이루어지고 있는지를 관찰해야 한다. 스웨덴과 네덜란드 사례에서는 프로그램 수혜자로부터 프로젝트 보고서를 수집

하고, 프로젝트 책임자들에게 네트워크 실태에 대한 설문조사 및 평가 등을 실시하여 협력 네트워크의 변동 양상을 확인하고 있다. 마지막으로 임무프로그램의 평가 방법론 개발이 임무프로그램 수립과 함께 추진되어야 한다. 국내에서 추진되고 있는 국가난제 해결을 위한 프로그램에 적합한 평가 방법론과 평가 체계를 구축하는 것은 임무프로그램이 실패 이후 폐기되지 않고 개선될 수 있도록 하여 정책 효율성을 제고할 수 있을 것으로 기대한다.

| 제5장 | 결론

제1절 연구의 성과 종합

국가난제연구의 총괄 부문 활동성과를 크게 두 가지 부문으로 제시한다. 핵심 연구 의제는 국가난제와 임무정책 이해로, 주요 성과는 두 갈래로 정리된다. 하나는 2023 10대 국가난제 발굴이고, 다른 하나는 방법론과 난제관리 수단 탐색의 결과다. 국가난 제 발굴은 2019년도 이후 4년 만에 이루어진 활동이었는데, 지난 2019년도의 문제의 식을 계승하되 방법론적 합리성 제고 및 정례화를 위해 연구진 전원의 노력이 투입되 었다. 방법론과 난제관리 수단의 탐색은 주로 정책적 관심사에 따라 이루어졌다. 주된 질문은 국가난제의 정책문제 정의를 어떻게 할 것인가와 분석 방법론 중 연속관계 진 단에서 정책분석론을 어떻게 적용할 것인가였다. 국가난제를 관리할 핵심 수단이 될 임무프로그램에 대한 분석도 수행했다.

총괄의 모듈 중 하나로 삼았던 거버넌스 부문과, 총괄과는 독립된 서브연구과제로 운영된 3개 주제연구의 내용은 본 총괄보고서에서는 다루지 않으니 관련 사항은 아래 표에 제시된 개별 보고서를 참조하라. 또한 본 연구의 활동 결과로 산출된 국가난제 임무프로그램 분석도 본 보고서에서는 연구윤리상의 중복을 피하기 위해 전체 내용을 수록하지 않고 일부만 재인용하였음을 밝혀둔다.

<표 5-1> 2023년도 국가난제연구보고서 및 주요 산출물 구성

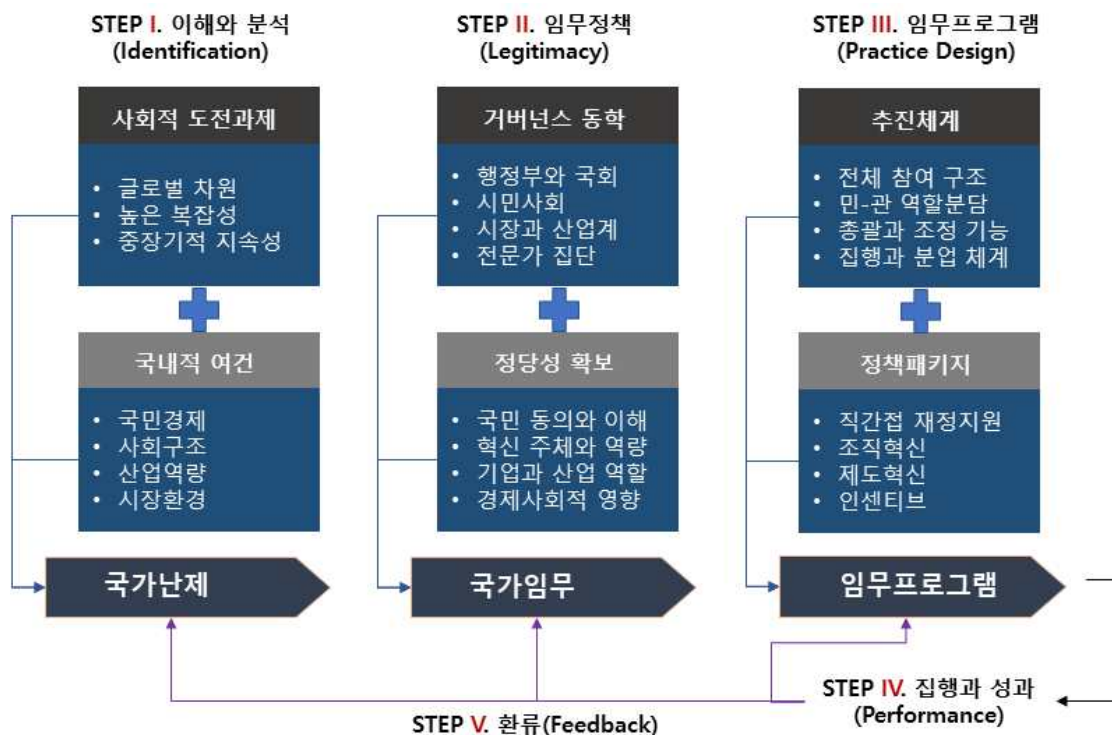
구분	제목 (안)	발행일	저자(책임순)
정책연구 보고서	제1권 총괄	'23.12.30.	홍성주 외
	제2권 지역난제 해결을 위한 지역 수월성 프로그램 구상	'23.12.30.	한웅규 외
	제3권 재난안전 정부대응의 국가 난제 진단 연구	'23.12.30.	김권일 외
	제4권 에너지 안보 및 전환 국가 난제 진단 연구	'23.12.30.	김종립 외
	제5권 혁신 관점의 국가난제 거버넌스 연구	'23.12.30.	이혜진 외
보고서 외 산출물	국가난제 해결을 위한 주요국 임무프로그램 분석과 시사점, STEPI Insight 315호	'23.10.16.	홍성주, 전찬미
	국가난제 EYE (가이드북 1권 + 소책자 10권)	'23.09.21.	홍성주, 진승화, 김태양 외
	학술논문 등	-	손수아 외

자료: 연구진 작성.

1. 국가난제와 임무정책의 프레임워크

국가난제와 정책은 어떻게 연결되는가의 문제를 이해하기 위해, 우리는 다음의 개념적 프레임워크를 제시한다. 그간 사회적 도전과제, 사회문제, 국가적 난제, 국가적 도전과제 등 유사한 용어들이 사용되어 왔고, 이를 해결하는 여러 정책과 사업이 운영되어 왔다. 하지만 이것이 가지는 난제적 속성에 대한 이해에 기반하기보다 현상적 문제를 기준으로 하는 정책 선언이나 사업수단 기획이 우선시되면서 문제의 본질적 해결보다 주변부적 증상해소만 반복적으로 시도되고 있다는 점은 정책계 인사들의 오랜 고충으로 알려져 있다.

[그림 5-1] 국가난제기반 정책 및 사업 전개도



자료: 홍성주·전찬미(2023), 국가난제 해결을 위한 주요국 임무프로그램 분석과 시사점, 48쪽.

우리의 연구는 국가난제의 정의와 그 속성 이해에 집중되었고 이를 통해 국가난제란 무엇인가에 대한 기본 설명체계를 제시할 수 있었다. 먼저 국가난제란 사회적 도전과제와 국내적 여건의 고려가 종합된 한국적 질문으로 제안한다. 이런 점에서 사회적

도전과제와 국가난제는 비슷하게 보이더라도 관점의 차이를 가지는 서로 다른 개념이다. 사회적 도전과제는 인류 또는 사회가 풀어야 할 궁극적인 해결 목표를 의미하나, 국가난제는 그 목표의 국가적 고민을 담아내는 개념인 것이다(홍성주·전찬미, 2023: 48). 난제적 속성으로 이해되는 연속관계, 이해관계, 인과관계는 한국이라는 경제사회 시스템에서 국가난제가 나타나는 구조적 측면으로, 연구진은 이러한 구조적 측면의 고려와 함께 정책설계가 이루어져야 한다고 본다.

한국적 맥락과 구조가 반영되기 때문에 국가난제에 대한 인식 정의는 크게 국민과 지도자 관점에서 나누어 설정할 수 있다. 국민에게 국가난제란 미디어의 뉴스를 통해 체감되는 이슈이자 국민 누구라도 이에 내재한 복잡성을 직감적으로 인식하고 있는 문제다. 국민의 주요 관심사이기 때문에 국가난제에는 국가(행정부와 국회)의 적극적 대응이 기대된다. 정책 관점을 가진 지도자의 입장에서 볼 때 국가난제란 난이도 높은 국정과제와 유사한 개념으로 인식된다. 중장기적 해결을 요하는 문제임에도 불구하고, 국가 지도자에게 국가난제란 단기적으로 공략해야 하는 목표와 책임으로 재해석되어야 하는 불가피성이 있기에, 실제로는 정책수단 구사와 자원동원에서의 장기 플랜 성립이 어렵다.

〈표 5-2〉 국가난제에 대한 국민과 지도자의 인식 정의

국민이 인식하는 국가난제란?	국가 지도자에게 국가난제란?
• 대다수 국민이 체감할 정도로 알려져 있으나, • 문제의 원인진단과 해결책이 명료하지 못하고, • 종종 이해관계 충돌과 사회적 갈등이 심화되어, • 국가의 적극적 대응을 기대하는 문제	• 국민들이 해결을 바라는 국가적 과제로서, • 단기적 해결이 어렵고 장기적 영향은 큰 것으로 예상되어, • 지속적인 정책개발과 국정관리 혁신을 도모하고, • 국가 자원의 중장기적 투입을 결정해야 하는 문제

자료: 『2023년도 국가난제 EYE』, 가이드북.

그렇게 본다면 국가난제를 다루는 정책의 가장 큰 원리는 ‘이어달리’식의 국가난제 관리가 되어야 한다. 그것은 5년 단임 대통령제의 제도 하에서 정권의 정책기조보다는 사업을 통해 구현되는 것이 나운데, 우리는 그러한 장기 지속성을 확보할 수 있는 정책과 사업 분야를 임무지향정책에서 찾을 수 있다고 보았다. 다만 현재 부처별로 또는

집행기구의 세부사업이나 과제별로 수행되는 임무 수행 방식으로는 국가난제 관리에 역부족이라는 점이 국가난제혁신포럼 총괄위원회를 비롯하여 본 과제에 참여하는 전문가 풀에서 공통적으로 제기되었다. 이러한 한계를 해결하기 위해 국가임무를 기획하고 선정하는 작업 자체에 정치와 정부의 노력이 집중될 필요가 있다. 그것은 국가임무 정책의 성립을 위한 거버넌스 동학 및 정당성 확보의 영역으로, 이에 관한 이론 탐색적 접근에 대해서는 이해진 외(2023)의 “혁신 관점의 국가난제 거버넌스 연구”, 보고서 제5권을 참조하라.

정치적 합의와 국민적 동의를 포괄적으로 얻는 것이 바람직하지만, 그렇지 않더라도 최소한의 합의 기반으로 임무정책과 사업이 구성될 경우 정권에 따라 정책의 키워드가 변동할 수는 있지만, 적어도 사업은 중장기적 지속성을 확보할 수 있다. 주요국의 임무프로그램을 분석한 결과, 프로그램의 유형이나 역사적 발전 경로가 상이하더라도, 각국의 상황에 맞게 프로그램 운영의 지속성이 확보되어 왔음을 확인했다. 네덜란드 탐색터 사업, 스웨덴 SIP, 미국과 일본의 문샷 사업, 독일의 FONA 등 각국의 고유한 임무수행체계 속에서 임무프로그램이 기획, 실험, 업그레이드, 보완 및 개선의 진화적 경로가 관측되었다(홍성주·전찬미, 2023).

임무프로그램에 대한 탐색은 주제연구 모듈 중 난제관리책(유형3)과 관련성을 가진다. 국가난제 해결의 정책대안으로 무엇을 생산할 것인가의 문제에서, 나열식의 대안 목록 제시에 그치지 않고, 새로운 정책수단이 될 만한 기획 또는 마스터 플랜형 구상을 생산하기로, 지난해 방향을 전환했다. 이에 관한 시범적 탐색이 주요국 임무프로그램에 대한 매핑 분석이며, 또 다른 시범 모델이 지역 수월성 프로그램이다. 전자의 상세는 홍성주·전찬미(2023)의 STEPI Insight 315호, 후자는 한웅규 외(2023)의 제2권 『지역난제 해결을 위한 지역 수월성 프로그램 구상』 보고서를 참조하라.

2. 2023 10대 국가난제 발굴과 확산

국가난제에 대한 정책적 이해라는 문제의식은 국가난제연구에 보다 전달가능하고 접근성 높은 설명체계를 생산할 것을 요구한다. 국가난제에 대해 사회적으로 합의된 정의가 없기에 연구진 사이에서 합의를 만들고 사회적 담론을 만드는 게 지금으로서

는 연구진이 해야 할 가장 시급한 일이었다. 국민친화적 콘텐츠로서 『국가난제 EYE』를 발행하면서 우리는 다음과 같은 5문5답 설명자료를 배포했다. 국가난제 또는 난제에 대한 국민 이해를 돕기 위한 설명이다.

[그림 5-2] 국가난제 5문5답-『국가난제 EYE』 배포 설명자료

1) 최근 우리 사회에서 ‘난제’라는 용어가 많이 쓰인다. 왜 그런가?

- 문제의 어려움을 강조하는 까닭이 있다. 한편으로는 문제가 어렵기에 시간이 걸린다는 해명을 하고 싶어서고, 다른 한편으로는 홀로 문제를 해결하지 못하기에 너른 동참을 구하고 싶어서라고 본다. 난제가 쓰이는 더 큰 맥락은 디지털화다. 디지털 사회에서 사람들은 더 빠른 해결과 더 즉각적인 보상을 바라는 경향을 보인다. 사회적 조급함이 높아지기 때문에, 정책을 다루는 우리 사회의 지도층이 난제라는 표현을 더 자주 쓸 수밖에 없다.

2) 국가난제와 비슷한 용어가 많다. 사회문제, 도전과제, 국정과제와 차이가 뭐가?

- 무슨 큰 차이가 있겠나? 비슷한 용어인데 말하는 이가 강조하고 싶은 초점이 다를 뿐이다. 예를 들어, 고령화는 현상으로 보면 사회문제, 혁신의 관점에서 보면 도전과제, 정책 관점에서 보면 국정과제다. 국가난제라고 했을 경우 문제가 오랜 기간 지속되고 복잡도가 높기에 그 해결에 높은 수준의 국정 역량이 필요하다는 정도로 이해하면 된다.

3) STEPI에서 ‘국가난제 EYE’를 발행했다. 간단히 소개하면?

- 국가난제를 보는 ‘눈, EYE’다. 국가난제란 대다수 국민이 체감할 정도로 알려져 있어서 누구나 얘기하기는 쉽지만 깊이 이해하려면 어려워진다. 그래서 ‘EYE’를 통해 국가난제를 보는 틀을 제시했다. ‘국가난제 EYE’는 온라인 접근가능하며, 10대 국가난제별 소책자와 한권의 가이드북으로 구성된다. 소책자는 해당 국가난제의 개념, 국민인식, 정부가 운영하고 있는 정책과 사업, 우리의 숙제로 구성된다. 누구나 훑어보면서 국가난제에 대한 생각을 심화할 수 있을 것으로 기대한다.

4) 국가난제 소책자의 제목이 질문 형식이다. 어떻게 구성했나?

- 국가적으로 어려운 문제를 정책적 관점의 질문으로 구성했다. 예를 들면 여러 경로로 발생하는 전략물자 수출입 위기 문제에 대해 ‘글로벌 공급망 충격에 대응하기 위한 국민경제 전략은 무엇인가?’를 묻는다. 인구구조 변화, 인재확보, 지정학적 위기, 파괴적 재난, 포용사회 등에 대해 비슷한 방식으로 정무적 질문들이 제시된다.

5) 우리의 숙제가 제시된 점이 흥미롭다. 그런데 조금 어렵지 않나?

- 어려우니까 난제다. 문제를 비판적으로 말하기는 쉽다. 하지만 문제해결을 위해 가장 필요한 일은 행동이다. 행동에는 종종 불편이나 손해가 따르기에 그 실천이 어렵다. 예컨대 재난으로부터 더 안전해지기 위해 국가는 온갖 비경제적 준비를 해야 하고, 개인은 일상에서의 안전 감수성을 높여야 한다. 개인, 사회, 정부, 국회 모두 각자의 영역에서 할 일이 있고, 누군가 대신 알아서 빠르게 해결해 주지 않는다. 그러므로 국가난제 해결에는 정치와 국가 지도층의 역할이 중요하다. 많은 사람들의 참여와 협력을 이끌어내야 하기 때문이다.

자료: 연구진 작성.

『국가난제 EYE』는 제2장에서 서술한 바와 같이 2019년 이후 환경변화를 고려해 새롭게 작업한 결과다. 지난 이슈발굴의 방법과 절차를 업그레이드했고, 대중적으로 접근가능한 산출물로 디자인했다. 2019년도의 국가난제 이슈는 정책연구자적 질문이라는 평가가 있었고, 질문간 층위와 수준이 맞지 않는다는 지적이 있었다. 이번 연구에서는 국가난제를 정무적 관점의 질문 형식으로 정의했고, 관련된 유사 질문이나 기존의 질문들을 상위 질문의 하위에 위치한 연관주제어 카테고리 배치함으로써, 기존의 지적사항을 해소하고자 했다.

『국가난제 EYE』는 크게 세 파트로 구성된다. 첫 번째는 국가난제의 후보를 발굴하고 추출하는 부문이다. 약 50명의 산학연 전문가의 델파이 조사를 통해 신규 국가난제 후보를 발굴했고, 기존의 국가난제에 대한 평가를 병행했다. 하지만 국가난제의 질문은 각기 다른 수준과 관심사에 따라 다양하게 수렴되었으며, 그 수준을 일관된 형태로 클러스터링하고 정리해내는 일은 또 다른 난관이었다. 제2장에 서술한 바와 같이 연구진은 국가난제 질문 구조부터 새롭게 설계하고 재배열했으며, 유사질문과 연관질문을 구분하고 클러스터링 작업을 반복적으로 수행했다. 그 결과 10대 국가난제 질문을 다음과 같이 정리했다.

〈표 5-3〉 2023년 10대 국가난제 목록과 핵심어

10대 국가난제	핵심어
• 글로벌 공급망 충격에 대응하기 위한 국민경제 전략은 무엇인가?	공급망 충격
• 급격한 인구구조 변화에 어떻게 대응할 것인가?	인구구조 변화
• 기술패권시대 인재 확보 및 교육 혁신 전략은?	인재 확보
• 어떠한 지정학적 위기에든 튼튼한 국가안보 확보 방안은?	국가안보
• 우리는 포용사회 등 대안적 사회를 준비하고 있는가?	포용사회
• 인공지능(AI) 등 기술변화에 대응할 일자리 및 사회기반 전략은?	일자리
• 자원순환 경제 및 탄소중립 사회로 어떻게 전환할 것인가?	기후환경
• 지속적 국가 성장을 위한 산업구조 재편 및 R&D 전략은?	산업구조 재편
• 파괴적 재난 대응을 위한 국가위기관리시스템은?	재난안전
• 국토 불균형 발전 및 지역소멸 위기에 어떻게 대응할 것인가?	지역소멸

자료: 연구진 작성.

『국가난제 EYE』의 두 번째 부문은 국민인식조사다. 발굴된 이슈들에 대해 국민들이 얼마나 체감하고 있으며 국가적 준비와 노력에 대해 어떻게 평가하는지를 물었다. 10대 국가난제 각각에 대한 평가들은 다소 달랐지만, 국민들이 이 열 가지 문제 모두에 대해 높은 심각성과 시급성을 체감하고 있다는 점은 공통적으로 확인되었다. 국민 인식조사에서 발견한 중요한 사실은 국가난제별로 국민들이 시급성을 이해하는 정도, 정부와 국회의 노력에 대한 인지도, 개인과 국가에 미칠 영향에 대해 다각적 관점에서 바라보고 있다는 점이었다. 이에 대해 『국가난제 EYE』 각 소책자에 난제별로 유의미성을 가지는 인식조사 결과를 추출하여 표현하였다.

국가난제에 대한 국가의 대응을 묻는 질문에 대해서는 대부분 100점 만점 기준으로 보면 50점 이하의 다소 낮은 점수를 보이는데, 이는 정부와 국회 노력이 부족하다는 인식에 더해, 단기적 정책 노력에 비해 중장기적 문제해결이 더디거나 해결이 되지 않을 것이라는 누적된 학습효과 또는 비관적 전망을 가지고 있기 때문으로 판단된다. 하지만 다른 한편에서 보면, 정책적 노력에 대한 저조한 평가는 그만큼 국가난제에 대한 정치·정책적 설명이나 국민의 합의와 동의를 이루어가는 정치·정책적 노력이 국민들이 보기에 부족했다는 점을 보여준다고 이해할 수 있다. 국가난제에 대한 정치 리더십, 정책 리더십이 필요한 이유다.

세 번째 부문은 현재 정부가 기획 및 집행하고 있는 정책과 사업에 대한 소개다. 연구진은 국가난제별로 정부의 추진 정책과 사업을 조사했는데, 현재의 정부체계상 부처별로 나뉜 계획과 사업들을 일일이 조사했다. 공개된 국회 예산 자료와 25개 부처·청 홈페이지의 정책자료 공개 페이지를 반복적으로 방문 검색하여 정보를 추출했다. 그 과정에서, 국가난제별로 정책정보를 제공하는 정책지식 플랫폼이 없다는 점, 그리고 정부와 국회의 자료접근성은 국민들에게 너무 어렵게 느껴질 수 있다는 점에 아쉬움이 있었다. 국가난제를 포괄적 임무로서 다루는 범부처적 정부위원회의 정책이 일부 있으나, 사업은 부처 단위에서 수행되기 때문에 범부처적 사업이 있다고 보기는 어려웠다. 마지막으로 우리사회가 함께 풀어야 할 숙제를 제시하고 독자들의 생각을 물으며 국가난제 EYE의 소책자가 마무리된다.

3. 정책 관점의 국가난제 분석방법론 개선

국가난제연구는 2023년도부터 정책 관점의 강화를 추구한다. 2022년도까지는 사회과학 연구의 성격을 강하게 지니고 있었고, 토픽 모델링, 시스템 다이내믹스와 같은 전통적 분석 툴 중심으로 방법론을 활용했다. 올해 총괄부문에서 국가난제 연구방법론은 정책관점 강화를 중심으로 탐색되었고, 다음 표에 그 결과를 종합했다. 기존의 방법론 프레임워크는 난제의 3대 속성 중심으로 구성했다면, 올해부터는 국가난제에 대한 이해, 진단, 대안, 관리의 4대 국면 하에 기존의 분석 수단들을 위치시키고, 신규로 강화하는 방법론을 추가하며, 기존에 활용하던 수단들에 대한 개선사항을 반영하였다.

〈표 5-4〉 국가난제 분석방법론 모형(2023 제안)

구분	과업	활용 방법론	적용 산출물	비고
이해	국가난제 발굴	델파이 조사	국가난제 EYE	개선
	국가난제 평가	국민인식 조사	국가난제 EYE 주제연구	개선
		전문가인식 조사		
		정책과 사업 현황		
	국가난제 정의	정책문제론 기반 정의, 결과, 원인	주제연구	신규
진단	연속관계	환경요인	주제연구	신규
		정책수단		
		정책변동론 기반 유형화		
	이해관계	갈등분석, 이해관계지도	주제연구	유지
	인과관계	시스템 다이내믹스	주제연구	유지
대안	전문가 네트워크	포럼 구성 및 활용안	주제연구	개선
	수단과 우선순위	AHP		
관리	체계혁신	거버넌스 혁신안	주제연구	개선
	관리수단	프로그램 구상		
	이행 마스터플랜	전환 로드맵		

자료: 연구진 작성.

2019년도 국가난제 이슈는 사회과학적 관심사에 의해 추출되었다면, 『2023 국가난제 EYE』는 정무적 관점의 질문들로 재구성되었다. 델파이 조사나 국민인식 조사에서도 정부와 국회의 정책 노력과 체감도에 대한 질문을 포함했는데, 이러한 연구 방향은 이후에도 지속할 예정이다.

올해 총괄에서는 연속관계 분석을 위한 신규 방법론 탐색을 시도했으나, 주제연구 부문에서는 정해진 가이드라인 없이 자율적으로 연속관계 분석을 진행했다. 그럼에도 불구하고 정책 관점을 강화하는 연구방향에 부합하게, 각 주제연구에서 관련 정책적 이슈와 사실관계에 대한 조사분석이 두드러졌다. 법과 제도, 정책 거버넌스와 주요 행정계획, 핵심 사업에 대한 보완이 이루어졌다. 총괄 부문에서는 정책문제론과 정책변동론의 학술적 논의를 바탕으로 3장의 서술과 같이 국가난제 연속관계 분석의 기본 틀을 제시했다. 연속관계부터 정책적 관심사를 중심으로 문제인식, 결과, 원인에 대한 기본 분석이 수행되어야 이후 이해관계와 인과관계의 시스템 분석, 즉 구조분석의 결과와 대안 도출의 연계성을 높이는 데 도움이 될 것으로 보았다. 이의 적용은 2024년도 주제연구부터 해당한다.

물론 진단분석에서 국가난제연구의 가장 강력한 활용 수단인 시스템 다이내믹스와 갈등분석, 이해관계지도 분석은 지속적으로 업데이트하고 연구진의 활용역량을 강화할 예정이다. 다만, 대안에서 전통적으로 활용하던 포럼 운영 방식은 3장에서 서술한 바와 같이 전폭적인 개선을 요구할 예정이다. 포럼의 운영효율성 뿐만 아니라, 포럼을 통한 대안생산의 방식에서의 수월성 제고를 위함이다. 그 외 AHP 등 전통적인 분석 수단들은 업그레이드를 통해 지속적으로 활용할 수 있을 것으로 생각한다.

대안 부문에서 올해는 거버넌스, 임무프로그램에 대한 조사분석 연구가 진행되었다. 별권인 제5권 보고서와, STEPI Insight 315호, 그리고 본 보고서의 4장에 관련 내용이 수록되었다. 대안 부문의 방법론은 주제연구의 프레임워크로 제안하기 보다는, 참조로 활용되어 주제연구에서 필요한 요소와 프레임을 가져다 쓸 수 있게 제공할 예정이다. 그 외 아직 탐색되지 못한 이행의 마스터플랜 부문은 차년도에 방법적 탐색을 시도할 계획이다.

본 연구는 국가난제에 관한 과학적 분석과 난제의 해결을 위한 대안과 관리방안 고찰을 핵심 과업으로 삼기에, 방법론적 탐색은 차후에도 지속될 예정이다. 다만 2023년도의 결론격으로 종합적인 분석 프레임워크의 그림이 나온 상황이어서, 큰 틀에서의 변동보다는 세부적인 분석기법과 활용법의 완성도를 높이는 방향의 탐색이 이루어질 전망이다.

제2절 주제연구 성과

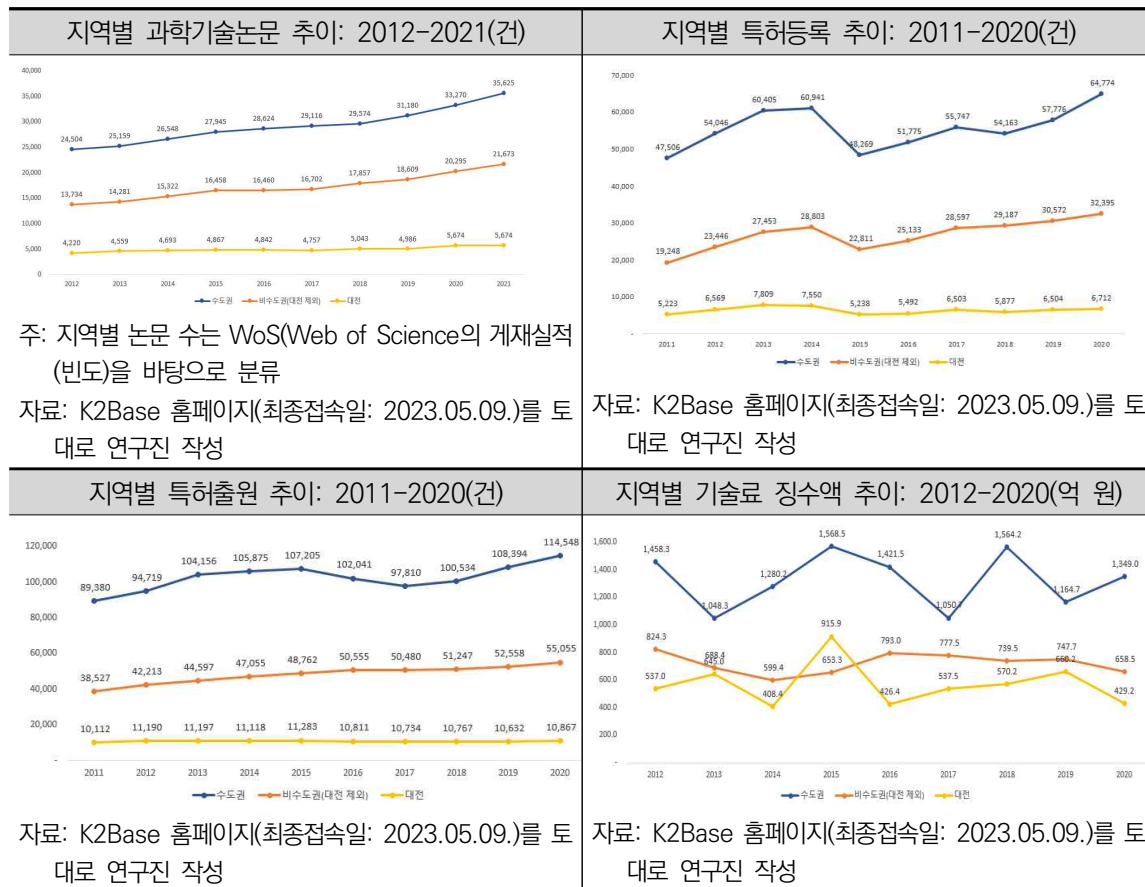
1. 지역난제 돌파를 위한 수월성 프로그램 설계(지역 분과)

본 연구에서는 ‘국가균형 중심의 정책기조 속에서 실효성 있는 지역과학기술혁신을 위한 사업은 어떠한 구성과 체계로 추진되어야 하는가?’라는 연구질문에 대한 정책대안을 마련하기 위해 현행 보편성 위주 지역정책의 난제적 속성을 진단하고 수월성에 기반한 지역혁신 프로그램(안)을 구상하는 것을 목적으로 하였다.

먼저 본 연구에서는 지역별 R&D 투입 요소와 성과 요소의 시계열 자료를 활용하여 지역과학기술혁신 현상의 연속관계성을 살펴보았다. 분석 결과, 수도권 대비 비수도권의 R&D 투자 규모가 상대적으로 저조한 것은 사실이다. 그러나 비수도권 대상 R&D 투자 규모의 누적과 지속적인 증가세를 고려할 때 비수도권의 낭증지추형 사례나 신호(signal)를 찾아보기는 어렵다. 이는 우리 정부의 그간 지역정책 기조는 수도권과 비수도권 사이에서 연속적인 과학기술혁신 성과의 불균형을 해소해오지 못했으며, 정부의 막대한 지원에도 불구하고 비수도권이 자기혁신 역량과 체질을 확보해오지 못했다는 점을 시사한다.⁶²⁾

62) 2011년부터 2021년까지 비수도권에 대한 공공재원과 민간 자본의 총 투자 누적액은 약 178조 원에 달한다(국가통계포털 홈페이지, 최종접속일: 2023.05.09.를 토대로 연구진 분석).

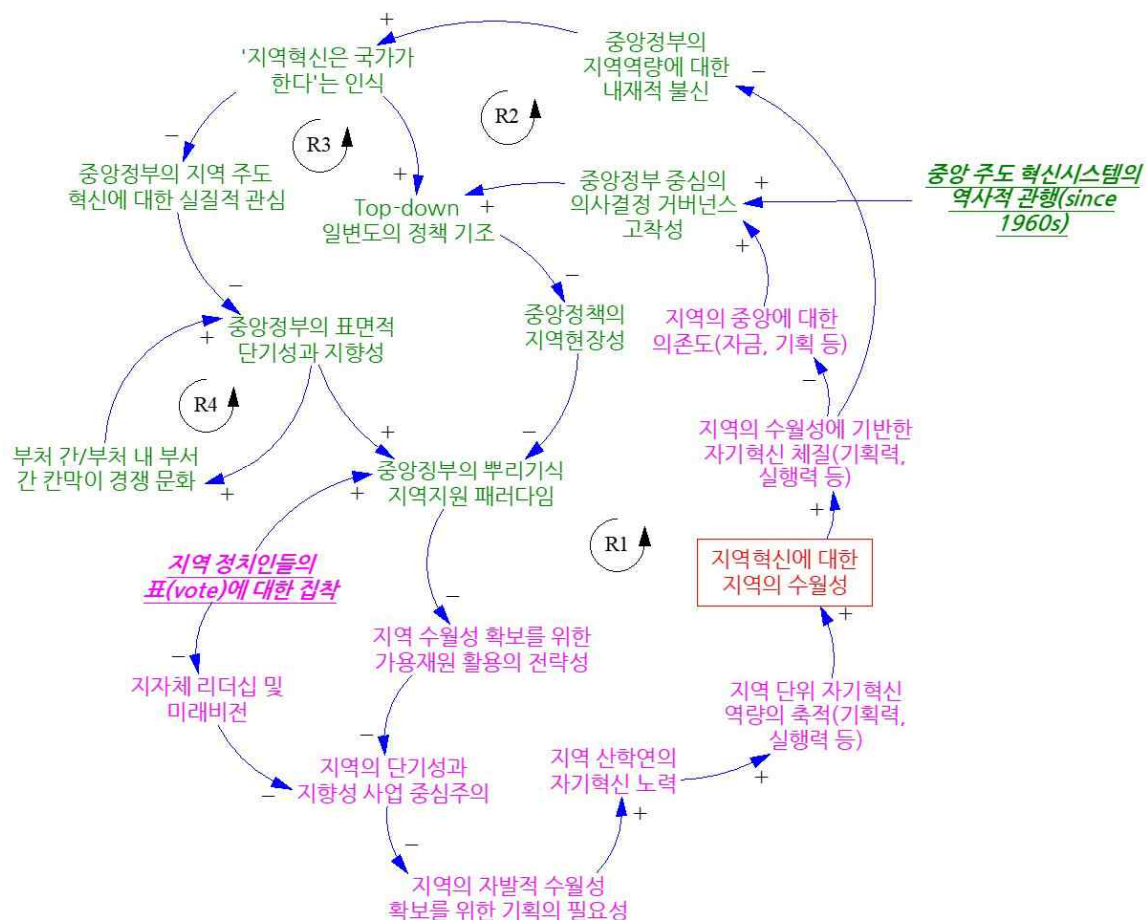
<표 5-5> 지역별 과학기술혁신 성과 요소의 변화 추이



자료: 연구진 작성

다음으로 본 연구에서는 전문가 의견을 토대로 시스템 다이내믹스의 인과지도 기법을 활용하여 시스템 관점에서 낭중지추형 비수도권의 출현을 가로막는 원인에 관한 현상을 고찰하였다. 도출한 인과지도는 ‘중앙 주도 혁신시스템의 역사적 관행’, ‘중앙 정부 중심의 의사결정 거버넌스 고착성’ 등 국가 차원의 변수들을 포함하고 있다. 더불어 ‘지역의 수월성 확보를 위한 가용재원 활용의 전략성’ 약화, ‘지역의 단기성과 지향성 사업 중심주의’ 확대 등 지역 차원의 여러 변수가 존재하는 것으로 파악되었다. 결과적으로, 이러한 국가 차원과 지역 차원의 변수들은 순환형 인과관계 구조를 형성하여 ‘지역혁신에 대한 지역의 수월성’ 확보를 제약하는 복잡다단한 인과관계성을 보이는 것으로 파악되었다.

[그림 5-3] 기존 지역과학기술혁신 정책 환경의 인과지도 전체



주: 초록색은 중앙정부 차원의 변수를 의미하며, 분홍색은 지역 차원의 변수를 의미

자료: 한웅규 외(2022)를 토대로 전문가 논의를 통해 연구진 작성

이어서 본 연구에서는 인과관계성 분석 결과를 토대로 인과지도에 내재되어 있는 이해관계성을 탐색하였다. 발견한 이해관계자는 중앙정부, 지자체, 지역혁신주체, 지역민이며, 이들은 개별 주체 간 이해관계에 따라 다양한 이해관계 구조와 갈등 이슈를 보이는 것으로 파악되었다. 중앙정부와 지자체 사이에는 중앙정부 의존성과 지역 자율성에 관한 갈등 이슈가 있으며, 지자체 사이에는 국비 유치를 위한 과다경쟁 갈등이 존재하는 것으로 나타났다. 지역 산학연 등 혁신주체는 지자체에 대한 기대역할에 관한 불만과 갈등을 갖게 되고, 산학연과 더불어 지역민은 지역에서의 기회 상실에 대한 갈등 상황에 직면하는 것으로 파악되었다.

<표 5-6> 전체 지역과학기술혁신정책 환경 내 이해관계자 간 갈등 이슈

피드백 방향	이해관계자	갈등 이슈
중앙정부 중심의 의사결정 거버넌스 고착성 → Top-down 일변도의 정책 기조 → 중앙정책의 지역현장성	중앙정부 - 지자체	- 중앙정부 정책방향의 경로의존성에 따른 의사결정 고착화 - 지역 주도 강화를 위한 새로운 정책 및 의제 설정에 대한 부담 - 지역을 위한 실효성 있는 정책 추진에 한계 - 지역은 지역정책 추진의 자율성 제약
중앙정책의 지역현장성 → 중앙정부의 부리기식 지역지원 패러다임	지자체 - 지자체	중앙 관점에서 일방향적 지원으로 지자체간 국비유치를 위한 과다경쟁
지역 수월성 확보를 위한 가용자원 활용의 전략성 → 지역의 단기성과 지향성 사업 중심주의 → 지자체 리더십 및 미래비전 약화/ 지역의 자발적 수월성 확보를 위한 기획의 필요성 → 지역 산학연의 자기혁신 노력 → 지역의 수월성에 기반한 자기혁신 체질 약화	지자체-지역혁신주체(대학, 지역기관, 기업 등) - 지역주민	- 지방 정부의 핵심 성과가 국비유치 여부에 결정됨에 따라, 지역 자원이 사업유치에 집중 - 장기적으로 육성이 필요한 자원 발굴 시도 미흡 - 지역은 수월성에 기반한 주도적인 지역혁신의 기회가 감소됨에 따라 지역 자체적인 역량강화 동기 감소 - 대학 및 기관의 경쟁력 약화 - 장기적으로 기업 이탈·청년 인구 이동 등 지역성장 기반 약화 - 장기적으로 대내외 환경변화로부터 취약
지역의 수월성에 기반한 자기혁신 체질 약화 → 지역의 중앙에 대한 의존도 → 중앙정부 중심의 의사결정 거버넌스 고착성	중앙정부 - 지자체	- 단편적이고 단기적인 성과지향적 중앙의 지역정책추진 - 지역의 장기적인 비전에 기반한 지역 고유역량 강화 기회 부족 - 지방 정부의 자체 역량강화에 대한 의지 및 노력 기회 박탈

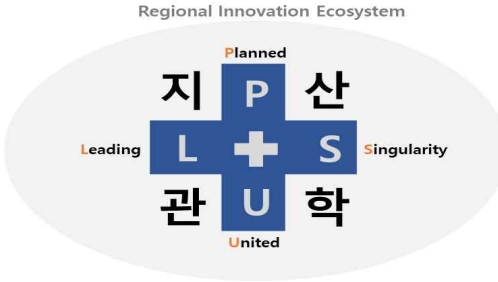
자료: 연구진 작성

앞서 세 가지 난제적 속성을 분석한 결과, 현행 우리나라 지역혁신정책은 ‘보편성 기조의 고착화’라는 특징으로 요약될 수 있다. 이 분석 결과와 연계하여 본 연구에서는 전문가 위원회와 기획전문가 의견을 수렴하여 지역 수월성 프로그램의 예시로 (가칭)지역혁신생태계 PLUS 사업을 구상하였다.⁶³⁾ 해당 구상안은 일률적 균형발전에서 벗어나 각 지역의 주도로 차별적 필요 사업을 기획하여 지역이 글로벌 역량을 확보할 수 있는 혁신생태계 조성을 목적으로 한다. 구상 사업의 기획방향은 기획단계부터 사

63) PLUS는 Planned, Leading, United, Singularity의 약칭이다.

업 종료 후 단계에 이르기까지 수월성 관점에서 보편성 정책과 차별성을 유지하는 것이었다. 해당 구상안에서는 사업 단위가 아닌 지역 단위의 문제·이슈와 목표 정의, 지역 전반과 지역 간 수혜대상(참여주체)의 확대, 경쟁에 입각한 사업참여 구조화, 사업 모니터링 체계의 플랫폼화, 중장기 추적평가 등을 강조하였다. 사업내용은 ①지역 수월성 기반의 혁신생태계 현황 분석, ②EDP 기반의 지역주도 혁신생태계 조성계획 수립⁶⁴⁾, ③글로벌 경쟁력 구축을 위한 통합적 패키지 사업 지원, ④차별화된 지속가능 지역성장을 위한 도전적 목표 달성으로 구성되었다. 해당 구상안은 지역이 주도적인 역할을 수행하되 지역R&D 전담기관, 국가 및 시·도 지방시대위원회 등 중앙과 지역이 공동으로 사업 선정, 자원 매칭 및 교부, 사업 평가 및 관리 등 전 과정에 관여하는 형태를 보이며, 경쟁에 기반한 자원의 선택과 집중, 단계별 혁신주체의 참여 지속 여부 결정 등의 특징을 강조했다.

<표 5-7> (가칭)지역혁신생태계 PLUS 사업의 개요

개념도	비전도
	비전 지역을 넘어 세계로
	목표 지역 주도의 차별화된 혁신생태계 조성
	추진 방향 1. 지역주도의 전략적 계획수립 : (Planned) EDP를 접목한 지역 수월성 관점의 계획 수립 2. 글로벌 경쟁력을 갖춘 산업 및 인재 양성 : (Leading) 글로벌 시장을 선도할 수 있는 분야 선정 및 육성 3. 수월성 기반 혁신생태계 관점의 통합적 패키지 지원 : (United) 혁신생태계 조성을 위한 통합적 패키지사업 지원 4. 지역 특수성 기반의 차별적 지원전략 실행 : (Singularity) 해당 분야의 도전적 목표를 돌파할 수 있는 지역혁신
	핵심 가치 지역 주도성 글로벌 지향성 수월성 차별성

자료: 연구진 작성

64) EDP는 entrepreneurial discovery process가 약칭이다.

본 연구에서 구상한 (가칭)지역혁신생태계 PLUS 사업은 지역의 수월성 제고를 저해하는 원인 중 그간 우리나라 지역과학기술혁신 정책 환경을 왜곡시켜온 ‘중앙정부의 뿌리기식 지역지원 패러다임’의 영향력을 약화시키는 방안 중 하나가 될 것으로 기대된다. 해당 사업은 지역과학기술혁신 정책 환경의 균형 잡기를 유도하는 정책 환경을 조성하여 「보편성 + 수월성」 2-track 지역혁신 정책 지형의 기반을 마련하는 정책의 일환이 될 수 있다.

2. 풍수해 중심 : 재난안전 거버넌스 복잡성 및 딜레마 현상 규명에 근거한 정책개선방향(재난안전 분과)

가. 재난안전 거버넌스 복잡성 및 딜레마 현상 규명

본 연구는 재난안전 정부대응(제도, 예산, 연구개발)을 중심으로 국가난제 3대 속성 진단에 따라 재난안전 거버넌스를 둘러싼 복잡성 및 딜레마 현상을 규명하였다.

1) 연속관계 측면

연속관계 측면에서, 새로운 재난 발생시 재난의 신 유형을 제도에 추가하는 수세적 재난안전 정부대응 패턴을 발견하고, 2000년대 이후 기후위기 및 사회구조 변화와 함께 재난대응의 복잡성 증가 추세에서의 정부대응의 문제에 대한 고착화 현상을 파악하였다.

2) 이해관계 측면

이해관계 측면에서, 시민사회의 안전에 대한 기대감이 높아지고 있고, 재난대응주체에 있어서 중앙정부뿐만 아니라 지자체의 역할 및 기대가 강화되고 있으며, 재난안전 부문의 관민갈등뿐만 아니라 민민갈등도 증가하는 현상을 확인함으로써 재난을 둘러싼 갈등의 복잡화 및 심화를 규명하였다.

3) 인과관계 측면

인과관계 측면에서는 거버넌스 개선 과정의 숙의절차 부족 등으로 제도 및 거버넌스의 개선이 오히려 악영향을 미치거나, 예산의 기회주의적 활용 등으로 복잡한 인과관계 형성을 파악하였는데, 특히, 정책대응이 필요한 악순환의 4대 지점을 규명하였다. 첫째로 제도 개선이 업무증가와 대응 역량 분산을 유도하는 악순환, 둘째, 재난인력의 전문성 등을 저해하는 악순환, 셋째 지자체의 재난안전 예산의 기회주의적 활용에서 기인하는 악순환, 마지막으로 재난안전 연구개발에 대한 타분야 동일 성과측정 등 과학적 일반관리로 인한 재난안전 연구 위축의 악순환이다.

나. 재난안전 난제진단 기반 정책 개선 방향 제안

1) 통합시스템 접근으로 새로운 재난 대응 최적화

새로운 재난이 발생할 때마다 재난의 신 유형을 제도에 추가하는 조치 수준에서 벗어나 통합적인 재난체계 개선 차원의 제도개선 추진할 필요가 있는데, 특히, 임무별 법령 개편 등 제도와 재난안전 대응의 부합성을 강화하고, 적극적 재난 대응을 위한 과학기술 관점의 예측 강화 및 재난안전 R&D의 별도 트랙 운영할 필요가 있다.

2) 갈등 해소를 위한 중앙-지방 역할 분배와 과학기술적 대응 모색

지방자치단체에 대한 재난안전 임무 부여시 지방자치단체와 국가의 명확한 역할 분배와 함께 민민갈등 상황에서 정부의 간여 범위에 대한 재검토가 필요하다. 다시 말해 국가와 지방자치단체간 국가와 민간간의 역할에 대한 명확한 설정을 통하여 갈등을 해소할 필요가 있다. 나아가 갈등해소 수단으로서 과학기술적 대응 방안 모색할 필요가 있다.

3) 복잡성, 악순환 해소를 통한 재난 대응 메커니즘의 명료화

제도 개선이 복잡성을 증가시켜 적시대응력 및 책임주체 지정에 혼선을 초래하지

않도록, 목표달성을 위한 추진구조상의 주체별 임무를 단순화 필요가 있다. 아울러 재난대응인력의 전문성 제고 및 우대 강화 통하여 재난인력의 악순환을 해소할 필요가 있다. 아울러 지방자치단체에 대한 차별화된 재난지원금 운영이 필요하고, 별도의 재난안전 연구개발 기획·운영·평가 제도를 고려할 필요가 있다.

3. 에너지 안보 및 전환 난제 해결을 위한 다층적 진단연구 (에너지 분과)

이 연구는 한국의 국가 난제를 분석하며, 특히 에너지 안보와 에너지 전환의 복잡한 상호작용에 중점을 두고 있다. 에너지 난제는 다양한 이해관계자가 복잡하게 얽혀 있으며, 기술적, 사회적으로 해결하기 어려운 난제적 특성을 갖고 있다. 본 연구에서는 난제의 연속관계, 이해관계, 인과 관계 분석을 분석하여 난제의 구조와 이슈를 명확히 파악하고 진단하는 것을 주요 목적으로 하고 있다. 이를 통해 에너지 안보와 에너지 전환의 난제적 특성을 이해하고, 효과적인 해결 방안을 모색한다.

연구의 핵심 성과로는, 첫째, 법제도 측면에서 에너지 난제의 연속 관계를 분석하여 에너지 시스템 내의 복잡성이 증가하고 있음을 확인하였다. 이를 통해 에너지 안보와 전환 체제에 대응하기 위해 통합적인 에너지 계획의 재수립이 필요함을 발견하였다. 둘째, 전문가의 입장에서 제시하는 에너지 난제의 주요 이슈와 대중을 대상으로 하는 에너지 관련 언론 보도를 빅데이터를 통해 분석하였다. 이 둘을 비교하여 전문가 집단과 대중 사이의 에너지 이슈에 대한 인식이 다름을 확인했다. 이를 통해 다양한 층위의 다양한 이해관계자들의 참여를 통해 공론장 형성이 중요하다는 점을 강조한다. 셋째, 전기요금 결정 과정에 대한 인과관계를 분석하기 위하여 시스템 다이내믹스 방법론을 활용하여 인과지도를 그렸다. 현재의 요금 결정 체제는 일종의 딜레마 상황에 처했으며, 이를 해결하기 위해서는 정치적 임의성을 체제화하여 시스템 전체적인 투명성과 객관성을 확보해야 한다는 점에 대해 다시 한번 강조한다.

이러한 연구 성과를 바탕으로 정책 시사점을 다음과 제시하였다. 첫째, 현재 에너지 시스템의 복잡성에 대응하기 위해서는 통합적인 에너지 계획의 재수립이 필요하다. 이를 통해 탄소중립 녹색성장 기본계획과의 조화를 이루며, 보다 효과적인 에너지 관리 전략을 수립할 수 있다. 둘째, 에너지 정책 결정 과정에서 다양한 이해관계자들의

의견을 조율하고 조화롭게 반영하기 위한 공론장의 구축을 필요로 한다. 이는 정책의 수용성을 높이고, 보다 폭넓은 관점에서의 의사결정을 가능하게 한다. 셋째, 전기요금 결정 과정의 투명성과 객관성을 확보하기 위한 제도적 장치의 마련이 중요하다. 이는 에너지 정책의 신뢰성을 높이고, 장기적인 에너지 안보와 지속 가능성을 보장하는 데 기여할 것이다.

4. 국정관리 관점의 국가난제 거버넌스 탐색(이론 탐색 분과)

본 연구는 지난 4년간 국가난제라 연구를 수행하면서 제기된 거버넌스 개선 방향 요구들에 대응하고, 난제를 관리하는 관점에서 협업적·적응적 대응 방식 및 검토 요소를 탐색하기 위한 목적에서 시작되었다. 과학기술 혁신 관점에서 국가난제 거버넌스의 범위를 설정하여 이를 개념화하고 검토 요소를 탐색하여, 결과적으로 임무정책과 연계한 난제 거버넌스 적용 방향을 도출하고자 하는 목적을 가지고 출발하였다.

본 연구의 핵심 성과는 국가난제 거버넌스의 개념화 및 검토(측정)요소 탐색하는 시범연구의 역할을 수행하였다는 점에서 의미가 있으며, 거버넌스 관점에서 난제와 임무정책을 연계한 연구 방향을 도출하였다. 이를 위해 난제 거버넌스로 거버넌스 개념을 집중·축소하여 개념 요소를 도출하고 과학기술혁신환경 및 난제관리 측면에서 검토 요소를 도출하였다.

난제 관리에서 속의 거버넌스 방식을 고려하고, 적응적 방식의 난제 거버넌스 방향으로의 혁신에 기반을 두고 본 연구는 결과적으로 두 가지 연구방향 도출하였다. 첫 번째는 난제 수준 확인 및 진단 측면에서 난제 거버넌스, 두 번째는 국가임무프로그램 설계와 연계한 난제 관리와 제도 설계 측면의 국정 거버넌스이다. 전자는 투입요소를 중심으로 하는, 인프라와 투자 등 자원과 역량 조달방식과 내용을, 후자는 협업적 난제관리 관점에서 이해관계자 역할과 책임 설정, 체계 구축 등 제도요소를 의미한다.

향후 연구과제로는 난제 거버넌스에서 임무 거버넌스로 논의를 구체화할 필요가 있다는 점, 근거기반 정책논의를 위한 국가난제 거버넌스 진단·측정 요소 방법론을 정교화 필요성, 난제 사례에 적용 가능한 질적 연구 - 케이스 스터디 병행 추진을 제안하였다.

제3절 향후 연구운영 방향

2024년도 국가난제연구는 연구의 우수성, 성과의 확산, 결과의 활용도 제고를 중심으로 운영할 예정이다. 연구진은 국가난제연구 개척의 비전하에, 이제까지의 축적된 역량과 경험을 보다 완성도 높게 연구에 투입할 것이다. 이를 위해 다음과 같이 네 개의 운영방향을 제시한다.

1. 국가난제 발굴 정례화의 이행

『2023 국가난제 EYE』 발행을 계기로 국가난제 발굴 정례회를 제안한 만큼, 2024년도에도 관련 활동을 전개할 예정이다. 델파이를 통한 국가난제 발굴, 국민의 인식 측정, 국가난제에 대한 정책의 역할 인식 등 종래의 조사와 분석 항목들을 보다 업그레이드하여 추진한다. 구체적인 개선방향은 다음과 같다.

제2장에서 기술하였듯 2023년 국가난제 발굴과 진단과정을 거쳐 「2023 국가난제 EYE」를 발간하였다. 국가난제 EYE는 국가난제 개념, 국민인식, 정부정책, 정부사업, 우리의 숙제로 구성되며 다양한 콘텐츠를 기획하여 제공하고자 노력하였다. 그럼에도, 국가난제를 다루는 중앙정부의 주요정책과 국가난제를 다루기 위해 중앙정부가 추진하는 사업(프로젝트)을 제시하기 위한 조사방법에 대한 한계가 존재한다.

현재 국가난제 해결을 위한 임무정책이 부상됨에도 불구하고 국가난제가 무엇인지, 이를 해결하기 위한 국가적 임무는 무엇인지, 뿐만 아니라 사회적 도전과제, 국가난제, 임무 등 정책용어의 개념과 정의에 대해서도 명확하게 합의되어 있지 않다(홍성주·전찬미, 2023). 또한, 현재 중앙정부가 추진하는 주요 정책과 사업(프로젝트)과 임무, 국가난제 간 관련성도 공식적으로 제시되어 있지 않다. 이는 현재 기준으로 명확하게 국가난제와 중앙정부의 정책과 추진하는 사업(프로젝트)을 연계 할 수 있는 고리(key)가 없다는 한계가 존재한다는 것을 의미한다.

그럼에도 본 연구에서는 국가난제 EYE 발간 시, 국가난제와 관련된 중앙정부 주요 정책과 중앙정부에서 추진하는 사업(프로젝트)을 수기로 직접 조사하여 제시하고자 하

였다. 앞서 언급한 바와 같이 그림에도 중앙정부 주요정책은 전체 중앙정부에서 추진하는 업무계획, 기본계획, 추진전략 등을 보도자료, 부처 홈페이지 등을 통해 연구진이 직접 조회하였다. 또한, 중앙정부가 추진하는 사업은 중앙정부 전체 ‘2023년도 예산안 및 기금운용계획안 사업설명자료’를 대상으로 국가난제 키워드 및 연관주제어를 직접 조회하여 사업을 선정하였다.

제약이 많은 상황에서 국가난제와 관련된 정책과 사업을 수기로 직접 조사하는 최선의 방법을 적용하였지만, 모두가 공감하고 일반화하기에는 주관적인 판단이 매우 개입되어 있다는 한계가 있다. 그러므로 객관적이고 공식적인 차원에서 국가난제별로 정책과 사업을 분류할 수 있는 기준 마련이 필요하다고 판단된다. 이에 중장기적 차원에서 향후에는 각 부처별 정책조정을 담당하는 부서와 협업하여, 국가난제 EYE를 통해 제공되는 국가난제 관련 정책 및 사업 정보의 신뢰성을 제고할 필요가 있다. 또한 이러한 협업은 국가 임무를 설정하고 프로그램을 설계하는 과정에서, 기존 정책과 사업의 효율적인 조정을 위한 선제적인 대응으로서 반드시 이행될 필요가 있어 보인다.

다음으로 국가난제 인식조사를 수행하면서 나타난 개선 방향성을 논하면 다음과 같다. 첫째, 전문가 중심이 아닌 ‘국민이 선택한 국가난제’를 바탕으로 국가난제 이슈에 관한 인식조사를 수행할 필요가 있다. 현재 인식조사는 내·외부 전문가 의견의 수렴을 통해 난제 이슈를 선정하고, 이에 대한 국민과 전문가 인식을 검토하였다. 국가난제는 다수의 국민이 체감하나, 개인 혹은 단체 차원에서 해결할 수 없어 정부의 대응을 기대하는 문제를 의미한다(국가난제 홈페이지). 이러한 맥락에 국가난제 인식조사는 난제적 속성, 전문가적 식견 외에도 다수의 국민이 체감할 수 있는 이슈를 바탕으로 조사가 수행되어야 한다. 따라서 향후 인식조사에서는 국가난제의 발굴과정에서 국민의 직접적인 참여를 통해 공감성이 높은 난제 이슈의 선정하고, 검토 과정을 추가할 필요가 있다.

둘째, 인식조사의 일부 항목을 재구성할 필요가 있다. 현재 인식조사는 위기인식, 상황진단, 해결영향이라는 세 가지 부문 항목 하에 간단한 인식의 정도만을 측정하는 검토 문항으로 구성되었다. 물론, 조사는 다수의 국민과 전문가를 표본으로 설정하였기에 간략한 문항 구성은 결과에 있어 선택적 편의를 제어할 수 있는 최적의 방법이라

할 수 있겠다. 그러나 그럼에도 불구하고, 조사의 단편적인 문항은 결과 해석에 있어 난제별 특징을 고찰하는데 이슈별 결과의 다양성을 제고하지 못한 한계점이 존재한다. 이에 추후 진행 예정인 인식조사에서는 현재의 문항과 더불어, 일부 주관적 견해(예: 상황진단: 난제를 야기하는 요인, 해결영향: 국민과 전문가가 생각하는 대응 방향 등)를 반영할 수 있는 문항을 추가하여 분석 결과의 다양성을 제고할 필요가 있다.

세 번째, 인식조사의 수행 및 발표 시기를 앞당길 필요가 있다. 국가난제의 문제적 접근과 해결방안의 실효성을 높이기 위해서는 최초 난제 이슈를 선정하는 과정의 시의성이 중요한 요소로 작용한다. 이에 향후 인식조사에는 보다 빠른 조사 착수와 결과 발표를 통해 이슈 선정의 시의성을 높이고, 문제 해결을 탐색할 수 있는 시간적 제약의 폭을 넓힐 수 있도록 진행되어야 한다.

마지막으로 인식조사의 연례화가 요구된다. 국가난제는 새로이 발견되어 나타날 수 있는 문제와 함께 기존의 이슈가 심화되거나, 변화되어 나타날 수 있는 문제 또한 존재한다. 이에 인식조사의 연례화를 통해 기존에 선정된 이슈와 새로이 선별된 이슈의 특징과 변화를 국민의 체감수준과 전문가적 견해를 바탕으로 지속적으로 검토할 필요가 있다.

2. 총괄운영상의 혁신

가. 주제연구 선정 및 운영 방식의 혁신

올해 주제연구의 유형별로 운영한 경험을 토대로, 2024년도부터는 주제연구 선정과 운영 방식을 혁신한다. 제안서 경쟁 방식을 채택할 수 있으며, 총괄과 주제연구 책임자 간 협약 하에 연구의 세부 과업을 조정할 수 있다. 주제연구는 『2023 국가난제 EYE』를 기준으로 선정하고, 주제연구에 대한 방법론적 가이드라인을 총괄에서 사전 제시할 예정이며, 이 중에서 연구책임자가 수용가능한 범위를 협약하고 그에 따른 예산을 배분한다.

나. 국가난제 연구 방법론의 지속적 정교화

연구진 사이에서 자주 하는 말이 있다. ‘국가난제 연구란 난제가 끝날 때까지 끝난 게 아니다’. 연구진에게 필요한 자세는, 여전히 모르는 게 많을 수 있고, 어떤 활동은 시행착오로 끝날 수 있으며, 우리가 한해 연구한 내용이 복잡한 실타래의 겉모습만 훑은 것일 수도 있다는 냉정한 관점이다. 다만 우리의 연구가 정교화될수록 연구 내용의 우수성이 향상될 것이고, 축적된 경험이 발현될 때에만 성과의 확산과 활용도가 높아질 것이며, 그러한 과정상의 결과로서 국가난제에 대한 해결의 실마리나 관리방안이 나올 수 있다. 그러므로 국가난제 연구가 가지는 ‘과정’ 상의 효용을 무겁게 생각하고, 한걸음 더 나아가는 축적형 연구를 이어가야 할 것이다.

다. 연구플랫폼 역할 강화

국가난제연구를 운영하다보니 총괄에서 플랫폼 역할을 수행하는 경우가 많다. 연구과제의 기획과 자원배분, 주제연구의 선정과 지원, 다양한 전문가 네트워크의 활용, 다종의 산출물 생산과 확산, 온라인 성과확산 플랫폼으로서의 홈페이지 운영, 연구진 역량 향상을 위한 워크숍 기획운영, 선행 연구경험의 축적과 전수, 외부전문가로 구성된 모니터링 기구로서 총괄위원회 운영, 연구방향 조율을 위한 정기적 연구진 회의 등 일련의 총괄PM 역할이 필요하다. 다만, 이러한 플랫폼 역할이 그간 계획성 없이 진행되었기 때문에 다소 정리되지 못한 점이 있었다. 2024년도 총괄 부문은 연간 운영방향과 계획을 토대로 일층 체계화된 플랫폼 역할을 수행할 예정이다.

참고문헌

제1장

- 최종화 외(2019), 「국가 난제 해결을 위한 과학기술 관점의 경제·사회 시스템 혁신전략 연구」, 과학기술정책연구원.
- 안형준 외(2020), 「국가 난제 해결을 위한 과학기술 관점의 경제·사회 시스템 혁신전략 연구(2차년도) - 제1권: 총론」, 과학기술정책연구원.
- 홍성주 외(2022), 「국가 난제 해결을 위한 과학기술 관점의 경제·사회 시스템 혁신전략 연구(4차년도) - 제1권: 총론」, 과학기술정책연구원.
- 홍성주·전찬미(2023), 「국가난제 해결을 위한 주요국 임무프로그램 분석과 시사점」, 『STEPI Insight』 315호, 과학기술정책연구원.
- Wanzenbock et. al.(2020), A framework for mission-oriented innovation policy: Alternative pathways through the problem-solution space, *Science and Public Policy*, 47(4), pp. 474-489.

제2장

- 최종화 외(2019), 「국가 난제 해결을 위한 과학기술 관점의 경제·사회 시스템 혁신전략 연구」, 과학기술정책연구원.
- 홍성주·전찬미(2023), 「국가난제 해결을 위한 주요국 임무프로그램 분석과 시사점」, 『STEPI Insight』 제315호(2023.10.16.), 과학기술정책연구원.
- National Intelligence Council(2021.03), 2040 Global Trends - A MORE CONTESTED WORLD
- World Economic Forum(2022.06), Future Focus 2025 Pathways for Progress from the Network of Global Future Councils 2020-2022
- 三菱総合研究所 未来共創イニシアティブ(2022.4), イノベーションによる解決が期待される社会課題一覧(2021年度版)

제3장

강근복 외(2016),『정책학』, 서울: 대영문화사.

강근복(2021),『정책분석론(제4판)』, 서울: 대영문화사.

강창동(2015), 「정부의 대학구조개혁 정책에 관한 비판적 연구」, 『한국교육학연구』, 21(4), pp. 275-306.

강혜연·엄태호(2016), 「소프트웨어산업 정책변동에 관한 연구: 이익집단위상변동모형 및 정책변동유형이론적용을 중심으로」, 『국가정책연구』, 30(4), pp. 139-166.

고순주(1997), 「환경정책의 맥락과 특성에 관한 연구: 정책기조, 목표 및 수단을 중심으로」, 충남대학교 대학원 박사학위 논문.

권기현(2019),『정책학강의』, 서울: 박영사.

교육인적자원부(2004), 「공교육 정상화를 통한 사교육비 경감 대책」.

교육과학기술부(2009), 「공교육 경쟁력 향상을 통한 사교육비 경감 대책」.

교육부(2014), 「사교육 경감 및 공교육 정상화 대책」.

교육부(2021), 「2022년 고등교육 재정 지원 계획」.

교육부(2023), 「2023년 국립대학 육성사업 기본계획(수정안)」.

교육부(2023), 「글로벌대학 30 추진방안」.

교육부(2023), 「사교육 경감대책 보도자료」.

국가공무원인재개발원(2018), 정책기획 이론과 실제

권기현(2019),『정책학강의』, 서울: 박영사.

권오혁 외(2021), 「지방대학 위기의 원인과 대안」, 『지역사회연구』, 29(4), pp. 85-105.

김명환(2017), 「정책 장, 틀 짜기, 문제 정의 및 정책의 사회적 형성」, 『한국정책학회보』, 26(4), pp. 397-421.

김문근(2021), 「국가 정신건강복지정책의 문제정의 특성과 변화에 관한 연구 - 의료관점과 인권관점에 근거한 문제구조화 특성 분석」, 『사회복지정책』, 48(3), pp. 5-38.

김성수(2017), 「정책문제 구조화와 문제정의에 관한 연구」, 『한국사회와행정연구』, 28(3), pp. 53-81.

김은미·손주연·이찬구(2018), 「Hogwood 와 Peters의 이론을 적용한 여성과학기술인력 육성지원정책변동 분석」, 『한국행정논집』, 30(2), pp. 411-436.

김인자·박형준(2011), 「과학기술 규제 정책의 형성과 변동 과정 분석: 생명윤리 및 안전에 관한 법률

- 을 중심으로, 『한국정책학회보』, 20(1), pp. 111-149.
- 김재훈(2022), 「지역균형발전 이론과 정책의 패러다임 대전환」, 『지역사회연구』, 30(3), pp. 23-60.
- 김정근(2019), 「사교육비경감 정책문제 정의의 타당성 분석: 노무현·이명박·박근혜 정부 중심으로」, 『정책분석평가학회 학술대회발표논문집』, 2019(7), pp. 341-368.
- 김정근(2022), 「사교육비 경감정책의 실패요인 분석」, 충남대 대학원 박사학위 논문.
- 김정근(2020), 「사교육비 경감대책으로서 공교육 정상화 정책 논증 분석」, 『정책분석평가학회보』, 30(3), pp. 139-179.
- 김정근(2022), 「사교육비 경감정책의 실패요인 분석」, 충남대 대학원 박사학위 논문.
- 김정희(2013), 「지역발전을 위한 지방대학 육성정책 연구: 참여정부와 이명박 정부의 대학 재정지원 사업 비교분석을 중심으로」, 『지방정부연구』, 17(1), pp. 105-135.
- 김종범(2017), 「치안정책기조 변동의 맥락과 양상」, 충남대 대학원 박사학위 논문.
- 김종세(2013), 「지방대학 육성정책의 문제점과 개선방안 - 지방대학육성법안을 중심으로」, 『법학연구』, 52, pp. 1-24.
- 김향미·이삼열(2014), 「단절적 균형이론과 정책변동: 집시법 제10조 야간옥외집회금지에 관한 헌법 재판소 결정을 중심으로」, 『한국정책학회 춘계학술대회』, pp. 303-322.
- 대학교육연구소(2020), 「대학 위기 극복을 위한 지방대학 육성 방안」, 정책연구보고서 2020-01.
- 동아일보(2020.11.18.), 「2050년 탄소중립' 전세계 화두로... 석탄발전 많은 한국엔 난제
- 박성원 외(2016), 『X프로젝트 추진 연구』, 과학기술정책연구원.
- 박용성·최성구·한승철(2012), 「다중흐름모형을 적용한 국토균형발전 정책의 형성과 변동과정 분석: 세종시 정책사례를 중심으로」, 『한국정책학회 동계학술대회』, pp. 27-53.
- 박진형(2014), 「대학평가정책의 변화와 지속에 대한 제도적 분석」, 서울대학교 대학원 박사학위논문.
- 박환일 외(2022), 「국가 난제 해결을 위한 과학기술 관점의 경제·사회 시스템 혁신전략 연구(3차년도) - 제4권: 기후에너지」, 과학기술정책연구원.
- 백미현(2015), 「지역균형 발전을 위한 인재 육성방안 연구: 미국·독일 사례를 중심으로」, 『한국HRD 연구』, 10(1), pp. 21-45.
- 사공영호(2012), 「정책문제의 정의 - 현상학적 접근」, 『한국정책학회보』, 21(4), pp. 1-32.
- 사공영호(2015), 「'틀린 정책 문제 정의 - 의미와 기원」, 『한국정책학회보』, 24(3), pp. 205-238.
- 서찬수(2002), 「지방대학 육성을 통한 지역균형발전 방안」, 『지역연구』, 18(3), pp. 25-47.
- 신동면(2019), 「스웨덴 원전정책 변동에 관한 연구」, 『스칸디나비아연구』, 24, pp. 159-196.

- 안선희(2013), 「이명박정부 사교육비 경감 정책주장의 실제적 타당성 분석」, 『교육정치학연구』, 20(4), pp. 123-156.
- 안선희(2015), 「공교육 정상화를 통한 사교육비 경감 정책주장의 실제적 타당성 분석」, 『교육문화연구』, 21(6), pp. 39-69.
- 안선희(2016), 「대입제도 정책문제 정의의 타당성 분석」, 『교육문화연구』, 29(1), pp. 219-255.
- 안형준 외(2022), 『국가난제 해결을 위한 과학기술 관점의 경제·사회 시스템 혁신전략 연구(2차년도) - 제1권: 총론』, 과학기술정책연구원.
- 양승일(2014), 『정책변동론』, 서울: 양서원.
- 양홍석(2015), 「한국의 정책평가제도 변동에 관한 정부별비교연구 : 정부성향(Paradigm idea)과 국무총리 위상을 중심으로」, 연세대학교 대학원 박사학위 논문.
- 연합뉴스(2023. 9. 25). ‘황금어장’ 통영 욕지도에 4번째 해상풍력 추진... 어민 반발
- 염재호·이민호(2012), 「대형국가연구개발사업 정책의 제도적 분석: 정책제도의 지속과 변화」, 『기술혁신학회지』, 15(1), pp. 129-162.
- 유훈(2009), 『정책변동론』, 서울: 대영문화사.
- 윤영근(2013), 「정책의 난제화에 관한 연구: 성매매 문제를 중심으로」, 『한국사회와 행정연구』, 23(4), pp. 143-165.
- 이길재 외(2021), 「지방대학 위기의 원인과 해결방안에 대한 고찰」, 『교육행정학연구』, 39(4), pp. 85-106.
- 이민화(2014), 「원자력 정책의 신제도주의적 특성 연구 : 후쿠시마 사고 전후 국가별 원자력 정책의 경로의존성을 중심으로」, 한양대학교 대학원 박사학위논문.
- 이원영(2012a), 영국 NICE 의료기술평가의 환자 및 시민참여 경험에 대한 고찰
- 이원영(2012b), 보건의료 정책결정과정에서 환자 및 시민참여 연구, 한국사회정책 19(4), pp. 175-205.
- 이준웅(2011). 『말과 권력 : 레토릭에서 의사소통 민주주의로』, 파주: 한길사.
- 이형철(2021), 「국가균형발전과 지방대학 육성 - 국립대학 육성 방안」, 『지역사회연구』, 29(2), pp. 57-85.
- 이희선(2005), 「정책문제의 구조화를 위한 방법론의 설계」, 『행정문제논집』, 20, pp. 125-158.
- 임연기(2009), 「지방대학 육성정책의 쟁점과 과제」, 『교육연구논총』, 30(1), pp. 163-184.
- 임효숙 외, (2023), 참여적 영향평가를 위한 그룹모델빌딩 한국시스템다이내믹스연구 24(2), pp.

3155

- 장문영·이찬구(2017), 「다중흐름모형을 이용한 과학기술 연구회 제도의 정책변동 분석」, 『기술혁신학회지』, 20(4), pp. 858-887.
- 장수빈(2016), 「교육정책의 정당화: 2015 국가 교육과정 개정 사례를 중심으로」, 『교육정치학연구』, 23(1), pp. 31-58.
- 장진규·손수아(2021), 『국가 난제 해결을 위한 과학기술 관점의 경제·사회 시스템 혁신전략 연구(3차년도) - 제3권: 재난안전관리』, 과학기술정책연구원.
- 전인성(2023), “공공주도 해상풍력 적합입지 연구 추진 결과”, 인천 공공주도 해상풍력 연구포럼
- 정정길외(2010), 『정책학원론』, 서울: 대명출판사.
- 정정길 외(2017), 『정책학원론』, 서울: 대명출판사.
- 정정길 외(2022), 『정책학개론』, 서울: 대명출판사.
- 정지원·박치성(2012), 「정책옹호연합모형을 통한 동남권 신공항 입지갈등 사례의 정책변동과정 분석」, 『한국행정연구』, 21(2), pp. 1-47.
- 정창호(2013), 「정책문제 구조화를 통한 문제정의에 관한 연구: 한국문화예술위원회 설립과정을 중심으로」, 『한국행정연구』, 22(3), pp. 237-270.
- 조공장, (2023), “공공주도 해상풍력의 의미와 향후 과제”, 인천 공공주도 해상풍력 연구포럼
- 주혜정(2009), 「과학기술정책 수용의 제도적 맥락과 상이성 : 한국과 미국의 R&D 성과평가제도의 비교를 중심으로」, 『한국정책학회보』, 18(3), pp. 121-158.
- 지주형(2021), 「지방의 위기와 지방대학의 위기」, 『문화비평』, 2021 가을, pp. 261-275.
- 채윤정(2023), 「윤석열 정부의 지방대학 정책의 전망과 과제 - RISE와 글로컬대학 30 정책 추진을 중심으로」, 『한국산학기술학회논문지』, 24(9), pp. 360-366.
- 천세봉(2013), 「과학기술정책 거버넌스 변동에 관한 신제도주의 분석」, 연세대학교 대학원 박사학위 논문.
- 최원재(2018), 「기관평가제도 변동의 요인과 영향에 관한 연구: 과학기술분야 정부출연연구기관 기관평가제도를 중심으로」, 충남대학교 대학원 박사학위 논문.
- 최원재(2022), 「신제도주의이론을 적용한 출연연관리제도 변화과정 연구」, 『기술혁신학회지』, 25(1), pp. 159-192.
- 최종화 외(2019), 「국가 난제 해결을 위한 과학기술 관점의 경제사회 시스템 혁신전략 연구(1차년도) - 제1권: 총론」, 과학기술정책연구원.

- 최지영(2018), 「참여정책분석의 성공요인에 관한 연구」, 충남대 대학원 박사학위 논문.
- 파이낸셜뉴스(2023. 8. 29.), 「“명문대 나와야 돈 잘 번다”... 자녀 ‘간판’ 위해 사교육 평평.
- 하연섭(2006), 「신제도주의의 이론적 진화와 정책연구」, 『행정논총』, pp. 217-246.
- 한겨레(2021.5.2.) 부산 해운대 앞바다 풍력발전단지 계획...주민들 “절대 안돼”
- 한국과학기술학회(2014), 『과학기술학의 세계 : 과학기술과 사회를 이해하기』, 서울: 휴먼사이언스.
- 허범(1982), 「가치인식과 정책학」, 성균관대사회과학연구소 『사회과학』, 19, pp.275-291.
- 허범(1984), 「정책학의 정책문제 지향성」, 성균관대사회과학연구소 『사회과학』, 22, pp.15-33.
- 허범(1986), 「정책과정 그 이념형과 역동성」, 『감사』, pp. 46-51.
- 허범(1988), 「공공정책의 형성과 집행」, 『행정학개론/성균관대학교 사회과학연구소 編』, 서울: 대영문화사.
- 허범(1989), 「이데올로기와 정책」, 『현대사상과 정책』, 서울: 대영문화사.
- 허현희 외, (2021), 코로나19 백신 정책 의사결정 과정에 대한 시민참여 분석 사례 연구, NGO 연구, 16(3), pp. 179-218.
- 홍성주 외, (2022), 『국가 난제 해결을 위한 과학기술 관점의 경제사회시스템 혁신전략연구(4차년도-제1권: 총괄』, 과학기술정책연구원.
- 황병상(2019), 「한국 제4차 산업혁명 정책이 발전방향 논고 - 정책문제 정의 및 정책의 구성요소를 중심으로」, 『과학기술정책』, 2(1), pp. 5-30.
- Beierle, T. C. & Cayford, J. (2002). 『Democracy in practice: Public participation in environmental decisions』, DC: Resources for the Future.
- Beland, Daniel. and Robert Henry Cox.(2011), “Introduction” in Daniel Beland and Robert Henry Cox (eds), *Ideas and politics in Social Science Research*, pp. 3-20., Oxford University Press.
- Berman, E. M.(2013), “Ideational theorizing in social sciences since policy Paradigms, Social Learning, and the State”, *Governance*, 26(2), pp. 217-237.
- Beverwijk, J. and Goedegebuure, L. & Huisman, J.(2008), “Policy change in nascent subsystems: Mozambican”, *Policy Science*, 41, pp. 357-377.
- Blyth, Mark M.(1997), “Any More Bright Ideas? The Ideational turn of Comparative Political Economy.” *Comparative Politics*, 29(2), pp. 229-250.
- Campbell, J. L.(1998). “Institutional Analysis and Role of Ideas in Political Economy”,

- Theory and Society* 27(3), pp. 377-409.
- CoRWM. (2006). "Managing our Radioactive Waste Safely".
- Desing, P. (1962). 『Reason in Society: Five Types of Decisions and Their Social Conditions』, Urbana: University of Illinois Press.
- deLeon, P.(1990), "Participatory Policy Analysis: Prescriptions and Precautions", *Asian Journal of Public Administration*, 12(1), pp. 2954.
- Elia G, Margherita A.(2018), "Can we solve wicked problems? A conceptual framework and a collective intelligence system to support problem analysis and solution design for complex social issues", *Technological Forecasting and Social Change*, 133, pp. 279286.
- Habermas, J. (2006) 『의사소통행위이론』. 파주: 나남출판.
- Hall, P. A.(1993), "Policy Paradigms, Social Learning and the State: The Case of Economic Policymaking in Britain", *Comparative Politics*, 25(3). pp. 275-296.
- Head, B. W., & Alford, J. (2015), "Wicked problems: Implications for public policy and management", *Administration & society*, 47(6), pp. 711-739.
- Hill, M. (2013). *The Public Policy Process*, (6th Ed.). Pearson Education Ltd.
- Heclo,H.(1974), *Modern Social Politics in Britain and Sweden*. New Haven: Yale University Press.
- Hogwood, B. & Peters, B. G.(1983), *Policy Dynamics*, New York: St. Mar-tin's Press.
- Kingdon. John W.(2013), *Agendas, Alternatives and Public Policy*, *Boston and Toronto Little*, Boston and Company.
- Kumah-Abiwu. Felix(2011), *Examining the Dynamics of Policy Change and U.S. Narcotics Policy: Implications for the Global Narcotics Regime*, A doctoral dissertation submitted to West Virginia University.
- Lee, M. H(2011), *Policy change in policy networks: Examining concepts in two koreanbioethics lawmaking cases*, A doctoral dissertation submitted to Northern Illinois University.
- Mahoney, J. & Thelen, K. (eds.).(2010), *A theory of gradual institutional change*, in J. Mahoney and K. Thelen, eds, *Explaining Institutional Change: Ambiguity, Agency, and Power*, Cambridge: Cambridge University Press.

- Mayer, I. S., Daalen, C. E. & Bots, P. W. G.(2004), "Perspectives on Policy Analyses : A Framework for Understanding and Design", *Int. J. Technology, Policy and Management*, 4(2), pp. 169191.
- Monnikhof, R. A. H.(2006), "Policy analysis for participatory policy making", (Doctoral dissertation, TU Delft, Delft University of Technology).
- Mucciaroni, Gary.(1995), *Reversals of Fortune : Public Policy and Private interests*, Washington, D. C.: Brookings Institution.
- NICE(2022), "NICE health technology evaluations: the manual"
- NICE(2023), "Tixagevimab plus cilgavimab for preventing COVID 19"
- Sabatier, P. A.(1988), "An Advocacy Coalition Approach", *Policy Science*, 21.
- Sabatier, P. A.(1993), "Policy Change over a Decade or more ", In Sabatier, P. A. & Jenkins-Smith. H. C. (eds.), *Policy Change and Learning*, pp. 13-39. Boulder: Westview Press.
- Sabatier, P. A.(2007), "The Need for Better Theories", In Sabatier, P. A. (ed.), *Theories of the Policy Process*, pp. 3-17, Boulder: Westview Press.
- Stave, K. A. (2002). "Using system dynamics to improve public participation in environmental decisions", *System Dynamics Review, The Journal of the System Dynamics Society*, 18(2), pp. 139167.
- Stave, K., Dwyer, M., & Turner, M. (2019). "Exploring the value of participatory system dynamics in two paired field studies of stakeholder engagement in sustainability discussions", *Systems Research and Behavioral Science*, 36(2), pp. 156179.
- Steinmo, S.(2008), What is Historical Institutionalism?, Porta, D. D. and Keating, M. eds., Forthcoming in *Approaches in the Social Sciences*. pp. 150-178. Cambridge: Cambridge University.
- Streek, W. and Thelen, K.(eds)(2005), *Beyond Continuity: Explorations in the Dynamics of Advanced Political Economics* (Oxford: Oxford University Press), pp. 3-39, Introduction: Institutional.
- Studlar, D. T.(2009), "Tobacco Control in Western Europe", In G. Capanoand M. Howlett(ed.), *European and North American Policy Change: Drivers and Dynamics*. NY: Routledge.
- Thelen, K. (1999), "Historical Institutionalism in comparative politics. *Annu. Rev.*"

Political Science. 2, pp. 369-404.

Thelen, K. & Steinmo, S.(1992), “Historical Institutionalism in Comparative Politics” in Sven Steinmo, Kathleen Thelen & Frank Longstrech(eds). *Structuring politics: Historical institutionalism in comparative analysis*. Cambridge University Press.

제4장

AWTI (2016), Flexibiliseren, differentiëren, scherper kiezen.
<https://www.topsectoren.nl/publicaties/publicaties/rapport-grondstoffenefficiëntie-lei-wur/september-2016/7-september-2016/awti-advies> (최종접속일: 2023.10.26.)

Business Region Skaraborg(2020), An overview of Sweden Strategic Innovation Programs. https://businessregionskaraborg.se/wp-content/uploads/2020/08/Incentives_Innovation_Compressed.pdf (최종접속일: 2023.10.22.)

CBS (2012). Monitor Topsectoren - uitkomsten eerste meting. Den Haag: CBS

Dialogic (2015). Innoveren en Ondernemen met Beleid. Beleidsdoorlichting artikel 12 (innovatie) en 13 (ondernemingsklimaat) ministerie van Economische Zaken. <https://archief.rijksbegroting.nl/system/files/169/e4.pdf> (최종접속일: 2023.10.23.)

EZ (2016), Topsectoren Hoe & Waarom
<https://www.topsectoren.nl/publicaties/brochures/2016/02/25/hoe-en-waarom-topsectoren> (최종접속일: 2023.10.26.)

EZ (2017), Evaluatie Topsectorenaanpak Deel 1 - Hoofdrapport
<https://topsectoragrifood.nl/wp-content/uploads/2017/08/evaluatie-topsectorenaanpak-deel-1-hoofdrapport.pdf> (최종접속일: 2023.10.26.)

EZK (2019), Kamerbrief over missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid
<https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/10/15/kamerbrief-over-missiegedreven-topsectoren-en-innovatiebeleid> (최종접속일: 2023.10.26.)

EZK (2023), Betreft Herijkte missies van het missiegedreven innovatiebeleid
<https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2023/05/30/herijkte-missies-van-het-missiegedreven-innovatiebeleid> (최종접속일: 2023.10.26.)

Grillitsch, et al. (2019), “Innovation policy for system-wide transformation: The case of strategic innovation programmes (SIPs) in Sweden”, *Research Policy* Volume 48,

Issue 4, May 2019, pp.1048-1061.

Hekkert, et al., (2020), "Mission-oriented innovation systems", Environmental Innovation and Societal Transitions 34 2020 pp. 76-79.

Janssen, M. (2020), Post-commencement analysis of the Dutch 'Mission-oriented Topsector and Innovation Policy' strategy.
<https://www.uu.nl/sites/default/files/Post-commencement%20analysis%20of%20the%20Dutch%20Mission-oriented%20Topsector%20and%20Innovation%20Policy.pdf> (최종접속일: 2023.10.26.)

Janssen, M. (2023), Adviesnota monitoring en evaluatie missiegedreven innovatiebeleid.
<https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2023/11/03/adviesnota-monitoring-en-evaluatie-mtib> (최종접속일: 2023.10.26.)

Kamerstuk (2012), BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE EN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP, Nr.32.
<https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32645-33.html> (최종접속일: 2023.10.26.)

Kamerstuk (2013a), BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Nr.54.
<https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32813-54.html> (최종접속일: 2023.10.26.)

Kamerstuk (2013b), BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP, Nr.198.
<https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27406-198.html> (최종접속일: 2023.10.26.)

Kamerstuk (2014), Kabinetsreactie op het WRR-rapport 'naar een lerende economie'
<https://www.wrr.nl/publicaties/rapporten/2013/11/04/naar-een-lerende-economie> (최종접속일: 2023.10.26.)

Kamerstuk (2018), BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT, Nr.49. <https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35668-49.html> (최종접속일: 2023.10.26.)

Larrue, P. (2021). The design and implementation of mission-oriented innovation policies: A new systemic policy approach to address societal challenges. Paris: OECD.

- OECD (2021), "The design and implementation of mission-oriented innovation policies: A new systemic policy approach to address societal challenges", OECD Science, Technology and Industry Policy Papers, No. 100, OECD Publishing, Paris.
- Prime Minister of Sweden (2012), Regeringens proposition 2012/13:30 Forskning och innovation. <https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2012/10/prop.-20121330> (최종접속일: 2023.10.23.)
- Prime Minister of Sweden (2019), Regeringens skrivelse 2019/20:185 Riksrevisionens rapport om samverkansprogram <https://www.regeringen.se/contentassets/fdb36e117867498f8859d8395eff1718/riksrevisionens-rapport-om-samverkansprogram-och-strategiska-innovationsprogram-201920185/> (최종접속일: 2023.10.23.)
- Regeringens proposition (2012), Forskning och innovation (2012/13:30) <https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2012/10/prop.-20121330> (최종접속일: 2023.10.23.)
- Rijksoverheid (2016), Naar de top <https://rijksoverheid.sitearchief.nl/#archive> (최종접속일: 2023.10.26.)
- SCB (2015), Research and development in Sweden 2013. <https://www.scb.se/en/finding-statistics/statistics-by-subject-area/education-and-research/research/research-and-development-in-sweden/> (최종접속일: 2023.10.23.)
- Schot, J. & Steinmuller, W. E. (2018), "Three Frames for Innovation Policy", Research Policy, 47, pp. 1554-1567.
- Serger, S. et al. (2015), National Research and Innovation Councils as Instrument of Innovation Governance Characteristics and challenges https://www.vinnova.se/contentassets/4da13cc174a448d1a3f0b816c6b74366/va_15_07t.pdf (최종접속일: 2023.10.23.)
- Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden (2012), Regeling van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 31 augustus 2012, nr. WJZ/12045145, tot wijziging van de Subsidieregeling sterktes in innovatie voor de invoering van de TKI-toeslag <https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/stcrt-2012-18236.odt> (최종접속일: 2023.10.22.)

SWECO (2017), Strategiska innovationsagendor.
<https://www.energimyndigheten.se/49f5fc/globalassets/forskning-innovation/strategiska-innovationsomraden/kartlaggning-av-strategiska-innovationsagendor.pdf> (최종접속일: 2023.10.23.)

Technopolis group(2020a), Metautvärdering av andra omgången strategiska innovationsprogram efter sex år, Meta-evaluation of the first round of strategic innovation programmes after six years
<https://www.technopolis-group.com/wp-content/uploads/2020/12/metautvardering-av-andra-omgangen-strategiska-innovationsprogram-efter-sex-ar.pdf> (최종접속일: 2023.10.23.)

Technopolis group(2020b), Metautvärdering av andra omgången strategiska innovationsprogram efter sex år, Meta-evaluation of the second round of strategic innovation programmes after six years
<https://www.technopolis-group.com/wp-content/uploads/2020/12/metautvardering-av-andra-omgangen-strategiska-innovationsprogram-efter-sex-ar.pdf> (최종접속일: 2023.10.23.)

Technopolis group(2021), Metautvärdering av andra omgången strategiska innovationsprogram efter sex år, Meta-evaluation of the third round of strategic innovation programmes after six years
<https://www.technopolis-group.com/wp-content/uploads/2020/12/metautvardering-av-andra-omgangen-strategiska-innovationsprogram-efter-sex-ar.pdf> (최종접속일: 2023.10.23.)

Ter Weel, B., Janssen, M., Bijlsma, M., & De Boer, P. J. (2022). Durf te leren, ga door met meten: Op zoek naar kaders en methoden voor de evaluatie van systeem- en transitiebeleid.
https://www.bedrijvenbeleidinbeeld.nl/binaries/bedrijvenbeleid/documenten/publicaties/2022/10/13/rapport-evalueren-systeem-en-transitiebeleid/74762+rapport+Evaluatiemethoden+systeem+en+Transitiebeleid_TGPDFA.pdf (최종접속일: 2023.10.23.)

TKIS (2019), Kennis-en Innovatieconvenant 2020-2023.
<https://www.topsectoren.nl/publicaties/kamerstukken/2019/november/12-11-19/kic-2020-2023> (최종접속일: 2023.10.26.)

Vetenskapsrådet (2012), För svensk framgång inom forskning och innovation 2013-2016.
<https://www.vinnova.se/globalassets/dokument/regeringsuppdrag/2011-01181-ra>

- pp.pdf (최종접속일: 2023.10.23.)
- VINNOVA (2014), VINNOVA Sweden's Innovation Agency
<https://www.vinnova.se/en/publikationer/vinnova---swedens-innovation-agency>
 / (최종접속일: 2023.10.23.)
- VINNOVA (2015), Förutsättningar för innovationspolitik i Sverige - Underlag till regeringens politik för forskning, innovation och högreutbildning 2017-2027 - A n a l y s r a p p o r t .
<https://www.vinnova.se/publikationer/forutsattningar-for-innovationspolitik-i-sverige/> (최종접속일: 2023.10.23.)
- VINNOVA (2016), Call for proposals to establish and implement Strategic innovation programmes within the energy and climate area
<https://www.energimyndigheten.se/49c171/globalassets/utlysningar/strategiska-innovationsomraden/call-for-proposals-sip-en.pdf> (최종접속일: 2023.10.23.)
- VINNOVA (2017), ÅRSREDOVISNING 2017,
<https://www.vinnova.se/publikationer/arsredovisning-2017/> (최종접속일: 2023.10.22.)
- VINNOVA (2020), ÅRSREDOVISNING 2020,
<https://www.vinnova.se/publikationer/arsredovisning-2020/> (최종접속일: 2023.10.22.)
- VINNOVA (2022), Designing Missions,
<https://www.vinnova.se/publikationer/missionsorienterad-innovation---en-hand-bok-fran-vinnova/> (최종접속일:2023.10.22.)
- Wanzenböck, et al., (2020), "A framework for mission-oriented innovation policy: Alternative pathways through the problem-solution space", Science and Public Policy, Volume 47, Issue 4, August 2020, pp. 474-489.
- WRR (2013). *Naar een lerende economie - investeren in het verdienvermogen van Nederland*. Amsterdam: Amsterdam University Press
- 홍성주·전찬미(2023), 「국가난제 해결을 위한 주요국 임무프로그램 분석과 시사점」, 『STEPI Insight』, 315, pp.1-61. 과학기술정책연구원.

제5장

홍성주·전찬미(2023), 「국가난제 해결을 위한 주요국 임무프로그램 분석과 시사점」, 『STEPI Insight』, 315, pp.1-61. 과학기술정책연구원.

STEPI 국가난제연구진(2023), 『2023 국가난제 EYE』, 과학기술정책연구원. (STEPI 국가난제 홈페이지)

부록 1. 국가난제혁신포럼 총괄위원회 핵심안건

[부록 1-1] 2023년 국가난제혁신포럼 제1차 총괄위원회

1. 개요

- 회 의 명: 2023년 국가난제혁신포럼 제1차 총괄위원회
- 일시장소: 2023년 03월 16일(목), 18시~20시, 달개비
- 참 석 자: 총괄위원, STEPI 연구진 15인

2. 핵심안건

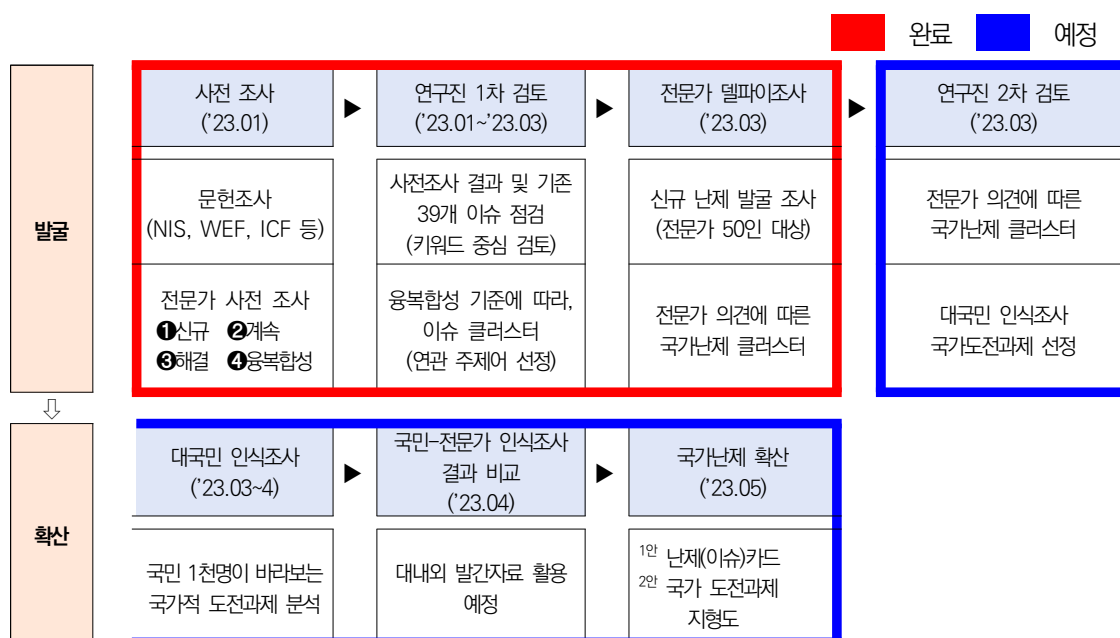
□ 2023년 국가난제연구사업 운영계획(안)

- 국가난제 구조 분석 및 혁신방안 도출
 - (목적) 국가난제의 기저를 구성하는 경제·사회 시스템에 대한 구조적 분석에 기반, 난제 해결을 위한 정책동인 및 기술혁신 방안을 도출
 - (내용) 2023년도의 주제연구 분야로는 지역, 재난안전, 에너지를 추진
 - (지역) 지역난제 해결을 위해서는 지역주도 거버넌스를 비롯, 혁신성장 및 산업재편을 추진할 지역기반의 자율적 역량과 수단이 필요
 - (안전) 도시시스템 마비, 코로나19 이후 미래 신종감염병 등 국가적 비상 상황에 대응할 국가시스템 정교화에 대한 장기지속적 준비
 - (에너지) 사회문제화된 에너지믹스 이슈가 가지는 국가 난제적 성격을 규명하고 이를 돌파할 과학적 대안을 마련
- 추진 방법과 체계
 - 국민이해 제고

- 국가난제 이슈 발굴 정례화
- 국민참여 워크숍 추진
- 조사분석 전략
 - 이론 및 방법론 업그레이드
 - 주제연구단계 및 난제이해도에 따른 모듈과제 구분 운영
- 국가난제혁신포럼
 - 총괄위원회 자문역 강화
 - 분과위원회 확장적 운영

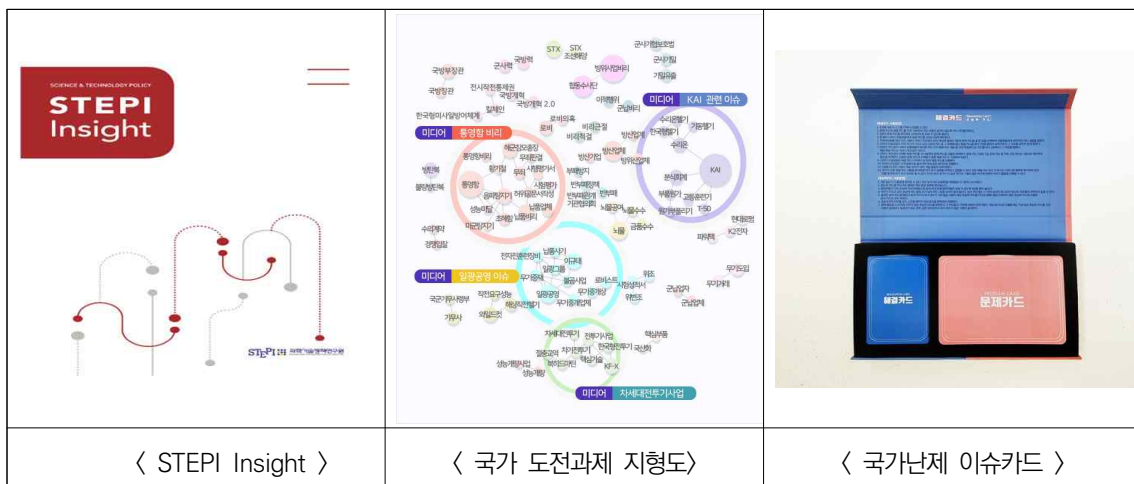
□ 2023년 국가난제 이슈 발굴 추진경과 및 확산방안

- 추진목적 및 배경
 - 국내외 환경변화에 따른 난제 발굴 및 점검(현행화) 필요성 대두
 - 급변하는 환경에 대응하고자, 정례적 국가적 도전과제 모니터링 필요
- 2023년 추진 경과 및 확산 방안



- 국가난제 점검을 위한 사전조사(문헌 및 전문가 서면조사 + 연구진 검토)
 - 서면조사를 통해, 기존 난제 점검 및 신규 난제 발굴 사전조사 시행
 - 미국 국가정보위원회(NIS), 세계경제포럼(WEF) 등 국내외 글로벌 난제, 도전과제(Grand Challenges) 관련 문헌조사를 통해 주요 키워드 추출
- 신규 국가난제 발굴을 위한 전문가 델파이 조사(+연구진 검토)
 - 기존 39개 이슈(19)를 대상으로, 키워드 중심 점검 및 질문 범위 조정
 - 델파이 조사를 통해, 신규 난제 발굴 및 기존 난제와 매핑
- (예정) 대국민 국가적 도전과제 인식조사 시행 및 분석
 - 대국민 인식조사를 통해 국민의 시각에서 국가적 도전과제 실태 진단
 - 국민-전문가, 인구특성별 국가적 도전과제 인식 차이 비교 등 분석 실시
- (예정) 국가난제 확산 방안 마련
 - 대내외 발간자료 등을 활용하여, 국가난제 인식조사에 대한 결과 공유
 - 국가난제 이슈카드(카드), 국가적 도전과제 지형도(포스터) 등을 마련하여 국가적 공감대 형성을 위한 확산 도구 마련

[부록 그림 1] 2023년 국가적 도전과제 확산 도구(안)



3. 위원회 결과 요약

분과	회의결과 요약
재난안전	- 난제 정의에 부합하도록 연구 질문 재검토 필요 - 재난안전 범위를 좁혀 집중할 필요 - 해외 사례(동일본 대지진 사례 등)도 참고하여 재난 전후 분석 추가
에너지	- 주제와 문제의식의 명확화 필요 - 제도, 거버넌스 보다 에너지문제 자체에 초점을 둘 수 있도록 방향 전환 필요
난제거버넌스	- 연구내용 이해 측면의 명확화 - 딜레마 연구 등 기존연구 검토 포함 필요성
국가난제 이슈발굴	- 이슈 도출이후 난제 해결을 위한 과제화, 시스템 체계 등 후속조치 필요 - 설문조사이외 빅데이터 분석, 텍스트마이닝 등 다양한 연구방법 적용 필요

[부록 1-2] 2023년 국가난제혁신포럼 제2차 총괄위원회

1. 개요

- 회 의 명: 2023년 국가난제혁신포럼 제2차 총괄위원회
- 일시장소: 2023년 05월 25일(목), 17시~20시, CEO SUITE광화문(컨퍼런스룸)
- 참 석 자: 총괄위원, STEPI 연구진 15인

2. 핵심안건

- ☐ 2023년 국가난제연구사업 핵심 주제연구 중간보고
- ☐ 2023년 국가난제 이슈 발굴 및 주요 시사점 보고

3. 위원회 결과 요약

분과	회의결과 요약
지역	- KDI 수월성 연구를 참고, 더욱 풍부한 내용을 담기를 희망 - '수도권 집중 현상이 문제라 할 수 있는가? '에 대해 적절한 해답 제시 필요
재난안전	- 난제에 적합한 대표적인 재난 사례들의 제시 중요 - 재난이 난제임을 증명할 수 있는 새로운 지표와 데이터 필요 - 시대별 신종재난 간에 사회문화적 공통점을 찾는 방안 고려 - 기재부 예산분류 상 사회안전분야인 국방도 재난 차원에서 참고 가능
에너지	- 주제 범위를 명확화하고, 난제적 성격에 맞는 문제에 초점을 둘 필요 - 정치적 의사결정 문제를 제외하고 산업구조 전반, 에너지 전환 장기적 관점에서 논의할 필요 - 정부 및 정책 비연속성에 따른 에너지 정책의 변동이 크므로, 정부 이외 관계자 및 전문가 집단 지성을 활용하여 연구 방향성 설정 필요
난제거버넌스	- 개념정리보다는 모델을 만들어 데이터에 중점을 둘 필요가 있음 - 국내외 유사 사례조사를 통한 논리구조 확보 필요
국가난제 이슈발굴	- 다음 조사에서는 이슈 제목에 주관적 견해를 배제하고, 문제에 초점을 둔 간단·명료한 제목이기를 희망 - 인식조사의 결과를 우선순위로 제시할 필요가 있음

[부록 1-3] 2023년 국가난제혁신포럼 제3차 총괄위원회

1. 개요

- 회 의 명: 2023년 국가난제혁신포럼 제3차 총괄위원회
- 일시장소: 2023년 09월 21일(목), 17시~20시, 컨퍼런스하우스 달개비
- 참 석 자: 총괄위원, STEPI 연구진 15인

2. 핵심안건

- ☐ 2023년 국가난제 정책노트 발간보고: 가이드북 및 10대 이슈
- ☐ 2023년 국가난제연구사업 핵심 주제연구 결과보고

3. 위원회 결과 요약

분과	회의결과 요약
지역	- 법과 지침을 기반으로 안정된 근거를 제시해야 프로그램을 정착할 수 있음 - 지역혁신정책의 난제적 속성과 정책 대안 간 연결고리 필요
재난 안전	- 재난의 복합화, 글로벌화되는 양상을 보여주는 거시적인 관점의 분석이 추가되고 강조할 필요 - 대응 차원에서 개선할 수 있는 부분을 보완하기 위해 실제 연구주체(재난안전연구원 등)에게 본 연구에 대한 검토 및 현실적 조언 받길 권고 - 주요 재난 사례 분석에 대응 이후 학습단계에 대한 분석, 부처 재난예산 담당자 현장 의견 추가하는 것도 좋을 것 - 재난안전 분야의 정책 영역의 공백이 있으므로 STEPI의 역할을 고려해 진단, 해결할 수 있는 분야가 있다고 생각하며, R&D영역의 정책 관점을 보완할 필요가 있음 - 전반적으로 분석과 결과를 명확히 하여 전달력 보강 필요
에너지	- 향후 국민 관심 영역을 고려하여 장기 시계열 적인 요소(원전 및 신재생에너지 믹스 등) 및 세부적 갈등관계를 인과관계 분석에 포함할 필요 - 올해 난제적 속성별 진단 결과간의 유기적 연결을 제고하고 전달력을 명확화하는 방향으로 보완 예정
난제거버넌스	- 2차총괄위원회 및 STEPI 중간컨설팅 반영내용 보고: 목차, 주요내용 등 - 거버넌스 이론 검토: 거버넌스 논의 흐름과 변화, 과학기술관점 거버넌스 - 국가난제 거버넌스 탐색: 난제와 난제 거버넌스, 국가난제 거버넌스 정의, 측정요소 탐색 - 사례적용 방안 탐색을 위한 난제 사례에 대한 연구 검토

[부록 1-4] 2023년 국가난제혁신포럼 제4차 총괄위원회

1. 개요

- 회 의 명: 2023년 국가난제혁신포럼 제4차 총괄위원회
- 일시장소: 2023년 12월 07일(목), 11시~13시, 컨퍼런스하우스 달개비
- 참 석 자: 총괄위원, STEPI 연구진 15인

2. 핵심안건

□ 2023년 국가난제연구사업 핵심 주제연구 성과보고

- (지역) 지역난제 해결을 위한 지역 수월성 프로그램 구상
- (재난안전) 재난안전 정부대응의 국가 난제 진단 연구
- (에너지) 에너지 안보 및 전환 국가 난제 진단 연구
- (난제 거버넌스) 혁신 관점의 국가난제 거버넌스

3. 위원회 결과 요약

분과	회의결과 요약
지역	- 추후 독자의 가독성을 고려, 추상적인 단어를 구체화하기를 희망
재난 안전	- 정책대안보다 차년도 연구방향 추가 - 구체성있는 단어와 표현을 사용하여 정책보고서 가독성 제고 노력 필요 - 진단내용을 바탕으로 구체적인 정책대안이 도출될 필요 - 과학기술발전과 관련성이 높은 재난안전 영역, 피해 감소 방안에 대한 간단한 제안 추가
에너지	- 보고서 독자의 활용성 및 가독성 제고를 위해 서술상의 추상적인 표현 등을 개선할 필요 - 후속연구의 방향성을 연구결과에 제시하고, 향후 정책대안 도출 방법론에 대한 심층적 고민 필요
난제 거버 넌스	- 금년도 연구에서 과기정책 의사결정체계 취약성 확인(문제진단측면 기여), 다만 지표연구는 추 세/상황 파악 정도로 한계로 질적연구(사례연구)중심으로 병행하는 방식 활용 - 국방기획관리제도(PPBEES)를 과기 사례 적용 참고 - 차년도 연구 시 모범사례 및 국제공동연구 확대 부문의 검토, 의사결정체계의 대안적 방향성 검토 - 보고서 기술시 추상적 단어의 구체화

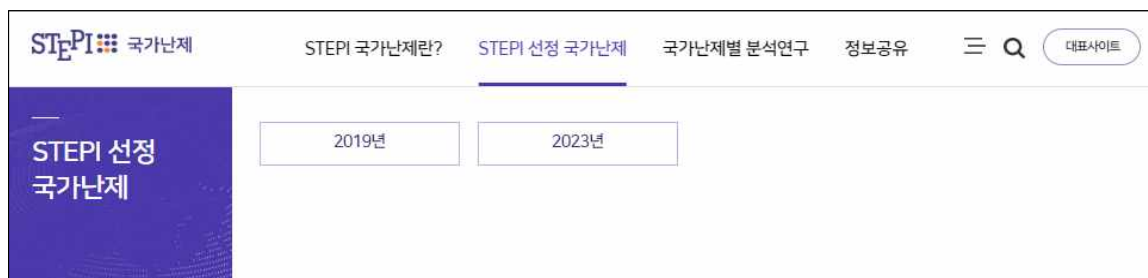
부록 2. 국가난제 홈페이지 주요 개선사항

□ 운영방향

- 2023년 국가난제 연구내용 반영을 위한 홈페이지 구성 개편 및 콘텐츠 업로드
- 2023년도 국가난제 연구 성과 정보 제공을 위한 주기적 관리
- 과년도 연구 사업 결과의 집적화를 통한 플랫폼 기능 강화

□ 주요 개선사항

- 홈페이지 네비게이션 바 구성 개편
 - STEPI 선정 국가난제 메뉴를 별도로 분리하여 난제 선정 연구 활동과 난제별 주제 연구를 구분



- 불필요한 메뉴를 삭제·통합 조치하여 사용자 접근성 향상 및 가시성 제고
 - 기존의 '포럼' 및 '알림' 메뉴를 '정보공유'로 통합·변경하고 하위 카테고리를 '포럼 활동' 및 '자료실'로 설정



○ 2023년 사업계획서 기반 국가난제 연구 사업 주요 내용 업데이트

- (연구목표) 2023년도 5차년도 연구목표 추가



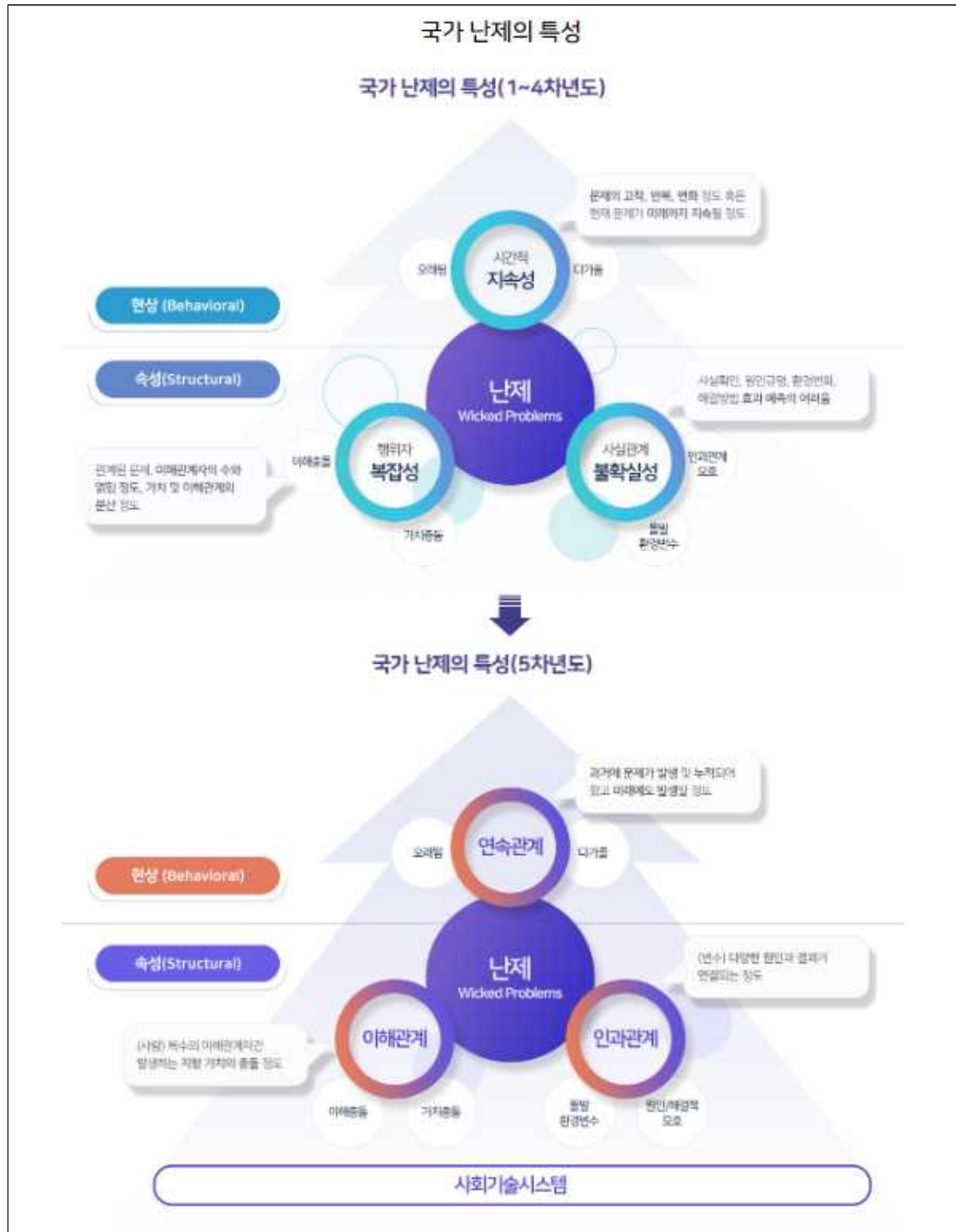
- (연구추진체계) 2023년도 5차년도 연구추진체계 추가



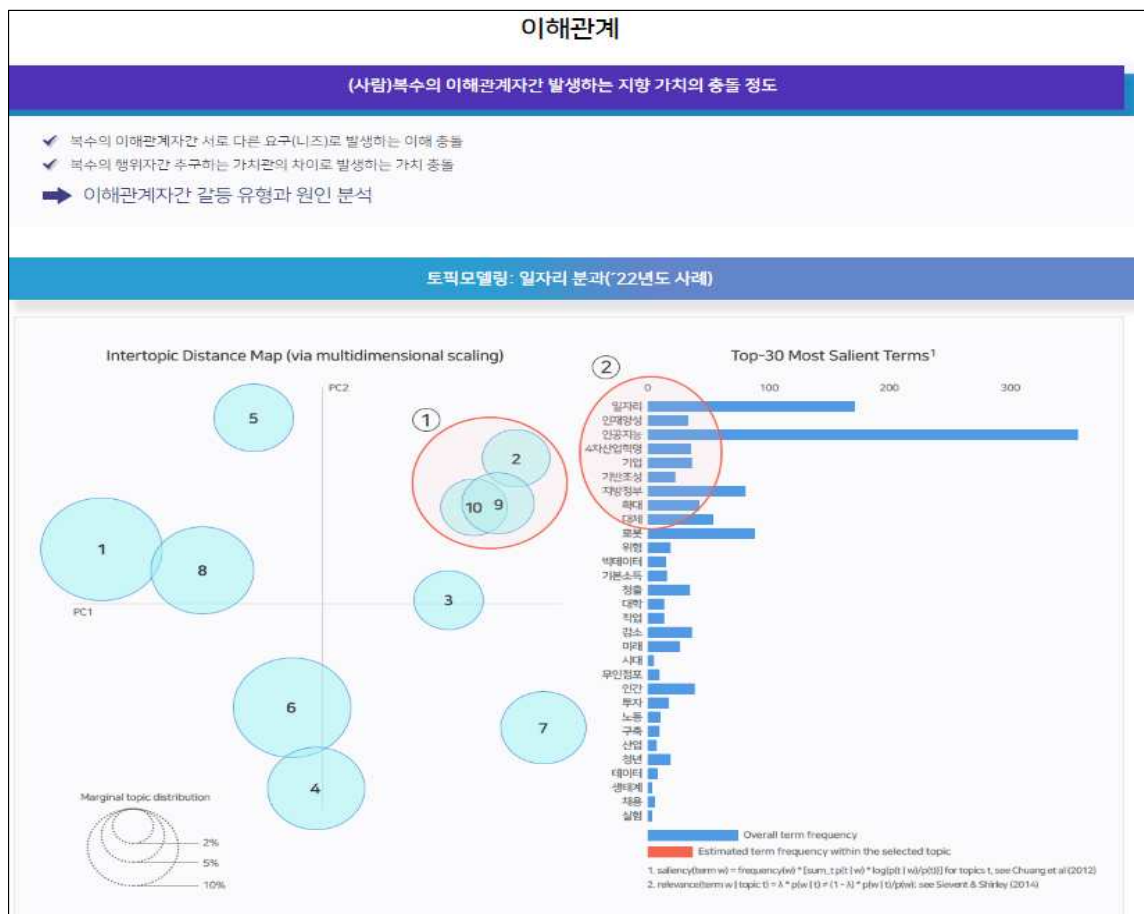
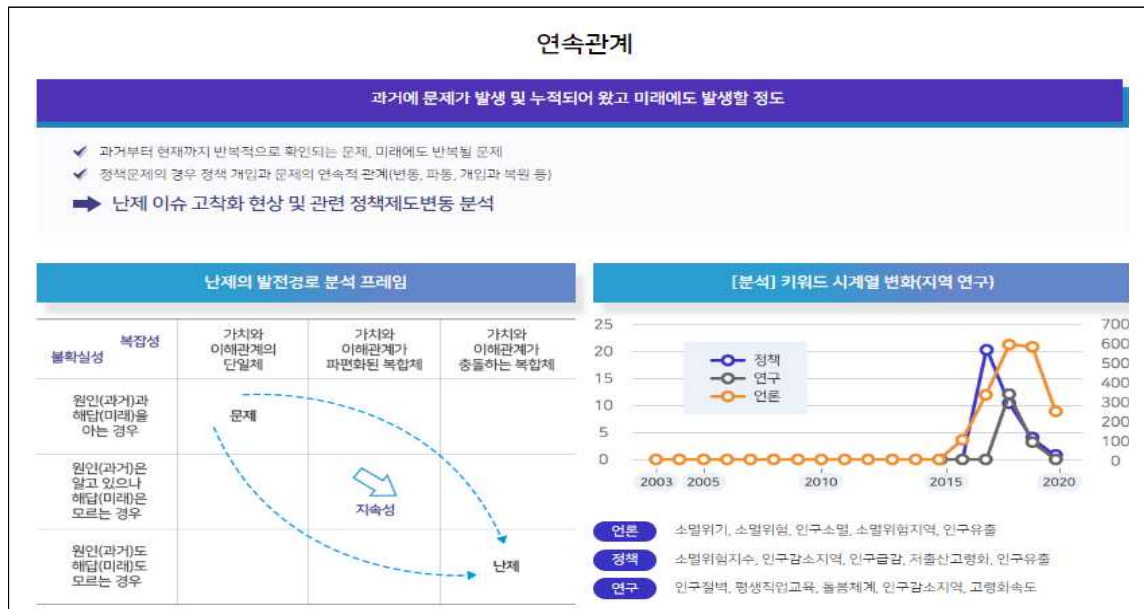
- (국가난제의 정의) 과년도에서 2023년도로 연구내용의 진화를 알 수 있도록 통합 이미지화하여 제시

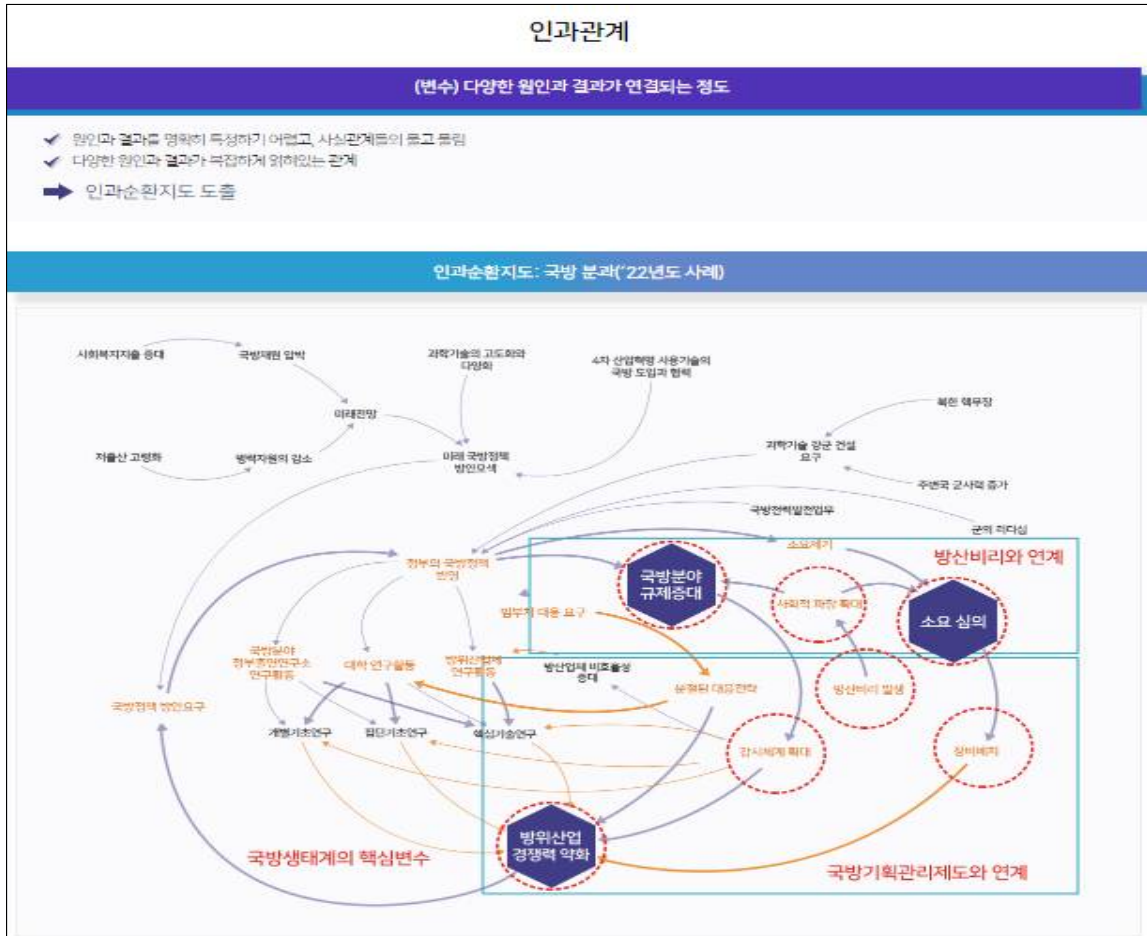


- (국가난제의 특성) 과년도에서 2023년도로 연구내용의 진화를 알 수 있도록 통합 이미지화하여 제시



- (난제 진단) 국가난제의 속성이 기존 “지속성, 복잡성, 불확실성”에서 2023년 “연속관계, 이해관계, 인과관계”로 재정의 됨에 따라 메뉴 및 주요내용 수정



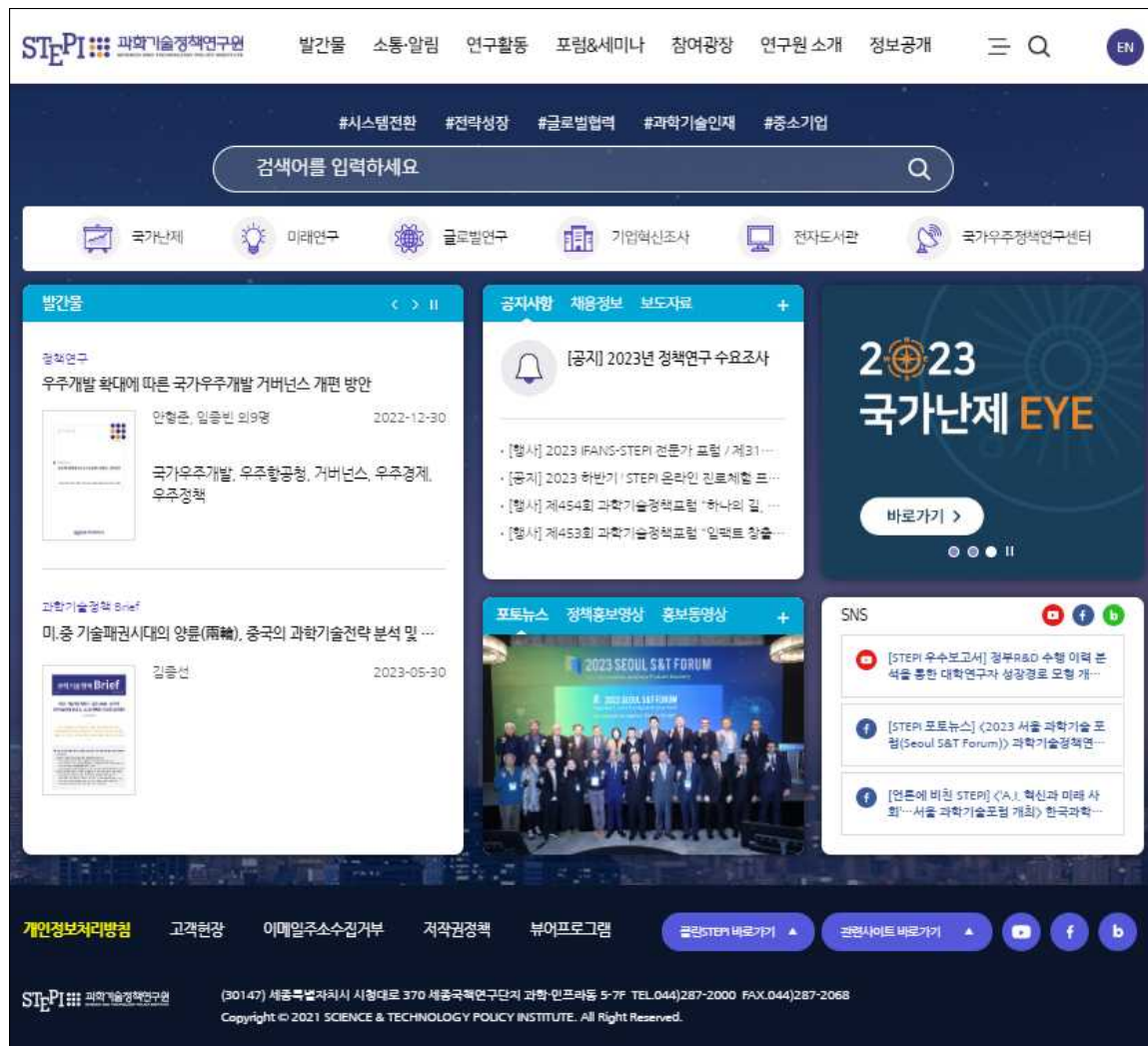


- (정책 대응) 2023년 정책 대안 도출 방법론 주요 내용 추가

정책 대응	
난제 속성 진단과 정책대안 도출의 연계 강화(5차년도, '23년~)	
➔ 연구대상 이슈 및 추진단계에 따라 활용 기법 적용 유연화	
연속관계	정책적 한계 보완 또는 정책혁신 방안
	✓ 특정 난제가 지속되는 연결점을 정책적으로 차단하는 방안 ✓ 기존 정책의 한계를 보완하는 방안 ✓ 경로반향적 정책방안 등
이해관계	갈등 조정 방안
	✓ 이해갈등 원인에 따른 조정 방안 ✓ 갈등관리론의 적용 등
인과관계	악순환 구조 전환 방안
	✓ 인과순환지도에서 정책 등 인간의 개입으로 공략 가능한 지점의 발견 및 공략방안 ✓ 시스템의 구조를 전환(악순환→선순환)하는 방안 등
국가난제포럼 주제별 분과 운영	
정책대안 도출 방법 (유연화)	✓ 계층화 분석(Analytic Hierarchy Process, AHP)을 통한 대응 방향 및 정책 대안 우선순위 도출 (1차년도~) ✓ (변형 예시) 인과순환지도 활용한 정책아이디어의 시스템 영향도 예측·평가 (5차년도~)

○ 2023년 국가난제 EYE 업로드(가이드북 및 10대 난제)

- 과학기술정책연구원 공식 홈페이지(<https://www.stepi.re.kr/site/stepiko/main.do>) 홍보 배너와 연계



- 홈페이지 메인 화면 최상단 노출

STEPI 국가난제

STEPI 국가난제란? STEPI 선정 국가난제 국가난제별 분석연구 정보공유

STEPI 국가난제

국가의 미래를 위해 모두 함께 풀어야 하는 오늘의 문제입니다.
과학기술정책연구원은 국가난제 진단분석 연구를 바탕으로
국가난제 해결에 필요한 지식을 만들겠습니다.

2023 국가난제 EYE

2023년 선정된 10대 국가난제에 대해 국민과 전문가의 인식, 정부의 정책 및 주요사업 현황 등의 정보를 제공합니다.

2023 국가난제 EYE

우리는 포용사회와 같은
대안적 사회를 준비하고 있는가?

STEPI 선정 국가난제

우리는 포용사회와 같은 대안적
사회를 준비하고 있는가?

PDF 다운로드 상세보기

2023 국가난제 EYE

지속적 국가 성장을 위한
산업구조 재편 및 R&D 전략은?

STEPI 선정 국가난제

지속적 국가 성장을 위한 산업구조
재편 및 R&D 전략은?

PDF 다운로드 상세보기

2023 국가난제 EYE

어떠한 지정학적 위기에도
튼튼한 국가안보 확보 방안은?

STEPI 선정 국가난제

어떠한 지정학적 위기에도 튼튼한
국가안보 확보 방안은?

PDF 다운로드 상세보기

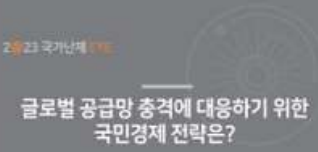
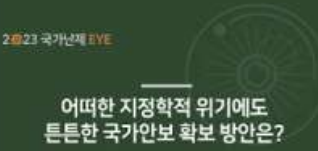
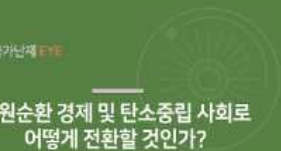
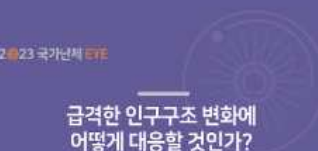
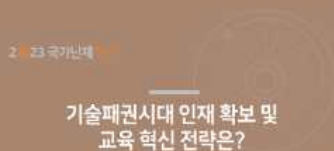
VIEW MORE >

- 상세페이지 구성(다음 페이지 계속)

국가난제 EYE

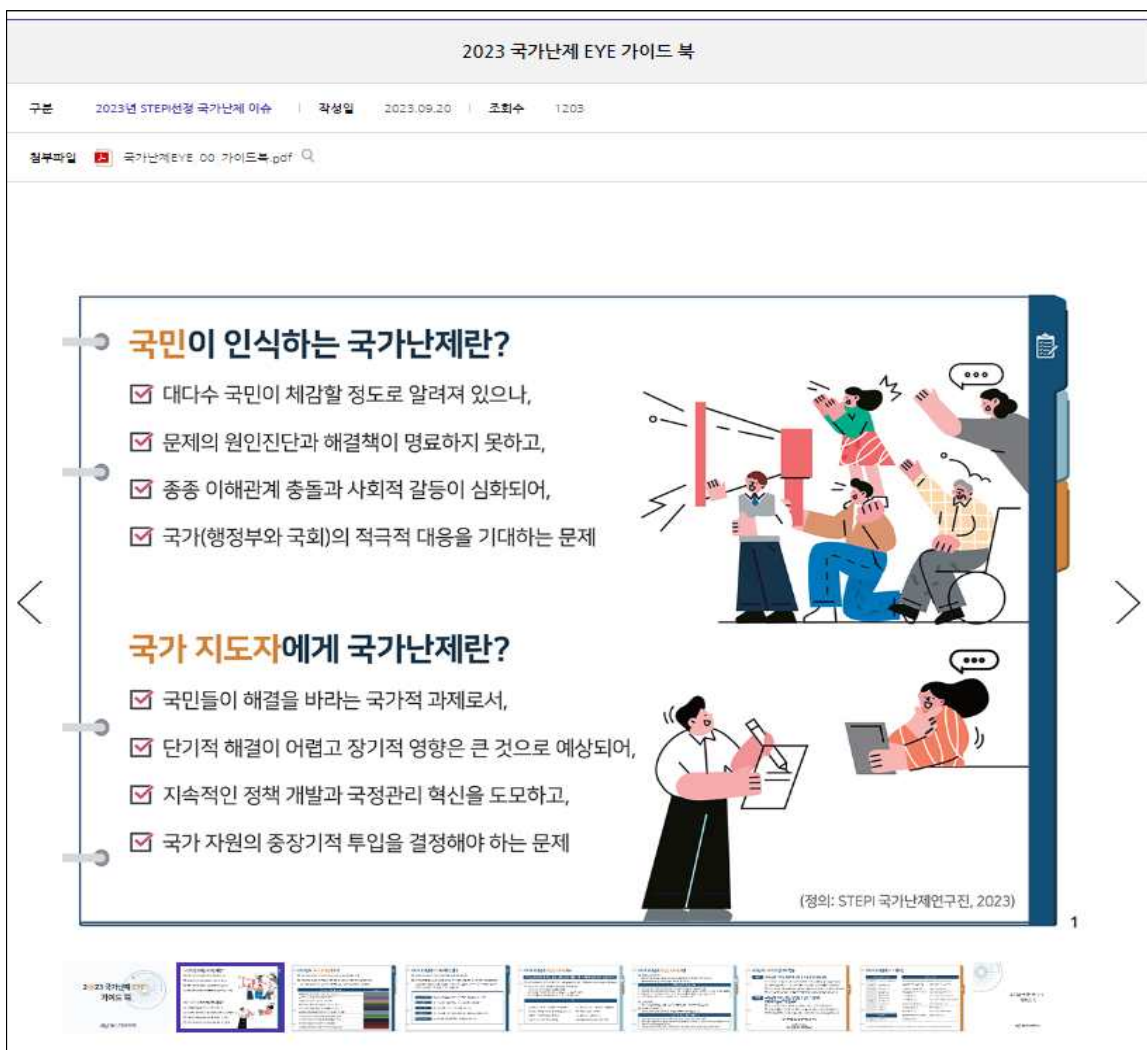
분류 2023년
검색어 제목
Q 검색

총 11건 | 1/1 페이지

 2023 국가난제 EYE 가이드 북 STePI의 혁신기술정책연구소 2023 국가난제 EYE 가이드 북 Q PDF 바로보기 상세보기	 글로벌 공급망 충격에 대응하기 위한 국민경제 전략은? STePI의 혁신기술정책연구소 글로벌 공급망 충격에 대응하기 위한 국민경제 전략은? Q PDF 바로보기 상세보기	 우리는 포용사회와 같은 대안적 사회를 준비하고 있는가? STePI의 혁신기술정책연구소 우리는 포용사회와 같은 대안적 사회를 준비하고 있는가? Q PDF 바로보기 상세보기
 지속적 국가 성장을 위한 산업구조 재편 및 R&D 전략은? STePI의 혁신기술정책연구소 지속적 국가 성장을 위한 산업구조 재편 및 R&D 전략은? Q PDF 바로보기 상세보기	 어떠한 지정학적 위기에든 튼튼한 국가안보 확보 방안은? STePI의 혁신기술정책연구소 어떠한 지정학적 위기에든 튼튼한 국가안보 확보 방안은? Q PDF 바로보기 상세보기	 파괴적 재난 대응을 위한 국가위기관리시스템은? STePI의 혁신기술정책연구소 파괴적 재난 대응을 위한 국가위기관리시스템은? Q PDF 바로보기 상세보기
 자원순환 경제 및 탄소중립 사회로 어떻게 전환할 것인가? STePI의 혁신기술정책연구소 자원순환 경제 및 탄소중립 사회로 어떻게 전환할 것인가? Q PDF 바로보기 상세보기	 급격한 인구구조 변화에 어떻게 대응할 것인가? STePI의 혁신기술정책연구소 급격한 인구구조 변화에 어떻게 대응할 것인가? Q PDF 바로보기 상세보기	 기술패권시대 인재 확보 및 교육 혁신 전략은? STePI의 혁신기술정책연구소 기술패권시대 인재 확보 및 교육 혁신 전략은? Q PDF 바로보기 상세보기



- 가이드북 및 10대 난제별 개별 페이지 구성



○ 2023년 국가난제 혁신포럼 총괄위원회 및 분과별 포럼 활동 정보 제공

2023년 국가난제혁신포럼 제4차 총괄위원회

2023년 국가난제혁신포럼 제4차 총괄위원회

일자

2023년 12월 7일(목)

시간

11:00 ~ 13:00

장소

컨퍼런스하우스 달개비

주최

과학기술정책연구원

VIEW MORE >



포럼 활동

개최년월 전체 전체 Q 검색

2023

12월 07일



2023년 국가난제혁신포럼 제4차 총괄위원회

□ 일 시: 2023년 12월 7일(목) 11:00 ~ 13:00
□ 장 소: 컨퍼런스하우스 달개비
□ 목적 및 주요 내용:

- 일자: 2023년 12월 7일(목)
- 시간: 11:00 ~ 13:00
- 장소: 컨퍼런스하우스 달개비
- 주최: 과학기술정책연구원

프로그램 | 보도자료 | 행사사진

정보공유 ▼

개최일 2023-12-06 | 조회수 22

프로그램	보도자료	행사사진
-------------	------	------

□ 개요

- 일 시: 2023년 12월 6일(수) 1600 ~ 1730
- 장 소: STEPI 원내 회의실 및 온라인 줌(ZOOM) 회의 병행
- 목 적: 2023년 국가난제 에너지 주제연구 결과 소개 및 의견 수렴
- 안 건:
 - 2023년 국가난제 에너지 주제연구 성과 및 내용 공유
 - 2023년 국가난제 에너지 주제연구 결과에 대한 의견 수렴
- 프로그램:

시 간	내 용	비 고
1600 ~ 1610 ('10)	개회 및 참석자 소개	STEPI 김한별 연구원
1610 ~ 1630 (20)	국가 난제 에너지 주제연구 성과 및 내용 공유	STEPI 김종립 부연구위원
1630 ~ 1720 (50)	종합토론	포럼위원 전원
1720 ~ 1730 (10)	마무리 및 폐회	STEPI 김한별 연구원

정보공유 ▼

개최일 2023-11-06 | 조회수 21

프로그램	보도자료	행사사진
------	------	-------------

개최일 2023-11-06 | 조회수 21

- 2022년 연구결과의 업로드를 통한 아카이브(archive)화
 - (국가난제별 분석연구) 2022년 국방, 에너지, 일자리 난제별 연구내용 업데이트
 - 각 연구 목적 및 질문, 난제 진단, 정책대안, 연구요약 및 시사점 내용 추가

미래 국방혁신 생태계			
연구 목적 및 질문	난제 진단	정책대안	연구요약 및 시사점
 연구 목적	✓ 현행 국방혁신 생태계의 실태와 특성에 대한 분석과 진단에 기초해, 급변하는 안보 및 과학기술 환경에 대응하기 위한 바람직한 미래 국방혁신 생태계 모습 제시		
 연구 질문	미래 국방혁신 생태계	급변하는 안보 및 과학기술 환경에 대응하기 위한 첨단 과학기술 중심의 미래 국방혁신 생태계(Defense Innovation Ecosystem)를 어떻게 구축할 것인가?	

AI와 일자리			
연구 목적 및 질문	난제 진단	정책대안	연구요약 및 시사점
 연구 목적	✓ AI와 일자리 이슈의 난제적 속성을 이해하고 이슈의 미래 변화 가능성을 고려해 경제·사회시스템적 대응 방향을 제시 ✓ 난제 속성 진단 및 정책 우선순위 도출 접근을 기본으로 하되 미래 시나리오 분석 단계를 추가하여 향후 이슈 변화를 반영하여 정책방향을 제안		
 연구 질문	AI와 일자리	AI 등장에 대응한 인간노동과 일자리진출은 가능한가?	

기후에너지

연구 목적 및 질문	난제 진단	정책대안	연구요약 및 시사점
------------	-------	------	------------

연구 목적

- ✓ 에너지전환 정책과 지속가능발전 정책 사이의 균형을 모색하기 위해 고려해야 할 사항을 제시하고 대응방향을 제언
- ✓ 두 정책 사이의 상호영향을 판단하고 주요 이슈를 도출

연구 질문

기후에너지

- 에너지전환 정책과 지속가능발전 정책의 상호 영향은 무엇이고 부정적 영향의 원인은 무엇인가?
- 두 정책 사이의 균형을 유지하고 시너지를 창출할 수 있는 방안은 무엇인가?

- (자료실) 2022년도 국방, 에너지, 일자리 난제별 주제연구 보고서 pdf 파일 업로드

자료실						
분류 전제 검색어 제목 Q 검색						
총 12건 1/2 페이지						최신순
번호	분류	제목	작성일	조회수	첨부파일	
12	총괄	국가 난제 해결을 위한 과학기술 관점의 경제·사회시스템 혁신전략연구(4차년...	2023-04-26	97		
11	국방	국가 난제 해결을 위한 과학기술 관점의 경제·사회시스템 혁신전략연구(4차년...	2023-04-26	40		
10	일자리	국가 난제 해결을 위한 과학기술 관점의 경제·사회시스템 혁신전략연구(4차년...	2023-04-26	43		
9	에너지	국가 난제 해결을 위한 과학기술 관점의 경제·사회시스템 혁신전략연구(4차년...	2023-04-26	38		

○ 기타

- 홈페이지 메인 이미지 변경 통해 가시성 제고 및 “STEPI 국가난제” 하단 문구 변경



- 홈페이지 발생 오류의 수시 개선 통해 사용자 편의성 확보